27 模拟卷大复盘（高数讲义）

最后的冲刺！

by 夜雨

目录

积分比大小.....5
函数奇偶性判断.....16
可微的判断.....18
反常积分敛散性判断.....25
极限概念性问题.....38
导数的概念性问题.....51
导数的计算.....62
积分的导数.....62
反函数的导数.....64
参数方程形式.....65
极坐标形式.....67
极值点拐点判断.....68
根据一二阶导两侧是否异号来判断.....68
用极限来判断.....76
极值点定义判断.....77
极值点的概念性问题.....79
求参数的范围（变量分离）.....84
渐近线的求法.....87
参数方程形式.....90
极坐标形式.....93
曲线是隐函数形式.....93
一元积分.....94
有理函数的积分.....94
无理函数的积分.....98
类型一：如果被积函数中含有$\sqrt[n]{ax+b}$，则令$\sqrt[n]{ax+b}=t$.....98
类型二：如果被积函数中同时含有$\sqrt[n]{ax+b}$，$\sqrt[m]{ax+b}$，则令$\sqrt[l]{ax+b}=t$（l为m和n的最小公倍数）.....98
类型三：如果被积函数中含有$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，则令$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}=t$.....98
三角有理函数的积分.....102
方法一.....102
方法二：万能代换.....103
分部积分法.....104
利用分部积分法产生递推式.....106
带指数函数的积分.....107
形式待定.....108
区间对称公式.....109
二重积分.....111
极坐标下的累次积分.....111
对称性简化.....115
极坐标下的角度定限问题.....117

带符号的积分 119
换元法 121
边界曲线是参数方程形式（数三不用掌握） 123
微分方程 126
可分离变量的微分方程 126
变量代换化可分离变量方程 127
齐次方程 129
可化为齐次方程的方程 130
一阶非齐次线性方程 132
可降阶的二阶微分方程（仅数一、二） 133
全微分方程（仅数一） 137
伯努利方程（数三不需要掌握） 139
欧拉方程（仅数一） 140
因变量自变量颠倒（反客为主） 141
积分方程 142
偏微分方程背景的微分方程 144
偏微分方程 146
中值问题 148
构造辅助函数的三大方法：万能构造、原函数法、微分方程法 148
万能构造在不等式中的应用 155
需要二次构造辅助函数的情形 156
拉格朗日中值定理的几何意义 157
常数 K 值法 159
柯西中值定理的运用 162
柯西中值定理的多次运用 164
泰勒中值定理的应用（重点） 165
带积分的处理 169
中值极限 171
凹凸函数相关不等式 173
数列极限 184
类型一：形如$x_{n+1}=f(x_n)$类 184
单调有界准则 184
压缩映射 190
类型二：形如$f(x_{n+1},x_n)<a$类 192
类型三：形如$f_n(x_n)=0$类（其中x_n是方程$f_n(x)=0$的根）（方程根类数列极限） 193
幂级数的和函数 196
求导法 196
拆法 198
微分方程法 200
傅里叶级数（仅数一） 204
旋转曲面求法（数一专属） 209

第一类曲面积分 211
利用对称性 211
投影法（将曲面积分化二重积分） 212
第二类曲面积分 215
利用两类曲面积分的联系 215
合一投影法 216
利用高斯公式 218
高斯公式之补面 218
高斯公式之挖点 220
曲面积分最值问题 222
曲线积分 223
对称性 223
参数化化定积分 224
斯托克斯公式转曲面积分 227
空间曲线积分化平面曲线积分再利用格林公式 228
格林公式 229
格林公式之补线 229
格林公式之挖点 230
路径无关问题 231

高数模拟卷大复盘 27 版

主讲人 夜雨

以今年所有主流模拟卷（张宇 8+4 套卷、李林 6+4 套卷、李永乐 6+3 套卷、李艳芳三套卷、汤家凤 8+3、合工大研过 5+5、超越 5+5 套卷、李擂八套卷等等）的核心题，重点题，难点题为载体，帮助大家形成一套系统的方法框架体系，用最短的时间吸收掉这些模拟卷的精华

适合人群

1.不知道筛选哪些优质模拟卷，或者没有足够的时间去做完模拟卷的同学

2.做了很多模拟卷，但是分数提不上去了，或者没有明显提高的同学

3.强化还没完成的同学

4.想短时间提升的同学

积分比大小

1） 积分区域一致，直接比较被积函数的大小

比如比较a,b

作差法：看$a-b$的正负 $>0 \Rightarrow a>b$，$<0 \Rightarrow a<b$

比值法：看$\frac{a}{b}$与 1 的大小关系（当$a,b>0$）（不常用） $\frac{a}{b}>1 \Rightarrow a>b$，$\frac{a}{b}<1 \Rightarrow a<b$

找中间量比较：比如$a>1$且$1>b$，则有$a>b$（0 和 1 都是常见的中间量）

2）积分区域不一致，先化成一致，再比较被积函数的大小

汤家凤八套卷

5. 设 $I=\int_0^1 \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\mathrm{d}x$，$J=\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\mathrm{d}x$，$K=\int_0^1 \arctan x\,\mathrm{d}x$，则（　　）.

A. $I<J<K$　　B. $K<J<I$　　C. $I<K<J$　　D. $J<K<I$

$f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})-\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$　　$0<x<1$

$\frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

$f'(x)=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}\cdot\left(1+\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}\right)-\frac{1\cdot\sqrt{x^2+1}-x\cdot\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1}$

$=\frac{\sqrt{x^2+1}+x}{\sqrt{x^2+1}}$

$=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\left(1-\frac{1}{x^2+1}\right)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\cdot\frac{x^2}{x^2+1}>0$

$f(x)$ 递增　　$0=f(0)<f(x)$　　$\Rightarrow I>J$

汤家凤八套卷

5. 设 $I=\int_0^1 \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\mathrm{d}x, J=\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\mathrm{d}x, K=\int_0^1 \arctan x\,\mathrm{d}x$，则(　　).

A. $I<J<K$　　B. $K<J<I$　　C. $I<K<J$　　D. $J<K<I$

$g(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}-\arctan x \quad (0<x<1)$

$g'(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\cdot\frac{1}{x^2+1}-\frac{1}{x^2+1}=\frac{1}{x^2+1}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}-1\right)<0$

$g(x)$ ↓　$g(0) > g(x)$

0

李擂八套卷

(3) 设 $K=\int_0^1 \frac{\arctan x}{x}\mathrm{d}x, M=\int_0^1 \frac{\arctan x^2}{x^2}\mathrm{d}x, N=\int_0^1 \frac{\ln(1+\tan x)}{\tan x}\mathrm{d}x$，则(　　)

(A) $N<K<M$　　(B) $K<N<M$

(C) $M<K<N$　　(D) $N<M<K$

$x\in(0,1)$　　$x>x^2$

$f'(x)=\frac{\frac{1}{1+x^2}\cdot x-\arctan x\cdot 1}{x^2}<0 \Rightarrow f(x)$ ↓ $\Rightarrow f(x)<f(x^2)$

$g(x)=\frac{x}{1+x^2}-\arctan x$

$g'(x)=\frac{1\cdot(1+x^2)-x\cdot 2x}{(1+x^2)^2}-\frac{1}{1+x^2}=\frac{1-x^2-(1+x^2)}{(1+x^2)^2}<0$

$1-x^2$　　$-2x^2$

$g(x)$ ↓　$0<x$　　$g(0) > g(x)$

0

李擂八套卷

(3) 设 $K=\int_0^1 \frac{\arctan x}{x}dx, M=\int_0^1 \frac{\arctan x^2}{x^2}dx, N=\int_0^1 \frac{\ln(1+\tan x)}{\tan x}dx$，则(　　)

(A) $N<K<M$　　(B) $K<N<M$

(C) $M<K<N$　　(D) $N<M<K$

$h'(x)=\frac{\frac{1}{1+x}\cdot x-\ln(1+x)\cdot 1}{x^2}<0$

$h(x)$ ↓　　$x\in(0,1)$　　$\tan x > x$

$h(\tan x) < h(x)$

$\frac{\ln(1+\tan x)}{\tan x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < \frac{\arctan x}{x}$

$R(x)=\arctan x-\ln(1+x)$

$R'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+x}>0$

$R(x)$ ↑　　$0<x$　　$R(0)<R(x)$

0

$x>\ln(1+x)>\frac{x}{1+x}$　　$(x>-1)$

$\ln(1+x)-\ln 1$

$=(1+x-1)\cdot(\ln t)'|_{t=\xi}$

$=\frac{x}{\xi}$　　$x>0$

$\frac{x}{1+x}<\frac{x}{\xi}<x$　　$1+x>1$

$1+x>\xi>1$

$\frac{1}{1+x}<\frac{1}{\xi}<1$

$x\in(0,1)$　　$x^2<x$

汤家凤八套卷

1. 设 $I=\int_0^1 \frac{\ln(1+\sqrt{x})}{\tan x}dx, J=\int_0^1 \frac{\ln(x+\sqrt{x^2+1})}{\tan x}dx, K=\int_0^1 \frac{x}{\sin x}dx$，则(　　).

A. $I>K>J$　　B. $K>J>I$　　C. $J>K>I$　　D. $I>J>K$

$\tan x=\sin x\cdot\frac{1}{\cos x}>\sin x$　　$x\in(0,1)$

>1

$\frac{\ln(x+\sqrt{x^2+1})}{\tan x}<\frac{\ln(x+\sqrt{x^2+1})}{\sin x}<\frac{x}{\sin x}$　　$\frac{\sqrt{x^2+1}+x}{\sqrt{x^2+1}}$

$f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})-x<0$　　$f'(x)=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}\cdot\left(1+\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}\right)-1=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}-1<0$

$f(x)$ ↓　　$0<x$　　$f(0)>f(x)$

张宇八套卷

① I<K ② I>K ✗

7. 设 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant\frac{3}{4}\right\}$，记 $I=\iint_D e^{-(x^2+y^2)}dxdy$，$J=\iint_D \cos(x^2+y^2)dxdy$，$K=\iint_D [1-\sin(x^2+y^2)]dxdy$，则 I，J，K 的大小关系为

K < I < J

(A) $I<J<K$. (B) $J<K<I$. (C) $I<K<J$. (D) $K<I<J$. ✓

e^{-t} $\cos t$ $1-\sin t$ $0\leq t\leq\frac{3}{4}<\frac{\pi}{4}$

$f(t)=e^{-t}-\cos t<0$ $f'(t)=-e^{-t}+\sin t$ $f''(t)=e^{-t}+\cos t>0$

$e^0-\cos 0=0$ <0 $e^{-\frac{\pi}{4}}-\cos\frac{\pi}{4}$ $\frac{1}{e^{\frac{\pi}{4}}}<1$ $\frac{\sqrt{2}}{2}>1$

0 $\frac{\pi}{4}$

$g(t)=e^{-t}-(1-\sin t)=e^{-t}-1+\sin t$ $g'(t)=\cos t-e^{-t}>0$

$g(t)$ ↑ $t\geq 0$ $g(t)\geq g(0)$

$e^0-1+0=0$

张宇八套卷

7. 设 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant\frac{3}{4}\right\}$，记 $I=\iint\limits_D e^{-(x^2+y^2)}dxdy$，$J=\iint\limits_D \cos(x^2+y^2)dxdy$，$K=\iint\limits_D [1-\sin(x^2+y^2)]dxdy$，则 I，J，K 的大小关系为

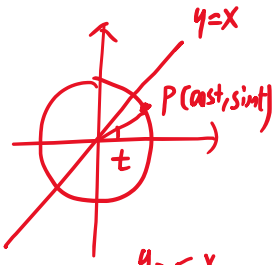
(A) $I<J<K$. (B) $J<K<I$. (C) $I<K<J$. (D) $K<I<J$.

e^{-t} $\cos t$ $1-\sin t$ $0\leqslant t\leqslant\frac{3}{4}<\frac{\pi}{4}$

$f(t)=\frac{\cos t}{e^{-t}}\geqslant 1=e^t\cos t$

$f'(t)=e^t\cos t+e^t(-\sin t)=e^t(\cos t-\sin t)>0$

$f(t)$ ↗ $t\geqslant 0$ $f(t)\geqslant f(0)$，$\frac{\cos 0}{e^0}=1$



$y_P<x_P$

$\sin t<\cos t$

$g(t)=\frac{1-\sin t}{e^{-t}}\geqslant 1=e^t(1-\sin t)$

$g'(t)=e^t(1-\sin t)+e^t(-\cos t)=e^t[1-(\sin t+\cos t)]\geqslant 0$

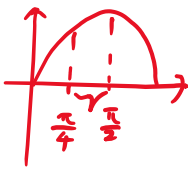
$\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\sin t+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos t\right)=\sqrt{2}\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)\geqslant 1$

$\cos\frac{\pi}{4}$ $\sin\frac{\pi}{4}$

$\geqslant\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{4}$

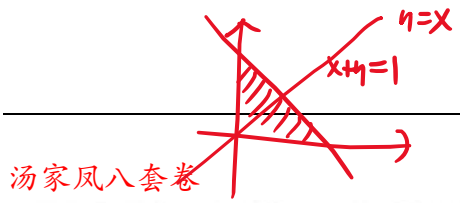
$\frac{\pi}{4}\leqslant t+\frac{\pi}{4}<\frac{\pi}{2}$



$g(t)$ ↗ $t\geqslant 0$ $g(t)\geqslant g(0)$，$g(0)=1$

$x\geqslant 0$ $\sin x\leqslant x$

对$\forall x$ $e^x\geqslant 1+x$



汤家凤八套卷

$\iint_D \sin(x^2+y^2)\,d\sigma$ $\iint_D (x^2+y^2)\,d\sigma$ $\iint_D \sin x^2\cos y^2 + \sin y^2\cos x^2\,d\sigma$

2. 设区域 D 是由 $x+y=1$ 及两个坐标轴围成，令 $I=2\iint_D x^2\,dx\,dy$，$J=2\iint_D \sin x^2\cos y^2\,dx\,dy$，$K=\iint_D\left(e^{\sqrt{x^2+y^2}}-1\right)dx\,dy$，则（　　）.

A. $I<J<K$　　B. $I<K<J$

C. $J<I<K$　　D. $J<K<I$

若 D 关于 $y=x$ 对称，则 $\iint_D f(x,y)\,dxdy=\iint_D f(y,x)\,dxdy$

$\iint_D x^2\,d\sigma = \iint_D y^2\,d\sigma$

$\iint_D \sin x^2\cos y^2\,d\sigma = \iint_D \sin y^2\cos x^2\,d\sigma$

$\sqrt{x^2+y^2}=t$

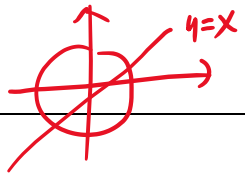
中　小　大

t^2　$\sin t^2$　e^t-1

$t^2 \geqslant \sin t^2$

$e^t \geqslant 1+t \Rightarrow e^t-1 \geqslant t \geqslant t^2$

$x+y\leqslant 1$　$t=\sqrt{x^2+y^2} \leqslant \sqrt{x^2+y^2+2xy} = x+y \leqslant 1$



李擂八套卷

(4) 设平面区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$，设 $I_1=2\iint_D \frac{x^2}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=2\iint_D \ln(1+|x|)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

$I_3=\iint_D \ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则(　　)

(A) $I_1<I_3<I_2$　　(B) $I_2<I_3<I_1$　　(C) $I_2<I_1<I_3$　　(D) $I_3<I_1<I_2$

李擂八套卷

(2) 设 $f(x)=\int_0^x \ln\frac{1+\sin t}{1-\sin t}\mathrm{d}t$，$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin x\mathrm{d}x$，$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\frac{x^2}{2}\right)f(x)\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^x f(x)\mathrm{d}x$，

则(　　)

(A) $N<K<M$　　(B) $K<N<M$

(C) $K<M<N$　　(D) $N<M<K$

1) 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是偶函数；若 $f(x)$ 是偶函数，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是奇函数

2) 若 $f(x)$，$g(x)$ 是奇函数或偶函数

则 $f(g(x))$ 是 { 奇函数，当 f,g 都是奇函数；偶函数，当 f,g 有一个是偶函数

3) 若 $f(x)$，$g(x)$ 是奇函数或偶函数

$f(x)\times g(x)$ 是 { 偶函数，当 f,g 是两奇或两偶；奇函数，当 f,g 一奇一偶

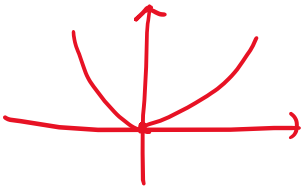
李擂八套卷

(2) 设 $f(x)=\int_0^x \ln\frac{1+\sin t}{1-\sin t}dt, K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin x dx, M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\frac{x^2}{2}\right)f(x)dx, N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^x f(x)dx,$

则(　　)

(A) $N<K<M$　　(B) $K<N<M$

(C) $K<M<N$　　(D) $N<M<K$



$$M=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\frac{x^2}{2}\right)f(x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(2+x^2)f(x)dx$$

$$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} e^x f(x)dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x f(x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(e^x+e^{-x})f(x)dx$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} e^x f(x)dx \xrightarrow{x=-t} \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} e^{-t} f(-t)(-dt)=\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-t}f(-t)dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x}f(-x)dx$$

e^x+e^{-x}: e^x-e^{-x} 奇, e^x+e^{-x} 偶

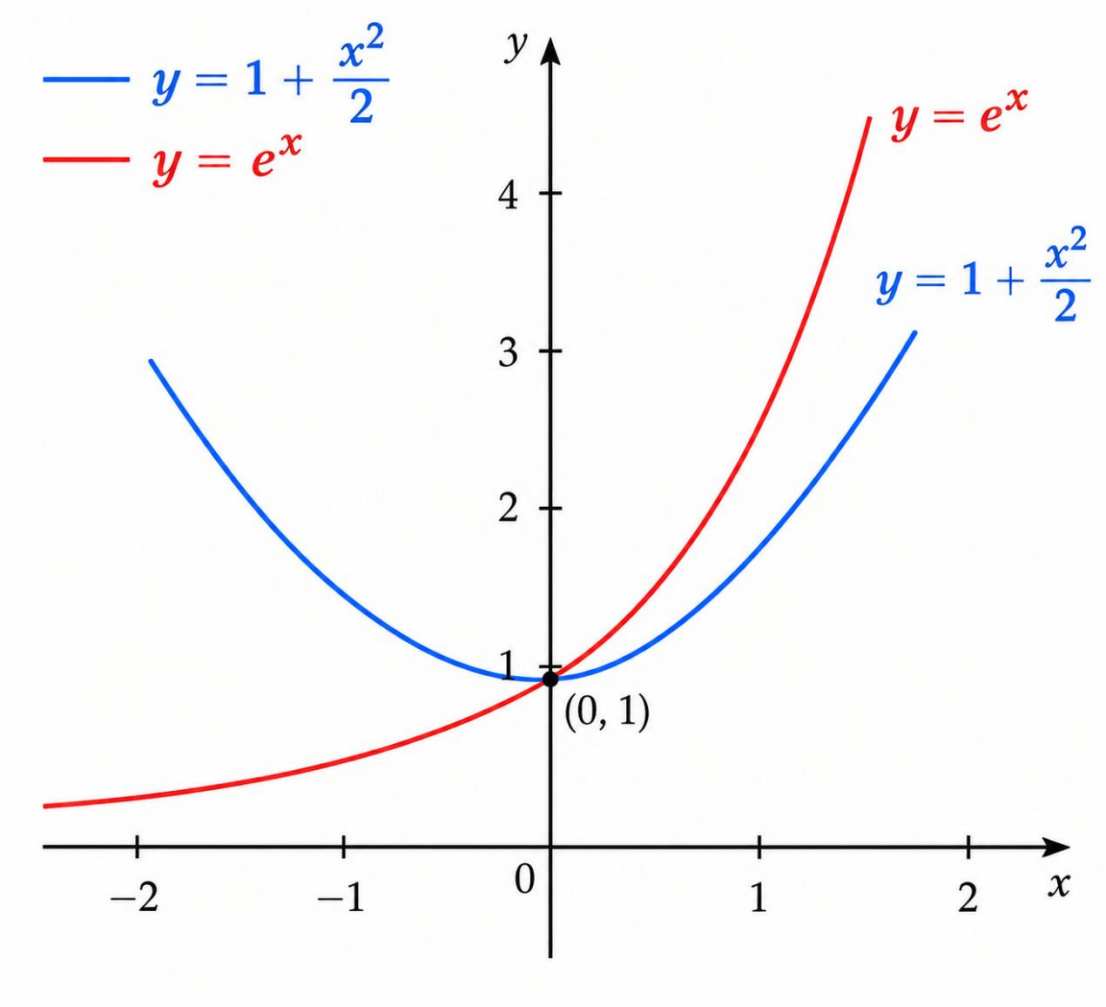
$$e^x+e^{-x}=\left(e^x+e^{-x}\right)\Big|_{x=0}+\left(e^x+e^{-x}\right)'\Big|_{x=0}\cdot\frac{x}{1!}+\left(e^x+e^{-x}\right)''\Big|_{x=\xi}\cdot\frac{x^2}{2!}$$

$$=2+\left(e^{\xi}+e^{-\xi}\right)\cdot\frac{x^2}{2}\geq 2+2\cdot\frac{x^2}{2}=2+x^2$$

$(e^{\xi}+e^{-\xi})\cdot\frac{x^2}{2}$

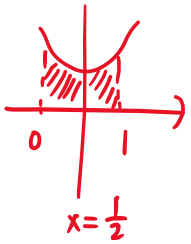
$a,b>0$, $a+b\geq 2\sqrt{ab}$

$e^{\xi}+e^{-\xi}\geq 2\sqrt{e^{\xi}\cdot e^{-\xi}}=2$



$y=f(x)$ $x=a$ $y=f^{k}(x)$ k 幂 $x=a$

$y=(4-x+x^2)^{-\frac{1}{2}}$ $y=x^2-x+4$ $x=-\frac{b}{2a}=\frac{1}{2}$



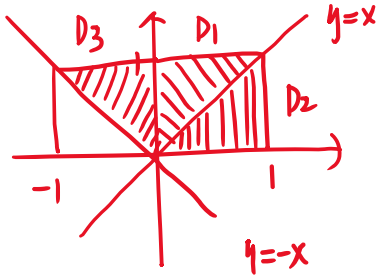
$\int_0^{\frac{1}{2}} = \int_{\frac{1}{2}}^{1}$ 偶

$dy^2 = 2u\,du$

李艳芳三套卷

3. 记 $I_1=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{\sqrt{4-x+x^2}}\mathrm{d}x, I_2=\int_0^1\frac{x}{\sqrt{4-x^2+x^3}}\mathrm{d}x, I_3=\int_0^1\frac{\mathrm{e}^x-1}{\sqrt{4-x^2+x^4}}\mathrm{d}x$，则 I_1,I_2,I_3 的大小关系是（　　）

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_2<I_1<I_3$.　　C. $I_1<I_3<I_2$.　　D. $I_2<I_3<I_1$.



李艳芳三套卷

6. 设平面区域 $D_1=\{(x,y)\mid 0\le x\le y\le 1\}$，$D_2=\{(x,y)\mid 0\le y\le x\le 1\}$，$D_3=\{(x,y)\mid 0\le -x\le y\le 1\}$ 记 $I_1=\iint\limits_{D_1}\frac{x}{(1+x+y)^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_2=\iint\limits_{D_2}\frac{y}{1+(x+y)^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_3=\iint\limits_{D_3}\frac{y}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，则（　　）

A. $I_1<I_2<I_3$　　B. $I_2<I_3<I_1$　　C. $I_3<I_1<I_2$　　D. $I_2<I_1<I_3$

轮换对称性

若 D_1,D_2 关于 $y=x$ 对称，则 $\iint\limits_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_2}f(y,x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

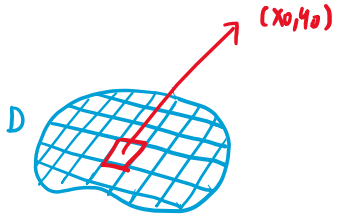
奇偶对称性

若积分区域 D 被 x 轴对称分为 D_1,D_2，且被积函数 $f(x,y)$ 是关于 y 的偶函数，则 $\iint\limits_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

若积分区域 D 被 y 轴对称分为 D_1,D_2，且被积函数 $f(x,y)$ 是关于 x 的偶函数，则 $\iint\limits_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

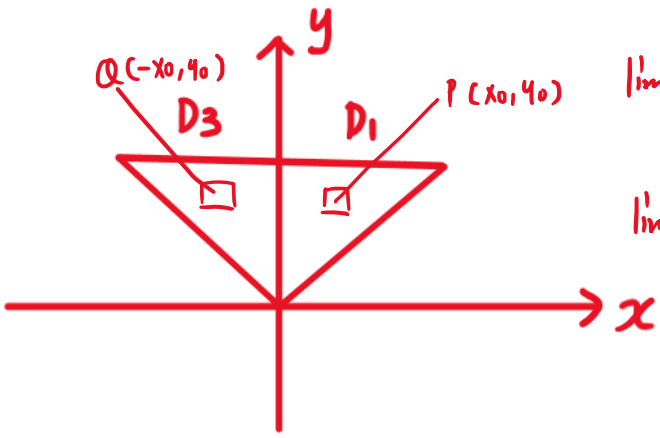
$\lim\sum f(x_0,y_0)\Delta S = \iint_D f(x,y)\,d\sigma$

$\iint_D f(x,y)\,d\sigma$



两点法

$\iint_{D_1}\frac{y}{1+x^2+y^2}d\sigma = \iint_{D_3}\frac{y}{1+x^2+y^2}d\sigma$



$\lim\sum\frac{y_0}{1+x_0^2+y_0^2}\Delta S = \iint_{D_1}\frac{y}{1+x^2+y^2}d\sigma$

$\lim\sum\frac{y_0}{1+(-x_0)^2+y_0^2}\Delta S = \iint_{D_3}\frac{y}{1+x^2+y^2}d\sigma$

李永乐六套卷

4. 设 $I_k = k\int_{2(k-1)\pi}^{2k\pi}\frac{1-\cos x}{x+2\pi}dx, k=1,2,3$,则

A. $I_1<I_2<I_3$.
B. $I_1<I_3<I_2$.
C. $I_2<I_1<I_3$.
D. $I_3<I_2<I_1$.

$k\uparrow \ \frac{t}{k}\downarrow \ \frac{1}{2\pi+\frac{t}{k}}\uparrow$

$x-2(k-1)\pi = t$

$x = 2(k-1)\pi + t$

$k\int_0^{2\pi}\frac{1-\cos[2(k-1)\pi+t]}{2k\pi+t}dt$

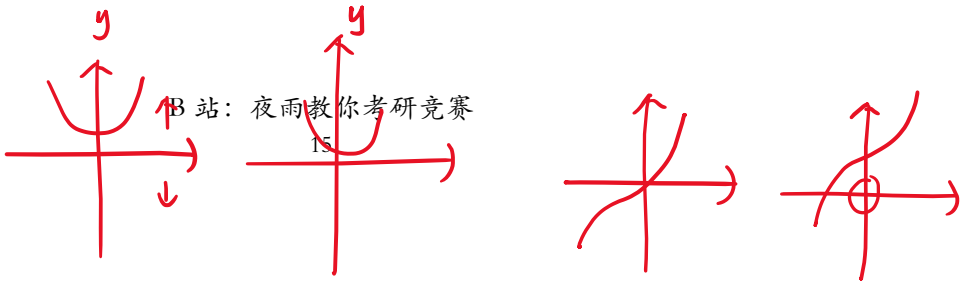
$=$

$\int_0^{2\pi}\frac{1-\cos t}{2\pi+\frac{t}{k}}dt$

$(1-\cos t)\cdot\frac{1}{2\pi+\frac{t}{k}}$

≥ 0

$I_1<I_2<I_3$ ☆



函数奇偶性判断

1）若$f(x)$是奇函数，则$\int_0^x f(t)dt$是偶函数；若$f(x)$是偶函数，则$\int_0^x f(t)dt$是奇函数

注：当$f(x)$是奇函数，$\int_a^x f(t)dt$是偶函数；但当$f(x)$是偶函数时，$\int_a^x f(t)dt$不一定是奇函数

（因为$y=\int_a^x f(t)dt$不一定过原点）

2）若$f(x)$，$g(x)$是奇函数或偶函数

则$f(g(x))$是$\begin{cases}\text{奇函数，当}f,g\text{都是奇函数}\\ \text{偶函数，当}f,g\text{有一个是偶函数}\end{cases}$

3）若$f(x)$，$g(x)$是奇函数或偶函数

$f(x)\times g(x)$是$\begin{cases}\text{偶函数，当}f,g\text{是两奇或两偶}\\ \text{奇函数，当}f,g\text{一奇一偶}\end{cases}$

合工大研过 5+5

3. 设函数$f(x)$连续，则下列函数中必为偶函数的是

A. $\int_0^x t[f(t)-f(-t)]dt$.

B. $\int_0^x t[f(t)+f(-t)]dt$.

C. $\int_0^x f(t^2)dt$.

D. $\int_0^x [f(t)]^2 dt$.

张宇八套卷

1. 设 $f(x)=\int_0^{|\sin x|} e^{t^2}dt$，$g(x)=\int_0^{|x|} \sin t^2 dt$，则在 $(-\pi,\pi)$ 内，

(A) $f(x)$ 是可导的奇函数.

(B) $g(x)$ 是可导的偶函数.

(C) $f(x)$ 是奇函数且 $f'(0)$ 不存在.

(D) $g(x)$ 是偶函数且 $g'(0)$ 不存在.

$$\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=\lim\frac{\int_0^{|x|}\sin t^2 dt}{x}=\sin x^2\cdot\frac{|x|}{x}=0$$

$g'(0)$ 存在 $=0$

李擂八套卷

(1) 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $x^2\cos x+x^4-2y-y^3=e^y$ 确定，则（　　）

(A) $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为奇函数，$\int_0^x f'(t)\sin t\mathrm{d}t$ 为奇函数

(B) $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为奇函数，$\int_0^x f'(t)\sin t\mathrm{d}t$ 为偶函数

(C) $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数，$\int_0^x f'(t)\sin t\mathrm{d}t$ 为奇函数

(D) $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数，$\int_0^x f'(t)\sin t\mathrm{d}t$ 为偶函数

3) 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $f'(x)$ 是偶函数；若 $f(x)$ 是偶函数，则 $f'(x)$ 是奇函数

可微的判断

定义形式：存在 A，B 使得 $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$

极限形式：存在 A，B 使得 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{\Delta z-A\Delta x-B\Delta y}{\rho}=0$

张宇八套卷

2.若二元函数$f(x,y)$与$g(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$的某邻域内有定义，$f(x,y)$在点P_0处可微且$f(x_0,y_0)=0$，$g(x,y)$在点P_0处连续但不可微，则对于下列4个函数：

$$F_1(x,y)=f(x,y)|f(x,y)|,\ F_2(x,y)=f(x,y)g(x,y),$$

$$F_3(x,y)=f(x,y)|g(x,y)|,\ F_4(x,y)=|f(x,y)|g(x,y).$$

说法正确的是

(A)只有$F_1(x,y)$在点P_0处可微.

(B)只有$F_1(x,y)$，$F_2(x,y)$在点P_0处可微.

(C)只有$F_1(x,y)$，$F_2(x,y)$，$F_3(x,y)$在点P_0处可微.

(D)4个函数均在点P_0处可微.

$W(x,y)=f(x,y)\,h(x,y)$　　$h(x,y)$在$P_0(x_0,y_0)$连续

$$\frac{W(x,y)-W(x_0,y_0)-W'_x(x_0,y_0)\Delta x-W'_y(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\to 0\ ?$$

$$W'_x(x_0,y_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{W(x,y_0)-W(x_0,y_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x,y_0)\,h(x,y_0)-f(x_0,y_0)\,h(x_0,y_0)}{x-x_0}$$

$$=\lim\frac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}\,h(x,y_0)$$

$\frac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}\to f'_x(x_0,y_0)$，$h(x,y_0)\to h(x_0,y_0)$

$f(x,y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$　　$h(x_0,y_0)\ (A\Delta x+B\Delta y)$

$h(x_0,y_0)f(x,y)\neq h(x_0,y_0)o(\rho)$

$W(x,y)=f(x,y)\,h(x,y)$

$$\frac{W(x,y)-W(x_0,y_0)-W'_x(x_0,y_0)\Delta x-W'_y(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\frac{f(x,y)\,h(x,y)-f(x_0,y_0)\,h(x_0,y_0)+f'_x(x_0,y_0)\,h(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\,h(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$h(x_0,y_0)\cdot\frac{o(\rho)}{\rho}\to 0$

$$=\frac{f(x,y)\,[h(x,y)-h(x_0,y_0)]}{\rho}+\frac{h(x_0,y_0)\,o(\rho)}{\rho}$$

$|a+b|\le|a|+|b|$

$$\left(\frac{A\Delta x+B\Delta y}{\rho}+\frac{o(\rho)}{\rho}\right)[h(x,y)-h(x_0,y_0)]$$

$$\left|\frac{A\Delta x+B\Delta y}{\rho}\cdot[h(x,y)-h(x_0,y_0)]\right|+\left|\frac{o(\rho)}{\rho}\cdot[h(x,y)-h(x_0,y_0)]\right|$$

$\frac{A\Delta x+B\Delta y}{\rho}$ 有界；$[h(x,y)-h(x_0,y_0)]\to 0$；$\frac{o(\rho)}{\rho}\to 0$；$[h(x,y)-h(x_0,y_0)]\to 0$

$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$

$$|A\Delta x+B\Delta y|\le|A\Delta x|+|B\Delta y|=|A|\cdot|\Delta x|+|B|\cdot|\Delta y|\le(|A|+|B|)\rho$$

$$\left|\frac{A\Delta x+B\Delta y}{\rho}\right|\le|A|+|B|$$

$$-(|A|+|B|)\le\frac{A\Delta x+B\Delta y}{\rho}\le|A|+|B|$$

2. 若二元函数 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内有定义，$f(x,y)$ 在点 P_0 处可微且 $f(x_0,y_0)=0$，$g(x,y)$ 在点 P_0 处连续但不可微，则对于下列4个函数：

$F_1(x,y)=f(x,y)|f(x,y)|$，$F_2(x,y)=f(x,y)g(x,y)$，

$F_3(x,y)=f(x,y)|g(x,y)|$，$F_4(x,y)=|f(x,y)|g(x,y)$.

$$\frac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}\downarrow f'_x(x_0,y_0)$$

$$\frac{F_4(x,y)-F_4(x_0,y_0)-F'_{4x}(x_0,y_0)\Delta x-F'_{4y}(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\to 0$$

$$F'_{4x}(x_0,y_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{F_4(x,y_0)-F_4(x_0,y_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{|f(x,y_0)|g(x,y_0)-|f(x_0,y_0)|g(x_0,y_0)}{x-x_0}$$

$$\frac{|x-x_0|}{x-x_0}\cdot\frac{|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|}{|x-x_0|}$$

$x\to x_0^+$ $+1$

$x\to x_0^-$ -1

$|f'_x(x_0,y_0)|\neq 0$

$g(x_0,y_0)\neq 0$

$\uparrow$

$g(x,y_0)$

李艳芳三套卷

(6) 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\left(\dfrac{1}{x^2+y^2}\right)^{|x|+|y|}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 1, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则下列说法中，正确的是（ ）

A. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的二重极限不存在.

B. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的二重极限存在，但在该点处不连续.

C. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续但不可微.

D. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ $\quad (x^2+y^2)^{-1}$

$\ln f(x,y)=$ $\quad |x|+|y|\quad \ln\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)=-(|x|+|y|)\ln(x^2+y^2)$

$=-r(|\sin\theta|+|\cos\theta|)\cdot\ln r$ ②

$=-2\underbrace{(|\sin\theta|+|\cos\theta|)}_{0\le\ \le 2\ \text{有界}}\cdot\underbrace{r\ln r}_{\to 0}\to 0$

$\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$

$r=\sqrt{x^2+y^2}\to 0$

$f(x,y)=e^{\ln f}\to e^0=1=f(0,0)$

$\alpha>0$ 对 $\forall\beta$

$\lim\limits_{t\to 0^+} t^\alpha(\ln t)^\beta=0$

$\lim\limits_{r\to 0^+} r\ln r=\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{\ln r}{\frac{1}{r}}\overset{L'}{=}\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{r}}{-\frac{1}{r^2}}=\lim\limits_{r\to 0^+}(-r)=0$

李艳芳三套卷

(6) 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\left(\dfrac{1}{x^2+y^2}\right)^{|x|+|y|}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 1, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则下列说法中，正确的是（ ）

A. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的二重极限不存在.

B. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的二重极限存在，但在该点处不连续.

C. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续但不可微.

D. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

$\ln\frac{1}{x^2}=\ln x^{-2}=-2\ln x$

$\ln\frac{1}{x^2}=\ln\frac{1}{|x|^2}=\ln|x|^{-2}=-2\ln|x|$

$e^{\square}-1\sim\square\quad\square\to0$

$\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}\to0$?

$=e^{\ln\left(\frac{1}{x^2}\right)^{|x|}}=e^{|x|\ln\frac{1}{x^2}}=e^{-2|x|\ln|x|}$

$f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\left(\frac{1}{x^2}\right)^{|x|}-1}{x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-2|x|\ln|x|}{x}$

$=\lim\limits_{x\to0}-2\cdot\underbrace{\dfrac{|x|}{x}}_{\pm1}\cdot\underbrace{\ln|x|}_{\to-\infty}$

李林六套卷

6.设连续函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\dfrac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0$，则 $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}=$（　）.

A. 1　　B. 3　　C. 5　　D. 7

多元 → $f(1,0)-1+2\cdot 0+2=0$
$f(1,0)=-1$
$\Delta x=x-1$
$\Delta y=y-0$
多元 $=o(\rho)$
$f(x,y)-x+2y+2=o(\rho)$
$f(x,y)-(x-1)+2(y-0)-f(1,0)=o(\rho)$
$f(x,y)-f(1,0)=1\cdot(x-1)-2(y-0)+o(\rho)$ → $\sqrt{(x-1)^2+y^2}$
$f_x'(1,0)$　$f_y'(1,0)$
$f(1+3u,0)-f(1,0)=3u+o(\sqrt{(3u)^2+0^2})$ $=o(3u)$
$f(1,2u)-f(1,0)=-2\cdot 2u+o(\sqrt{0^2+(2u)^2})$ $=o(2u)$
$\dfrac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}=\dfrac{7u+o(3u)-o(2u)}{u}$
$=7+3\dfrac{o(3u)}{3u}-2\dfrac{o(2u)}{2u}$ → 7 ☆
$\dfrac{o(3u)}{3u}\to 0$　$\dfrac{o(2u)}{2u}\to 0$

反常积分敛散性判断

1）一般情况，将被积函数等价成p积分（$\frac{1}{(x-a)^p}$或$\frac{1}{x^p}$）

2）对于带$\ln x$的积分，将被积函数等价成等价成$\frac{1}{x^p \ln^q x}$

当$p \neq 1$时，$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$与$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p} dx$同敛散，$\int_{\frac{3}{2}}^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$与$\int_{\frac{3}{2}}^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$同敛散

也就是说$\ln^q x$不影响敛散性，可忽略！

当$p=1$时，$\frac{1}{x \ln^q x} dx = \frac{1}{\ln^q x} d\ln x = \begin{cases} \ln\ln x, q=1 \\ \frac{\ln^{1-q} x}{1-q}, q \neq 1 \end{cases}$（直接可以积出来）

3）对于带$e^x (x \to +\infty)$的积分，一般放缩成x^α（$x \to +\infty$时，$e^x \gg x^\alpha$）

对于带$e^{\frac{1}{x}} (x \to +\infty)$的积分，一般放缩成1

4）带$\sin x$，$\cos x (x \to +\infty)$的积分，一般加绝对值放缩成1

注：如果函数$f(x)$在点a的任一邻域内都无界，那么点a称为函数$f(x)$的瑕点（这个点也称之为无界间断点）

间断点不一定是瑕点，比如$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$无瑕点，必收敛

李林六套卷

14.设反常积分 $I=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x$ 收敛，则 a 的取值范围为 $(-2,2)$

张宇八套卷

5. 下列反常积分收敛的是

(A) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x^2-1)\sqrt{1+x}}$ 发~

(B) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^2\sqrt{1+x}} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^{\frac{5}{2}}} \xrightarrow{x+1=u} \int_1^{+\infty} \frac{du}{u^{\frac{5}{2}}}$ 收~

(C) $\int_{-1}^{2} \frac{dx}{(x-2)^2\sqrt{1+x}}$ 发~

(D) $\int_{-2}^{1} \frac{dx}{(x+2)^2\sqrt{1-x}}$

[1] $\int_1^2$ // I_1 发~ $+ \int_2^{+\infty}$ // I_2 $\quad \frac{1}{(x-1)^p}$

I_1 $x \to 1^+$ $\quad (x-1)(x+1)\sqrt{x+1} \sim 2\sqrt{2}(x-1)$

$\frac{1}{(x-1)(x+1)\sqrt{x+1}} \sim \int_1^2 \frac{1}{2\sqrt{2}(x-1)} dx$ 发~

$f \to a \neq 0$, $fg \sim ag$

$f \sim g$, $\frac{1}{f} \sim \frac{1}{g}$

2, -1 $\int_{-1}^{0}$ // I_1 发~ $+ \int_0^{②}$ // I_2 发~ $\quad \frac{1}{[x-(-1)]^p} = \frac{1}{(x+1)^p}$

I_1 $x \to -1^+$ $\quad (x-2)^2(1+x)^{\frac{1}{2}} \sim 9(x+1)^{\frac{1}{2}}$

$\frac{1}{(x-2)^2(1+x)^{\frac{1}{2}}} \sim \int_{-1}^{0} \frac{1}{9(x+1)^{\frac{1}{2}}} dx$ 发~

I_2 $x \to 2^-$ $\quad \frac{1}{(x-2)^p}$

$(x-2)^2\sqrt{1+x} \sim \sqrt{3}(x-2)^2$

$\frac{1}{(x-2)^2\sqrt{1+x}} \sim \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{3}(x-2)^{②}} dx$ 发~

$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ $\quad p<1$ 收 $\wedge$ $p>1$ 发

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ $\quad p<1$ 发 $\wedge$ $p>1$ 收 $\quad p=1$ 发

李艳芳三套卷

(14) 设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{(1-\sin x)^{1-p}\sin^p x}\mathrm{d}x$ 收敛，则 p 的取值范围是 (1,2).

$\int_0^1$ 记I_1收敛 + $\int_1^{\frac{\pi}{2}}$ 记I_2收敛

$\frac{1}{x^p}$

I_1 $x\to 0$

$\tan x \sim x$

$(1-\sin x)^{1-p}\sin^p x \sim x^p$

$(1-\sin x)^{1-p} \to 1$, $\sin^p x \sim x^p$

分母/分子 $\sim \frac{x}{x^p} = \int_0^1 \frac{1}{x^{p-1}}dx$

$p-1<1$

$\Leftrightarrow p<2$

I_2 $x\to\frac{\pi}{2}$

$\frac{1}{(x-\frac{\pi}{2})^p} = \frac{1}{t^p}$

$x-\frac{\pi}{2}=t \Leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}+t$

$\tan x = \tan(\frac{\pi}{2}+t) = \tan(\frac{\pi}{2}-(-t))$

$= \cot(-t) = \frac{1}{\tan(-t)}$

$= -\frac{1}{\tan t} \sim -\frac{1}{t}$

$\sin x = \sin(\frac{\pi}{2}+t) = \sin(\frac{\pi}{2}-(-t))$

$= \cos(-t) = \cos t$

分母 $= (1-\cos t)^{1-p}\cdot(\cos t)^p \sim (\frac{1}{2}t^2)^{1-p}$

$(\frac{1}{2}t^2)^{1-p}$, $(\cos t)^p \to 1$

$= (\frac{1}{2})^{1-p}\cdot t^{2-2p}$

分母/分子 $\sim \frac{-\frac{1}{t}}{(\frac{1}{2})^{1-p}\cdot t^{2-2p}} = -2^{1-p}\cdot\frac{1}{t^{3-2p}} = \int_1^{\frac{\pi}{2}} -2^{1-p}\cdot\frac{1}{(x-\frac{\pi}{2})^{3-2p}}dx$

$3-2p<1 \Leftrightarrow 2<2p \Leftrightarrow 1<p$

张宇八套卷

收~

3. 反常积分① $\int_0^{+\infty}\frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}}dx$，② $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\sqrt{x}|\sin x|}dx$ 的敛散性为

(A) ①收敛，②收敛.　　(B) ①收敛，②发散.

(C) ①发散，②收敛.　　(D) ①发散，②发散.

$\int_0^1$ + $\int_1^{+\infty}$　$\nearrow I_1$ 收~　$\nearrow I_2$ 收~

$\frac{1}{x^p}$　$(0,1)\subset(0,\frac{\pi}{2})$

I_1　$x\to 0^+$　$\frac{\sin x}{\sqrt{x^3}}=\frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}}\sim\frac{x}{x^{\frac{3}{2}}}=\int_0^1\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}dx$　收~

I_2　$x\to+\infty$　$\int_1^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x^{\frac{3}{2}}}dx\le\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}dx$　收~　收~

张宇八套卷

发~

3. 反常积分① $\int_0^{+\infty}\frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}}dx$，② $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\sqrt{x}|\sin x|}dx$ 的敛散性为 $\ge\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\sqrt{x}}dx$　$|\sin x|\le 1$

(A) ①收敛，②收敛.　　(B) ①收敛，②发散.

(C) ①发散，②收敛.　　(D) ①发散，②发散.

$\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\sqrt{x}}dx=\int_0^1\frac{1}{1+\sqrt{x}}dx+\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+\sqrt{x}}dx$

收~　　发

$x\to+\infty$　$\frac{1}{1+\sqrt{x}}\sim\frac{1}{\sqrt{x}}=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}dx$　发

$\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\sqrt{x}}dx\sim\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}dx$

2）对于带$\ln x$的积分，将被积函数等价成等价成$\frac{1}{x^p \ln^q x}$

当$p \neq 1$时，$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$与$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p} dx$同敛散，$\int_{\frac{3}{2}}^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$与$\int_{\frac{3}{2}}^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$同敛散

也就是说$\ln^q x$不影响敛散性，可忽略！

当$p=1$时，$\frac{1}{x \ln^q x} dx = \frac{1}{\ln^q x} d\ln x = \begin{cases} \ln\ln x, q=1 \\ \frac{\ln^{1-q} x}{1-q}, q \neq 1 \end{cases}$（直接可以积出来）

李林六套卷

4.设反常积分$I=\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)(\ln x)^a} (a>0)$收敛，则$a$的取值范围为(　).

A. $(0,+\infty)$　　B. $(e,+\infty)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(1,e)$

$x \to +\infty$　　$x-1 \sim x$

$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a} \sim \frac{1}{x(\ln x)^a} dx = \frac{1}{(\ln x)^a} d\ln x$

$\int_3^{+\infty}$

$a=1$：$\ln|\ln x| \Big|_3^{+\infty} = +\infty$ 发散

$a \neq 1$：$\frac{(\ln x)^{1-a}}{1-a} \Big|_3^{+\infty}$

$a>1$：$0 - \frac{(\ln 3)^{1-a}}{1-a}$ 收敛

$a<1$：$+\infty$ 发散

$a \sim b$ 大

$\ln a \sim \ln b$ 大

$\ln(x+1) \sim \ln x$

李擂八套卷部分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$$

$\ln(x+1) = \ln x\left(1+\frac{1}{x}\right) = \ln x + \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$，$\ln x \to +\infty$，$\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \to 0$，$\sim \ln x$

$\frac{1}{x^p(\ln x)^q}$

发~ ✡

$= \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$

$= I_1$ 发~ $+ I_2$ 发~

$\frac{1}{x^p}$

I_1 $x \to 0^+$ $\ln(1+x) \sim x$

$\frac{\ln(1+x)}{x^{\frac{3}{2}}} \sim \frac{x}{x^{\frac{3}{2}}} = \int_0 \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}\mathrm{d}x$ 发~

I_2 $x \to +\infty$ $\ln(1+x) \sim \ln x$

$\frac{\ln(1+x)}{x^{\frac{3}{2}}} \sim \frac{\ln x}{x^{\frac{3}{2}}} = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}(\ln x)^{-1}}\mathrm{d}x$ $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$ $\frac{3}{2} > 1$

发~

汤家凤八套卷

5. 设常数 $a>0, b>0$，若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^a(1-x)^b}dx$ 收敛，则（　　）.

A. $a<2, b<1$　　B. $a<2, b>1$　　C. $a>1, b<1$　　D. $a<1, b<1$

$\int_0^{\frac{1}{2}}$ 瑕积~ + $\int_{\frac{1}{2}}^1$ I_2 收~

I_1 $x\to 0^+$　　$\frac{1}{x^p}$

$\ln(1+x)\sim x$

$x^a(1-x)^b \sim x^a$　　分母 $\sim \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^{a-1}}dx$　　$a-1<1 \Leftrightarrow a<2$

I_2 $x\to 1^-$　　$\frac{1}{(x-1)^p}$

$\ln(1+x)\to \ln 2$

$x^a(1-x)^b \sim (1-x)^b$　　分母 $\sim \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln 2}{(1-x)^b}dx$　　$b<1$

3）对于带e^x或$e^{\frac{1}{x}}$的积分，一般放缩成x^α或$\frac{1}{x^\alpha}$或1（其中$\alpha>0$）

当$x\to+\infty$时，$\frac{e^x}{x^\alpha}\to+\infty$；当$x\to-\infty$时，$\frac{e^x}{\frac{1}{x^\alpha}}\to 0$

类似地

当$x\to 0^+$时，$\frac{e^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x^\alpha}}\to+\infty$；当$x\to 0^-$时，$\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^\alpha}\to 0$

$x\to+\infty$ $e^x\to+\infty$ $x^\alpha\to+\infty$

$\frac{e^x}{x^\alpha}\to+\infty$ x很大 $e^x>x^\alpha$

$x\to-\infty$ $e^x\to 0$ $\frac{1}{x^\alpha}\to 0$

$\frac{e^x}{\frac{1}{x^\alpha}}\to 0$ x很大 $0<e^x<\frac{1}{x^\alpha}$

$x\to 0^+$ $\frac{1}{x}\to+\infty$ $e^{\frac{1}{x}}\to+\infty$ $\frac{1}{x^\alpha}\to+\infty$

$e^{\frac{1}{x}}>\frac{1}{x^\alpha}$

$x\to 0^-$ $\frac{1}{x}\to-\infty$ $e^{\frac{1}{x}}\to 0$ $x^\alpha\to 0$

$0<e^{\frac{1}{x}}<x^\alpha$

$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$

李林六套卷

2. 下列积分收敛的是(　　).

A. $\int_0^{+\infty}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4}dx$ 发 $\geqslant\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^4}dx$ 发 $<\int_0^1\frac{1}{x^4}dx+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^4}dx$

B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos x}{x^3}dx\sim\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x}dx$ 发

C. $\int_{-\infty}^0\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx$ 收敛

$=I_1$ 收敛 $+I_2$ 收敛

$\int_{-\infty}^{-1}+\int_{-1}^0$

$I_1=\int_{-\infty}^{-1}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx\leqslant\int_{-\infty}^{-1}\frac{1}{x^2+\sin^2 x}dx\leqslant\int_{-\infty}^{-1}\frac{1}{x^2}dx$ 收敛

I_2 $x\to 0^-$ $x^2+\sin^2 x\sim 2x^2$

$\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}\sim\int_{-1}^0\frac{e^{\frac{1}{x}}}{2x^2}dx=\int_{-1}^{x_0}+\int_{x_0}^0$ 收敛 收敛

$x\to 0^-$ $\frac{1}{x}\to-\infty$ $e^{\frac{1}{x}}\to 0$ $x^\alpha\to 0$ $(\alpha>0)$

-1 x_0 0

$0<e^{\frac{1}{x}}<x^\alpha$ $\int_{x_0}^0\frac{e^{\frac{1}{x}}dx}{2x^2}<\int_{x_0}^0\frac{x^\alpha}{2x^2}dx$ $\frac{1}{2}$

$\alpha=2$

$f\sim ax^n$

$g\sim bx^n$

$a+b\neq 0$

$f+g\sim(a+b)x^n$

$x^2\sim x^2$

$\sin^2 x\sim x^2$

$x^2+\sin^2 x\sim(1+1)x^2$

2. 下列积分收敛的是(　　).

A. $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4}dx$

B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^3}dx$

C. $\int_{-\infty}^{0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx$

D. $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx$

李林六套卷

2. 下列积分收敛的是(　　).

A. $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4}dx$

B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^3}dx$

C. $\int_{-\infty}^{0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx$

D. $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx$

没法等价成 p 积分就考虑放缩 p 积分

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$$

张宇八套卷（难题）

3. 设 $p>0$, $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{(\ln x)^p}}$ 收敛，则 p 的取值范围是（　　）

A. $0<p\le 1$.　　B. $p\ge 2$.　　C. $p\ge 1$.　　D. $1\le p<2$.

李擂八套卷

(7) 下列命题中错误的有(　　)个

① 若 $f(x)$ 在$[1,+\infty)$ 上连续,且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=-2$,则$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛;

② $f(x)$ 在$[1,+\infty)$ 上连续,且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=0$,则$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散;

③ 若 $f(x)$ 在$[1,+\infty)$ 上连续,且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=-1$,则$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散;

④ 若 $f(x)$ 在$(0,1]$ 上连续,且满足 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=-\dfrac{1}{2}$,则$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

李擂八套卷

(7) 下列命题中错误的有(　　)个

① 若 $f(x)$ 在$[1,+\infty)$ 上连续,且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=-2$,则$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛;

② $f(x)$ 在$[1,+\infty)$ 上连续,且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=0$,则$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散;

③ 若 $f(x)$ 在$[1,+\infty)$ 上连续,且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=-1$,则$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散;

④ 若 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上连续，且满足 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=-\dfrac{1}{2}$，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

$f(x)=x^{\alpha}$　　$\alpha\to -\frac{1}{2}$　　取 $\varepsilon>0$　　$-\frac{1}{2}-\varepsilon<-\frac{1}{2}<-\frac{1}{2}+\varepsilon$

$-\frac{1}{2}-\varepsilon<\alpha<-\frac{1}{2}+\varepsilon$

$\int_0^{x_1}\frac{1}{x^{\frac{1}{2}+\varepsilon}}\mathrm{d}x<\int_0^{x_1}f(x)\mathrm{d}x<\int_0^{x_1}\frac{1}{x^{\frac{1}{2}-\varepsilon}}\mathrm{d}x$　　$\varepsilon=\frac{1}{4}$

$f(x)=\frac{1}{x}$ 发散

李擂八套卷

③ 若 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续，且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=-1$，则 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

$f(x)=x^{\alpha}$　　$\alpha\to -1$　　取 $\varepsilon>0$　　$-1-\varepsilon<-1<-1+\varepsilon$

$\exists\, x_1>1$　　当 $x>x_1$　　$-1-\varepsilon<\alpha<-1+\varepsilon$

$\int_{x_1}^{+\infty}\frac{1}{x^{1+\varepsilon}}\mathrm{d}x<\int_{x_1}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x<\int_{x_1}^{+\infty}\frac{1}{x^{1-\varepsilon}}\mathrm{d}x$

$f(x)=\dfrac{1}{(x+1)\ln^2(x+1)}$ 收敛

$\ln f(x)=-\left[\ln(x+1)+\ln\ln^2(x+1)\right]$　　$\ln(x+1)=t$

$=-\left(t+\ln t^2\right)$

$=-\left(t+2\ln t\right)$

$\sim -t=-\ln(x+1)\sim-\ln x$

$\int_1^{+\infty}\frac{1}{(x+1)\ln^2(x+1)}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\ln(x+1)}{\ln^2(x+1)}=-\frac{1}{\ln(x+1)}\Big|_1^{+\infty}=0-\left(-\frac{1}{\ln 2}\right)=\frac{1}{\ln 2}$

极限概念性问题

李永乐三套卷

2. 设$\{a_n\}$是各项均非零的实数数列，则下列说法：

① 若$a_n \to 0$，则$\sin\left(\frac{1}{a_n}\right) \to 0$；

② 若$\sin a_n \to 0$，则$a_n \to 0$；

③ 若数列$\{a_n^2\}$收敛，则数列$\{a_n\}$收敛；

④ 若数列$\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$收敛，则数列$\{a_n\}$收敛.

正确说法的个数为

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

张宇八套卷

3. 设数列$\{a_n\}$满足$\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$，下面结论中正确的是

(A) 若$\{a_n\}$是单调的，则$\{a_n\}$必收敛.

(B) 若$\{a_n\}$是有界的，则$\{a_n\}$必收敛.

(C) 若$\{a_{2n}\}$单调增加，而$\{a_{2n+1}\}$单调减少，则$\{a_n\}$必收敛.

(D) 若$\{a_{2n}\}$与$\{a_{2n+1}\}$均是单调增加的，则$\{a_n\}$必收敛.

张宇八套卷

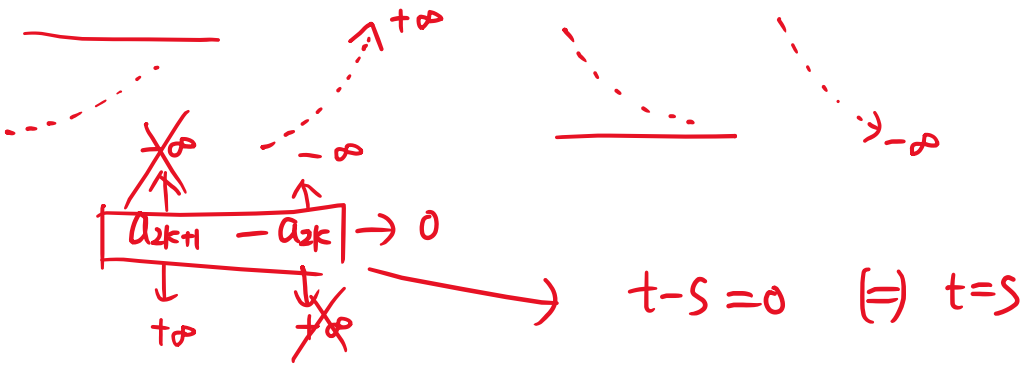
3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$，下面结论中正确的是

(A) 若 $\{a_n\}$ 是单调的，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

(B) 若 $\{a_n\}$ 是有界的，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

(C) 若 $\{a_{2n}\}$ 单调增加，而 $\{a_{2n+1}\}$ 单调减少，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

(D) 若 $\{a_{2n}\}$ 与 $\{a_{2n+1}\}$ 均是单调增加的，则 $\{a_n\}$ 必收敛.



张宇八套卷

3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$，下面结论中正确的是

(A) 若 $\{a_n\}$ 是单调的，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

(B) 若 $\{a_n\}$ 是有界的，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

(C) 若 $\{a_{2n}\}$ 单调增加，而 $\{a_{2n+1}\}$ 单调减少，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

(D) 若 $\{a_{2n}\}$ 与 $\{a_{2n+1}\}$ 均是单调增加的，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

B 反例 $a_n=\sin(\ln n)$ $-1\le a_n\le 1$

$a_{n+1}-a_n=\sin\ln(n+1)-\sin\ln n$

$=(\ln(n+1)-\ln n)(\sin t)'|_{t=\xi}\to 0$

$\ln(n+1)-\ln n=\ln(1+\frac{1}{n})\to 0$

$(\sin t)'=\cos t$，$-1\le\cos\xi\le 1$

张宇八套卷

3. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导，给出下列命题：

①若曲线 $y=f(x)$ 有水平渐近线 $y=1$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$；

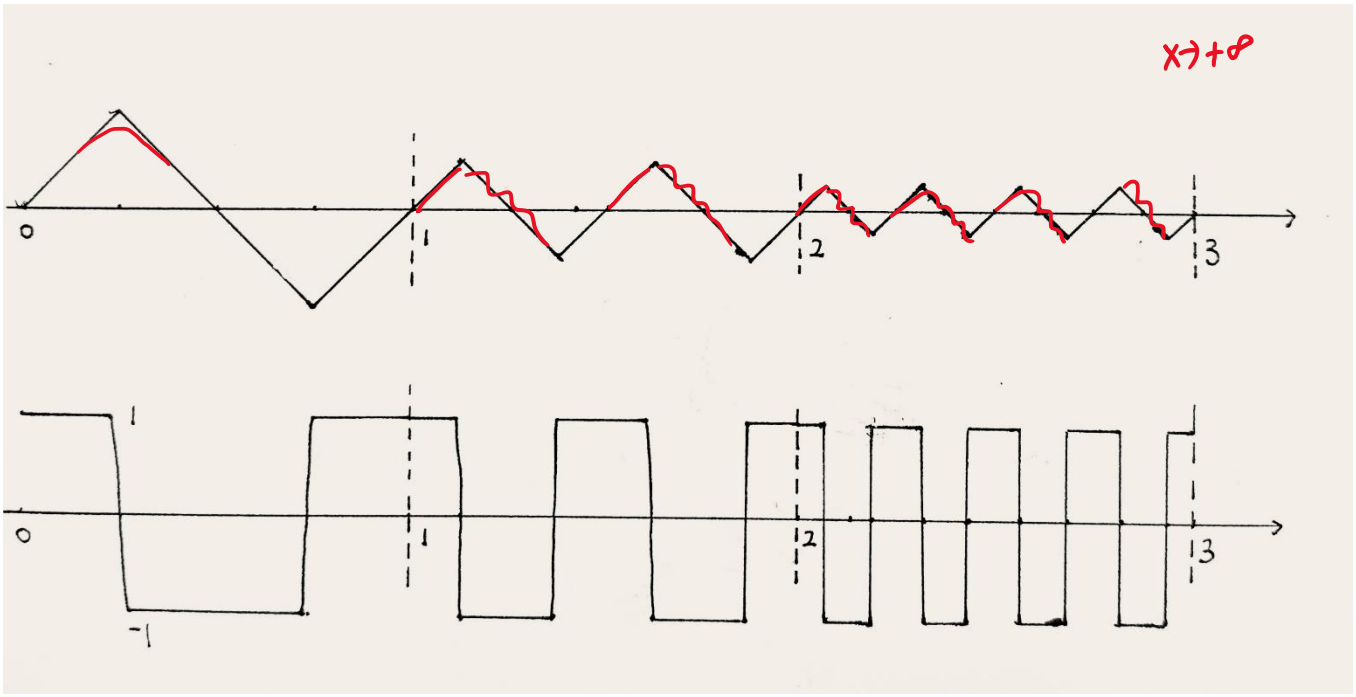
②若曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=x$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=1$；

③若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$，则曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1；

④若曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$.

正确命题的个数为

(A)1. (B)2. (C)3. (D)4.



汤家凤三套卷

2. 下列结论中正确的个数为（　　）.

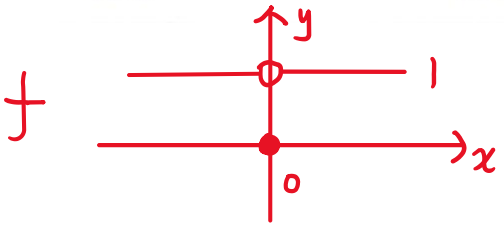
① 设$\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=0$，若$\lim\limits_{u\to 0}f(u)=A$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f[\varphi(x)]=A$；

② 设$\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=0$，若 $f'(0)=A$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f[\varphi(x)]$ 存在；

③ 设$\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=0$，若$\lim\limits_{x\to 0}f(x)\neq f(0)$，则$\lim\limits_{x\to 0}f[\varphi(x)]$存在；

④ 若对任意的正整数 k，存在正整数 N，当 $n>N$ 时，有$|a_n-a|<\dfrac{1}{k}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4



$\varphi(x)=x\sin\dfrac{1}{x}\to 0$

$0\cdot$ 有界

$x=\dfrac{1}{n\pi}$　$\dfrac{1}{x}=n\pi$　$\varphi(x)=0$

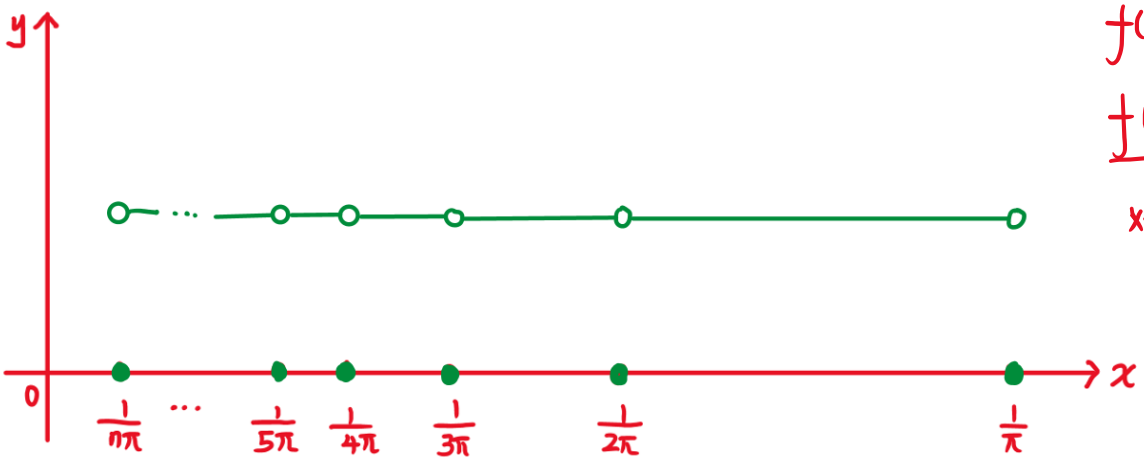
$f(\varphi(x))=0$

$x\neq\dfrac{1}{n\pi}$　$\dfrac{1}{x}\neq n\pi$　$\varphi(x)\neq 0$

$f(\varphi(x))=1$

$f(\varphi(x))$

$x\to 0$



$\lim\limits_{x\to0} f(x) = f(0)$

汤家凤三套卷

2. 下列结论中正确的个数为（　　）.

① 设$\lim\limits_{x\to0}\varphi(x)=0$，若$\lim\limits_{u\to0}f(u)=A$，则 $\lim\limits_{x\to0}f[\varphi(x)]=A$；

② 设$\lim\limits_{x\to0}\varphi(x)=0$，若 $f'(0)=A$，则 $\lim\limits_{x\to0}f[\varphi(x)]$ 存在；

③ 设$\lim\limits_{x\to0}\varphi(x)=0$，若$\lim\limits_{x\to0}f(x)\neq f(0)$，则$\lim\limits_{x\to0}f[\varphi(x)]$存在；

④ 若对任意的正整数 k，存在正整数 N，当 $n>N$ 时，有$|a_n-a|<\frac{1}{k}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

$\lim\limits_{x\to0} f[\varphi(x)]$ $=$ $f(0)$

- $\lim\limits_{\substack{x\to0\\ \varphi(x)=0}} f[\varphi(x)] = f(0)$
- $\lim\limits_{\substack{x\to0\\ \varphi(x)\neq0}} f[\varphi(x)] = f(0)$　（$\varphi(x)\to x_0$）

④ 若对任意的正整数 k，存在正整数 N，当 $n>N$ 时，有$|a_n-a|<\frac{1}{k}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

对 $\forall\varepsilon>0$ $\exists$ 正整数 N，当 $n>N$ 时 $|a_n-a|<\varepsilon$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$

$\frac{1}{k}<\varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{\varepsilon}<k$　　取 $k=[\frac{1}{\varepsilon}]+1>\frac{1}{\varepsilon}$　　$([x]+1>x)$

对 $\forall\varepsilon>0$　　取 $k=[\frac{1}{\varepsilon}]+1$　　$\exists$ N　当 $n>N$ 时　$|a_n-a|<\frac{1}{k}$

$\frac{1}{[\frac{1}{\varepsilon}]+1}<\frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}}=\varepsilon$

李艳芳三套卷

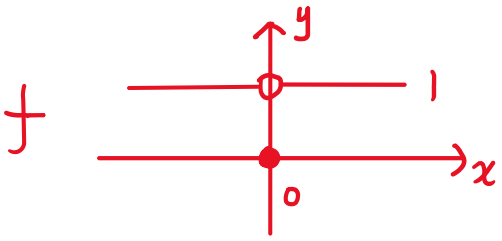
(4) 设函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=1$ 且 $f(0)=0$，函数 $g(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=0$，则下列说法中，正确的是（　）

A. $\lim\limits_{x\to 0} f(g(x))$ 存在且等于 0.

B. $\lim\limits_{x\to 0} f(g(x))$ 存在且等于 1.

C. $\lim\limits_{x\to 0} f(g(x))$ 存在，但极限值与 $f(x), g(x)$ 的表达式有关.

D. 以上说法均不正确.



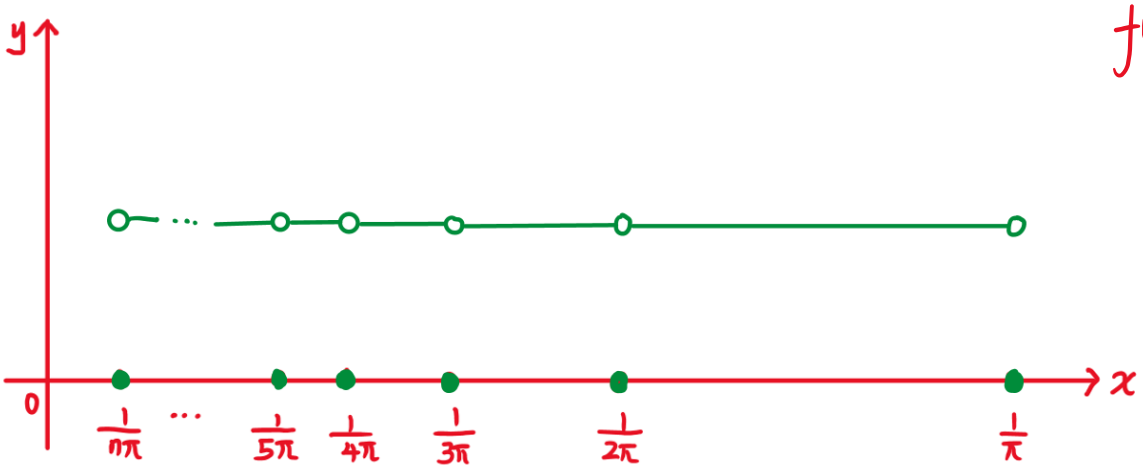
$g(x)=x\sin\frac{1}{x}\to 0$

$0\le|\sin\frac{1}{x}|\le 1$ 有界

$x=\frac{1}{n\pi}$　$\frac{1}{x}=n\pi$　$g(x)=0$　$f(g(x))=0$

$x\neq\frac{1}{n\pi}$　$\frac{1}{x}\neq n\pi$　$g(x)\neq 0$　$f(g(x))=1$

$f(g(x))$



$\frac{0}{0}$ 型洛必达法则

若有如下三个条件

（1）当 $x\to a$ 时，函数 $f(x), g(x)\to 0$

（2）在点 a 的某去心邻域内，$f'(x), g'(x)$ 都存在且 $g'(x)\neq 0$

（3）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为无穷大

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$

汤家凤八套卷

3. 下列结论正确的是(　　).

A. 若函数 $f(x),g(x)$ 可导且 $f(x)=o(g(x))(x\to 0)$,则 $f'(x)=o(g'(x))(x\to 0)$

B. 若函数 $f(x),g(x)$ 可导且 $f(x)=o(g(x))(x\to 0)$,在 $x=0$ 的去心邻域内 $\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\neq 0$,则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=o\left(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right)(x\to 0)$

C. 若 $f(x)=O(g(x))=O(h(x))(x\to 0)$,则 $f(x)=O(g(x)\pm h(x))(x\to 0)$

D. 若函数 $f(x)$ 可导且 $f(x)=o(g(x))(x\to 0)$,则 $xf'(x)=o(g(x))(x\to 0)$

$\frac{f(x)}{g(x)}\to 0 \Rightarrow \frac{f'(x)}{g'(x)}\to 0$

$\lim\frac{f(x)}{g(x)}\overset{L'}{=}\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}$ ✗

$g(x)=x$　　$\frac{f(x)}{x}\to 0 \overset{?}{\Rightarrow} \frac{f'(x)}{1}\to 0$ ✗

$f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$

$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}+x^2\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)$

$=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$

$2x\sin\frac{1}{x}\to 0$

$g(x)=x$　　$\frac{f(x)}{x}\to 0 \overset{?}{\Rightarrow} \frac{xf'(x)}{x}=f'(x)\to 0$

3. 下列结论正确的是(　　).

A. 若函数 $f(x),g(x)$ 可导且 $f(x)=o(g(x))(x\to 0)$,则 $f'(x)=o(g'(x))(x\to 0)$

B. 若函数 $f(x),g(x)$ 可导且 $f(x)=o(g(x))(x\to 0)$,在 $x=0$ 的去心邻域内 $\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\neq 0$,则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=o\left(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right)(x\to 0)$

C. 若 $f(x)=O(g(x))=O(h(x))(x\to 0)$,则 $f(x)=O(g(x)\pm h(x))(x\to 0)$

D. 若函数 $f(x)$ 可导且 $f(x)=o(g(x))(x\to 0)$,则 $xf'(x)=o(g(x))(x\to 0)$

$\frac{f(x)}{g(x)}\to 0 \Rightarrow \frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x g(t)\mathrm{d}t}\to 0$

$\lim\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x g(t)\mathrm{d}t}\overset{L'}{=}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=0$

3. 下列结论正确的是(　　).

A. 若函数 $f(x),g(x)$ 可导且 $f(x)=o(g(x))(x\to 0)$,则 $f'(x)=o(g'(x))(x\to 0)$

B. 若函数 $f(x),g(x)$ 可导且 $f(x)=o(g(x))(x\to 0)$,在 $x=0$ 的去心邻域内 $\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\neq 0$,则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=o\left(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right)(x\to 0)$

$g(x)\neq h(x)$

C. 若 $f(x)=O(g(x))=O(h(x))(x\to 0)$,则 $f(x)=O(g(x)\pm h(x))(x\to 0)$

D. 若函数 $f(x)$ 可导且 $f(x)=o(g(x))(x\to 0)$,则 $xf'(x)=o(g(x))(x\to 0)$

$f(x)$ x^2

$g(x)$ $x-x^3$ ~ x

$h(x)$ $x+x^3$ ~ x

$g(x)-h(x)=-2x^3$

$\frac{f(x)}{0}\to 0$

李擂八套卷

(1) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 具有连续的导数，当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 和 $f'(x)$ 以及 $g(x)$ 和 $g'(x)$ 均为无穷小量且有 $f(x)=o(g(x))$，则下列说法中正确的有(　　)个

① 当 $x\to 0$ 时，$f'(x)=o(g'(x))$；

② 当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=o\left(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right)$；

③ 当 $x\to 0$ 时，$x^2f'(x)=o(g(x))$；

④ 当 $x\to 0$ 时，$x^2f(x)=o\left(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right)$.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

$\frac{f(x)}{x^2}\to 0 \overset{?}{\Rightarrow} \frac{f'(x)}{2x}\to 0$

$f(x)=x^2\cdot\alpha\ (\alpha\to 0)$　　$\frac{f'(x)}{2x}=\frac{2x\cdot\alpha+x^2\cdot\alpha'}{2x}=\alpha+\frac{1}{2}\cdot x\cdot\alpha'$

$\alpha=x\sin\frac{1}{x}$　　$x\alpha'=x\cdot\sin\frac{1}{x}+x^2\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)$

$=x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$

$f(x),f'(x)\to 0$

(1) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 具有连续的导数，当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 和 $f'(x)$ 以及 $g(x)$ 和 $g'(x)$ 均为无穷小量且有 $f(x)=o(g(x))$，则下列说法中正确的有(　　)个

① 当 $x\to 0$ 时，$f'(x)=o(g'(x))$；

② 当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=o\left(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right)$；

③ 当 $x\to 0$ 时，$x^2f'(x)=o(g(x))$；

④ 当 $x\to 0$ 时，$x^2f(x)=o\left(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right)$.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

$\frac{f(x)}{x^3}\to 0 \overset{?}{\Rightarrow} \frac{x^2f'(x)}{x^3}=\frac{f'(x)}{x}\to 0$

$f(x)=x^3\cdot\alpha\ (\alpha\to 0)$　　$\frac{f'(x)}{x}=\frac{3x^2\cdot\alpha+x^3\cdot\alpha'}{x}=3x\cdot\alpha+x^2\cdot\alpha'$

$\alpha=x\sin\frac{1}{x^2}$　　$x^2\alpha'=x^2\cdot\sin\frac{1}{x^2}+x^3\cos\frac{1}{x^2}\cdot\frac{-2}{x^3}$

$=x^2\sin\frac{1}{x^2}-2\cos\frac{1}{x^2}$

$f(x)\ f'(x)\to 0$

李擂八套卷

(1) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 具有连续的导数，当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 和 $f'(x)$ 以及 $g(x)$ 和 $g'(x)$ 均为无穷小量且有 $f(x)=o(g(x))$，则下列说法中正确的有(　　)个

① 当 $x\to 0$ 时，$f'(x)=o(g'(x))$；

② 当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=o\left(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right)$；

③ 当 $x\to 0$ 时，$x^2f'(x)=o(g(x))$；

④ 当 $x\to 0$ 时，$x^2f(x)=o\left(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right)$.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

$\frac{f(x)}{g(x)}\to 0$ $\overset{?}{\Rightarrow}$ $\frac{x^2f(x)}{\int_0^x g(t)\mathrm{d}t}\to 0$

$\int_0^x g(t)\mathrm{d}t = G(x)$

$f(x)=xg(x)=xG'(x)$

$\frac{x^3G'(x)}{G(x)}$ $\lim$ 不$\exists$

$G(x)=x^\alpha\sin\frac{1}{x^\beta}$

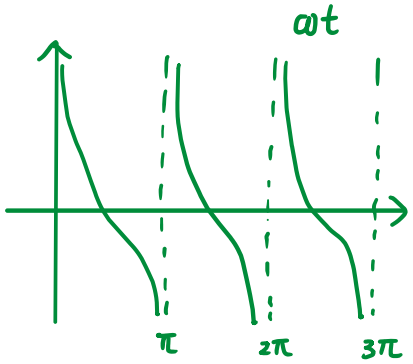
$G'(x)=\alpha x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x^\beta}+x^\alpha\cos\frac{1}{x^\beta}\cdot\frac{-\beta}{x^{\beta+1}}$

$\frac{G'(x)}{G(x)}=\alpha x^{-1}+\frac{-\beta}{x^{\beta+1}}\cot\frac{1}{x^\beta}$

$x\to 0$, $\frac{1}{x^\beta}\to\infty$, $\cot\frac{1}{x^\beta}$

$\frac{x^3G'(x)}{G(x)}=\alpha x^2-\beta\cdot x^{2-\beta}\cot\frac{1}{x^\beta}$

$\beta=2$



$0\leftarrow g(x)=G'(x)=\left(x^\alpha\sin\frac{1}{x^2}\right)'=\alpha x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x^2}+x^\alpha\cos\frac{1}{x^2}\cdot\frac{-2}{x^3}$

$=\alpha x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x^2}-2x^{\alpha-3}\cos\frac{1}{x^2}$

$0\leftarrow g'(x)=\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}\sin\frac{1}{x^2}+\alpha x^{\alpha-1}\cos\frac{1}{x^2}\cdot\frac{-2}{x^3}-2(\alpha-3)x^{\alpha-4}\cos\frac{1}{x^2}$

$-2x^{\alpha-3}\left(-\sin\frac{1}{x^2}\right)\cdot\frac{-2}{x^3}$

$=\left[\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}-4x^{\alpha-6}\right]\sin\frac{1}{x^2}+\left[-2\alpha x^{\alpha-4}-2(\alpha-3)x^{\alpha-4}\right]\cos\frac{1}{x^2}$

$\alpha=7$

$f(x)=g(x)\cdot x\to 0$

$f'(x)=g'(x)\cdot x+g(x)\cdot 1\to 0$

$\frac{0}{0}$ 型洛必达法则

若有如下三个条件

（1）当$x \to a$时，函数$f(x), g(x) \to 0$

（2）在点a的某去心邻域内，$f'(x), g'(x)$都存在且$g'(x) \neq 0$

（3）$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$存在或为无穷大

则$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$

$\frac{*}{\infty}$ 型洛必达法则（不要求分子趋于无穷大）

若有如下三个条件

（1）当$x \to a$时，函数$g(x) \to \infty$

（2）在点a的某去心邻域内，$f'(x), g'(x)$都存在且$g'(x) \neq 0$

（3）$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$存在或为无穷大

则$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$

$\lim \frac{f(x)}{x^2} \neq \lim \frac{f'(x)}{2x}$

李擂八套卷

（4）设$f(x)$在$(0, +\infty)$上可导，则（　　）

（A）当$\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x^2}$存在时，$\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f'(x)}{2x}$存在

（B）当$\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f'(x)}{2x}$存在时，$\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x^2}$存在

（C）当$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x^2}$存在时，$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f'(x)}{2x}$存在

（D）当$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f'(x)}{2x}$存在时，$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x^2}$存在

$\frac{f(x)}{x^2} = \alpha \to 0$

$f(x) = x^2\alpha$

$\frac{f'(x)}{2x} = \frac{2x \cdot \alpha + x^2 \cdot \alpha'}{2x} = \alpha + \frac{1}{2} \cdot x \cdot \alpha'$

$\alpha = x \sin\frac{1}{x} \to 0$

$x\alpha' = x \cdot \sin\frac{1}{x} + x^2 \cos\frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)$

$= x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$

$f(x) = x^2 + 1$

$\frac{f(x)}{x^2} = \frac{x^2+1}{x^2} = 1 + \frac{1}{x^2} \to \infty$ 极限不存在

$\frac{f'(x)}{2x} = \frac{2x}{2x} = 1 \to 1$

$\frac{\infty}{\infty}$ $f\to\infty$ $g\to\infty$ 抓 $\frac{\infty}{\infty}$ $\frac{f}{g}\to\infty$

$\lim \frac{f(x)}{x^2} \overset{L'}{=} \lim \frac{f'(x)}{2x}$

$x^2\to\infty$

李擂八套卷

(4) 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导，则(　　)

(A) 当 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x^2}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{2x}$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{2x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x^2}$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x^2}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{2x}$ 存在

(D) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{2x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x^2}$ 存在

$x\to+\infty$

$\frac{f(x)}{x^2}=\frac{x\sin x}{x^2}=\frac{1}{x}\cdot\frac{\sin x}{\text{有界}}\to 0$

$\frac{f'(x)}{2x}=\frac{1\cdot\sin x+x\cos x}{2x}$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x}\sin x+\frac{1}{2}\cos x$

$\frac{1}{x}\to 0$

$\lim_{\Delta\to 0}\frac{f(0)-f(0)}{\Delta}=f'(0)$

导数的概念性问题

合工大研过 5+5

2. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，则 $f(|x|)$ 在点 $x=0$ 处可导的充分必要条件是

(=) $f'(0)=0$

A. $f(0)=0$.

B. $f'(0)=0$.

C. $f(0)=0$ 且 $f'(0)=0$.

D. $f(0)=0$ 或 $f'(0)=0$.

$\lim_{x\to 0}\frac{f(|x|)-f(|0|)}{x}=\lim\frac{f(|x|)-f(0)}{|x|}\cdot\frac{|x|}{x}$

$\lim\frac{f(|x|)-f(0)}{|x|}\to f'_+(0)=f'(0)$

$\frac{|x|}{x}$: $x\to 1^+$ 时为 1，$x\to 1^-$ 时为 -1

$x\to 1^+$: $f'(0)\cdot 1$

$x\to 1^-$: $f'(0)\cdot(-1)$

李林六套卷

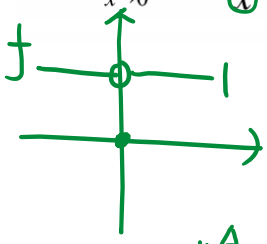
7.设 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$, 则 $f'(0)$ 存在的充分必要条件是 ( ).

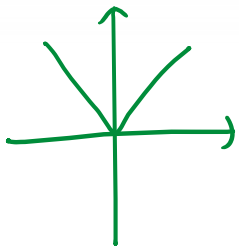
A. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2x)-f(x)}{x}$ 存在

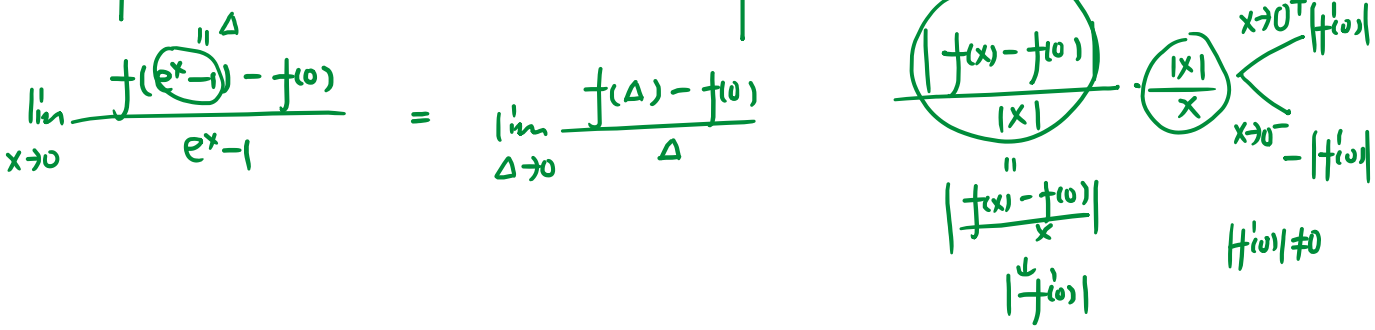
B. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}$ 存在

C. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(e^x-1)}{x}$ 存在

D. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在







张宇八套卷

1. 设函数$f(x)$在区间$(-1,1)$内有定义，且在点$x=0$处连续，则以下结论：

①当$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$时，$f(x)$在点$x=0$处可导；

②当$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$时，$f(x)$在点$x=0$处可导；

③当$f(x)$在点$x=0$处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$.

所有正确结论的序号为

(A)①. (B)②. (C)②③. (D)①②.

李擂八套卷

(2) 下列说法正确的是(　　).

(A) 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(|x|^x)-f(1)}{x}$存在,则$f(x)$在$x=1$处可导且$f'(1)=0$

(B) 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(|x|^x)-f(1)}{x}$存在,则$f(x)$在$x=1$处可导且$f'(1)$不一定为0

(C) 若$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x^{x-1})-f(1)}{(x-1)^3}$存在,则$f(x)$在$x=1$处可导且$f'(1)=0$

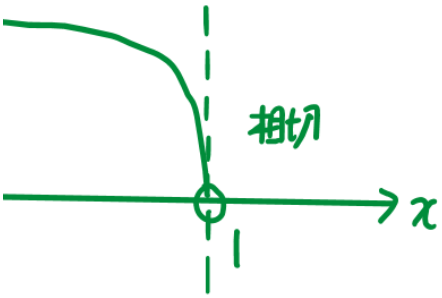
(D) 若$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x^{x-1})-f(1)}{(x-1)^3}$存在,则$f(x)$在$x=1$处可导且$f'(1)$不一定为0

$x^{x-1}=e^{\ln x\cdot(x-1)}=e^{(x-1)\ln x}$

$x>1$: $\ln x>0$, $x-1>0$, >0

$x<1$: $\ln x<0$, $x-1<0$, >0

$>e^0=1$



$x=1$

$f'(1)$ 不∃

$\frac{f(A)-f(1)}{A-1}$

(2) 下列说法正确的是(　　).

(A) 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(|x|^x)-f(1)}{x}$存在,则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导且 $f'(1)=0$

(B) 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(|x|^x)-f(1)}{x}$存在,则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导且 $f'(1)$ 不一定为 0

(C) 若$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x^{x-1})-f(1)}{(x-1)^3}$存在,则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导且 $f'(1)=0$

(D) 若$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x^{x-1})-f(1)}{(x-1)^3}$存在,则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导且 $f'(1)$ 不一定为 0

$(-1,1)$　$|x|<1$　$\ln|x|<0$

$|x|^x=e^{\ln|x|\cdot x}=e^{x\ln|x|}$　$x>0$ 时 <0；$x<0$ 时 >0；整体 >1 或 <1

$\dfrac{f(|x|^x)-f(1)}{|x|^x-1}\cdot\dfrac{|x|^x-1}{x}$，$A$ 部分 $\to 1$，$x\to 0$

$|x|^x-1=e^{x\ln|x|}-1\sim x\ln|x|$

$A=\dfrac{AB}{B}$，$AB\to k$，$B\to-\infty$，$A\to 0$

$\lim\limits_{t\to 0^+}t\ln t=0$

$\ln t=\dfrac{\ln t}{\frac{1}{t}}$

$|x|\ln|x|\to 0$

$x\ln|x|=\dfrac{x}{|x|}\cdot|x|\ln|x|\to 0$

$\dfrac{x}{|x|}\to\pm 1$，$|x|\ln|x|\to 0$

汤家凤八套卷

1. 下列命题中正确的个数为(　　).

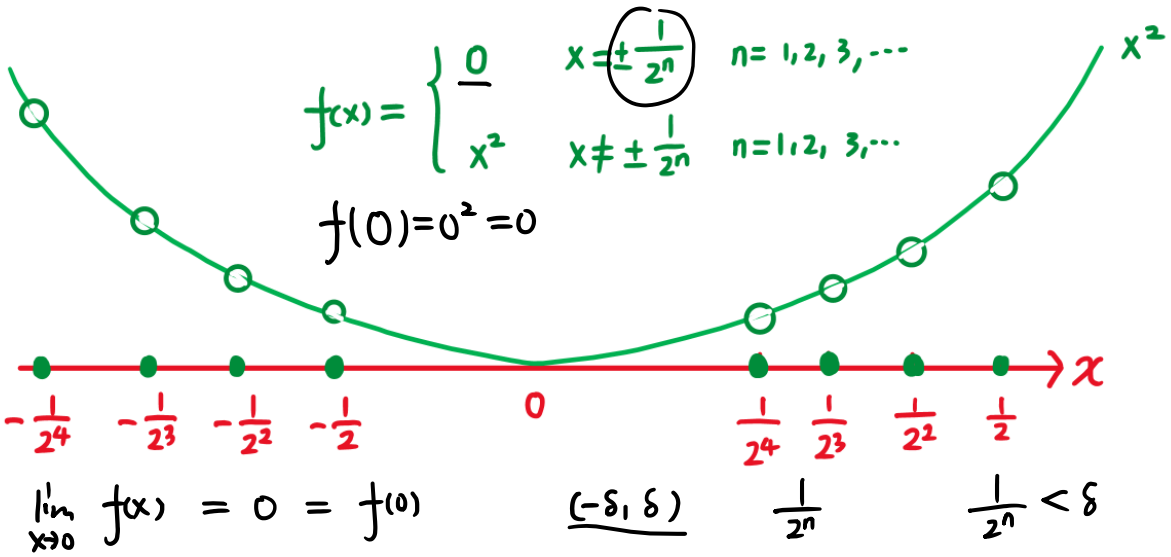
✗① 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内连续；

✗② 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内连续；

③ 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内连续，在 $x=a$ 的去心邻域内可导，又 $\lim\limits_{x\to a}f'(x)=A$，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导且 $f'(a)=A$；

④ 若 $f'_-(a)$，$f'_+(a)$ 都存在，则函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，但不一定可导.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4



$\lim\limits_{x\to0}f(x)=0=f(0)$　　$(-\delta,\delta)$　　$\frac{1}{2^n}$　　$\frac{1}{2^n}<\delta$

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$

$=0$

$\lim\limits_{\substack{x\to0\\ x\neq\pm\frac{1}{2^n}}}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-0}{x}=\lim\limits_{x\to0}x=0$

$\lim\limits_{\substack{x\to0\\ x=\pm\frac{1}{2^n}}}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=0$

汤家凤八套卷

1. 下列命题中正确的个数为(　　).

① 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续,则 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内连续;

② 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导,则 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内连续;

③ 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内连续,在 $x=a$ 的去心邻域内可导,又 $\lim\limits_{x\to a}f'(x)=A$,则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导且 $f'(a)=A$;

☆√④ 若 $f'_-(a),f'_+(a)$ 都存在,则函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续,但不一定可导.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

ξ 介于 x,a

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}f'(\xi)=A$$

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=k\in\exists$$

$$f(x)-f(a)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot(x-a)\to 0$$

$f(x)\to f(a)$　$x\to a^+$　$\Leftrightarrow$　$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=f(a)$

$\lim\limits_{x\to a^-}f(x)=f(a)$

$\Rightarrow\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)$

张宇八套卷

6. 下列三个命题：

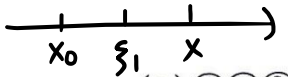
①设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，在 $x=x_0$ 的某去心邻域内可导，若 $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导且 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$；

②设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，在 $x=x_0$ 的某去心邻域内可导，若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)$ 均存在但不相等，则 $f'(x_0)$ 不存在；

③设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内可导，若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)$ 均存在，则必有 $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 存在.

所有真命题的序号为

(A) ①②. (B) ②③. (C) ①③. (D) ①②③.



$f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim f'(\xi_1)=A$ （$\xi_1\to x_0^+$）

$f'_-(x_0)=B$

汤家凤八套卷

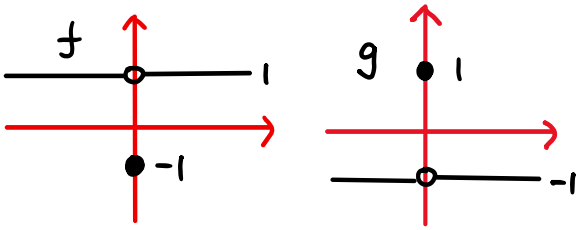
7. 对于函数 $f(x),g(x)$，下列命题正确的是(　　).

A. 设 $f(x),g(x)$ 在 $x=a$ 处不可导，则 $f(x)+g(x)$ 在 $x=a$ 处不可导

B. 设 $f(x),g(x)$ 在 $x=a$ 处不可导，则 $f(x)g(x)$ 在 $x=a$ 处不可导

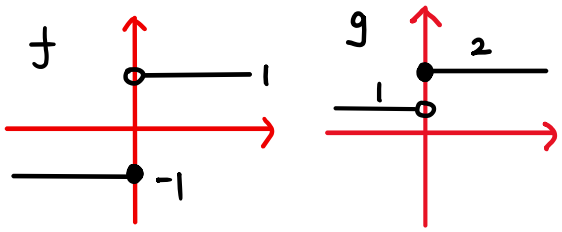
C. 设 $f(x),g(x)$ 在 $x=a$ 处不可导，则 $f[g(x)]$ 在 $x=a$ 处不可导

D. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处存在左、右导数，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，但不一定可导



$f+g\equiv 0$

$f\times g\equiv -1$



$g(x)>0$

$f(g(x))\equiv 1$

$\frac{f(x)-f(0)}{x}\to f'(0)$

李擂八套卷

(6) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，则在以下四个条件中，是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的必要条件的有(　　)个.

① $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^2)-f(\ln\cos x)}{\sin x^2}$ 存在；② $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(e^{x^2}-1)}{x}$ 存在；

③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(\sin x)}{x^3}$ 存在；④ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(e^x-1)-f(\ln(1+x))}{x^2}$ 存在

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

$\ln\square\sim\square-1\quad\square\to 1$

$\ln\cos x\sim\cos x-1\sim-\frac{1}{2}x^2$

$\frac{f(x^2)-f(0)}{\sin x^2}+\frac{f(0)-f(\ln\cos x)}{\sin x^2}\to\frac{3}{2}f'(0)$

$\frac{f(x^2)-f(0)}{x^2}\cdot\frac{x^2}{\sin x^2}$，$\frac{f(x^2)-f(0)}{x^2}\to f'(0)$，$\frac{x^2}{\sin x^2}\to 1$

$\frac{f(0)-f(\ln\cos x)}{0-\ln\cos x}\cdot\frac{-\ln\cos x}{\sin x^2}$，$\frac{f(0)-f(\ln\cos x)}{0-\ln\cos x}\to f'(0)$，$\frac{-\ln\cos x}{\sin x^2}\sim\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}\to\frac{1}{2}$

$\frac{f(x)-f(0)}{x}$

李擂八套卷

(6) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，则在以下四个条件中，是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的必要条件的有(　　)个.

① $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^2)-f(\ln\cos x)}{\sin x^2}$ 存在；② $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(e^{x^2}-1)}{x}$ 存在；

③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(\sin x)}{x^3}$ 存在；④ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(e^x-1)-f(\ln(1+x))}{x^2}$ 存在

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

$\frac{f(x)-f(0)}{x^3}+\frac{f(0)-f(\sin x)}{x^3}$

$\frac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\frac{1}{x^2}$　　$\frac{f(0)-f(\sin x)}{0-\sin x}\cdot\frac{-\sin x}{x^3}$

$f'(0)$　∞　　$f'(0)$　∞

$\frac{f(e^x-1)-f(0)}{x^2}+\frac{f(0)-f(\ln(1+x))}{x^2}$

$\frac{f(e^x-1)-f(0)}{e^x-1}\cdot\frac{e^x-1}{x^2}$　　$\frac{f(0)-f(\ln(1+x))}{0-\ln(1+x)}\cdot\frac{-\ln(1+x)}{x^2}$　　$\sim -x$

$f'(0)$　∞　　$f'(0)$　∞

导数的计算

积分的导数

含参变量求导公式

$$\frac{d}{dx}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t,x)dt = f[\beta(x),x]\beta'(x) - f[\alpha(x),x]\alpha'(x) + \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(t,x)dt$$

变限积分求导公式

$$\frac{d}{dx}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)dt = f[\beta(x)]\beta'(x) - f[\alpha(x)]\alpha'(x)\text{，特别地}\frac{d}{dx}\int_0^x f(t)dt = f(x)$$

1.利用含参变量求导公式

2.换元或拆项让被积函数不再含有求导变量**x**

夜雨模拟卷

13. 设 $f(x)=\int_0^{x^2} e^{t^2+2xt}dt$，则 $f'(0)=$_____

$t^2+2xt+x^2-x^2=(t+x)^2-x^2$

$f'(x)=e^{x^4+2x^3}\cdot(x^2)'-e^{0^2+2x\cdot 0}\cdot 0'+\int_0^{x^2} e^{t^2+2xt}\cdot 2t\,dt$

$f'(0)=0$

$f(x)\xrightarrow{t+x=u}\int_x^{x+x^2} e^{u^2-x^2}du = e^{-x^2}\int_x^{x+x^2} e^{u^2}du$

$e^{u^2}\cdot e^{-x^2}$

$f'(x)=e^{-x^2}\cdot(-2x)\cdot\int_x^{x+x^2} e^{u^2}du + e^{-x^2}\left[e^{(x+x^2)^2}\cdot(1+2x)-e^{x^2}\cdot 1\right]$

$f'(0)=1-1=0$

13. 设 $f(x)=\int_0^{x^2} e^{t^2+2xt}dt$，则 $f'(0)=$ 0

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2} e^{t^2+2xt}dt}{x}=e^{t^2+2xt}\Big|_{t=\xi}\cdot x^2$$

$$=\lim e^{\xi^2+2x\xi}\cdot x=0$$

含参变量求导公式

$$\frac{d}{dx}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t,x)dt=f[\beta(x),x]\beta'(x)-f[\alpha(x),x]\alpha'(x)+\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(t,x)dt$$

变限积分求导公式

$$\frac{d}{dx}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)dt=f[\beta(x)]\beta'(x)-f[\alpha(x)]\alpha'(x)\text{，特别地}\frac{d}{dx}\int_0^x f(t)dt=f(x)$$

1.利用含参变量求导公式
2.换元或拆项让被积函数不再含有求导变量x

张宇八套卷

18.(本题满分12分)

已知函数 $g(x)$ 连续，$g(0)=0$，设 $f(x)=\int_0^x g(x^2t)dt$，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

$u=x^2t$　$du=d(x^2t)=x^2dt$

$$\int_0^{x^3} g(u)\frac{du}{x^2}=\frac{1}{x^2}\int_0^{x^3} g(u)du$$

$$f'(x)=\frac{-2}{x^3}\int_0^{x^3} g(u)du+\frac{1}{x^2}\left[g(x^3)\cdot(x^3)'-g(0)\cdot 0'\right]$$

反函数的导数

设$f(x)$的反函数是$g(x)$，设$y=f(x)$，则$f'(x)=\dfrac{1}{g'(y)}$

张宇八套卷

11. 已知函数 $f(x)=\int_1^{x^2}\dfrac{\sin t}{1+t}\,dt\ (0<x<\sqrt{\pi})$，$f$ 的反函数为 g，则 $g'(0)=$ ____.

$f'(x)=\dfrac{\sin x^2}{1+x^2}\cdot 2x-\dfrac{\sin 1}{1+1}\cdot 1'$

$f'(1)=\dfrac{\sin 1}{2}\cdot 2=\sin 1$

$y=f(x)\Rightarrow x=g(y)$

$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{df(x)}{dx}=f'(x)$

$\left(\dfrac{dx}{dy}\right)^{-1}=\left(\dfrac{dg(y)}{dy}\right)^{-1}=(g'(y))^{-1}$

$f'(x)=\dfrac{1}{g'(y)}$　　令 $y=0\Rightarrow x=1$　　$f'(1)=\dfrac{1}{g'(0)}$

参数方程形式
李擂八套卷

(11) 曲线 $\begin{cases} x = t^3 + \arctan t \\ y = \int_0^t e^{-u^2+2tu}\,du \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的切线方程为 $y = x$.

参数方程
隐函数

$y=y(t)$

李擂八套卷

(11) 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\arctan t \\ e^y+y+\int_0^{y-t}\cos u^2\,du=\cos t \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=$ _____.

$t=0$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{y'(t)}{\frac{1}{1+t^2}}=(1+t^2)y'(t)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2t\,y'(t)+(1+t^2)y''(t)}{\frac{1}{1+t^2}}=2t(1+t^2)y'(t)+(1+t^2)^2y''(t)\Big|_{t=0}$$

$$=y''(0)$$

$$e^{y(t)}+y(t)+\int_0^{y(t)-t}\cos u^2\,du=\cos t \qquad e^{y(0)}+y(0)+\int_0^{y(0)}\cos u^2\,du=1$$

$y(0)=0$

$$e^{y(t)}\cdot y'(t)+y'(t)+\cos[y(t)-t]^2\cdot(y'(t)-1)=-\sin t$$

$$y'(0)+y'(0)+y'(0)-1=0\Rightarrow y'(0)=\frac{1}{3}$$

$e^x+x+\int_0^x\cos u^2\,du$ 求导

$$e^{y(t)}\cdot y'(t)\cdot y'(t)+e^{y(t)}\cdot y''(t)+y''(t)+\left(-\sin[y(t)-t]^2\right)\cdot\cancel{\left([y(t)-t]^2\right)'}\cdot(y'(t)-1)+\cos[y(t)-t]^2\cdot y''(t)=-\cos t$$

$$\frac{1}{9}+y''(0)+y''(0)+y''(0)=-1\Rightarrow 3y''(0)=-1-\frac{1}{9}=-\frac{10}{9}\Rightarrow y''(0)=-\frac{10}{27}$$

$y-0=1\cdot(x+\sqrt{2}e^{\pi})$

极坐标形式

张宇八套卷

7. 曲线 $r=\sqrt{2}e^{\theta}$ 在 $\theta=\pi$ 所对应点的切线方程为

(A) $y=x-e^{\pi}$.

(B) $y=x+e^{\pi}$.

(C) $y=x-\sqrt{2}e^{\pi}$.

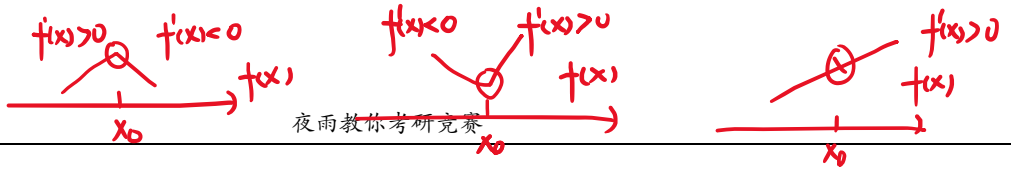
(D) $y=x+\sqrt{2}e^{\pi}$.

$\begin{cases} x=r\cos\theta=\sqrt{2}e^{\theta}\cos\theta \\ y=r\sin\theta=\sqrt{2}e^{\theta}\sin\theta \end{cases}$

$x=\sqrt{2}e^{\pi}(-1)$

$y=\sqrt{2}e^{\pi}\cdot 0=0$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}=\frac{\sqrt{2}\left(e^{\theta}\sin\theta+e^{\theta}\cos\theta\right)}{\sqrt{2}\left(e^{\theta}\cos\theta+e^{\theta}(-\sin\theta)\right)}=\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\cos\theta-\sin\theta}\Big|_{\theta=\pi}=1$$



极值点拐点判断

根据一二阶导两侧是否异号来判断

极值的第一充分条件（两侧一阶导是否异号）

设函数$f(x)$在$x=x_0$处连续，在点x_0的某去心邻域$\mathring{U}(x_0,\delta)$内可导

(1)若$x\in(x_0-\delta,x_0)$时，$f'(x)<0$，$x\in(x_0,x_0+\delta)$时，$f'(x)>0$，则$x=x_0$是$f(x)$的极小值点

(2)若$x\in(x_0-\delta,x_0)$时，$f'(x)>0$，$x\in(x_0,x_0+\delta)$时，$f'(x)<0$，则$x=x_0$是$f(x)$的极大值点

(3)若在$(x_0-\delta,x_0)$和$(x_0,x_0+\delta)$上，$f'(x)$都>0（或者$f'(x)$都<0），则$x=x_0$不是$f(x)$的极值点

极值的第二充分条件（本质是$f'(x)$泰勒展开）（不记）

设函数$f(x)$在$x=x_0$处二阶可导，且$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)\neq 0$，则$x=x_0$是$f(x)$的极值点

当$f''(x_0)>0$，极小值点；当$f''(x_0)<0$，极大值点

极值的第三充分条件（本质是$f'(x)$泰勒展开）（不记）

设函数$f(x)$在$x=x_0$处$n(n\geqslant 2)$阶可导，且$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$

若n是偶数，则$x=x_0$是$f(x)$的极值点（当$f^{(n)}(x_0)>0$，极小值点；当$f^{(n)}(x_0)<0$，极大值点）

若n是奇数，则$x=x_0$不是$f(x)$的极值点

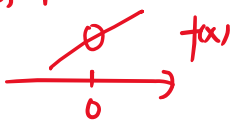
注：第二充分条件是第三充分条件的特殊情形

$f'(0)=f''(0)=0 \quad f'''(0)=1$

$f'(x)=\underbrace{f'(x)|_{x=0}}_{0}+\underbrace{f''(x)|_{x=0}\cdot\frac{x}{1!}}_{0}+\underbrace{f'''(x)|_{x=0}\cdot\frac{x^2}{2!}}_{f'''(0)=1}+o(x^2)$

$=\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$

$\frac{1}{2}x^2>0 \quad f'(x)>0$



$x\to 0$

$x+x^3=x(1+x^2)$

$\mathring{U}(0,\delta) \quad 1+x^2>0$

拐点的第一充分条件（两侧二阶导是否异号）

设函数$f(x)$在$x=x_0$处连续，在点x_0的某去心邻域$\mathring{U}(x_0,\delta)$内二阶可导

(1)若$f''(x)$在$x=x_0$的左右两侧异号，则点$(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点

(2)若$f''(x)$在$x=x_0$的左右两侧同号，则点$(x_0,f(x_0))$不是曲线$y=f(x)$的拐点

拐点的第二充分条件（本质是$f''(x)$泰勒展开）（不记）

设函数$f(x)$在$x=x_0$处三阶可导，且$f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)\neq 0$，则点$(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点

拐点的第三充分条件（本质是$f''(x)$泰勒展开）（不记）

设函数$f(x)$在$x=x_0$处$n(n\geqslant 3)$阶可导，且$f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$

若n是奇数，则点$(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点

若n是偶数，则点$(x_0,f(x_0))$不是曲线$y=f(x)$的拐点

注：第二充分条件是第三充分条件的特殊情形

$f \sim ax^n$　$g \sim bx^n$　若 $a-b\neq 0$ $\Rightarrow$ $f-g \sim (a-b)x^n$

$g(x) \sim -3x$

张宇八套卷

1. 设 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，$f(x)$ 具有一阶连续导数，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x}=-3$，

$f'(x)=\ln(1+x^2)-x\int_0^1 g(xt)dt$，则

$\sim x^2$　$= d(xt)$　$xt=u$　$\int_0^x g(u)du \sim \int_0^x -3u du = -3\cdot\frac{1}{2}x^2 = -\frac{3}{2}x^2$

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.　$f'(x) \sim \left[1-\left(-\frac{3}{2}\right)\right]x^2 = \frac{5}{2}x^2$

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.　$\frac{f'(x)}{\frac{5}{2}x^2}\to 1$　$\mathring{U}(0,\delta)$　$\frac{f'(x)}{\frac{5}{2}x^2}>0$

$f'(x)>0$

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) 以上说法均不正确.

$f'(x) = \ln(1+x^2) - \int_0^x g(u)du$

$f''(x) = \frac{2x}{1+x^2} - g(x) \sim [2-(-3)]x = 5x$

$\sim 2x$　$\sim -3x$

$\frac{f''(x)}{5x}\to 1$　$\mathring{U}(0,\delta)$　$\frac{f''(x)}{5x}>0$　$x>0$ $f''(x)>0$　$x<0$ $f'(x)<0$

$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f}{g}=A\neq 0$　g x_0 异号　g x_0 同号　f x_0 异号　f x_0 同号

$\lim_{x\to x_0}\frac{f}{g}=A\neq 0$　g x_0 异号　g x_0 同号　f x_0 异号　f x_0 同号

$(o(x^2))'\overset{?}{=}o(x)$

$f'(x)=x^2+o(x^2)$

$\Downarrow$

$f''(x)=2x+o(x)$

李林六套卷

4. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有三阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x^2}=1$，则（　　）

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

C. $(0,f(0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点

D. $(0,f(0))$ 不是 $y=f(x)$ 的拐点

$f'(0)=f''(0)=0$

$f'''(0)=2$

$\dfrac{f'(x)}{x^2}=1+o(1)\Rightarrow f'(x)=x^2+o(x^2)$

$=0+0\cdot x+1\cdot x^2+o(x^2)$

$f'(0)$　$f''(0)$　$\dfrac{f'''(0)}{2}$

$f'(x)=f'(x)|_{x=0}+(f'(x))'|_{x=0}\cdot\dfrac{x}{1!}+(f'(x))''|_{x=0}\cdot\dfrac{x^2}{2!}+o(x^3)$

$f''(x)=f''(x)|_{x=0}+(f''(x))'|_{x=0}\cdot x+o(x)=2x+o(x)$

$f''(0)=0$　　$f''(0)=2$

李永乐三套卷

3. 设函数 $Q(x)=\int_0^1(1+t)|x-t|\,dt$，函数 $y=f(x)$ 满足 $f'(x)-Q(x)f(x)=Q'(x)$ 及条件 $f(0)=0$，则

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

C. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，但 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点.

D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

$x<0$ $Q(x)=\int_0^1(1+t)(t-x)\,dt=\int_0^1(1+t)t\,dt-x\int_0^1(1+t)\,dt=\frac{5}{6}-\frac{3}{2}x$

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$ $1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

$Q'(x)=-\frac{3}{2}$ $Q''(x)=0$

$0<x<1$ $Q(x)=\int_0^x(1+t)(x-t)\,dt+\int_x^1(1+t)(t-x)\,dt$

$Q'(x)=(1+x)(x-x)\cdot x'-(1+0)(0-t)\cdot 0'+\int_0^x(1+t)\,dt$ $\frac{x+\frac{1}{2}x^2}{}$

$+(1+1)(1-x)\cdot 1'-(1+x)(x-x)\cdot x'+\int_x^1(1+t)(-1)\,dt$

$\int_1^x(1+t)dt=t+\frac{1}{2}t^2\Big|_1^x=x+\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}$

$=x^2+2x-\frac{3}{2}$ $Q''(x)=2x+2$

$Q'(x)=\begin{cases}-\frac{3}{2} & x\le 0\\ x^2+2x-\frac{3}{2} & 0<x<1\end{cases}$ $Q''(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ 2x+2 & 0<x<1\end{cases}$

$Q'(0)=-\frac{3}{2}$

$Q'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{Q(x)-Q(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}Q'(\xi_1)=-\frac{3}{2}$ $\xi_1^2+2\xi_1-\frac{3}{2}$

$Q'_-(0)=-\frac{3}{2}$ $0<\xi_1<x$ ξ_1 $Q'(0)=-\frac{3}{2}$

含参变量求导公式

$$\frac{d}{dx}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(t,x)dt=f[\beta(x),x]\beta'(x)-f[\alpha(x),x]\alpha'(x)+\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f_x(t,x)dt$$

变限积分求导公式

$$\frac{d}{dx}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(t)dt=f[\beta(x)]\beta'(x)-f[\alpha(x)]\alpha'(x),\ \text{特别地}\ \frac{d}{dx}\int_0^x f(t)dt=f(x)$$

$Q(0)=\int_0^1(1+t)|t|dt=\frac{5}{6}$　$Q'(x)=\begin{cases}-\frac{3}{2}, & x\le 0\\ x^2+2x-\frac{3}{2}, & x>0\end{cases}$　$Q''(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 2x+2, & x>0\end{cases}$

李永乐三套卷

3. 设函数 $Q(x)=\int_0^1(1+t)|x-t|dt$，函数 $y=f(x)$ 满足 $f'(x)-Q(x)f(x)=Q'(x)$ 及条件 $f(0)=0$，则

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

C. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，但 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点.

D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

$f'(0)=Q(0)f(0)+Q'(0)=Q'(0)=-\frac{3}{2}$

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=-\frac{3}{2}$　$\exists U(0,\delta)$　$\frac{f(x)-f(0)}{x}\begin{cases}<0\\ \ge 0\end{cases}$

$x<0$　$f(x)>f(0)$

$x>0$　$f(x)<f(0)$

连 连 连

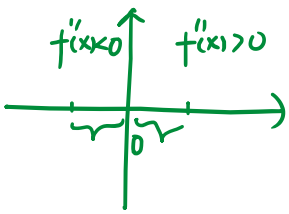
$f'(x)=Q(x)f(x)+Q'(x)$　$Q'(x)=-\frac{3}{2}$

$x\neq 0$　$f''(x)=Q'(x)f(x)+Q(x)f'(x)+Q''(x)$　$f(0)=0$　$Q(0)=\frac{5}{6}$　$f'(0)=-\frac{3}{2}$　$Q''(x)=y_2$

$x\to 0^+$　$f''(x)\to -\frac{5}{4}+2=\frac{3}{4}$

$x\to 0^-$　$f''(x)\to -\frac{5}{4}+0=-\frac{5}{4}$

$-\frac{5}{4}$



汤家凤八套卷

3. 设函数 $f(x)$ 高阶可导且满足 $f'(x)+x^3f(x)=1-e^{-2x}-2x$，则（　　）.

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

$f'(0)=0$

$$f''(x)+3x^2f(x)+x^3f'(x)=2e^{-2x}-2,$$

$f''(0)=0$

$$f'''(x)+6xf(x)+6x^2f'(x)+x^3f''(x)=-4e^{-2x}$$

$f'''(0)=-4$

$f'(x)=$ $\underbrace{f'(x)|_{x=0}}_{f'(0)=0}+\underbrace{(f'(x))'|_{x=0}}_{f''(0)=0}\cdot\frac{x}{1!}+\underbrace{(f'(x))''|_{x=0}}_{f'''(0)=-4}\cdot\frac{x^2}{2!}+o(x^2)=-2x^2+o(x^2)$

$f''(x)=$ $\underbrace{f''(x)|_{x=0}}_{f''(0)=0}+\underbrace{(f''(x))'|_{x=0}}_{f'''(0)=-4}\cdot x+o(x)=-4x+o(x)$

汤家凤八套卷 $f'(1)$ $f''(1)$

7. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，$f(1)=0$，$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)+f'(e^{2x-2})}{\tan \pi x}=-1$，则（　　）.

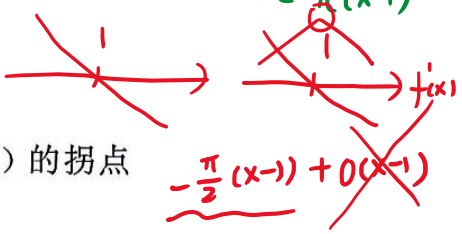
A. $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点

B. $x=1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

C. $(1,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $x=1$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(1,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

$\tan(\pi x-\pi)=\tan\pi(x-1)\sim\pi(x-1)$



$-\frac{\pi}{2}(x-1)+o(x-1)$

$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+o(x-1)$

$f'(x)=f'(x)|_{x=1}+(f'(x))'|_{x=1}\cdot(x-1)+o(x-1)=f'(1)+f''(1)(x-1)+o(x-1)$

$f\sim g$

$o(f)=o(g)$

$f'(e^{2x-2})=f'(1)+f''(1)\cdot(e^{2x-2}-1)+o(e^{2x-2}-1)$

$e^{2x-2}-1\sim 2x-2$

$o(2x-2)$

$$\frac{f'(1)\cdot x+f''(1)(e^{2x-2}-1)+o(x-1)+o(2x-2)}{\pi(x-1)}\to -1$$

$$\frac{f'(1)}{\pi}\cdot\frac{x}{x-1}+\frac{f''(1)}{\pi}\cdot\frac{e^{2x-2}-1}{x-1}$$

$f'(1)=0$

$\frac{f''(1)}{\pi}\cdot 2=-1\Rightarrow f''(1)=-\frac{\pi}{2}$

曲线取拐点的必要条件

若点$(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点，且$f''(x_0)$存在，则$f''(x_0)=0$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$$

合工大研过 5+5

$\int_0^x \sin t^2 dt$

1. 设 $f(x)$ 为微分方程 $y' - xy = g(x)$ 满足 $y(0) = 1$ 的解，其中 $g(x) = \int_0^x \sin[(x-t)^2]dt$，则

$g'(x) = \sin x^2$

A. 在点 $x = 0$ 处 $f(x)$ 取得极大值.

B. 在点 $x = 0$ 处 $f(x)$ 取得极小值.

C. 点 $(0, f(0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

D. 点 $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

$f'(x) - xf(x) = g(x)$ $f(0)=1$

$f'(0) = g(0) = 0$

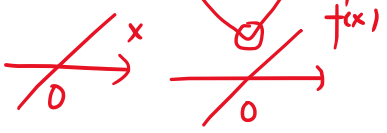
$f''(x) - (1\cdot f(x) + xf'(x)) = g'(x) = \sin x^2$

$f''(0) - f(0) = 0 \Rightarrow f''(0) = f(0) = 1$

$f'(x) = (f'(x))|_{x=0} + (f'(x))'|_{x=0} \cdot x + o(x)$

$= f'(0) + f''(0)x + o(x)$

$= x + o(x)$



用极限来判断

已知$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=A(A\neq 0)$

1）若点a不是$g(x)$的极值点，则点a也不是$f(x)$的极值点

2）若点a是$g(x)$的极值点，则点a也是$f(x)$的极值点，且$A>0$时，结论相同，$A<0$时，结论相反

当$A>0$时，若点a是$g(x)$的极小（大）值点，则点a是$f(x)$的极小（大）值点

当$A<0$时，若点a是$g(x)$的极小（大）值点，则点a是$f(x)$的极大（小）值点

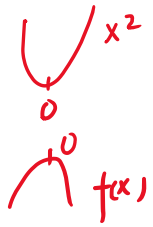
张宇八套卷

1. 设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\int_0^{x^2}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t}=-1$，则（　　）

$\int_0^{x^2}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t \sim \int_0^{x^2}1\,\mathrm{d}t = x^2$

A. $f(x)$ 在点 $x=0$ 处取得极大值.

$\lim\frac{f(x)}{x^2}=-1<0$



B. $f(x)$ 在点 $x=0$ 处取得极小值.

C. 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

$\frac{f(x)}{x^2}=-1+o(1) \Rightarrow f(x)=-x^2+o(x^2)$

$=0+0x+(-1)x^2+o(x^2)$

$f(0)\quad f'(0)\quad \frac{f''(0)}{2!}$

$f''(0)=-2$

用极限来判断

已知$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=A(A\neq 0)$

1）若点a不是$g(x)$的极值点，则点a也不是$f(x)$的极值点

2）若点a是$g(x)$的极值点，则点a也是$f(x)$的极值点，且$A>0$时，结论相同，$A<0$时，结论相反

当$A>0$时，若点a是$g(x)$的极小（大）值点，则点a是$f(x)$的极小（大）值点

当$A<0$时，若点a是$g(x)$的极小（大）值点，则点a是$f(x)$的极大（小）值点

极值点定义判断

汤家凤八套卷

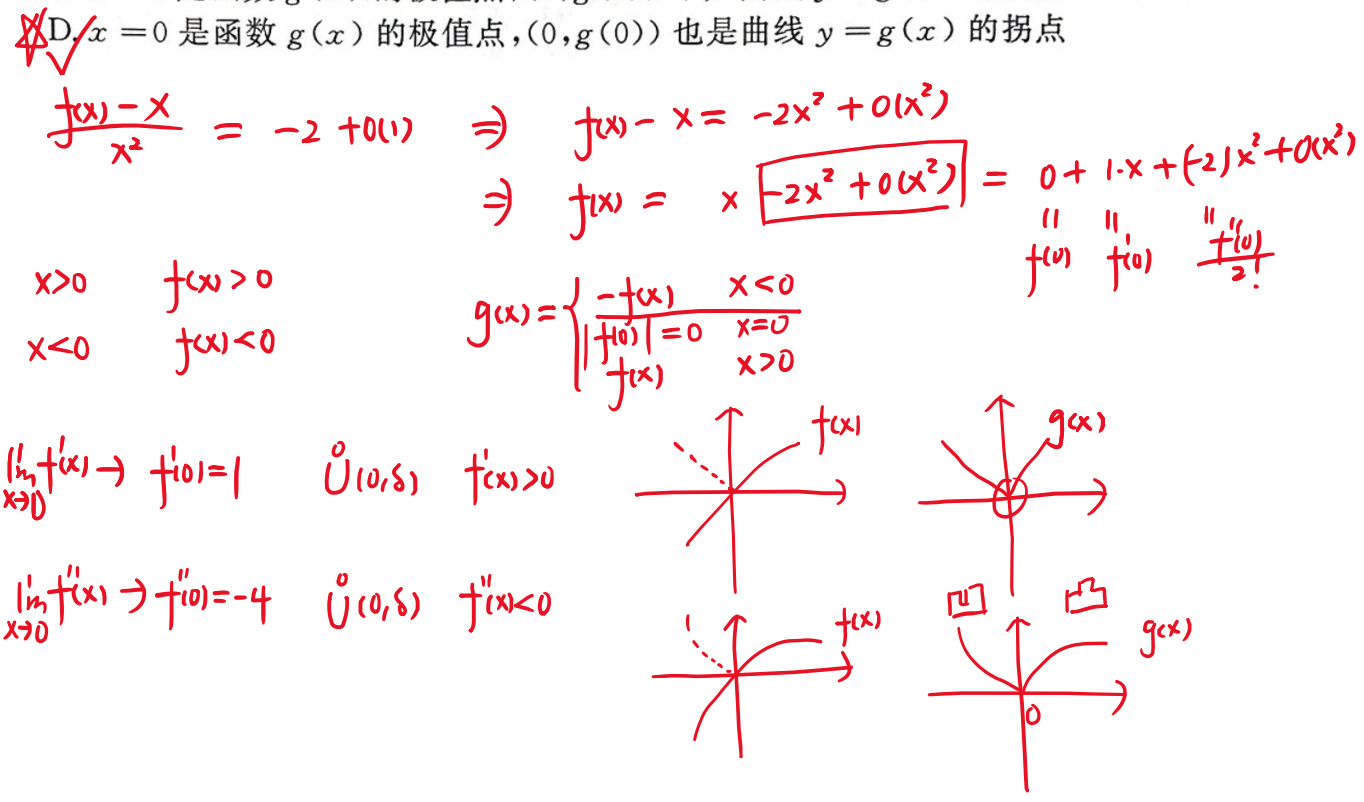
1. 设函数 $f(x)$ 二阶可导且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=-2$，令 $g(x)=|f(x)|$，则下列结论正确的是（　　）.

A. $x=0$ 不是函数 $g(x)$ 的极值点，$(0,g(0))$ 也不是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

B. $x=0$ 不是函数 $g(x)$ 的极值点，$(0,g(0))$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

C. $x=0$ 是函数 $g(x)$ 的极值点，$(0,g(0))$ 不是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

D. $x=0$ 是函数 $g(x)$ 的极值点，$(0,g(0))$ 也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

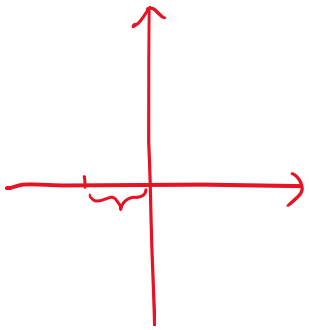


$$g''_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{g'(x)-g'_-(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{-f'(x)+f'_-(0)}{x}=-f''_-(0)=4>0,$$

$$g''_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{g'(x)-g'_+(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)-f'_+(0)}{x}=f''_+(0)=-4<0,$$

则$(0,g(0))$是曲线$y=g(x)$的拐点. 应选 D.

$$g(x)=\begin{cases}x^2+x^5\sin\frac{1}{x^2}, & x\geq0,\ x\neq0\\ -x^2+x^5\sin\frac{1}{x^2}, & x<0\\ 0, & x=0\end{cases}$$



极值点的概念性问题

如果:

$$f(x)=(x-a)^2g(x)$$

且:

$$g(a)\neq 0$$

那么 a 就是 $f(x)$ 的二重根。

李艳芳三套卷

7 下列条件中,是 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极值点的充分条件的有(　　)

①$x=1$ 是 $f(x)=0$ 的二重根.

②$f'(1)=0$,且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f'(x)}{x-1}=1$.

③当 $x<1$ 时,$f'(x)<0$,当 $x>1$ 时,$f'(x)>0$.

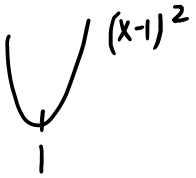
④$f(x)$ 可导,满足 $f(x)=f(2-x)$,且 $f''(1)>0$.

(A)1 个.　　(B)2 个.　　(C)3 个.　　(D)4 个.

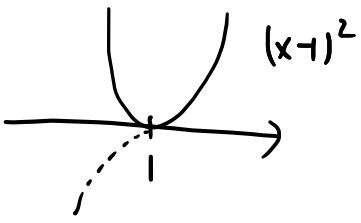
$f(x)=(x-1)^2g(x)$　　$g(1)\neq 0$

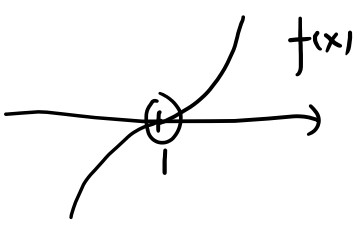
$\dfrac{f(x)}{(x-1)^2}=g(x)$

1° $g(x)$ 在 1 处连续　　$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{(x-1)^2}=\lim\limits_{x\to 1}g(x)=g(1)\neq 0$



$g(x)=\begin{cases}-1 & x<1\\ 1 & x\geq 1\end{cases}$　　$f(x)=\begin{cases}-(x-1)^2 & x<1\\ (x-1)^2 & x\geq 1\end{cases}$





用极限来判断

已知$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=A(A\neq 0)$

1）若点a不是$g(x)$的极值点，则点a也不是$f(x)$的极值点

2）若点a是$g(x)$的极值点，则点a也是$f(x)$的极值点，且$A>0$时，结论相同，$A<0$时，结论相反

当$A>0$时，若点a是$g(x)$的极小（大）值点，则点a是$f(x)$的极小（大）值点

当$A<0$时，若点a是$g(x)$的极小（大）值点，则点a是$f(x)$的极大（小）值点

李艳芳三套卷

7 下列条件中，是 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极值点的充分条件的有（　　）

① $x=1$ 是 $f(x)=0$ 的二重根.

② $f'(1)=0$，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f'(x)}{x-1}=1$.

③ 当 $x<1$ 时，$f'(x)<0$，当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$.

④ $f(x)$ 可导，满足 $f(x)=f(2-x)$，且 $f''(1)>0$.

(A)1 个.　　(B)2 个.　　(C)3 个.　　(D)4 个.

$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f}{g}=A\neq 0$　　g x_0 异号　　f x_0 异号

g x_0 同号　　f x_0 同号

$f'(x)=f'(2-x)(-1)\Rightarrow f'(1)=-f'(1)\Rightarrow f'(1)=0$

$f'(x)=\underbrace{f'(x)|_{x=1}}_{f''(1)=0}+\underbrace{(f'(x))'|_{x=1}}_{f''(1)}\cdot(x-1)+o(x-1)$

$=f''(1)\cdot(x-1)+o(x-1)$

7 下列条件中，是 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极值点的充分条件的有(　　)

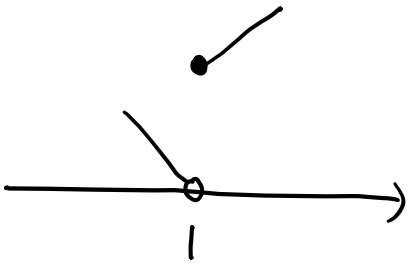
①$x=1$ 是 $f(x)=0$ 的二重根.

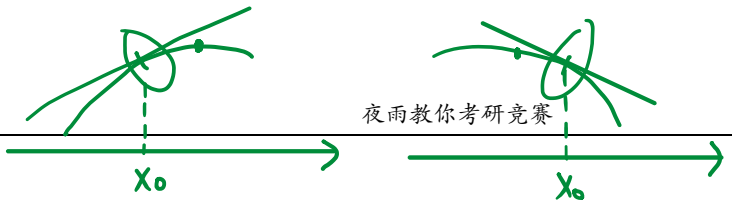
②$f'(1)=0$，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f'(x)}{x-1}=1$.

③当 $x<1$ 时，$f'(x)<0$，当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$.

④$f(x)$ 可导，满足 $f(x)=f(2-x)$，且 $f''(1)>0$.

(A)1 个.　　(B)2 个.　　(C)3 个.　　(D)4 个.





合工大研过 5+5

2. 设 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上存在二阶导数，则下列有关 $f(x)$ 的四个命题中错误的是

A. 若 $x_0 \in (a,b)$，且 $f'(x_0) \neq 0$，则 $f(x_0)$ 不是最大值.

B. 若 $x_0 \in (a,b)$，且 $f(x_0)$ 是最大值，则 $f'(x_0)=0, f''(x_0)<0$.

C. 若 $f'(b)<0$，则 $f(b)$ 不是最大值.

D. 若 $f(x)$ 在(a,b) 中只有一个驻点 x_0，且 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点，则 $f(x_0)$ 是最大值.

JS: $f(x_0)$ 是最值 $\Rightarrow f'(x_0)=0$ 错!

$f(x)=-x^4 \leq 0 = f(0)$ $f(0)$ 最值 $f''(x)=-12x^2$ $f''(0)=0$

已知 $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)\exists$

$f''(x_0)<0 \Rightarrow$ x_0 是 $f(x)$ 极大值点.

$=$ $\not\Leftarrow$

研过 5+5

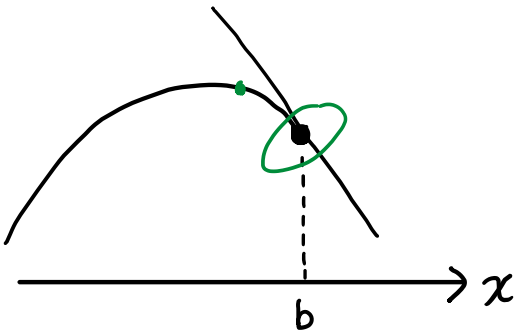
2. 设 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上存在二阶导数，则下列有关 $f(x)$ 的四个命题中错误的是

A. 若 $x_0 \in (a,b)$，且 $f'(x_0) \neq 0$，则 $f(x_0)$ 不是最大值.

B. 若 $x_0 \in (a,b)$，且 $f(x_0)$ 是最大值，则 $f'(x_0)=0, f''(x_0)<0$.

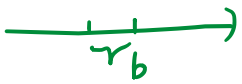
C. 若 $f'(b)<0$，则 $f(b)$ 不是最大值.

D. 若 $f(x)$ 在(a,b) 中只有一个驻点 x_0，且 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点，则 $f(x_0)$ 是最大值.



$f'_-(b)<0$

$f'_-(b)=\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}=f'_-(b)<0$



$\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}<0$

$f(x)>f(b)$

$f'(x)$ 要连续

2. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上存在二阶导数，则下列有关 $f(x)$ 的四个命题中错误的是

A. 若 $x_0 \in (a,b)$，且 $f'(x_0) \neq 0$，则 $f(x_0)$ 不是最大值.

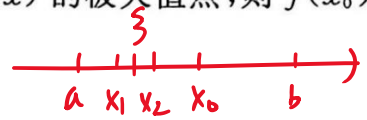
B. 若 $x_0 \in (a,b)$，且 $f(x_0)$ 是最大值，则 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0$.

C. 若 $f'(b) < 0$，则 $f(b)$ 不是最大值.

D. 若 $f(x)$ 在 (a,b) 中只有一个驻点 x_0，且 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点，则 $f(x_0)$ 是最大值.

$f'(x_1)$ $f'(x_2)$ - 正 - 负 $\Rightarrow$ $f'(\xi)=0$

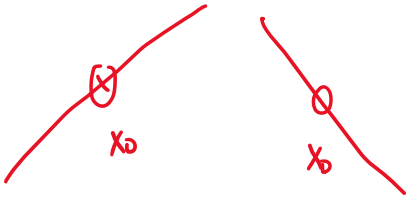
(三) $f'(x)$ 在 (a,b) 只有一个零点 x_0



(a, x_0) $f'(x)$ 恒正或恒负

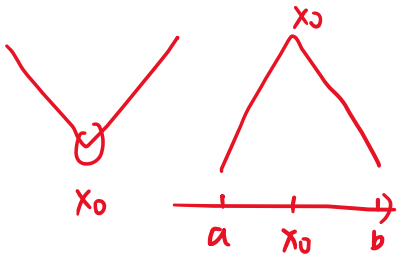
$f'(x) = \begin{cases} >0 & (a, x_0) \\ >0 & (x_0, b) \end{cases}$ ✗

$f'(x) = \begin{cases} <0 & (a, x_0) \\ <0 & (x_0, b) \end{cases}$ ✗



$f'(x) = \begin{cases} <0 & (a, x_0) \\ >0 & (x_0, b) \end{cases}$ ✗

$f'(x) = \begin{cases} >0 & (a, x_0) \\ <0 & (x_0, b) \end{cases}$ ✓



$x^2=x$ ⇓ $x=1$ $x=0$

求参数的范围（变量分离）

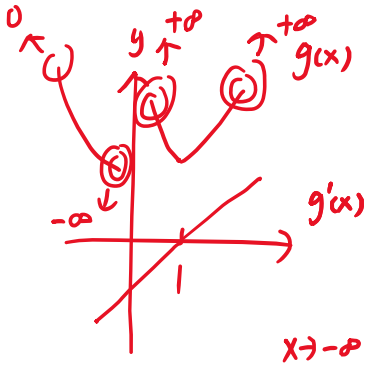
张宇八套卷

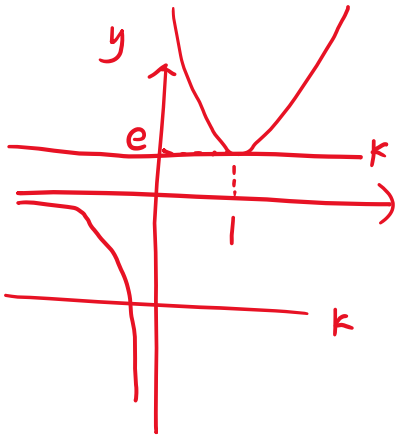
$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

14. 已知方程 $e^x=kx$ 有且仅有一个实根，则 k 的取值范围为_____.

$\frac{e^x}{x}=k$ $\begin{cases} y=\frac{e^x}{x}=g(x) \\ y=k \end{cases}$

$g'(x)=\frac{e^x\cdot x-e^x\cdot 1}{x^2}=\frac{e^x}{x^2}\cdot(x-1)$





$k=e$ $k<0$

$\{e\}\cup(-\infty,0)$ ✗

$x\to-\infty$ $\frac{e^x}{x}\to 0$ $y\to-\infty$

$x\to0^-$ $\frac{e^x\to1}{x\to0^-}\to-\infty$

$x\to0^+$ $\frac{e^x\to1}{x\to0^+}\to+\infty$

$x\to+\infty$ $\frac{e^x}{x}\to+\infty$

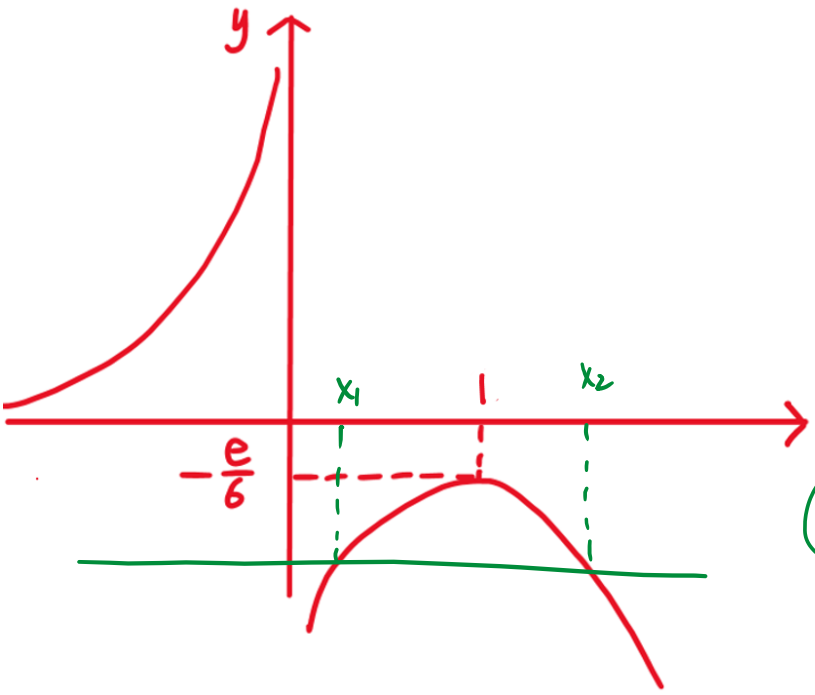
张宇八套卷

$(-\infty,-\frac{e}{6})\cup(0,+\infty)$

12. 如果曲线 $y=e^x+ax^3$ 有拐点，则 a 的取值范围为_____.

$y''=e^x+6ax=0 \Leftrightarrow a=-\frac{e^x}{6x}$

$\begin{cases} y=-\frac{1}{6}\cdot\frac{e^x}{x} \\ y=a \end{cases}$



$a>0$ 或 $a\le-\frac{e}{6}$

$a\neq-\frac{e}{6}$

$a\ge-\frac{1}{6}\cdot\frac{e^x}{x}$

$a+\frac{1}{6}\cdot\frac{e^x}{x}\ge0 \quad x>0$

$y''=6ax+e^x\ge0$

$a<-\frac{e}{6}$ √

$a-\left(-\frac{1}{6}\frac{e^x}{x}\right)$

$=$

$a+\frac{1}{6}\cdot\frac{e^x}{x} \quad x>0$

$y''=6ax+e^x$

李擂八套卷

$x \geqslant 0$ $x>0$

(5) 已知方程 $x^b = e^{a\sqrt{x}}$ 有两个实根，其中 a,b 均为非零常数，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围为(　　)

(A) $\left(0,\frac{2}{e}\right)$　(B) $\left(0,\frac{e}{2}\right)$　(C) $\left(\frac{2}{e},+\infty\right)$　(D) $\left(\frac{e}{2},+\infty\right)$

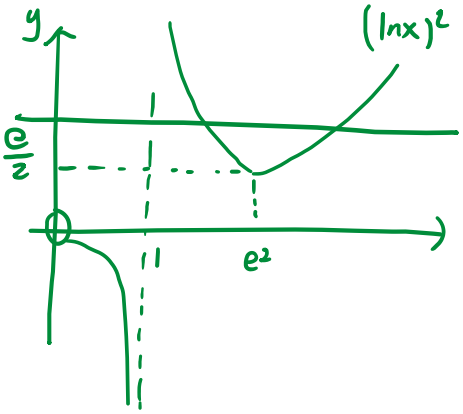
$b\ln x = a\sqrt{x}$

$\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{x}}{\ln x}$

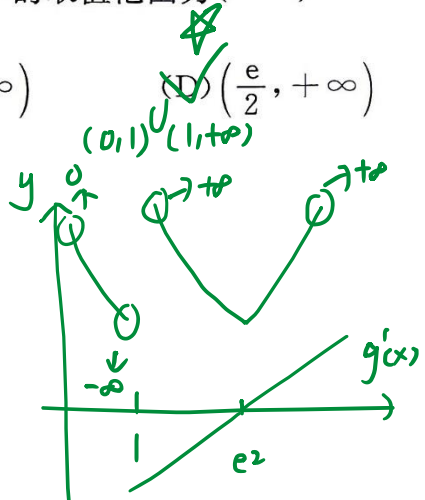
$\begin{cases} y = \frac{\sqrt{x}}{\ln x} = g(x) \\ y = \frac{b}{a} \end{cases}$

$g'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}\ln x - \sqrt{x}\cdot\frac{1}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{\ln x - 2}{2\sqrt{x}(\ln x)^2}$

$\ln e^2$



$\frac{e}{2} < \frac{b}{a}$



$x\to 0^+$ $\frac{\sqrt{x}\to 0}{\ln x\to -\infty}\to 0$

$x\to 1^-$ $\frac{\sqrt{x}\to 1}{\ln x\to 0^-}\to -\infty$

$x\to 1^+$ $\frac{\sqrt{x}\to 1}{\ln x\to 0^+}\to +\infty$

$x\to +\infty$ $\frac{\sqrt{x}}{\ln x}\to +\infty$

渐近线的求法

1）垂直渐近线

若 $\lim\limits_{x\to a^-}f(x)=\pm\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\pm\infty$，则 $x=a$ 是曲线 $y=f(x)$ 的垂直渐近线

2）斜渐近线和水平渐近线

若存在常数 k,b，使 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-(kx+b)]=0$

当 $k=0$ 时，$y=kx+b$ 是水平渐近线（即 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=b$ 时，$y=b$ 是水平渐近线）

当 $k\neq 0$ 时，$y=kx+b$ 是斜渐近线

注 1：$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-(kx+b)]=0\Longrightarrow k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$，$b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$

注 2：若 $f(x)=kx+b+\alpha$，其中 $\alpha\to 0$（当 $x\to\infty$ 时）则 $y=kx+b$ 是水平或斜渐近线

李林六套卷

11. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1+ax^3}+x)=0$，则曲线 $y=\sqrt[3]{1+ax^3}$ 在 $(0,+\infty)$ 内的斜渐近线方程为 $y=-x$.

张宇八套卷

1. 曲线 $y=(x+2)e^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线的条数为

(A)0. (B)1. (C)2. (D)3.

$x\to 0^+$ $\frac{1}{x}\to+\infty$ $x=0$

$(x+1)e^{\frac{1}{x}}=(x+2)\left(1+\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)=x+1+x\cdot o\left(\frac{1}{x}\right)+2+\frac{2}{x}+2o\left(\frac{1}{x}\right)$

$x\to\infty$

$x\cdot o\left(\frac{1}{x}\right)=o\left(\frac{1}{x}\right)\to 0$

$=x+3+o(1)$ $y=x+3$ $x\to+\infty$ $x\to-\infty$

$x\to+\infty$ $e^x\to+\infty$

$x\to-\infty$ $e^x\to 0$

张宇八套卷

1. 曲线 $y=\frac{e^x+1}{2e^x-1}$

$2e^x-1=0\Leftrightarrow e^x=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x=\ln\frac{1}{2}$ $x\to\ln\frac{1}{2}$

(A)没有渐近线. (B)仅有1条渐近线.

(C)仅有2条渐近线. (D)仅有3条渐近线.

$x=\ln\frac{1}{2}$

$x\to+\infty$ $\frac{e^x+1}{2e^x-1}=\frac{1+\frac{1}{e^x}}{2-\frac{1}{e^x}}\to\frac{1}{2}$ $y=\frac{1}{2}$

$x\to-\infty$ $\frac{e^x+1}{2e^x-1}\to-1$ $y=-1$

李林六套卷

11. 设常数 a,b 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$，则在 $(0,+\infty)$ 内 $y=\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为_____.

$y=ax+b=2x+\frac{1}{4}$ ☆

$2x\sqrt{1+\frac{a}{8}\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{4x^2}}=2x(1+□)^{\frac{1}{2}}=2x\left[1+\frac{1}{2}□+o(□)\right]$

$□=\frac{a}{8}\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{4x^2}\sim\frac{a}{8}\cdot\frac{1}{x}$

$=2x+x□+2x\,o(□)$

$=2x+\frac{a}{8}+\frac{1}{4x}+2x\,o(□)$（$\frac{1}{4x}\to0$，$2x\,o(□)\to0$）

$=2x+\frac{a}{8}+\alpha\ (\alpha\to0)$

$2x\,o(\frac{a}{8}\cdot\frac{1}{x})=o(\frac{a}{4})$

$(2-a)x+(\frac{a}{8}-b)+\alpha\to0$

$2-a=0$，$x\to\infty$，$\frac{a}{8}-b=0$，$\alpha\to0$

$\begin{cases}a=2\\ b=\frac{a}{8}=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}\end{cases}$

$f\sim g$，$o(f)=o(g)$

$a\,o(b)=o(ab)$

$a=o(3)$，$\frac{a}{3}\to0\Rightarrow a\to0$

e^t+t $t\to+\infty$ $e^t+t\to+\infty$
$t\to-\infty$ $e^t+t\to-\infty$

参数方程形式
李擂八套卷

(1) 曲线 $\begin{cases} x = e^t + t \\ y = \dfrac{t}{t+1}e^t \end{cases}$ 的渐近线条数为(　　)

$t=-1$ $t\to-1$ $\to\infty$

$x=e^{-1}-1$

(A)0　　(B)1

(C)2　　(D)3

$y=ax+b$

$x\to+\infty$ $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{\frac{t}{t+1}e^t}{e^t+t}=\lim\dfrac{t}{t+1}\cdot\dfrac{e^t}{e^t+t}=1$

$\dfrac{e^t}{e^t+t}=\dfrac{1}{1+\frac{t}{e^t}}$

$b=\lim y-ax=\lim(y-x)$

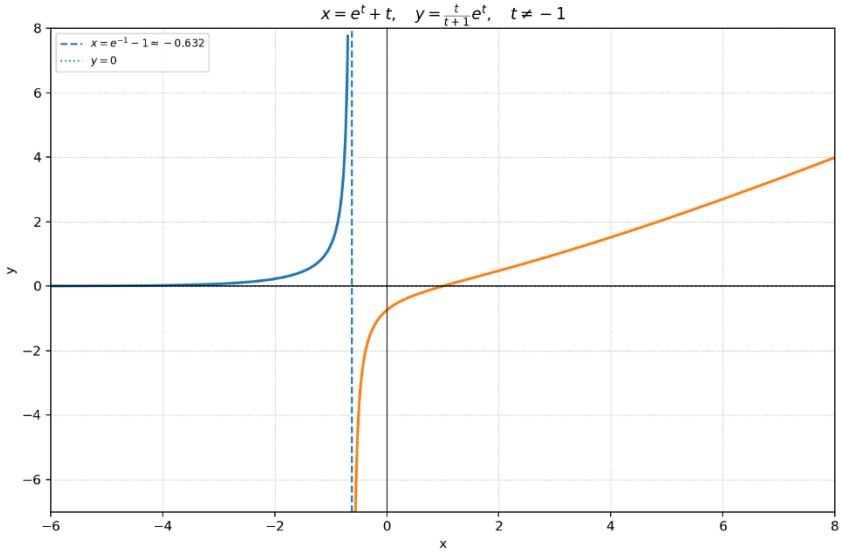
$=\lim\dfrac{t}{t+1}e^t-(e^t+t)$

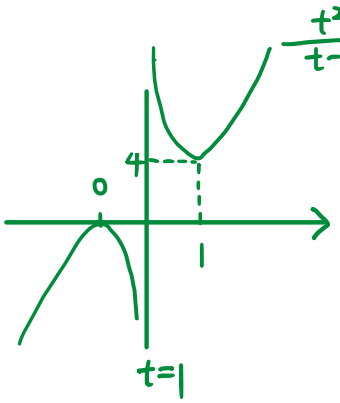
$=\lim\dfrac{-1}{t+1}\cdot e^t-t=-\infty$

$-1\cdot\dfrac{e^t}{t+1}$

$x\to-\infty$ $a=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{t\to-\infty}\dfrac{t}{t+1}\cdot\dfrac{e^t}{e^t+t}=0$

$b=\lim(y-ax)=\lim y=\lim\dfrac{t}{t+1}\cdot e^t=0$　　$y=0x+0$





2构函数

$t\to 1$ 或 $t\to\infty$ $\quad \frac{t^2}{t-1}\to\infty$

汤家凤八套卷

11. 曲线 $\begin{cases} x=\dfrac{t^2}{t-1} \\ y=\dfrac{t}{t^2-1} \end{cases}$ 的斜渐近线方程为_____.

$\frac{t^2}{t-1}\to\infty$

$y=ax+b$ $\quad a=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}$

$t\to 1$ $\quad a=\lim\limits_{t\to 1}\dfrac{\frac{t}{(t-1)(t+1)}}{\frac{t\cdot t}{t-1}}=\lim\limits_{t\to 1}\dfrac{1}{t(t+1)}=\dfrac{1}{2}$

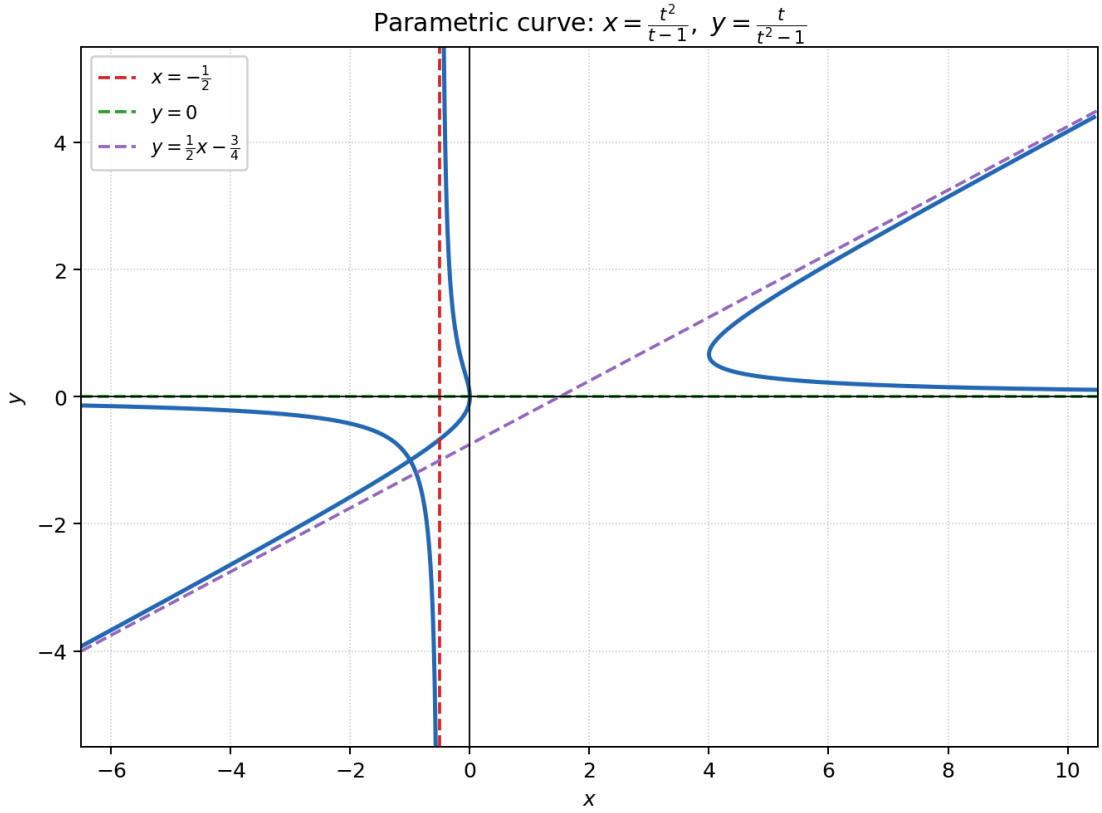
$b=\lim y-ax=\lim\left(y-\frac{1}{2}x\right)=\lim\left(\frac{t}{t^2-1}-\frac{1}{2}\cdot\frac{t^2}{t-1}\right)$

$=\lim\limits_{t\to 1}\dfrac{t}{t-1}\cdot\left(\dfrac{1}{t+1}-\dfrac{t}{2}\right)$

$\dfrac{2-t^2-t}{2(t+1)}=\dfrac{-(t^2+t-2)}{}=-(t+2)(t-1)$

$=\lim\limits_{t\to 1}\dfrac{-t(t+2)}{2(t+1)}=\dfrac{-3}{4}$ $\quad y=\frac{1}{2}x-\frac{3}{4}$

$t\to\infty$ $\quad a=\lim\frac{y}{x}=\lim\limits_{t\to\infty}\dfrac{1}{t(t+1)}=0$


Parametric curve: $x=\frac{t^2}{t-1}$, $y=\frac{t}{t^2-1}$
$x=-\frac{1}{2}$
$y=0$
$y=\frac{1}{2}x-\frac{3}{4}$
4
2
0
−2
−4
y
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
10
x

极坐标形式

补充题

13. 设曲线的极坐标方程为 $r=\dfrac{1}{3\theta-\pi}$，则该曲线的斜渐近线方程为 $y=\sqrt{3}x+\dfrac{2}{3}$.

$$\begin{cases} x=r\cos\theta=\dfrac{\cos\theta}{3\theta-\pi}\to 0 \\ y=r\sin\theta=\dfrac{\sin\theta}{3\theta-\pi}. \end{cases}$$

$y=ax+b$

$a=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{\theta\to\frac{\pi}{3}}\tan\theta=\sqrt{3}$

$b=\lim y-ax=\lim(y-\sqrt{3}x)$

$=\lim\dfrac{\sin\theta-\sqrt{3}\cos\theta}{3\theta-\pi}$ （$\frac{1}{2}$，$\frac{\sqrt{3}}{2}$）

$\overset{L'}{=}\lim\dfrac{\cos\theta+\sqrt{3}\sin\theta}{3}=\dfrac{\cos\frac{\pi}{3}+\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{3}}{3}=\dfrac{2}{3}$

$(y+x)(y^2-xy+x^2)$

曲线是隐函数形式

夜雨模拟卷

$\sin\frac{1}{y}$，$\frac{1}{x^2}\to 0$ $x\to\infty$

$-1\le\sin\frac{1}{y}\le 1$

3. $x^3+y^3-x\sin y=0$ 的斜渐近线为（C）

$y=-x$

A. $y=x$　　B. $y=x+1$　　C. $y=-x$　　D. $y=-x+1$

$y=ax+b$

$a=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=-1$

$b=\lim(y-ax)=\lim(y+x)=0$

$1+\left(\frac{y}{x}\right)^3-\dfrac{\sin y}{x^2}=0$

$\dfrac{y}{x}=\sqrt[3]{\dfrac{\sin y}{x^2}-1}\to\sqrt[3]{-1}=-1$

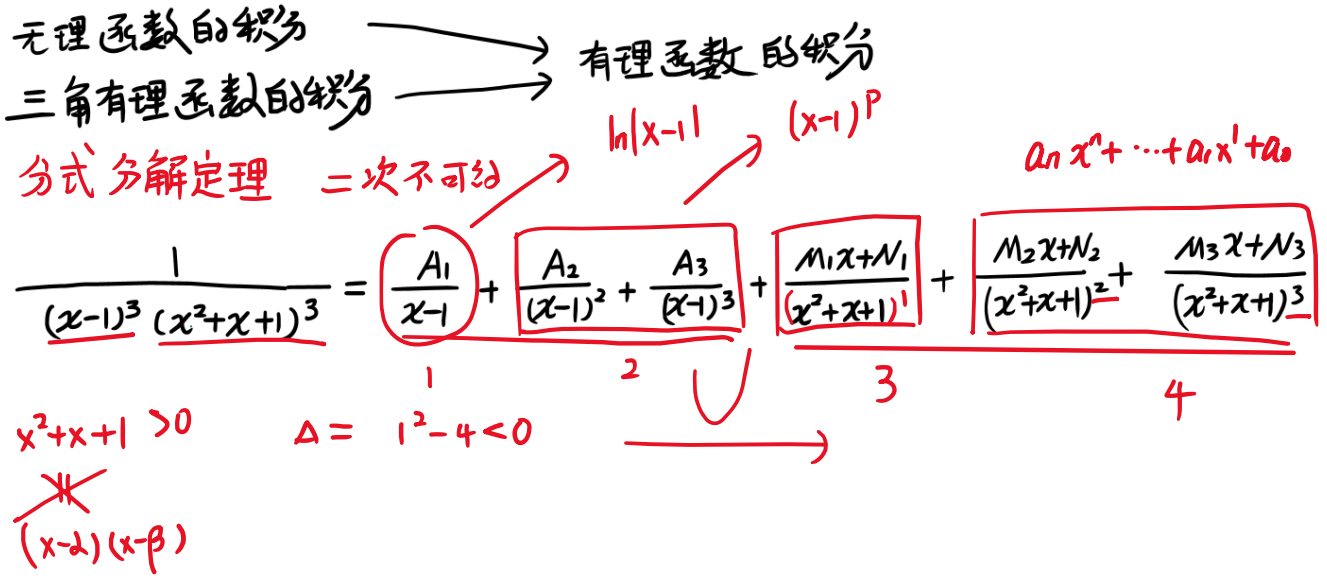
$y+x=\dfrac{x\sin y}{y^2-xy+x^2}=g$（$\frac{\sin y}{x^2}\to 0$）

$|g|=\dfrac{|x||\sin y|}{|y^2-xy+x^2|}\le\dfrac{|x||\sin y|}{\frac{3}{4}x^2}\le\dfrac{|x|\cdot 1}{\frac{3}{4}|x|^2}=\dfrac{1}{\frac{3}{4}|x|}\to 0$

$|g|\to 0$

$y^2-xy+\frac{1}{4}x^2+\frac{3}{4}x^2$

$(y-\frac{1}{2}x)^2+\frac{3}{4}x^2\ge\frac{3}{4}x^2$



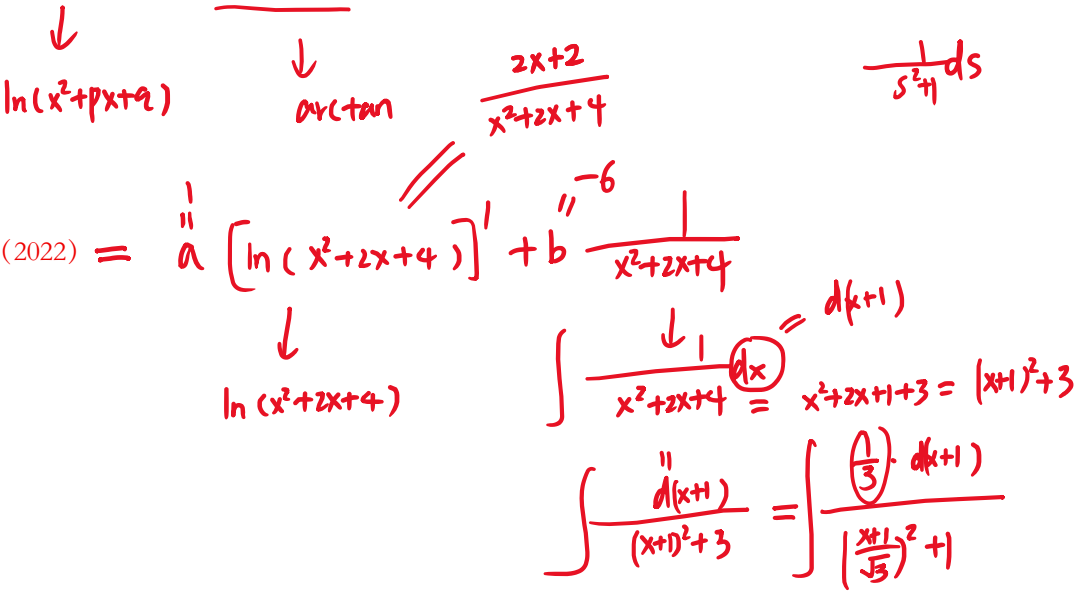
一元积分

有理函数的积分

任意一个有理真分式 $\frac{b_m x^m+\cdots+b_1 x+b_0}{a_n x^n+\cdots+a_1 x+a_0}(n>m)$ 都可分解成 $\frac{A}{x-a}$，$\frac{A}{(x-a)^k}(k=2,3,\cdots)$，$\frac{Mx+N}{x^2+px+q}(p^2-4q<0)$，$\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^l}(l=2,3,\cdots)$这四类分式的和！ $\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^l}(l=2,3,\cdots)$真题没考过，所以大家可以不用考虑！

$\int\frac{Mx+N}{x^2+px+q}dx$ 的求法

$\frac{Mx+N}{x^2+px+q}$ 一定是 $\ln'(x^2+px+q)$ 和 $\frac{1}{x^2+px+q}$ 的线性组合



$x^2-2x+2 = (x-1)^2+1 > 0$

$(x-\alpha)(x-\beta)$

$\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{x+1}{\sqrt{3}}$

$$\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx \quad (2025) = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+2}$$

$$1 = A(x^2-2x+2) + (Bx+C)(x+1)$$

$$= Ax^2-2Ax+2A + Bx^2+(B+C)x+C$$

$$\begin{cases} A+B=0 \Rightarrow B=-A \\ B+C-2A=0 \Rightarrow C-3A=0 \Rightarrow C=3A \\ 2A+C=1 \Rightarrow 5A=1 \Rightarrow A=\frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A=\frac{1}{5} \\ B=-\frac{1}{5} \\ C=\frac{3}{5} \end{cases}$$

$$\frac{2x-2}{x^2-2x+2} \quad -\frac{1}{10}$$

$$-\frac{1}{5}x+\frac{3}{5} = a(2x-2)+b$$

$$= -\frac{1}{5}x+\frac{1}{5}+b$$

$$b=\frac{2}{5}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx \quad (2025) = \frac{\frac{1}{5}}{x+1} + \frac{-\frac{1}{5}x+\frac{3}{5}}{x^2-2x+2}$$

$$-\frac{1}{10} \qquad \frac{2}{5}$$

$$\frac{1}{5}\ln|x+1| \qquad a[\ln(x^2-2x+2)]' + b\frac{1}{x^2-2x+2}$$

$$-\frac{1}{10}\ln(x^2-2x+2) \qquad \frac{1}{5}\int\frac{1}{x^2-2x+2}dx$$

$$\frac{1}{5}\int\frac{d(x-1)}{(x-1)^2+1} = \frac{1}{5}\arctan(x-1)$$

$$\begin{array}{r|l} & x^2+x-2 \\ x-1 & \overline{\ x^3+0x^2-3x+2\ } \\ & x^3-x^2 \\ & \overline{\ x^2-3x\ } \\ & x^2-x \\ & \overline{\ -2x+2\ } \\ & -2x+2 \\ & \overline{\ 0\ } \end{array}$$

$\pm 1\ \pm 2$　　$1-3+2=0$　　$x^3-3x+2=(x-1)(x^2+x-2)$

$=(x+2)(x-1)$

李林六套卷

15. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{x^3-3x+2}=$ _____.

$$\frac{x}{(x-1)^2(x+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{C}{x+2}$$

$A\ln|x-1|$　　$B\cdot\left(-\frac{1}{x-1}\right)$　　$C\ln|x+2|$

$1+x^2>0$

$(x-\alpha)(x-\beta)$

张宇八套卷

17. (本题满分 10 分) 求 $\int \frac{2x^2+2x+13}{(x-2)(1+x^2)^2}\,dx$.

$= \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{1+x^2} + \frac{Dx+E}{(1+x^2)^2}$

$-x-2 = 2ax+b$

$-\frac{1}{2} \quad -2$

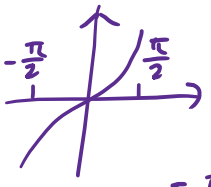
$\frac{2x^2+2x+13}{(x-2)(1+x^2)^2} = \frac{1}{x-2} + \frac{-x-2}{1+x^2} + \frac{-3x-4}{(1+x^2)^2}$

$\frac{1}{x-2}$ → $\ln|x-2|$

$-\frac{1}{2}$ = $a\left[\ln(1+x^2)\right]' + b\frac{2x}{1+x^2}$, $\frac{2x}{1+x^2}$ 对应 -2

$-\frac{1}{2}\ln(1+x^2) - 2\arctan x$

$\frac{1}{2}dx^2 = \frac{1}{2}d(1+x^2)$



$\theta\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

$\int \frac{-3x-4}{(1+x^2)^2}dx = (-3)\int \frac{x}{(1+x^2)^2}dx + (-4)\int \frac{1}{(1+x^2)^2}dx$

$1+x^2=t$

$\frac{\frac{1}{2}dt}{t^2}$

$-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{t} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}$

$x=\tan\theta$

$1+x^2=1+\tan^2\theta$

$\int \frac{1}{\sec^4\theta}\sec^2\theta\,d\theta = \sec^2\theta$ $\frac{1}{\sec^2\theta}$

$\int \cos^2\theta\,d\theta$

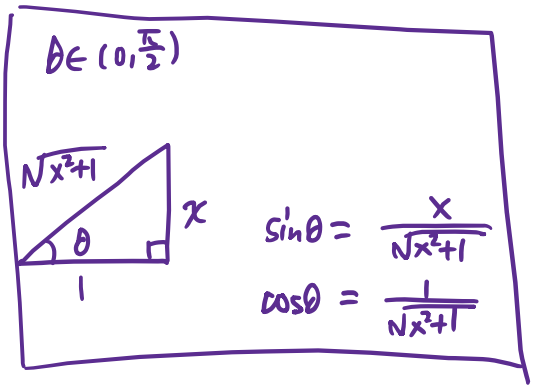
$\int \frac{1+\cos 2\theta}{2}d\theta$

$\frac{\theta+\frac{\sin 2\theta}{2}}{2} = \frac{1}{2}\theta+\frac{1}{4}\sin 2\theta$

$\arctan\theta$

$\frac{2\sin\theta\cos\theta}{\frac{2x}{x^2+1}}$

$\theta\in(0,\frac{\pi}{2})$



$\sin\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

李永乐六套卷

$$13.\int \frac{3x^3+3x^2-x-1}{(x-1)(x^2+1)^2}\mathrm{d}x=_____.$$

无理函数的积分

类型一：如果被积函数中含有$\sqrt[n]{ax+b}$，则令$\sqrt[n]{ax+b}=t$

求不定积分$\int \frac{dx}{(\sqrt{x}+1)(x+3)}$

$\sqrt{x}=t \Rightarrow x=t^2$

$$\int \frac{2t\,dt}{(t+1)(t^2+3)} = \frac{A}{t+1}+\frac{Bt+C}{t^2+3}$$

类型二：如果被积函数中同时含有$\sqrt[n]{ax+b}$，$\sqrt[m]{ax+b}$，则令$\sqrt[l]{ax+b}=t$（l为m和n的最小公倍数）

$$\int \frac{1}{\sqrt[2]{x+1}+\sqrt[3]{x+1}}dx$$

$\sqrt[6]{x+1}=t \Rightarrow x+1=t^6$

$$\int \frac{6t^5\,dt}{t^3+t^2} = 6\int \frac{t^3+1-1}{t+1}dt = 6\int t^2-t+1-\frac{1}{t+1}dt$$

$t^3+1=(t+1)(t^2-t+1)$

类型三：如果被积函数中含有$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，则令$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}=t$

$$\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{1+x}{x}}dx$$

$\sqrt{\frac{1+x}{x}}=t \Rightarrow \frac{1+x}{x}=t^2 \Rightarrow 1+x=xt^2 \Rightarrow 1=(t^2-1)x \Rightarrow x=\frac{1}{t^2-1}$

$$\int (t^2-1)\cdot t\left(-\frac{1}{(t^2-1)^2}\cdot 2t\right)dt$$

$$= \int \frac{-2}{t^2-1}dt = \frac{A}{t+1}+\frac{B}{t-1}$$

$$\frac{(t-1)-(t+1)}{(t+1)(t-1)} = \frac{1}{t+1}-\frac{1}{t-1}$$

$$= \ln|t+1|-\ln|t-1| = \ln\left|\frac{t+1}{t-1}\right|$$

类型四：如果被积函数中含有$\sqrt{ax^2+bx+c}$，可以考虑做三角代换

三角代换（重点掌握）

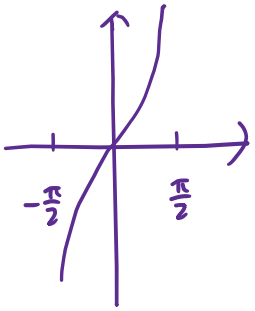
$\sqrt{ax^2+bx+c}$通过配方可变成$\sqrt{x^2-a^2}$，$\sqrt{a^2-x^2}$，$\sqrt{x^2+a^2}(a>0)$之一

$x^2\geq a^2 \Rightarrow |x|\geq a \Rightarrow \left|\frac{x}{a}\right|\geq 1$　　$|\sec\theta|\geq 1$　　$\frac{x}{a}=\sec\theta$

若为$\sqrt{x^2-a^2}$，则令$x=a\sec\theta$（其中$\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left[\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$），有$\sqrt{x^2-a^2}=a\tan\theta$

$a^2\geq x^2 \Rightarrow a\geq|x| \Rightarrow 1\geq\left|\frac{x}{a}\right|$　　$1\geq|\sin\theta|$

若为$\sqrt{a^2-x^2}$，则令$x=a\sin\theta$（其中$\theta\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$），有$\sqrt{x^2-a^2}=a\cos\theta$



若为$\sqrt{x^2+a^2}$，则令$x=a\tan\theta$（其中$\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$），有$\sqrt{x^2+a^2}=a\sec\theta$

情形三可推广：只要出现了x^2+a^2（特别是分母），就可以考虑令$x=a\tan\theta$，可以极大地简化分母！

李擂八套卷

17.（本题满分 10 分）

求不定积分$\int\frac{1-x+x^2}{x\sqrt{1+x-x^2}}\mathrm{d}x$

$1-(x-x^2)=2-(1+x-x^2)$

$-x^2+x+1=-(x^2-x-1)=-\left(x^2-x+\frac{1}{4}-\frac{5}{4}\right)=-\left(x^2-x+\frac{1}{4}\right)+\frac{5}{4}$

$=\frac{5}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2$　　$\left(x-\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{5}}{2}\sin\theta$　　$\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$

$\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2$

$\sin\theta=\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}}$

$=\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2\sin^2\theta$

$=\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2\cos^2\theta$

$\sqrt{-x^2+x+1}=\frac{\sqrt{5}}{2}|\cos\theta|=\frac{\sqrt{5}}{2}\cos\theta$

$\int\frac{2-\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2\cos^2\theta}{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\sin\theta+\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{\sqrt{5}}{2}\cos\theta}\cdot\frac{\sqrt{5}}{2}\cos\theta\cdot\mathrm{d}\theta$　　$1-\sin^2\theta$

$\frac{2-\frac{5}{4}+\frac{5}{4}\sin^2\theta}{\frac{\sqrt{5}}{2}\sin\theta+\frac{1}{2}}$　　$\frac{5}{4}\sin^2\theta+\frac{3}{4}=\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\sin\theta\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2+1$

$\int\frac{\frac{\sqrt{5}}{2}\sin\theta-\frac{1}{2}+\frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{2}\sin\theta+\frac{1}{2}}}{-\frac{\sqrt{5}}{2}\cos\theta-\frac{1}{2}\theta}\mathrm{d}\theta$

$\sqrt{1-\sin^2\theta}$ $\arcsin\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}}$

半角公式

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}}}{1+\sqrt{1-\left(\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}}\right)^2}}=\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}$$

$$\ln\left|\frac{\tan\frac{\theta}{2}+\sqrt{5}-2}{\tan\frac{\theta}{2}+\sqrt{5}+2}\right|$$

$$=\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}+\sqrt{1+x-x^2}}$$

汤家凤八套卷

17.（本题满分 10 分）

设函数 $y(x)$ 为微分方程 $x^2y''+xy'-9y=0$ 满足 $y(1)=2,y'(1)=6$ 的特解.

（1）用变换 $x=e^t$ 化方程为 y 关于 t 的微分方程，并求 $y(x)$；

（2）计算 $\int_0^2 y(x)\sqrt{2x-x^2}\,dx$.

$=\int_0^2 2x^3\sqrt{2x-x^2}\,dx$

$x:0\to2$

$x-1:-1\to1$

$\sin\theta:-1\to1$

$\theta:-\frac{\pi}{2}\to\frac{\pi}{2}$

$-x^2+2x=-(x^2-2x+1-1)=-(x^2-2x+1)+1=1-(x-1)^2$ $x-1=\sin\theta$

$=1-\sin^2\theta$ $x=\sin\theta+1$

$=\cos^2\theta$

$\sqrt{2x-x^2}=\sqrt{\cos^2\theta}=|\cos\theta|=\cos\theta$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}2(\sin\theta+1)^3\cdot\cos\theta\cdot\cos\theta\cdot d\theta=2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3\theta+3\sin^2\theta+3\sin\theta+1)(1-\sin^2\theta)\,d\theta$$

$1-\sin^2\theta$

$$2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta+3\sin^2\theta+3\sin\theta+1-\sin^5\theta-3\sin^4\theta-3\sin^3\theta-\sin^2\theta\,d\theta$$

$$2\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\sin^2\theta+1-3\sin^4\theta\,d\theta$$

$2\sin^2\theta\to\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$

$3\sin^4\theta\to\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$

如果出现了$\sqrt{1-x^2}$和$\arcsin x$，则令$\arcsin x=t$，得$x=\sin t$，得$\sqrt{1-x^2}=\cos t$

如果出现了$\sqrt{1+x^2}$和$\arctan x$，则令$\arctan x=t$，得$x=\tan t$，得$\sqrt{1+x^2}=\sec t$

这样既消去了根号又消去了反三角

$\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$ (2008)

$x=\sin t$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t\cdot t\cdot \cos t\,dt}{\cos t}=\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin^2 t\,dt$

$\sin^2 t\,dt=dF=d\left(\frac{t}{2}+\frac{1}{4}\sin 2t\right)$

$\int \sin^2 t\,dt=F$

$\int \frac{1-\cos 2t}{2}dt=\frac{t+\frac{\sin 2t}{2}}{2}=\frac{t}{2}+\frac{1}{4}\sin 2t$

$=t\cdot\left(\frac{t}{2}+\frac{1}{4}\sin 2t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{t}{2}+\frac{1}{4}\sin 2t\right)dt$

$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$ (2003)

$\arctan x=t$

$x=\tan t$

$=\int \frac{\tan t\cdot e^t\cdot \sec^2 t}{\sec^3 t}dt=\int \sin t\,e^t\,dt$

$\int e^{bt}\cos at\,dt=\frac{1}{a^2+b^2}\begin{vmatrix}(e^{bt})' & e^{bt}\\ (\cos at)' & \cos at\end{vmatrix}+C$

$\int e^{bt}\sin at\,dt=\frac{1}{a^2+b^2}\begin{vmatrix}(e^{bt})' & e^{bt}\\ (\sin at)' & \sin at\end{vmatrix}+C$

$\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx$ (2020)

$x: 0 \to 1$

$t = \arcsin\sqrt{x}: 0 \to \frac{\pi}{2}$

$\sqrt{x} = \sin t$

$x = \sin^2 t$

$\sqrt{1-x} = \sqrt{1-(\sqrt{x})^2} = \sqrt{1-\sin^2 t} = \sqrt{\cos^2 t} = |\cos t| = \cos t$

$\sqrt{x}\cdot\sqrt{1-x}$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t \cdot 2\sin t\cdot\cos t\, dt}{\sin t\cdot\cos t} = t^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{1}{2(t+1)^2(t-1)} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1} + \frac{C}{(t+1)^2}$$

三角有理函数的积分

该类积分的处理思想就是去三角变成有理函数的积分

方法一

被积函数是$R(\sin x, \cos x)$，其中$R(x, y)$为x，y的二元有理函数

若$R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$，则原积分可化为$\int f(\sin x)d(\sin x)$ ($\cos x$ 变 $\sin x$ 变 t)

若$R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$，则原积分可化为$\int f(\cos x)d(\cos x)$

若$R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$，则原积分可化为$\int f(\tan x)d(\tan x)$

$\sin x = t$

$\int f(t)dt$

$-\sin x\, dx = d\cos x$

$\cos x = t$

$\int \frac{dx}{\sin(2x)+2\sin x}$ (早期真题) $= \int \frac{1}{2\sin x(\cos x+1)}dx = \int \frac{-\sin x\, dx}{-2\sin^2 x(\cos x+1)}$

$\sin(2x) = 2\sin x\cos x$

$-2\sin^2 x = -2(1-\cos^2 x)$

$$= \int \frac{dt}{2(t^2-1)(t+1)} = \int \frac{dt}{2(t+1)(t-1)(t+1)}$$

$$\frac{1}{(t+1)(t-1)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{(t+1)(t-1)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{(t+1)-(t-1)}{(t+1)(t-1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1}\right)$$

$$\frac{1}{2(t+1)(t-1)(t+1)} = \frac{1}{2(t+1)}\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1}\right)$$

$$= \frac{1}{4}\cdot\left[\frac{1}{(t+1)(t-1)} - \frac{1}{(t+1)^2}\right]$$

$$= \frac{1}{8}\frac{1}{t-1} - \frac{1}{8}\cdot\frac{1}{t+1} - \frac{1}{4}\frac{1}{(t+1)^2}$$ ✓

$\int \frac{dx}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}$（其中$a,b$为不全为零的非负数）（早期真题）

方法二：万能代换

如果上面三种情形都不满足，就可以考虑万能构造去三角

令$\tan\frac{x}{2}=t$，$dx=\frac{2dt}{t^2+1}$，$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$

$$\int R(\sin x,\cos x)dx=\int R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2dt}{t^2+1}$$

注：该方法适用于$\sin x,\cos x$是一次的情形，如果被积函数$\sin x$，$\cos x$次数大于一次，一般会导致得到的有理函数分母次数较高，此时就不太建议用此方法了

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$$

$\int \frac{dx}{\sin x+\cos x+2}$（补充题）

分部积分法

$$\int f(x)g(x)dx=\int f(x)dG(x)=f(x)G(x)-\int f'(x)G(x)dx$$

分部积分法的**本质作用**在于将原积分$\int f(x)g(x)dx$转换成一个新积分$\int f'(x)G(x)dx$

将被积函数拆分成两个函数的乘积（即$f(x)g(x)$），一部分$f(x)$求导得到$f'(x)$，一部分$g(x)$积分得到$G(x)$

那么哪一部分求导，哪一部分积分呢？

一般来讲，求导优先次序是“反三角函数对数函数、幂函数、指数函数三角函数”，简称“反对幂指三”

为什么呢？

反三角函数与对数函数求一次导就没了，并且不消去一般很难处理，所以它们最优先求导；幂函数（指数为正整数）求一次导次数降低（x求一次导变1），求导有意义，但没有反三角函数与对数函数求导的意义大；指数函数与三角函数求导后仍然是指数函数与三角函数，求导意义不大，所以它们是最后的。

张宇八套卷

11. $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}dx=$_____.

合工大研过 5+5

11. $\int x\tan x\sec^4 x\,dx=$_____.

李雷八套卷

(12) $\int \frac{1}{x^2}\arctan\sqrt{x-1}\,dx = _____$.

$= d(-\frac{1}{x})$

$= -\frac{1}{x}\cdot\arctan\sqrt{x-1} + \int +\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1+(\sqrt{x-1})^2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x-1}}\,dx$

$\int \frac{1}{2x^2\sqrt{x-1}}\,dx$ $\quad \sqrt{x-1}=t,\ x=t^2+1$

$\int \frac{2t\,dt}{2(t^2+1)^2\cdot t} = \int \frac{1}{(t^2+1)^2}\,dt$

李擂八套卷

(12) $\int_0^{+\infty} xe^{-x}\cos x\,dx =$

$= d\left[\frac{1}{2}\cdot(\sin x-\cos x)e^{-x}\right]$

$= x\cdot\frac{1}{2}(\sin x-\cos x)e^{-x} - \int \frac{1}{2}(\sin x-\cos x)e^{-x}\,dx$

$e^{-x}\cos x\,dx = dF$

$F = \int e^{-x}\cos x\,dx = \frac{1}{1^2+(-1)^2}\cdot\begin{vmatrix} -e^{-x} & e^{-x} \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \frac{1}{2}(-\cos x e^{-x}+\sin x e^{-x})$

$$\int e^{bt}\cos at\,dt = \frac{1}{a^2+b^2}\begin{vmatrix} (e^{bt})' & e^{bt} \\ (\cos at)' & \cos at \end{vmatrix} + C$$

$$\int e^{bt}\sin at\,dt = \frac{1}{a^2+b^2}\begin{vmatrix} (e^{bt})' & e^{bt} \\ (\sin at)' & \sin at \end{vmatrix} + C$$

利用分部积分法产生递推式

设$a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx\ (n=1,2,3,\cdots)$

（1）证明：数列$\{a_n\}$单调递减，且$a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n=2,3,\cdots)$

（2）求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}$ (2019)

$d(x^2-1)^{\frac{3}{2}}=\frac{3}{2}(x^2-1)^{\frac{1}{2}}\cdot 2x\,dx=3x\sqrt{x^2-1}\,dx$

$2^n a_n=\int_1^{\sqrt{2}}x^{2n}\sqrt{x^2-1}\,dx$

$n-1\to n\quad 2^{n-1}a_{n-1}=\int_1^{\sqrt{2}}x^{2n-2}\sqrt{x^2-1}\,dx$

李擂八套卷

$\frac{x^{2n-1}}{3}\cdot 3x$ // $d(x^2-1)^{\frac{3}{2}}$

(19)（本题满分 12 分）

令$a_n=\dfrac{1}{2^n}\int_1^{\sqrt{2}}x^{2n}\sqrt{x^2-1}\,dx,n=1,2,3,\cdots$

$(\sqrt{2}x)^n=2^n$

$\frac{1}{3}\cdot\frac{(\sqrt{2})^{3n}}{\sqrt{2}}=\frac{1}{3\sqrt{2}}\cdot 2^n=\frac{\sqrt{2}}{6}\cdot 2^n$

（Ⅰ）证明：$a_{n+1}=\dfrac{\sqrt{2}}{4n+8}+\dfrac{2n+1}{4n+8}a_n$

（Ⅱ）证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在，并求$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$

$(x^2-1)^{\frac{1}{2}}\cdot(x^2-1)^{\frac{1}{2}}=(x^2-1)\sqrt{x^2-1}$

$2^n a_n=\frac{x^{2n-1}}{3}\cdot(x^2-1)^{\frac{3}{2}}\Big|_1^{\sqrt{2}}-\int_1^{\sqrt{2}}(x^2-1)^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{2n-1}{3}\cdot x^{2n-2}\,dx$

$=\frac{\sqrt{2}}{6}\cdot 2^n-0-\frac{2n-1}{3}\int_1^{\sqrt{2}}(x^{2n}-x^{2n-2})\sqrt{x^2-1}\,dx$

$=2^n a_n-2^{n-1}\cdot a_{n-1}$

$2^n a_n=\frac{\sqrt{2}}{6}\cdot 2^n-\frac{2n-1}{3}\cdot 2^n a_n+\frac{2n-1}{3}\cdot 2^{n-1}a_{n-1}$ （$2^{n-1}\downarrow\frac{1}{2}$）

$a_n=\frac{\sqrt{2}}{6}-\frac{2n-1}{3}a_n+\frac{2n-1}{6}\cdot a_{n-1}$

$\left(1+\frac{2n-1}{3}\right)a_n=\frac{\sqrt{2}}{6}+\frac{2n-1}{6}\cdot a_{n-1}$

$\frac{2n+2}{3}$

$a_n=\dfrac{\frac{\sqrt{2}}{6}\cdot 2}{\frac{2n+2}{3}}+\dfrac{\frac{2n-1}{6}\cdot 2}{\frac{2n+2}{3}}a_{n-1}=\frac{\sqrt{2}}{4n+4}+\frac{2n-1}{4n+4}a_{n-1}$

$n+1\to n\qquad a_{n+1}=\dfrac{\sqrt{2}}{4n+8}+\dfrac{2n+1}{4n+8}a_n$

(19)(本题满分 12 分)

令 $a_n=\frac{1}{2^n}\int_1^{\sqrt{2}}x^{2n}\sqrt{x^2-1}\,dx, n=1,2,3,\cdots$

(Ⅰ)证明:$a_{n+1}=\frac{\sqrt{2}}{4n+8}+\frac{2n+1}{4n+8}a_n$

(Ⅱ)证明:$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在,并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

$1<x<\sqrt{2}$

$1<x^2<2$

$\frac{1}{2}<\frac{x^2}{2}<1$

$\left(\frac{x^2}{2}\right)^n>\left(\frac{x^2}{2}\right)^{n+1}$

$a_n=\int_1^{\sqrt{2}}\left(\frac{x^2}{2}\right)^n\sqrt{x^2-1}\,dx$

$>\int_1^{\sqrt{2}}\left(\frac{x^2}{2}\right)^{n+1}\sqrt{x^2-1}\,dx=a_{n+1}$

$\{a_n\}\downarrow \quad a_n>0 \quad \lim a_n=a \quad a=0+\frac{1}{2}a\Rightarrow a=0$

带指数函数的积分

$\int g(e^x)dx=\int\frac{g(e^x)e^x dx}{e^x}\overset{e^x=t}{=\!=}\int\frac{g(t)dt}{t}$,达到去指数的作用

$de^x \quad de^{-x}$

张宇八套卷

12. $\int\sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}}dx=\int\frac{\sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}}e^x dx}{e^x}$ $\overset{e^x=t}{=\!=}$ $\int\frac{\sqrt{\frac{t-1}{t+1}}dt}{t}$

$2\left[(1+u^2)-(1-u^2)\right]$

$\int\frac{u\cdot 2\cdot\left(+\frac{1}{(1-u^2)^2}\right)(+2u)\,du}{\frac{1+u^2}{1-u^2}}=\int\frac{4u^2\,du}{(1+u^2)(1-u^2)}$

$=2\int\left(\frac{1}{1-u^2}-\frac{1}{1+u^2}\right)du$

$\arctan u$

$\sqrt{\frac{t-1}{t+1}}=u$

$\frac{t-1}{t+1}=u^2$

$t-1=tu^2+u^2$

$(1-u^2)t=u^2+1$

$t=\frac{1+u^2}{1-u^2}$

$=\frac{(u^2-1)+2}{1-u^2}$

$=-1+\frac{2}{1-u^2}$

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$$

形式待定

猜测原函数的形式

张宇八套卷

11. $\int \frac{e^x(1-x)}{(x-e^x)^2}\,dx=$ _____.

$h(x)+C=\frac{-x}{x-e^x}+C$ ✓

$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$

$\frac{e^x(1-x)}{(x-e^x)^2}=h'(x)=\frac{f'(x-e^x)-f\cdot(1-e^x)}{(x-e^x)^2}$，$h(x)=\frac{f}{x-e^x}$

$e^x(1-x)=f'\cdot x-f'e^x-f+fe^x=\underbrace{(f-f')}_{1-x}e^x+\underbrace{(f'x-f)}_{0}$

$f=-x$

求不定积分 $I=\int\left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}dx$（补充题）

$h(x)+C=e^{x+\frac{1}{x}}\cdot x+C$

$h(x)=e^{x+\frac{1}{x}}\cdot f$

$\left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}=h'(x)=e^{x+\frac{1}{x}}\left(1-\frac{1}{x^2}\right)f+e^{x+\frac{1}{x}}f'$

$x^2+x^3-x=\underbrace{(x^2-1)f}_{n+2}+\underbrace{x^2f'}_{n+1}$

$f=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$

$f'=na_nx^{n-1}+\cdots$

$n+2=3\Rightarrow n=1$

$f=ax+b=x$

$=(x^2-1)(ax+b)+x^2a$

$=ax^3+bx^2-ax-b+ax^2$

$=ax^3+\underbrace{(a+b)}_{1}x^2-\underbrace{ax}_{-1}-\underbrace{b}_{0}$

$\begin{cases}a=1\\b=0\end{cases}$

区间对称公式

$$\int_a^b f(x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b[f(x)+f(a+b-x)]dx$$

汤家凤八套卷

13. $\int_0^{\pi}\frac{x}{1+2\cos^2 x}\mathrm{d}x=$_____.

$=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\left[\frac{x}{1+2\cos^2 x}+\frac{\pi-x}{1+2\cos^2(\pi-x)}\right]dx$

$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{1}{1+2\cos^2 x}dx$

$-\sin x\to\sin x$

$-\cos x\to\cos x$

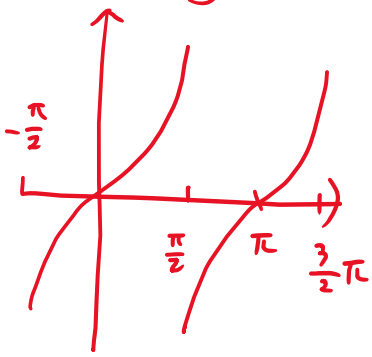
$\tan x=u$

$\int\frac{\sec^2 x\,dx}{\sec^2 x+2=\tan^2 x+3}$ $\overset{\sec^2 x\,dx=d\tan x}{=\!=\!=}$ $\int f(\tan x)\,d\tan x$

$\int_0^{+\infty}\frac{du}{u^2+3}+\int_{-\infty}^{0}\frac{du}{u^2+3}$

$\frac{1}{3}du=\frac{1}{3}\sqrt{3}\,d\frac{u}{\sqrt{3}}$

$\frac{1}{\left(\frac{u}{\sqrt{3}}\right)^2+1}$



$\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{u}{\sqrt{3}}\Big|_0^{+\infty}+\Big|_{-\infty}^{0}$

$\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{\pi}{2}-0+0-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}$

$=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$ ☆

$$\int_a^b f(x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b[f(x)+f(a+b-x)]dx$$

$|\sin x+\cos x| = \sqrt{2}\left|\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\sin x+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x\right)\right| = \sqrt{2}\left|\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right|$

($\frac{\sqrt{2}}{2}=\cos\frac{\pi}{4}=\sin\frac{\pi}{4}$)

$2\sqrt{2}\left|\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right|^3$

汤家凤八套卷

$\sin\left(\frac{11}{4}\pi-x\right)$ ($\frac{12}{4}\pi-\frac{\pi}{4}$)

$=\sin\left[3\pi-\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\right]=\sin\left[\pi-\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\right]=\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right)$

12. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{9\pi}{4}} x\,|\sin x+\cos x|^3\,dx=$_____.

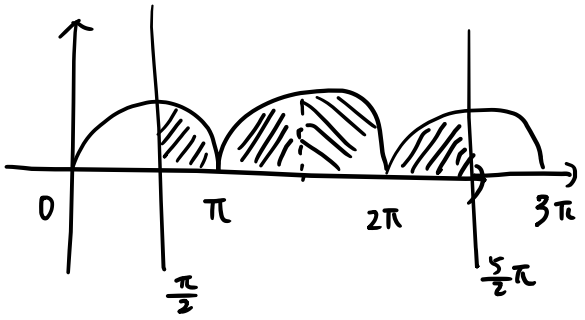
$=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{9}{4}\pi} x\cdot 2\sqrt{2}\left|\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right|^3+\left(\frac{10}{4}\pi-x\right)2\sqrt{2}\left|\sin\left(\frac{10}{4}\pi-x+\frac{\pi}{4}\right)\right|^3 dx$

$=2\sqrt{2}\cdot\frac{5}{4}\pi\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{9}{4}\pi}\left|\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right|^3 dx$

$\|\quad x+\frac{\pi}{4}=t$

$=2\sqrt{2}\cdot\frac{5}{4}\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5}{2}\pi}|\sin t|^3\,dt$

$|\sin t|^3$



$=2\sqrt{2}\cdot\frac{5}{4}\pi\cdot 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\,dt=10\sqrt{2}\pi\cdot\frac{2}{3}$

$\|\quad\frac{2}{3}$

$=\frac{20\sqrt{2}}{3}\pi$

$\int_a^b f(x)\,dx=\frac{1}{2}\int_a^b[f(x)+f(a+b-x)]\,dx$

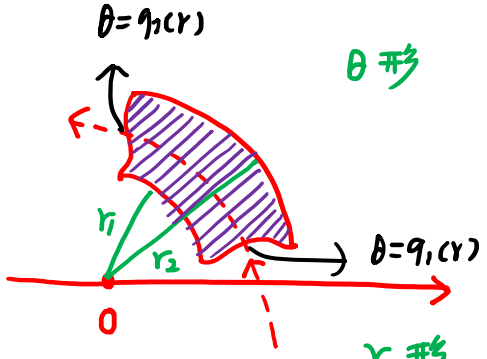
李永乐六套卷

13. $\int_2^4\frac{\sqrt{\ln(9-x)}}{\sqrt{\ln(9-x)}+\sqrt{\ln(x+3)}}dx=$_____.

$\int_{r_1}^{r_2} dr \int_{q_1(r)}^{q_2(r)} d\theta$

二重积分

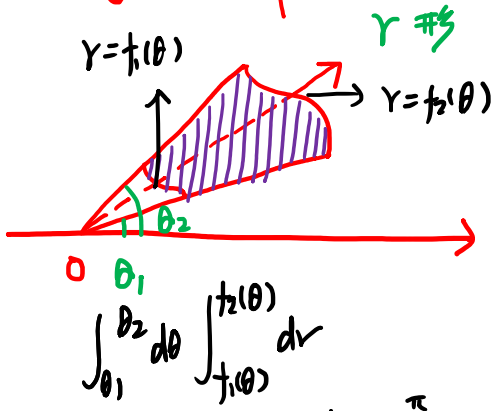
极坐标下的累次积分



先θ后r

以极点为圆心的圆弧逆时针穿线

将穿入线和穿出线的表达式改写成$\theta=g(r)$的形式



先r后θ

以极点为起点的射线穿线

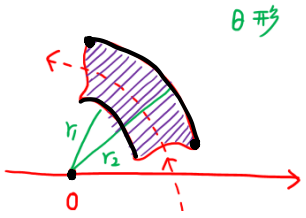
将穿入线和穿出线的表达式改写成$r=f(\theta)$的形式

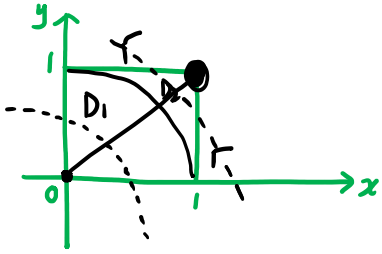
$\int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_{f_1(\theta)}^{f_2(\theta)} dr$

[0,π]　　θ∈[2π,3π]

arccos 1/r 关θ

$r_1=0$





D_1　$\theta=0$　$\theta=\frac{\pi}{2}$　$\int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta$

$x=1 \Rightarrow r\cos\theta=1 \Leftrightarrow \cos\theta=\frac{1}{r}$

$0\le\theta\le\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \theta=\arccos\frac{1}{r}$

$y=1 \Rightarrow r\sin\theta=1 \Leftrightarrow \sin\theta=\frac{1}{r}$

$\Leftrightarrow \theta=\arcsin\frac{1}{r}$

张宇八套卷

7. 设$f(x,y)$为连续函数，将$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（其中$D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$）化为极坐标系下先$\theta$后$r$的累次积分为

$\int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}} d\theta$

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}} rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta+\int_1^{\sqrt{2}} \mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}} rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

(B) $\int_0^1 \mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta+\int_1^{\sqrt{2}} \mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

(C) $\int_0^{\sqrt{2}} \mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}} rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

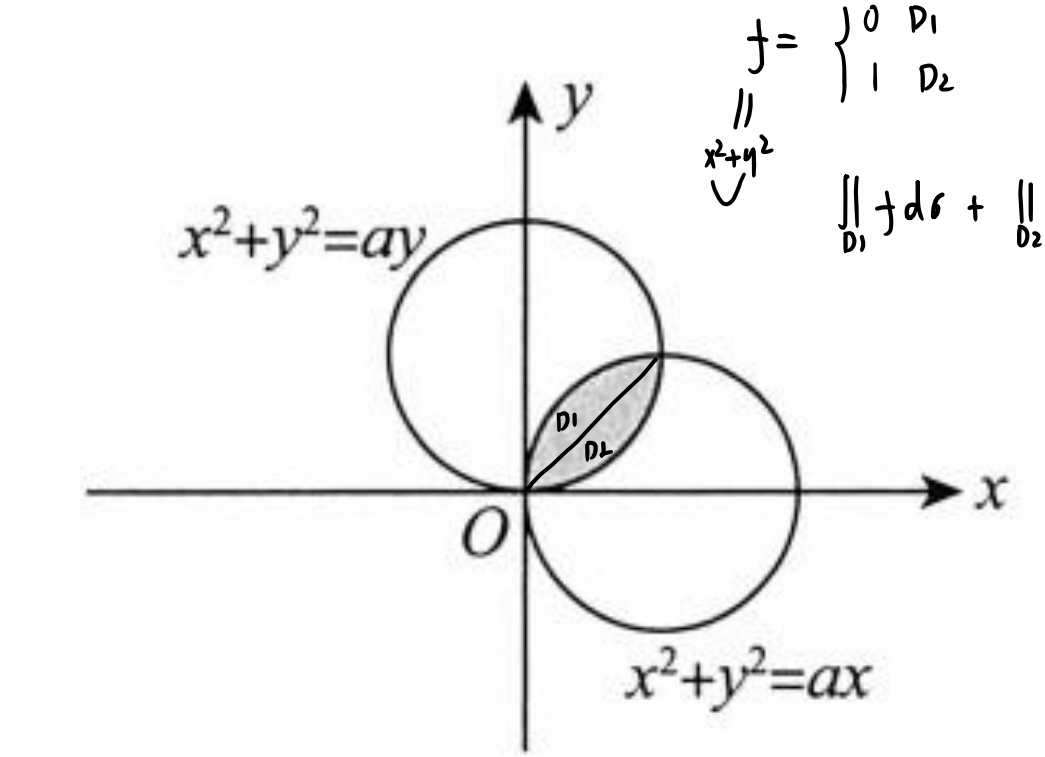
(D) $\int_0^{\sqrt{2}} \mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

张宇八套卷

4. 设 D 是由 $x^2+y^2=ax$ 与 $x^2+y^2=ay(a>0)$ 所围成的位于第一象限的平面有界区域，$f(x,y)$ 是 D 上的连续函数，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a(\sin\theta+\cos\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.　(B) $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}r\mathrm{d}r\int_{\arcsin\frac{r}{a}}^{\arccos\frac{r}{a}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}r\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.　(D) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.



$f=\begin{cases}0 & D_1\\ 1 & D_2\end{cases}$

$\| \quad x^2+y^2$

$\iint_{D_1} f\,d\sigma+\iint_{D_2} f\,d\sigma$

张宇八套卷

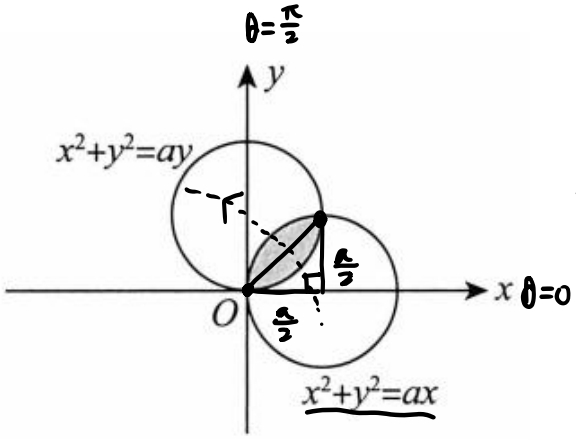
4. 设 D 是由 $x^2+y^2=ax$ 与 $x^2+y^2=ay(a>0)$ 所围成的位于第一象限的平面有界区域，$f(x,y)$ 是 D 上的连续函数，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

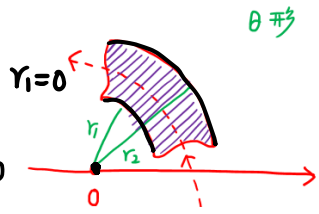
(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a(\sin\theta+\cos\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.

(B) $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}r\mathrm{d}r\int_{\arcsin\frac{r}{a}}^{\arccos\frac{r}{a}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}r\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

(D) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.





$x^2-ax+(\frac{a}{2})^2+y^2=(\frac{a}{2})^2$

$(x-\frac{a}{2})^2+y^2=(\frac{a}{2})^2$

$r^2=ar\sin\theta \Leftrightarrow \sin\theta=\frac{r}{a}$ $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$

$\Leftrightarrow \theta=\arcsin\frac{r}{a}$

$r^2=ar\cos\theta \Leftrightarrow \theta=\arccos\frac{r}{a}$

$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a}\mathrm{d}r\int_{\arcsin\frac{r}{a}}^{\arccos\frac{r}{a}}\mathrm{d}\theta$

李林六套卷

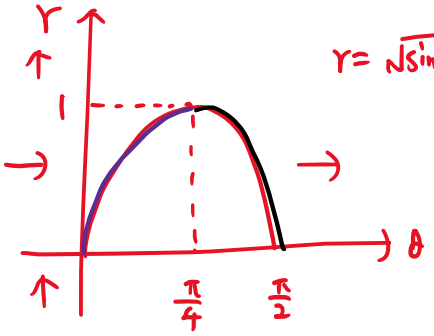
7. 设 $f(x,y)$ 连续，则 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\sin 2\theta}} f(\theta,r)r\,\mathrm{d}r=$（　　）

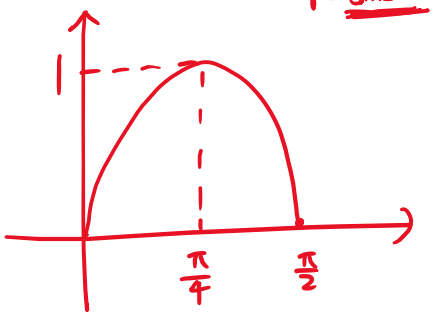
A. $\int_0^1 \mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\arcsin r^2} f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$

B. $\int_0^1 \mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{-\frac{1}{2}\arcsin r^2} f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$

C. $\int_0^1 \mathrm{d}r\int_{-\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{\frac{1}{2}\arcsin r^2} f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$

D. $\int_0^1 \mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{\pi-\frac{1}{2}\arcsin r^2} f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$





$r=\sqrt{\sin 2\theta} \Leftrightarrow r^2=\sin 2\theta$

$\Leftarrow 2\theta=\arcsin r^2$

$\Leftrightarrow \theta=\frac{1}{2}\arcsin r^2$

$r=\sqrt{\sin 2\theta} \Leftrightarrow r^2=\sin(2\theta)=\sin(\pi-2\theta)$

$\pi-2\theta=\arcsin r^2$

$\Leftarrow \theta=\frac{\pi}{2}-\frac{\arcsin r^2}{2}$

$0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$

$0\le 2\theta\le\frac{\pi}{2}$

$\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$

$\frac{\pi}{2}\le 2\theta\le\pi$

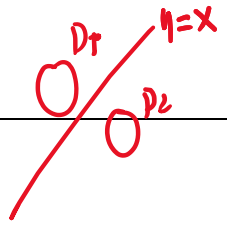
$0\le\pi-2\theta\le\frac{\pi}{2}$

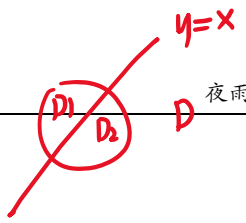
$[\frac{\pi}{2},\pi)$　$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

$2\theta\neq\arcsin r^2$

$\int_0^1 \mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\arcsin r^2}\mathrm{d}\theta$

对称性简化





$\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma = \iint_{D_2} f(y,x)\,d\sigma$

$\iint_{D_2} f(x,y)\,d\sigma = \iint_{D_1} f(y,x)\,d\sigma$

轮换对称性

若 D_1, D_2 关于 $y=x$ 对称，则 $\iint\limits_{D_1} f(x,y)\,dxdy = \iint\limits_{D_2} f(y,x)\,dxdy$

若 D 关于 $y=x$ 对称，则 $\iint\limits_{D} f(x,y)\,dxdy = \iint\limits_{D} f(y,x)\,dxdy$

若 D 关于 $y=x$ 对称，则 $\iint\limits_{D} f(x,y)\,dxdy = \frac{1}{2}\iint\limits_{D} [f(x,y)+f(y,x)]\,dxdy$（当被积函数中 x,y 不对称时，可以考虑利用这个结论）

$A = \frac{1}{2}(A+A)$

奇偶对称性

若 D_1, D_2 关于 x 轴对称，且被积函数 $f(x,y)$ 是关于 y 的偶函数，则 $\iint\limits_{D_1} f(x,y)\,dxdy = \iint\limits_{D_2} f(x,y)\,dxdy$

若 D_1, D_2 关于 x 轴对称，且被积函数 $f(x,y)$ 是关于 y 的奇函数，则 $\iint\limits_{D_1} f(x,y)\,dxdy = -\iint\limits_{D_2} f(x,y)\,dxdy$

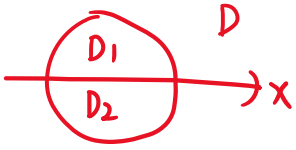
若 D_1, D_2 关于 y 轴对称，且被积函数 $f(x,y)$ 是关于 x 的偶函数，则 $\iint\limits_{D_1} f(x,y)\,dxdy = \iint\limits_{D_2} f(x,y)\,dxdy$ ✓

若 D_1, D_2 关于 y 轴对称，且被积函数 $f(x,y)$ 是关于 x 的奇函数，则 $\iint\limits_{D_1} f(x,y)\,dxdy = -\iint\limits_{D_2} f(x,y)\,dxdy$ ✓

推论

若积分区域 D 关于 x 轴对称，且被积函数 $f(x,y)$ 是关于 y 的奇函数，则 $\iint\limits_{D} f(x,y)\,dxdy = 0$

若积分区域 D 关于 y 轴对称，且被积函数 $f(x,y)$ 是关于 x 的奇函数，则 $\iint\limits_{D} f(x,y)\,dxdy = 0$

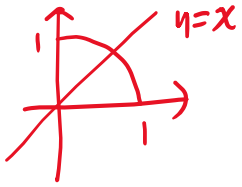


$\iint_{D_1} = -\iint_{D_2}$　　$\iint_{D_1} + \iint_{D_2} = 0$

若 D 关于 $y=x$ 对称，则 $\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy = \frac{1}{2}\iint\limits_D [f(x,y)+f(y,x)]\,dxdy$

李林六套卷

20. (本题满分 12 分)



设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1, x\ge 0, y\ge 0\}$，计算 $I=\iint\limits_D \left(\sqrt[3]{x-y}+xye^{x^2-y^2}\right)dx\,dy$.

$\frac{d\,e^{r^2\cos 2\theta}}{d\theta} = e^{r^2\cos 2\theta}\cdot r^2[-\sin(2\theta)]2$

$= -2r^2\sin 2\theta\cdot e^{r^2\cos 2\theta}$

$\iint\limits_D \sqrt[3]{x-y}\,d\sigma = \frac{1}{2}\iint\limits_D \left(\sqrt[3]{x-y}+\sqrt[3]{y-x}\right)d\sigma = 0$

$\int_0^1 dr\int_0^{\frac{\pi}{2}} r\cdot r^2\underbrace{\cos\theta\sin\theta}_{=\frac{1}{2}\sin 2\theta}\cdot e^{r^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)}\,d\theta$ $\quad \underbrace{\cos 2\theta}$

$\frac{1}{2}\cdot r^3\sin 2\theta\cdot e^{r^2\cos 2\theta}$

$-\frac{r}{4}\cdot(-2r^2)\sin 2\theta\cdot e^{r^2\cos 2\theta}$

$\downarrow$

$-\frac{r}{4}e^{r^2\cos 2\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}dr^2$

$\int_0^1 -\frac{r}{4}\underbrace{(e^{-r^2}-e^{r^2})\,dr}_{r^2=t}$

$-\frac{1}{8}\cdot\int_0^1 (e^{-t}-e^t)dt$

$-\frac{1}{8}(-e^{-t}-e^t)\Big|_0^1$ ✓

李擂八套卷

(17)(本题满分 11 分)

设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le x\}$，求二重积分 $\iint\limits_D \frac{||y|-x|\,x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dxdy$.

$f(x,y)$ $\quad f(x,y)=f(x,-y)$

$f(x,y)$ 关于 y 偶

$x^2-x+\frac{1}{4}+y^2\le\frac{1}{4}$

$(x-\frac{1}{2})^2+y^2\le(\frac{1}{2})^2$

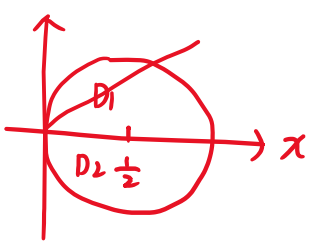
$x^2+y^2=x$

$r^2=r\cos\theta$

$r=\cos\theta$

$\theta\in(0,\frac{\pi}{4})$ $\cos\theta$ 大

$\theta\in(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$ $\sin\theta$ 大



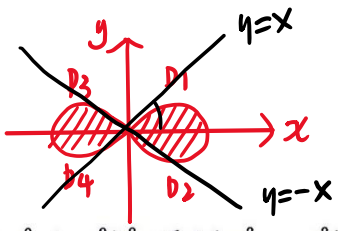
$\iint\limits_{D1} f(x,y)\,d\sigma = \iint\limits_{D2} f(x,y)\,d\sigma$

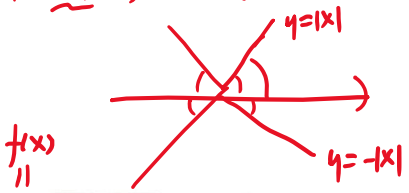
$\iint\limits_D = 2\iint\limits_{D1}\frac{|y-x|\,x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}d\sigma$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\cos\theta}\frac{r\cos\theta\,|\sin\theta-\cos\theta|\cdot r\cos\theta}{r^3}\cdot r\,dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin\theta-\cos\theta|\cos^2\theta\,d\theta$

$= \int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos\theta-\sin\theta)\cos^2\theta\,d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin\theta-\cos\theta)\cos^2\theta\,d\theta$

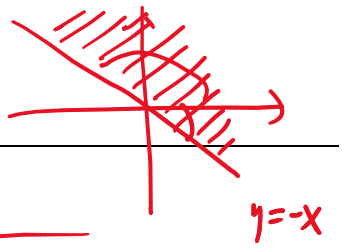
极坐标下的角度定限问题
汤家凤八套卷





13. 设区域 $D=\{(x,y)\mid (x^2+y^2)^2\leqslant 4(x^2-y^2)\}$，则 $\iint_D [y\ln(x+\sqrt{1+x^2})+x^2]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$

曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2(x,y\geqslant 0)$ 与 x 轴围成的区域为 D，计算二重积分 $\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（2021）



若D关于$y=x$对称，则$\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy=\frac{1}{2}\iint\limits_D [f(x,y)+f(y,x)]\,dxdy$

李擂八套卷

（17）（本题满分 11 分）

设 $D=\{(x,y)\mid (x^2+y^2)^2\leqslant x+y\}$，求$\iint\limits_D \frac{(x-2y)^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

$r^4=r\cos\theta+r\sin\theta \Rightarrow r=\sqrt[3]{\cos\theta+\sin\theta}$

x^2+4y^2-4xy

y^2+4x^2-4xy

$5(x^2+y^2)-8xy$

$$=\frac{1}{2}\iint_D\left[\frac{(x-2y)^2}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{(y-2x)^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\right]d\sigma$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D\frac{5\sqrt{x^2+y^2}-8xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\,d\sigma$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi}d\theta\int_0^{\sqrt[3]{\cos\theta+\sin\theta}}\left(5r^2-\frac{8r^3\cos\theta\sin\theta}{r}\right)dr \qquad \frac{1}{3}r^3\Big|_0^{\sqrt[3]{}}\to r^2(5-8\cos\theta\sin\theta)$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi}\frac{1}{3}(\cos\theta+\sin\theta)(5-8\cos\theta\sin\theta)\,d\theta$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi}\frac{5}{3}(\cos\theta+\sin\theta)-\frac{8}{3}(\cos^2\theta\sin\theta+\cos\theta\sin^2\theta)\,d\theta \quad \surd$$

$\int\cos^2\theta\sin\theta\,d\theta$（$-d\cos\theta$）$=-\frac{1}{3}\cos^3\theta+C$

$\int\cos\theta\sin^2\theta\,d\theta$（$=d\sin\theta$）$=\frac{1}{3}\sin^3\theta+C$

带符号的积分

这类积分的处理思想基本上都是对区域进行划分，来消去符号

1）带绝对值符号的积分

被积函数中有$|f(x,y)|$，曲线$f(x,y)=0$就是区域分界线

2）带取整符号的积分

被积函数中有$[f(x,y)]$，曲线$f(x,y)=n(n\in Z)$就是区域分界线

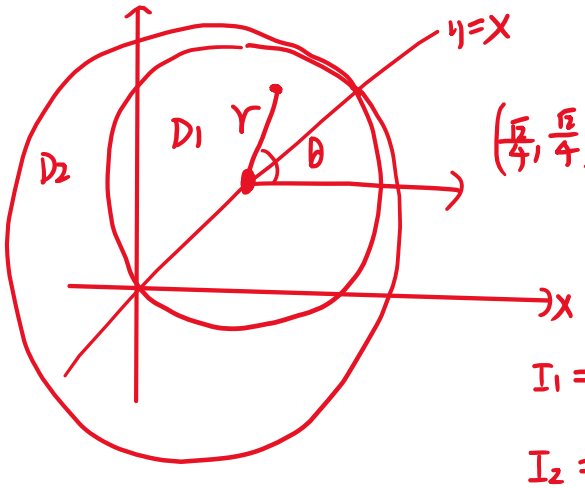
3）带最值符号的积分

被积函数中有$\min\{f(x,y),g(x,y)\}$，曲线$f(x,y)=g(x,y)$就是区域分界线

张宇八套卷

20.(本题满分12分)

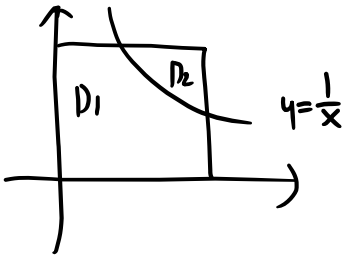
设平面区域$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$，计算$I=\iint\limits_D\left|x^2+y^2-\dfrac{\sqrt{2}}{2}(x+y)\right|\mathrm{d}\sigma$.



B站：夜雨教你考研竞赛

计算 $\iint\limits_D \max\{xy,1\}dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$（2008）

$xy=1 \Leftrightarrow y=\frac{1}{x}$



$y\leq\frac{1}{x} \Leftrightarrow xy\leq 1$

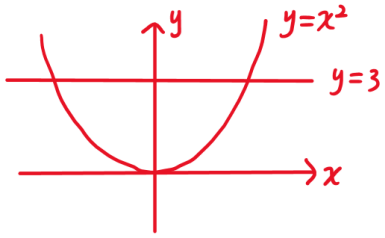
$$\iint\limits_{D_1} 1\,d\sigma+\iint\limits_{D_2} xy\,d\sigma$$

$$\iint\limits_{D_1} 1\,d\sigma=\iint\limits_{D} 1\,d\sigma-\iint\limits_{D_2} d\sigma$$

$$=\iint\limits_{D} 1\,d\sigma+\iint\limits_{D_2}(xy-1)\,d\sigma$$

$\iint\limits_{D} 1\,d\sigma=2\times 2$

计算 $\iint\limits_{x^2\leqslant y\leqslant 3}\sqrt{[y-x^2]}dxdy$，其中 $[y-x^2]$ 表示不超过 $y-x^2$ 的最大整数（补充题）



$$0\leq y-x^2\leq 3-x^2\leq 3$$

$$0\leq y-x^2\leq 3$$

$y-x^2=0$ $\quad y=x^2$

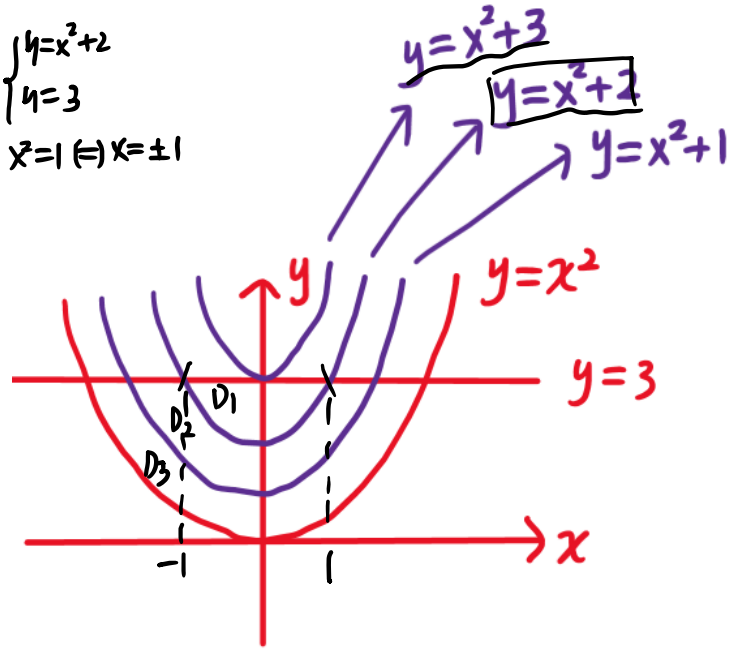
$y-x^2=1$ $\quad y=x^2+1$

$y-x^2=2$ $\quad y=x^2+2$

$y-x^2=3$ $\quad y=x^2+3$

$\begin{cases}y=x^2+2\\ y=3\end{cases}$

$x^2=1 \Leftrightarrow x=\pm 1$



$y-x^2=3$

$2<y-x^2<3$

$y-x^2=2$

$[y-x^2]=2$

$$\iint\limits_{D_1}\sqrt{2}\,d\sigma=\sqrt{2}\cdot\int_{-1}^{1}3-(x^2+2)\,dx$$

换元法

设在变换$\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \end{cases}$下，$xOy$平面上的$D$变为$uOv$平面上的$D'$

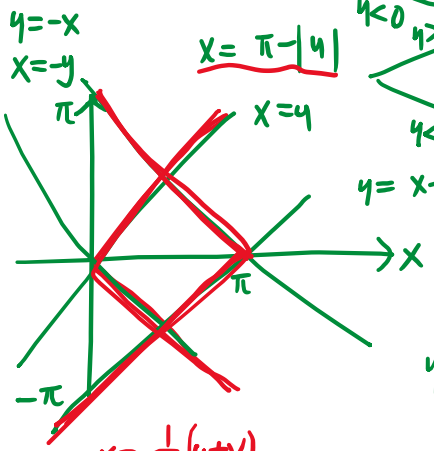
则有$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_{D'} f(x(u,v),y(u,v))\,|J|dudv$，其中$J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$

注：$\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\left(\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right)^{-1}$即$\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}=\left(\begin{vmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y} \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix}\right)^{-1}$

张宇八套卷

21.(本题满分12分)

已知平面区域$D=\{(x,y)\,|\,|y|\leqslant x\leqslant \pi-|y|\}$，计算$\iint\limits_D \sin(x+y)dxdy$.



$x=|y|$　$y>0$　$x=y$　$x-y=0$　$\Rightarrow u=0$

$y<0$　$x=-y$　$x+y=0$　$\Rightarrow v=0$

$x=\pi-|y|$　$y>0$　$x=\pi-y$　$\Rightarrow y=\pi-x$　$\Rightarrow x+y=\pi$　$\Rightarrow u=\pi$

$x=y$　$y<0$　$x=\pi+y$　$\Rightarrow y=x-\pi$　$\Rightarrow x-y=\pi$　$\Rightarrow v=\pi$

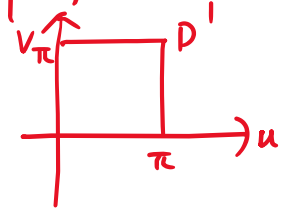
$y=x-\pi$

$x=\dfrac{1}{2}(u+v)$

$y=\dfrac{1}{2}(v-u)$

$\begin{cases} x-y=u \\ x+y=v \end{cases}$　$u=0$　$u=\pi$　$v=0$，$v=\pi$

$y=\pi-x$



$\iint\limits_{D'} \sin v\cdot\underline{|J|}\,dudv$　$|J|=\dfrac{1}{2}$

$=\int_0^{\pi}du\int_0^{\pi}\sin v\cdot\dfrac{1}{2}\,dv$ ☆

$J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2} \\ -\dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2} \end{vmatrix}=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}$

张宇八套卷

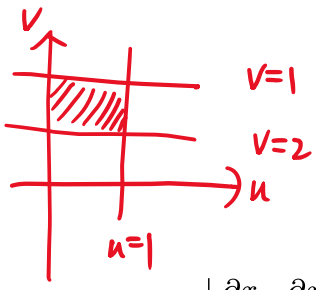
21.(本题满分12分)

设平面区域D由x轴，$y=x$，$\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$及$\sqrt{x}+\sqrt{y}=2$所围成，计算

$$\iint_D \frac{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

$y=0$　$\frac{y}{x}=1$　$\frac{y}{x}=0$

$\begin{cases}\frac{y}{x}=u \\ \sqrt{x}+\sqrt{y}=v\end{cases}$　$u=0$　$u=1$　$v=1$　$v=2$



$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}$$

$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\left(\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right)^{-1}=\frac{2x^2}{-v}$

$=\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}^{-1}$　$\frac{\sqrt{x}}{2x^2}$

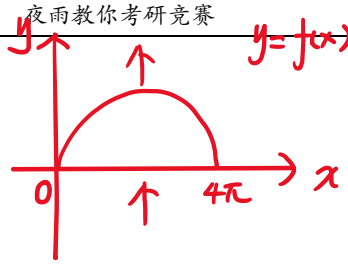
$\begin{vmatrix}-\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x}\\ \frac{1}{2\sqrt{x}} & \frac{1}{2\sqrt{y}}\end{vmatrix}=-\frac{\sqrt{y}}{2x^2}-\frac{1}{2x\sqrt{x}}$

$=-\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{2x^2}=-\frac{v}{2x^2}$

$\iint_{D1}\frac{v^4}{x^2}\cdot|J|\,d\sigma=\iint_{D1}2v^3\,d\sigma$

边界曲线是参数方程形式（数三不用掌握）

汤家凤三套卷

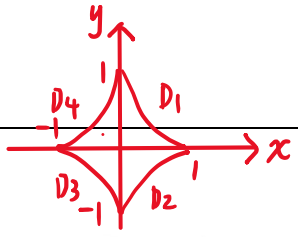


18.（本题满分 12 分）

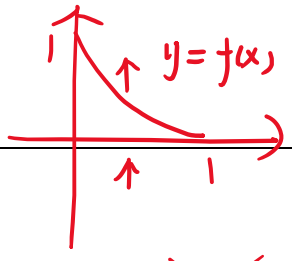
设曲线段 $L:\begin{cases}x=2(t-\sin t),\\ y=2(1-\cos t)\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$，平面区域 D 由曲线段 L 与 x 轴所围成.

(2) 求 $\iint\limits_D (x+y)\,dx\,dy$.

汤家凤八套卷



$\begin{cases} x=\cos^3 t \\ y=\sin^3 t \end{cases}$



$f(\cos^3 t)=\sin^3 t$

$f(x)=f(\cos^3 t)$

$=\sin^3 t$

15. 设区域 D 由 $L: x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 围成，则 $\iint_D [|x|+2|y|+x^2\ln(y+\sqrt{y^2+1})]\,dx\,dy=$ _____.

关于y奇

$3\iint_D |y|\,d\sigma = 3\cdot 4\iint_{D_1} y\,d\sigma = 12\int_0^1 dx\int_0^{f(x)} y\cdot dy^{\frac{1}{3}y^2} = 12\int_0^1 \frac{1}{2} f^2(x)\,dx$

$= 6\int_0^1 f^2(x)\,dx$

D_1D_2 关于x轴　$|y|$ 关于y偶

$\iint_{D_1} |y|\,d\sigma = \iint_{D_1} |y|\,d\sigma$　$\iint_{D_3} = \iint_{D_4}$

$x=\cos^3 t$　$6\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^6 t\cdot 3\cos^2 t\cdot(-\sin t)\,dt$

D_1D_4 关于y轴　$|y|+0x$ 关于x偶

$\iint_{D_1} = \iint_{D_4}$

$= 18\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t\,(1-\sin^2 t)\,dt$

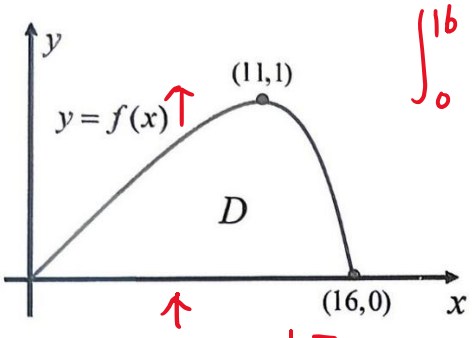
$\sin^7 t - \sin^9 t$

李擂八套卷

(19)(本题满分 12 分)

设 D 是由曲线 $\begin{cases} x = 12t - t^3 \\ y = 2t - t^2 \end{cases}$，$0 \leqslant t \leqslant 2$ 与 x 轴所围成的平面区域，求 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{y(1-y)}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】设参数方程所确定的函数为 $y=f(x)$，则 $f'(x)=\frac{dy}{dx}=\frac{2-2t}{12-3t^2}=\frac{2}{3}\frac{1-t}{4-t^2}$，可知，当 $0<t<1$ 也即 $0<x<11$ 时，$f'(x)>0$，则函数 $f(x)$ 在区间 $[0,11]$ 上单调递增；当 $1<t<2$ 也即 $11<x<16$ 时，$f'(x)<0$，则函数 $f(x)$ 在区间 $[11,16]$ 上单调递减.又由于当 $t=0$ 及 $t=2$ 时，都有 $y=0$.则区域 D 如图所示：



$\int_0^{16} dx \int_0^{f(x)} \frac{1}{\sqrt{y(1-y)}} dy = \int_0^{16} 2\arcsin\sqrt{f(x)}\, dx$

$x=12t-t^3$ $\int_0^2 2\arcsin\sqrt{2t-t^2}\,(12-3t^2)dt$

$t-1=u$，$t=u+1$ $\int_{-1}^{1} 2\arcsin\sqrt{1-u^2}\,(9-3u^2-6u)\,du$

$= 2\int_0^1 (9-3u^2)\arcsin\sqrt{1-u^2}\,du - \int_{-1}^{1} 6u\cdot 2\arcsin\sqrt{1-u^2}\,du$（奇函数，积分为 0）

$= 2\cdot 3\cdot 2\int_0^1 (3-u^2)\arcsin\sqrt{1-u^2}\,du$

$= 12\int_0^{\frac{\pi}{2}} (3-\cos^2\theta)\cdot\theta\,(\theta\sin\theta)\,d\theta$

$= 12\int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta\cdot\sin\theta(3-\cos^2\theta)\,d\theta$

$= 12\left[\theta\cdot(\quad)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{3}\cos^3\theta - 3\cos\theta\right)d\theta\right]$

$2\cdot\frac{1}{2\sqrt{y}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{y})^2}}\,dy$，$d\sqrt{y}$，$d\arcsin\sqrt{y}$，$d\,2\arcsin\sqrt{y}$

$-t^2+2t = -(t^2-2t+1-1) = -(t-1)^2+1 = 1-(t-1)^2$

$12-3(u^2+2u+1) = 9-3u^2-6u$

$u=\cos\theta$

$\sqrt{1-u^2} = \sqrt{1-\cos^2\theta} = \sqrt{\sin^2\theta} = |\sin\theta| = \sin\theta$

u: $0\to 1$，θ: $\frac{\pi}{2}\to 0$

$(3-\cos^2\theta)\sin\theta\,d\theta$

$(\cos^2\theta-3)\cdot(-\sin\theta)d\theta = d\cos\theta = d\left(\frac{1}{3}\cos^3\theta-3\cos\theta\right)$

微分方程

可分离变量的微分方程

如果一个方程，将含有x的式子放一边，含有y的式子放一边，可化成$\varphi(y)dy=\psi(x)dx$的形式，则它是可分离变量的方程，两边积分即可

汤家凤八套卷

13. 微分方程$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x}-\frac{2}{x}e^{y}$的通解为_____.

$\frac{1}{x}(1-2e^{y})$

de^{y} de^{-y} ✓

$$\int\frac{dy}{1-2e^{y}}=\int\frac{dx}{x}$$

$$\int\frac{e^{-y}dy}{e^{-y}-2}\quad -de^{-y}$$

$$\ln|x|+C$$

$$-\ln|e^{-y}-2|$$

$$e^{-C}=e^{\ln|x\cdot(e^{-y}-2)|}=|x(e^{-y}-2)|$$

$$x(e^{-y}-2)=\pm e^{-C}=C_1$$

$$-y=\ln e^{-y}=\ln\left(\frac{C_1}{x}+2\right)$$

$$y=-\ln\left(\frac{C_1}{x}+2\right)$$

变量代换化可分离变量方程

形如 $\frac{dy}{dx}=f(ax+by+c)\,(T)$ 的方程，可作因变量代换 $z=ax+by+c$，将原方程变为 $\frac{dz}{dx}=a+bf(z)$，然后变量分离来做

$z=ax+by+C$ $\quad \frac{dz}{dx}=a+b\cdot\frac{dy}{dx}=a+bf(z)$

$$\int\frac{dz}{a+bf(z)}=\int dx$$

张宇八套卷

13. 设过原点的曲线 $y=y(x)$ 满足 $\frac{dy}{dx}=(x+y)^2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{y(x)}{x^3}=$ $\frac{1}{3}$

$f(x+y)$

$z=x+y$ $\quad \frac{dz}{dx}=1+\frac{dy}{dx}=1+z^2$

$$\int\frac{dz}{1+z^2}=\int dx$$

$\arctan(x+y)=\arctan z=x+C\Rightarrow$ $\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$ $\arctan(x+y)=x\Rightarrow x+y=\tan x$

$\Rightarrow y=\tan x-x\sim\frac{1}{3}x^3$

$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$

李擂八套卷

(13) 微分方程 $y' = x^2 + y^2 - 2xy + 2$ 的通解为_____.

$z = x - y$ $\quad \frac{dz}{dx} = 1 - \frac{dy}{dx} = 1 - (z^2 + 2) = -(z^2 + 1)$

$$\int \frac{dz}{z^2+1} = \int -dx$$

$\arctan(x-y) = \arctan z = -x + C$

齐次方程

如果一阶线性微分方程可化成 $\frac{dy}{dx}=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$，则称该方程为齐次方程

令 $\frac{y}{x}=u$，去 y，得 $dy=d(xu)=xdu+udx$

$\frac{dy}{dx}=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)\Rightarrow x\frac{du}{dx}+u=\varphi(u)\Rightarrow\frac{du}{\varphi(u)-u}=\frac{dx}{x}$ 两边积分即可

李擂八套卷

(14) 微分方程 $(x^3+xy^2)dy-(2x^2y+y^3)dx=0,(x>0)$ 满足 $y(1)=1$ 的解为_____.

$\frac{dy}{dx}=\frac{2x^2y+y^3}{x^3+xy^2}=\frac{2\cdot\frac{y}{x}+(\frac{y}{x})^3}{1+(\frac{y}{x})^2}$　$\varphi(\frac{y}{x})$

$\frac{y}{x}=u$　$y=xu$

$\frac{dy}{dx}=1\cdot u+x\cdot\frac{du}{dx}$

$u+x\cdot\frac{du}{dx}=\frac{2u+u^3}{1+u^2}$

$x\cdot\frac{du}{dx}=\frac{2u+u^3}{1+u^2}-u=\frac{u}{1+u^2}$

$\int\frac{1+u^2}{u}du=\int\frac{dx}{x}$　$\frac{1+u^2}{u}=\frac{1}{u}+u$

$\ln|u|+\frac{1}{2}u^2=\ln|x|+C$

$|\frac{u}{x}|=e^{\ln|\frac{u}{x}|}=e^{C-\frac{1}{2}u^2}=e^C\cdot e^{-\frac{1}{2}u^2}$　$C=e^{\frac{1}{2}}$

$\frac{u}{x}=\pm e^{C_1}e^{-\frac{1}{2}u^2}$　$C_1=\pm e^C$

$\Rightarrow\frac{y}{x^2}=C_1\cdot e^{-\frac{1}{2}\cdot(\frac{y}{x})^2}$　$1=C_1\cdot e^{-\frac{1}{2}}$

$\Rightarrow\frac{y}{x^2}=e^{\frac{1}{2}[1-(\frac{y}{x})^2]}$

$\Rightarrow\frac{y^2}{x^4}=e^{1-(\frac{y}{x})^2}$

可化为齐次方程的方程

形如$y'=f\left(\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$的方程（其中$a_1,b_1$不全为零，$a_2,b_2$不全为零且$\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}\neq 0$）

待定x_0,y_0，使得$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1=a_1(x-x_0)+b_1(y-y_0)\\ a_2x+b_2y+c_2=a_2(x-x_0)+b_2(y-y_0)\end{cases}$即$\begin{cases}a_1x_0+b_1y_0+c_1=0\\ a_2x_0+b_2y_0+c_2=0\end{cases}(S)$

由克拉默法则可知使得(S)成立的x_0,y_0存在

令$\begin{cases}x-x_0=u\\ y-y_0=v\end{cases}$原方程变为齐次方程$\dfrac{dv}{du}=f\left(\dfrac{a_1u+b_1v}{a_2u+b_2v}\right)$

$\dfrac{d(y+1)}{dx}=\dfrac{x+(y+1)}{x-(y+1)}$　　$y+1=Y$

李艳芳三套卷

(13) 微分方程$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x+y+1}{x-y-1}$满足条件$y(1)=0$的解为_____.

$Y=y+a=y+1$　　$\dfrac{dY}{dX}=\dfrac{X+Y-a-b+1}{X-Y+a-b-1}$

$X=x+b=x$

$x-y-1$

$\Vert\quad\Vert$

$X-b\quad Y-a$

$\begin{cases}-a-b+1=0\\ a-b-1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}b=0\\ a=1\end{cases}$

$\dfrac{dY}{dX}=\dfrac{X+Y}{X-Y}=\dfrac{1+\frac{Y}{X}}{1-\frac{Y}{X}}$

$\dfrac{Y}{X}=u$　　$Y=Xu$

$u+X\cdot\dfrac{du}{dx}=\dfrac{1+u}{1-u}$

$\dfrac{dY}{dX}=1\cdot u+X\dfrac{du}{dx}$

$X\cdot\dfrac{du}{dx}=\dfrac{1+u}{1-u}-u=\dfrac{1+u-u+u^2}{1-u}=\dfrac{1+u^2}{1-u}$

$\int\dfrac{1-u}{1+u^2}\cdot du=\int\dfrac{dx}{x}$　　$\dfrac{1-u}{1+u^2}=\dfrac{1}{1+u^2}-\dfrac{u}{1+u^2}$

$\ln|x|^2=\ln x^2$

$2\arctan u-\dfrac{1}{2}\ln(1+u^2)=2\ln|x|+2C$

$2\arctan u-\ln\left[(1+u^2)\cdot x^2\right]=2C$

$u=\dfrac{Y}{X}=\dfrac{y+1}{x}$

$2\arctan\dfrac{y+1}{x}-\ln\left[x^2+(y+1)^2\right]=2C$

$\begin{cases}x=1\\ y=0\end{cases}$

$\dfrac{\pi}{2}-\ln 2$

$2\arctan 1-\ln 2=2C\Rightarrow 2C=\dfrac{\pi}{2}-\ln 2$

$2\cdot\dfrac{\pi}{4}$

答案 $\arctan\dfrac{y+1}{x}-\dfrac{1}{2}\ln\left[x^2+(y+1)^2\right]=\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}\ln 2.$

解 令 $Y=y+1$，则 $dY=dy$，$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dY}{dx}=\dfrac{x+Y}{x-Y}$；

一阶非齐次线性方程

形如 $\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)$ 的方程

积分因子

通解为 $y=e^{-\int p(x)dx}\left(\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+C\right)$

经典问题“绝对值要不要加”

$$e^{\int p(x)dx}\left[\frac{dy}{dx}+p(x)y\right]=e^{\int p(x)dx}q(x)$$

$$e^{\int p(x)dx}y'+\left(e^{\int p(x)dx}\right)'y=e^{\int p(x)dx}q(x)$$

$$\left(e^{\int p(x)dx}y\right)'=e^{\int p(x)dx}q(x)$$

$$e^{\int p(x)dx}y=\int e^{\int p(x)dx}q(x)\,dx$$

补充题

$$e^{-\int \frac{1}{x\ln x}dx}=e^{-\ln|\ln x|}=e^{\ln\frac{1}{|\ln x|}}=\frac{1}{|\ln x|}$$

$\frac{1}{\ln x}$ ✓

$-\frac{1}{\ln x}$ ✓

15. $x\ln x dy=(1+y+\ln^2 x)dx$ 满足 $y(e)=1$ 的特解为_____.

15.【答案】 $y=\ln x+\ln^2 x-1$

【分析】 原微分方程整理得 $\frac{dy}{dx}-\frac{1}{x\ln x}y=\frac{1+\ln^2 x}{x\ln x}$，该方程为一阶线性微分方程，故

$$y=e^{\int\frac{1}{x\ln x}dx}\left(\int\frac{1+\ln^2 x}{x\ln x}e^{-\int\frac{1}{x\ln x}dx}dx+C\right)$$

$$\frac{1}{\ln x}y'-\frac{1}{x\ln^2 x}\cdot y=\frac{1+\ln^2 x}{x\ln^2 x}$$

$$\left(\frac{1}{\ln x}y\right)'=\frac{1+\ln^2 x}{x\ln^2 x}\Rightarrow\frac{1}{\ln x}\cdot y=\int\frac{1+\ln^2 x}{x\ln^2 x}dx$$

$$\left(-\frac{1}{\ln x}y\right)'=-\frac{1+\ln^2 x}{x\ln^2 x}\Rightarrow$$

可降阶的二阶微分方程（仅数一、二）

类型一：形如 $f(x,y',y'')=0$ 的微分方程

令 $y'=p$，则 $y''=\frac{dp}{dx}$，$f(x,y',y'')=0$ 变成 $f\left(x,p,\frac{dp}{dx}\right)=0$（变成关于 p 和 x 的一阶微分方程）

类型二：形如 $f(y,y',y'')=0$ 的微分方程

令 $y'=p$，则 $y''=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=p\frac{dp}{dy}$，$f(y,y',y'')=0$ 变成 $f\left(y,p,p\frac{dp}{dy}\right)=0$（变成关于 p 和 y 的一阶微分方程）

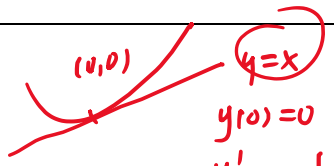
李擂八套卷

(15) 微分方程 $yy''-(y')^2=y'y$ 满足 $y(0)=y'(0)=1$ 的解为_____.

张宇八套卷

18.(本题满分12分)

设$y=y(x)(0\leqslant x\leqslant 1)$具有二阶连续导数，曲线$y=y(x)$为凸的，且位于第一象限，在其上每一点的曲率等于$\dfrac{y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}$，又设该曲线在原点与直线$y=x$相切，求曲线的表达式.



$y''\leq 0$

$y(0)=0$

$y'(0)=1$

$x=0$, $y=0$, $p=1$

$$\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$y''=-y''$

$y'=p$, $y''=p\cdot\dfrac{dp}{dy}$

$\dfrac{1}{2}dp^2=p\cdot dp$, $\dfrac{1}{2}dy^2=y\,dy=-\dfrac{1}{2}d(2-y^2)$

$$\int\frac{p\cdot dp}{[1+p^2]^{\frac{3}{2}}}=\int\frac{y\,dy}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$-\frac{1}{2}\cdot\frac{(1+p^2)^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{(2-y^2)^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}}+C$$

$C=0$

$2^{-\frac{1}{2}}=2^{-\frac{1}{2}}+C\Rightarrow C=0$

$1+p^2=2-y^2\Rightarrow p^2=1-y^2\Rightarrow\dfrac{dy}{dx}=p=\pm\sqrt{1-y^2}$

$$\Rightarrow\int\frac{dy}{\sqrt{1-y^2}}=\int\pm dx$$

$$\Rightarrow\arcsin y=\pm x+C_1$$

$C_1=0$

$\Rightarrow y=\sin(\pm x)=\pm\sin x$

$y=\sin x$ ✓

$y=-\sin x$ ✗

张宇八套卷

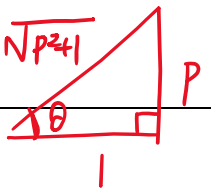
21.(本题满分12分)

设函数$f(x)$在$[0,2]$上连续，在$(0,2)$内二阶可导，$f''(x)>0$，且$f(0)=1$，$f'(1)=0$，又曲线$y=f(x)$上任一点(x,y)处的曲率半径恒等于1，D是由$y=f(x)$与$y=1$所围成的平面有界区域.求：

(1)$f(x)$的表达式；

(2)D的形心.

$\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$



$\int \frac{dp}{(1+p^2)^{\frac{3}{2}}}$ $\quad p = \tan\theta \quad (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ $\quad \theta \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$

$1+p^2 = 1+\tan^2\theta = \sec^2\theta$

$\int \frac{\sec^2\theta\, d\theta}{\sec^3\theta \sec\theta} = \int \cos\theta\, d\theta = \sin\theta + C = \frac{p}{\sqrt{p^2+1}} + C$

全微分方程（仅数一）

如果微分方程$M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$的左边为某个函数的全微分$dU(x,y)$，则称该方程为全微分方程

若函数$M(x,y),N(x,y)$在单连通域G上有连续的偏导数，则下面三个条件等价

(1) 曲线积分$\int_{L(A,B)} M(x,y)dx+N(x,y)dy$与路径无关（其中$L(A,B)\subset G$）

(2) 存在一个函数$U(x,y)$，使得$M(x,y)dx+N(x,y)dy=dU(x,y)$在$G$内处处成立

(3) $\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$在$G$内处处成立

注：由(2)(3)可知$M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$是微分方程的充要条件是$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$，一般判断是否是全微分方程就是根据这个等式来判断

全微分方程求解方法：原方程即$dU(x,y)=0$两边积分得到$U(x,y)=C$，故只需解出$U(x,y)$有下面三种方法

折线法：选取G内一点(x_0,y_0)，取折线L：$(x_0,y_0)\to(x,y_0)\to(x,y)$

则$U(x,y)=\int_L M(x,y)dx+N(x,y)dy$

不定积分法：$M(x,y)dx+N(x,y)dy=dU(x,y)\Rightarrow \frac{\partial U}{\partial x}=M,\ \frac{\partial U}{\partial y}=N$

$\frac{\partial U}{\partial x}=M\Rightarrow U=\int Mdx+\varphi(y)$，然后解$\varphi(y)$

$\frac{\partial U}{\partial y}=N\Rightarrow \frac{\partial}{\partial y}\left(\int Mdx+\varphi(y)\right)=N$，由此式解出$\varphi(y)$

凑微分法：直接把$M(x,y)dx+N(x,y)dy$凑成$dU(x,y)$

补充题

求微分方程$(y^2+1)dx=y(y-2x)dy$的通解

$(y^2+1)dx+(2xy-y^2)dy=0$

$\frac{\partial(y^2+1)}{\partial y}=2y=\frac{\partial(2xy-y^2)}{\partial x}$

$2xydy-y^2dy$

$x\cdot 2ydy$

$x\,d(y^2+1)$

$d\frac{1}{3}y^3$

$dy^2=d(y^2+1)$

$d(x(y^2+1))$

$d\left(x(y^2+1)-\frac{1}{3}y^3\right)$

$x(y^2+1)-\frac{1}{3}y^3\equiv C$

$dU = \frac{\partial U}{\partial x}\cdot dx + \frac{\partial U}{\partial y}\cdot dy$

$= dU$

$(y^2+1)dx + (2xy-y^2)dy = 0$

2+X 线积分 x支 y常

$\frac{\partial U}{\partial x} = y^2+1 \Rightarrow U = (y^2+1)x + \varphi(y)$

$\frac{\partial U}{\partial y} = 2xy-y^2 \Rightarrow 2y\cdot x + \varphi'(y) = 2xy - y^2 \Rightarrow \varphi(y) = -\frac{1}{3}y^3 + C$

$\Rightarrow U = (y^2+1)x - \frac{1}{3}y^3 + C$

$(y^2+1)x - \frac{1}{3}y^3 + C \equiv C_1 - C$

$= C_2$

✓

伯努利方程（数三不需要掌握）

形如 $\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)y^n$ 的方程（其中 $n\neq 0,1$）为伯努利方程

$$\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)y^n \xrightarrow{\text{除以}y^n} y^{-n}\frac{dy}{dx}+p(x)y^{1-n}=q(x) \xrightarrow{\text{凑}dy^{1-n}} \frac{1}{1-n}\frac{dy^{1-n}}{dx}+p(x)y^{1-n}=q(x)$$

$$\xrightarrow{\text{令}y^{1-n}=z} \frac{1}{1-n}\frac{dz}{dx}+p(x)z=q(x)\text{ 求出此一阶非齐次微分方程即可}$$

注：记住步骤就是送分题（一除二凑三换元）

汤家凤八套卷

13. 微分方程 $xy'=\frac{1+x^2y^2}{xy}-y$ 满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解为_____.

$y'=\frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{y}+\frac{x-1}{x}\cdot y \Rightarrow y'+\frac{1-x}{x}\cdot y=\frac{1}{x^2}\cdot y^{-1}$

$\Rightarrow y\cdot y'+\frac{1-x}{x}y^2=\frac{1}{x^2}$

$\frac{1}{2}(y^2)'$　　$y^2=z$

$\Rightarrow \frac{1}{2}z'+\frac{1-x}{x}\cdot z=\frac{1}{x^2}$

$\Rightarrow z'+\frac{2-2x}{x}\cdot z=\frac{2}{x^2}$

$z=e^{\int\frac{2x-2}{x}dx}\left(\int\frac{2}{x^2}e^{\int\frac{2-2x}{x}dx}dx+C\right)$

$\int\left(\frac{2}{x}-2\right)dx=2\ln x-2x$

$e^{2\ln x-2x}=e^{\ln x^2}\cdot e^{-2x}=x^2\cdot e^{-2x}$

$=\frac{e^{2x}}{x^2}\left(\int 2e^{-2x}dx+C\right)$

$=\frac{e^{2x}}{x^2}\left(-e^{-2x}+C\right) \Rightarrow y^2=\frac{e^{2x}}{x^2}\left(C-e^{-2x}\right)$　$\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}$

$1=e^2(C-e^{-2}) \Rightarrow C=2e^{-2}$

$\Rightarrow y^2=\frac{2e^{2x-2}-1}{x^2}$

$\Rightarrow y=\pm\frac{\sqrt{2e^{2x-2}-1}}{x}$　⊗

$\downarrow +$

欧拉方程（仅数一）

形如 $x^n\frac{d^ny}{dx^n}+a_{n-1}x^{n-1}\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}+\cdots+a_2x^2\frac{d^2y}{dx^2}+a_1x\frac{dy}{dx}+a_0y=q(x)$ 的方程为欧拉方程

令 $x=e^t$，记 $\frac{d}{dt}=D$，$\frac{dy}{dt}=Dy$，$\frac{d^2y}{dt^2}=D^2y$，$\frac{d^3y}{dt^3}=D^3y$，$\cdots$

则 $x^k\frac{d^ky}{dx^k}=[D-(k-1)][D-(k-2)]\cdots[D-1]Dy$

例如 $x^3\frac{d^3y}{dx^3}=[D-2][D-1]Dy=[D^3-3D^2+2D]y=D^3y-3D^2y+2Dy=\frac{d^3y}{dt^3}-3\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}$

通过此变换，可以将原方程转变成关于 y,t 的常系数线性齐次微分方程

注：记住 $\begin{cases}x=e^t\\ x^k\frac{d^ky}{dx^k}=[D-(k-1)][D-(k-2)]\cdots[D-1]Dy\end{cases}$ 就是送分题

$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{1}{x}$（$\frac{1}{x}=e^{-t}$）

张宇八套卷数二

20.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)=f\left(\frac{2}{x}\right)(x>0)$.

$f''(x)=\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\frac{dy}{dx}}{dx}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}$（$\frac{dt}{dx}=\frac{1}{x}$）

$=\left[\frac{d^2y}{dt^2}\cdot e^{-t}+\frac{dy}{dt}\cdot(-e^{-t})\right]\cdot\frac{1}{x}$

（1）证明 $x^2f''(x)+2f(x)=0(x>0)$；

（2）令 $x=e^t$，化简（1）中方程为常系数线性微分方程，并求 $f(x)$.

$x^2f''(x)=(D-1)Dy=(D^2-D)y=D^2y-Dy=\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}$

$f(x)=y$　　$\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}+2y=0$

$r^2-r+2=0$

$1-8=-7=7i^2$

$r=\frac{1\pm\sqrt{7}\,i}{2}$

$y=\frac{e^{\frac{1}{2}t}}{\sqrt{(e^t)}}(C_1\cos\sqrt{7}t+C_2\sin\sqrt{7}t)$

$\sqrt{(e^t)}=\sqrt{x}$　　$\ln x$

因变量自变量颠倒（反客为主）

如果一个一阶微分方程既不是可分离变量方程，又不是一阶非齐次线性微分方程，也不是伯努利方程，我们就可以考虑变量颠倒，把x视为因变量，视y为自变量，颠倒之后就可能是一阶非齐次线性微分方程或伯努利方程

李擂八套卷

$\frac{dy}{dx}$

(13) 微分方程$y'=\frac{2xy}{y-x^2}$满足$y(1)=2$的解为_____.

$\frac{dx}{dy}=\frac{y-x^2}{2xy}=\frac{1}{2x}-\frac{x}{2y}$

$\frac{dx}{dy}+\frac{x}{2y}=\frac{1}{2x}=\frac{1}{2}\cdot x^{-1}$

$\frac{1}{2}dx^2=x\,dx$　　$x^2=z$

$\frac{x\,dx}{dy}+\frac{x^2}{2y}=\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}\cdot\frac{dz}{dy}+\frac{z}{2y}=\frac{1}{2}$

$\frac{dz}{dy}+\frac{z}{y}=1$

$e^{\ln y}=y$

$z=e^{\int -\frac{1}{y}dy}\left(\int 1\cdot e^{\int \frac{1}{y}dy}dy+C\right)$　　$\int\frac{1}{y}dy=\ln y$

$=\frac{1}{y}\left(\int y\,dy+C\right)=\frac{1}{2}\cdot y+\frac{C}{y}$　　$\int y\,dy=\frac{1}{2}y^2$

$x^2=\frac{1}{2}y+\frac{C}{y}$　$\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}$

$1=1+C\Rightarrow C=0$

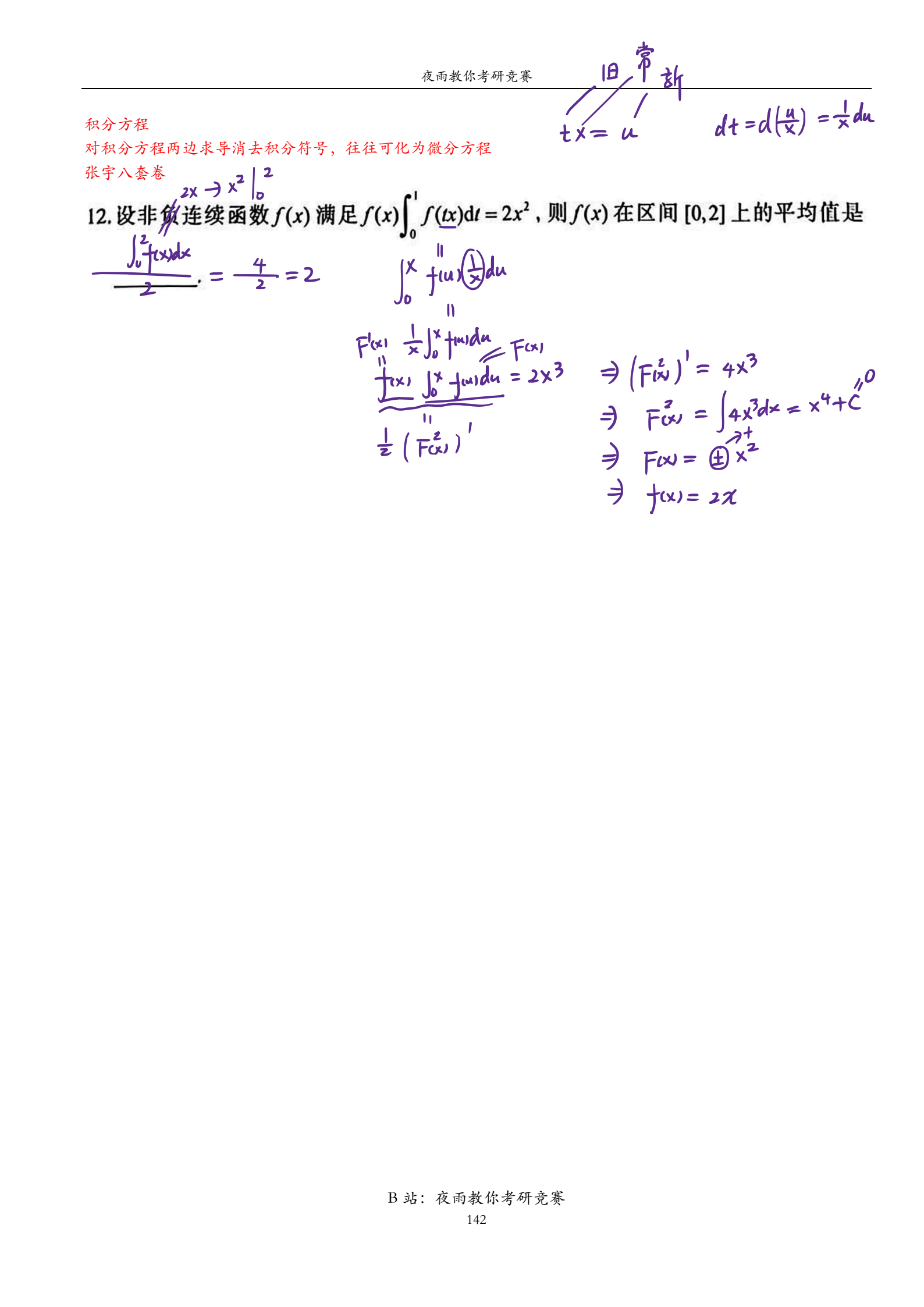
$\Rightarrow y=2x^2$ ☆

积分方程

对积分方程两边求导消去积分符号，往往可化为微分方程

张宇八套卷

12. 设非负连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t = 2x^2$，则 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值是



张宇八套卷

13. 设连续单增函数 $f(x)$ 满足 $\int_{+\infty}^{x}\frac{\mathrm{d}t}{f(t)}\cdot\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t=-1$ 且 $f(0)=1$，则 $f(x)=$ e^x .

$F'(x)=f(x)$

$F(x)$

$\int_{+\infty}^{x}\frac{1}{F'(t)}dt\cdot F(x)=-1$

$\frac{1}{F'(x)}=\frac{1}{F^2(x)}\cdot F'(x)$

$\Rightarrow F^2(x)=(F'(x))^2$

$\Rightarrow F(x)=\pm F'(x)$

$F(x)=+F'(x)\Rightarrow F'(x)-F(x)=0\Rightarrow F(x)=e^{\int 1dx}\cdot C=C\cdot e^x$

$\Rightarrow f(x)=C\cdot e^x=e^x\surd\quad 1=f(0)=C\cdot e^0\Rightarrow C=1$

$F(x)=-F'(x)\Rightarrow F'(x)+F(x)=0\Rightarrow F(x)=e^{\int 1dx}\cdot C=C\cdot e^{-x}$

$\Rightarrow f(x)=\frac{-C\cdot e^{-x}}{e^{-x}}\times\quad 1=f(0)=-Ce^0\Rightarrow C=-1$

偏微分方程背景的微分方程

和偏微分方程没有毛线关系，还是考察的微分方程，以及偏导数计算

夜雨模拟卷

17.（本题满分 10 分）

设函数$f(u)$在$(0,+\infty)$内具有二阶导数，且$z=f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$满足等式$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，求$f(u)$

$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}}\cdot 2x=\frac{x}{r}$

$\frac{\frac{r^2-x^2}{r}}{r^2}=\frac{r^2-x^2}{r^3}=\frac{y^2}{r^3}$

$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f(r)}{\partial x}=f'(r)\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=f'(r)\cdot\frac{x}{r}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(r)\cdot\frac{\partial r}{\partial x}\cdot\frac{x}{r}+f'(r)\cdot\frac{1\cdot r-x\cdot\frac{\partial r}{\partial x}}{r^2}$

$=f''(r)\cdot\frac{x^2}{r^2}+f'(r)\cdot\frac{y^2}{r^3}$

$e^{-\ln r}=\left(e^{\ln r}\right)^{-1}=r^{-1}=\frac{1}{r}$

$\frac{x^2+y^2}{r^3}=\frac{r^2}{r^3}=\frac{1}{r}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(r)\cdot\frac{y^2}{r^2}+f'(r)\cdot\frac{x^2}{r^3}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(r)\cdot 1+f'(r)\cdot\frac{1}{r}=0$

$f'(r)=e^{\int-\frac{1}{r}dr}\quad(-\ln r)\quad C=\frac{C}{r}$

$\Rightarrow f(r)=C\ln r+C_1$

$\Rightarrow f(u)=C\ln u+C_1$ ☆

$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{y}$

$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}$

2025 年考察过此类问题

$\begin{cases} f(1)=1 \\ f'(1)=2 \end{cases}$

18.（本题满分 12 分） 已知函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，记 $g(x,y)=f\left(\frac{x}{y}\right)$，$u$

若 $g(x,y)$ 满足 $x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，且 $g(x,x)=1$，$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$，求 $f(u)$.

$g(x,x)=f(\frac{x}{x})=f(1)=1$

$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=f'(1)\cdot\frac{1}{x}$

$\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{\partial f(u)}{\partial x}=f'(u)\cdot\frac{\partial u}{\partial x}=f'(u)\cdot\frac{1}{y}=f'(\frac{x}{y})\cdot\frac{1}{y}$

$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=f''(u)\cdot\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{1}{y}=f''(u)\cdot\frac{1}{y^2}$

$\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=f''(u)\cdot\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{1}{y}+f'(u)\cdot(-\frac{1}{y^2})=f''(u)(-\frac{x}{y^3})-\frac{1}{y^2}f'(u)$

$\frac{\partial g}{\partial y}=\frac{\partial f(u)}{\partial y}=f'(u)\cdot\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}f'(u)$

$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=2\cdot\frac{x}{y^3}\cdot f'(u)+(-\frac{x}{y^2})\cdot f''(u)\cdot\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}=\frac{x^2}{y^4}f''(u)+\frac{2x}{y^3}f'(u)$

$(\frac{x}{y})^2\cdot f''(u)-(\frac{x}{y})^2 f''(u)-\frac{x}{y}f'(u)+\frac{x^2}{y^2}f''(u)+\frac{2x}{y}f'(u)=1$

$u^2f''(u)+uf'(u)=1$

$u=e^t$

$\Rightarrow t=\ln u$

$uf'(u)=Df=\frac{df}{dt}$

$u^2f''(u)=(D-1)Df=(D^2-D)f=D^2f-Df=\frac{d^2f}{dt^2}-\frac{df}{dt}$

$\frac{d^2f}{dt^2}=1\Rightarrow\frac{df}{dt}=t+C_1\Rightarrow f=\frac{1}{2}t^2+C_1t+C_2$

$=\frac{1}{2}\ln^2 u+C_1\ln u+C_2$ ✓

偏微分方程

合工大研过 5+5

12. 设 $f(x,y)$ 满足 $f''_{yy}(x,y)=2$，且 $f(x,0)=1$，$f'_y(x,0)=x$，则 $f(x,y)=$ ____.

$\frac{\partial f'_y(x,y)}{\partial y}$ 对 y 积分 y 变 x 常

$f'_y(x,y)=2y+\varphi(x)$

$f(x,y)=y^2+xy+h(x)$

张宇八套卷

20.(本题满分 12 分)

$\frac{\partial z(u,v)}{\partial v}\Big|_{u=0}$

设 $z=z(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $z=z(x+2y,x+3y)$ 满足

$\frac{\partial\frac{\partial z}{\partial v}}{\partial u}=\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}$

$$6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=3\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y},\ \frac{\mathrm{d}[z(0,v)]}{\mathrm{d}v}=\frac{1}{5}z(0,v)+e^v,\ z(u,0)=u^2.$$

(1) 证明 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=\frac{1}{5}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}$；

(2) 求 $z=z(u,v)$ 的表达式.

对 u 积分 u 变 V 常

$\frac{\partial z}{\partial v}=\frac{1}{5}\cdot z+\varphi(v)-e^v$

$\frac{1}{5}z(u,v)+e^v=\frac{1}{5}z(u,v)+\varphi(v)$

$\frac{\partial z}{\partial v}-\frac{1}{5}z=e^v$ V 变 u 常 $-\frac{1}{5}v$

$e^{-\frac{1}{5}v}\cdot e^v=e^{\frac{4}{5}v}$

$z=e^{\int\frac{1}{5}dv}\left(\int e^v\cdot e^{\int-\frac{1}{5}dv}dv+C\right)$ $C\to h(u)$

$=e^{\frac{1}{5}v}\left(\frac{e^{\frac{4}{5}v}}{\frac{4}{5}}+C\right)$ $C\to h(u)$ $=\frac{5}{4}\cdot e^v+C\,e^{\frac{1}{5}v}=\frac{5}{4}e^v+\left(u^2-\frac{5}{4}\right)e^{\frac{1}{5}v}$

$u^2=\frac{5}{4}+h(u)\Rightarrow h(u)=u^2-\frac{5}{4}$

张宇八套卷

21.(本题满分12分)

已知可微函数$f(u,v)$满足

$$\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial u}+\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial v}=e^{\cos v}(1-u\sin v)+u,$$

且$f(u,0)=eu+\frac{u^2}{2}$.记$g(x,y)=f(x,x-y)$.

(1)计算$\frac{\partial[g(x,y)]}{\partial x}$;

(2)求$f(x,y)$的表达式.

x 支 伟

$= e^{\cos(x-y)}[1-x\sin(x-y)]+x$

$= 1\cdot e^{\cos(x-y)}+(-\sin(x-y))e^{\cos(x-y)}\cdot x$

$(e^{\cos(x-y)})'$

$f(x,x-y)=g(x,y)=\int e^{\cos(x-y)}[1-x\sin(x-y)]dx+\frac{1}{2}x^2+\varphi(y)$

$= xe^{\cos(x-y)}+\frac{1}{2}x^2+\varphi(y)$

$\varphi(x-(x-y))$

$f(x,y)=xe^{\cos y}+\frac{1}{2}x^2+\varphi(x-y)$

$\begin{cases}x=u\\y=0\end{cases}$

$eu+\frac{u^2}{2}=ue^1+\frac{1}{2}u^2+\varphi(u)\Rightarrow\varphi(u)\equiv 0$

中值问题

构造辅助函数的三大方法：万能构造、原函数法、微分方程法

原函数法：将结论等式两边除以（或乘以）一个式子，移项，积分这样的操作，化成$F(x)=C$，这里的$F(x)$就是我们要构造的函数

微分方程法：把结论看作一个微分方程，将方程通解化成$F(x)=C$，那么$F(x)$就是我们要构造的函数

万能构造：若结论形如$h'(x)+p(x)h(x)=0$，则构造辅助函数$h(x)e^{\int p(x)dx}$

$h(x)=Ce^{-\int p(x)dx}$ $\Rightarrow$ $h(x)\,e^{\int p(x)dx}=C$

$$\left(\quad\right)'=h'(x)\,e^{\int p(x)dx}+h(x)\,e^{\int p(x)dx}\cdot p(x)$$

$$=e^{\int p(x)dx}\left(h'(x)+h(x)p(x)\right)$$

合工大研过 5+5

17.（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在闭区间$[0,1]$上连续，在开区间$(0,1)$内可导，且 $f(1)=0$，求证至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得$(2\xi+1)f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$. ✓

✗ $tf'(x)+(2x+1)f(x)=0$

$f'(x)+\frac{2x+1}{x}f(x)=0$ $\qquad 2+\frac{1}{x}$

$\int\frac{2x+1}{x}dx=2x+\ln x+C$ $\qquad e^{2x}\cdot e^{\ln x}$

$G(x)=f(x)\cdot e^{2x+\ln x}=f(x)\cdot x\cdot e^{2x}$

$G(1)=0=G(0)\Rightarrow\exists\,\xi\in(0,1)$ s.t. $G'(\xi)=0$

$G(a)=G(b)\Rightarrow G'(\xi)=0$

$G'(x)=f'(x)\cdot x\cdot e^{2x}+f(x)\cdot 1\cdot e^{2x}+f(x)\cdot x\,e^{2x}\cdot 2$

$=e^{2x}\left[f'(x)\cdot x+f(x)+2xf(x)\right]$

$\frac{e^{2\xi}}{>0}\left[f'(\xi)\cdot\xi+(2\xi+1)f(\xi)\right]=0$

汤家凤八套卷$h'(x)+p(x)h(x)=0$，则构造辅助函数$h(x)e^{\int p(x)dx}$

19.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，$f(x)\neq 0(0\leqslant x\leqslant 1)$. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得$\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\frac{1}{1-\xi}-\frac{1}{\xi}$.

$f'(x)=\left(\frac{1}{1-x}-\frac{1}{x}\right)f(x)$

$f'(x)+\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1-x}\right)f(x)=0$

$\frac{1}{x}+\frac{1}{x-1}$

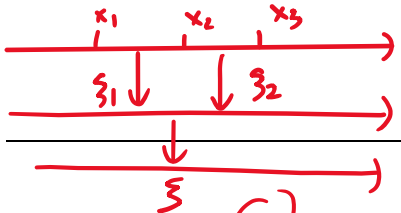
$\int\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1-x}\right)dx=\ln x+\ln(x-1)+C$

$=\ln x(x-1)+C$

$G(x)=f(x)\cdot e^{\ln x(x-1)}=x(x-1)f(x)$

$G(a)=G(b)$

$G(0)=G(1)=0\Rightarrow\exists\,\xi\in(0,1)$ $G'(\xi)=0$ ✓



$G(x_1)=G(x_2)=0$

$G(x_2)=G(x_3)=0$

$G'(\xi_1)=G'(\xi_2)=0$

李擂八套卷 $h'(x)+p(x)h(x)=0$，则构造辅助函数 $h(x)e^{\int p(x)dx}$

(20)(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内存在二阶导数，满足 $f(a)=f(b)=0$，且有 $\int_a^b |f(x)|dx > \left|\int_a^b f(x)dx\right|$，试证明

(Ⅰ) 存在 $\xi_1,\xi_2 \in (a,b)$，使得 $f'(\xi_i)-2\xi_i f(\xi_i)=0, i=1,2.$

(Ⅱ) 存在 $\xi \in (0,2)$，使得 $f''(\xi)-(2+4\xi^2)f(\xi)=0.$

$f'(x)-2xf(x)=0$

$\int -2x\,dx = -x^2+C$

$G(x)=f(x)\cdot e^{-x^2}$

$G'(x)=f'(x)e^{-x^2}+f(x)\cdot e^{-x^2}\cdot(-2x)$

$=e^{-x^2}[f'(x)-2xf(x)]$

$e^{-x^2}>0$

$G(a)=G(b)=0=G(\eta)$

JS: $f(x)$ 在 (a,b) 恒正或负 $\int_a^b |f(x)|dx = \left|\int_a^b f(x)dx\right|$

$\Rightarrow f(x)$ 在 (a,b) 又正又负 $\exists\ x_1\neq x_2 \in (a,b)$ $f(x_1)>0$ $f(x_2)<0$

$\Rightarrow \exists\ \eta \neq x_1, x_2$ $f(\eta)=0$

$G''(x)=e^{-x^2}\cdot(-2x)[f'(x)-2xf(x)]+e^{-x^2}[f''(x)-2f(x)-2xf'(x)]$

$=e^{-x^2}[-2xf'(x)+4x^2f(x)+f''(x)-2f(x)-2xf'(x)]$

李擂八套卷$h'(x)+p(x)h(x)=0$，则构造辅助函数$h(x)e^{\int p(x)dx}$

(20)(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，在(a,b)内存在二阶导数，满足 $f(a)=f(b)=0$，且有$\int_a^b|f(x)|dx>\left|\int_a^b f(x)dx\right|$，试证明

$f'(x)-2xf(x)$ ξ_1 ξ_2

(Ⅰ)存在 $\xi_1,\xi_2\in(a,b)$，使得 $f'(\xi_i)-2\xi_i f(\xi_i)=0, i=1,2.$

(Ⅱ)存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f''(\xi)-(2+4\xi^2)f(\xi)=0.$

$G(x)=e^{h(x)}[f'(x)-2xf(x)]$ $h(x)$ 待定

$G(\xi_1)=G(\xi_2)$

$\exists\xi\ G'(\xi)=0$

$G'(x)=e^{h(x)}\cdot h'(x)[f'(x)-2xf(x)]+e^{h(x)}[f''(x)-2f(x)-2xf'(x)]$

$=e^{h(x)}\cdot[f'(x)h'(x)-2xh'(x)f(x)+f''(x)-2f(x)-2xf'(x)]$

$=f''(x)+(\underbrace{h'(x)-2x}_{=0})f'(x)-(\underbrace{2+2xh'(x)}_{=2+4x^2})f(x)$ $h'(x)=2x$ $h(x)=x^2$

$G(x)=e^{x^2}[f'(x)-2xf(x)]$ $G(\xi_1)=G(\xi_2)=0\Rightarrow\exists\xi\ G'(\xi)=0$

$G'(x)=e^{x^2}[f''(x)-(2+4x^2)f(x)]\Rightarrow\underbrace{e^{\xi^2}}_{>0}[f''(\xi)-(2+4\xi^2)f(\xi)]=0$ ✗

$\int_0^1 f(x)dx=f(c)$ $c\in[0,1]$ $c\neq$ 端点 0

$\int_0^1 f(x)dx = \dfrac{\int_0^x f(x)dx\big|_{x=1} - \int_0^x f(x)dx\big|_{x=0}}{1-0} = \left(\int_0^x f(x)dx\right)'\Big|_{x=c}$ $0<c<1$

$= f(c)$

汤家凤八套卷$h'(x)+p(x)h(x)=0$，则构造辅助函数$h(x)e^{\int p(x)dx}$

18.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=2$，$\int_0^1 f(x)dx=2$. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)+f^4(\xi)-2f^3(\xi)=0$.

$f(c)$ $0<c<1$

$f'(x) + f^4(x) - 2f^3(x) = 0$

$(f(x)-2)'$ $(f(x)-2)f^3(x)$

$G(x) = (f(x)-2)\cdot e^{\int_0^x f^3(x)dx}$

$G(a)=G(b)$

$G(0) = G(c) = 0 \Rightarrow \exists\, \xi\in(0,c)$ $G'(\xi)=0$

李永乐六套卷$h'(x)+p(x)h(x)=0$，则构造辅助函数$h(x)e^{\int p(x)dx}$

19.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=0$，$f'_+(0)=2$，$\int_0^1 f(x)dx=\sin^2 1$.

证明：$\exists\,\xi\in(0,1)$，使 $f'_+(0)\int_0^\xi f(x)dx = f(\xi)\tan\xi$.

$f(x)\tan x - 2\int_0^x f(x)dx = 0$

$F'(x)$ $F(x)$

$F'(x) - \dfrac{2}{\tan x}F(x) = 0$

$\int -\dfrac{2}{\tan x}dx = \int -2\cdot\dfrac{\cos x}{\sin x}dx \overset{d\sin x}{=} -2\ln\sin x + C = \ln(\sin x)^{-2} + C$

$G(x) = F(x)\cdot e^{\ln(\sin x)^{-2}} = F(x)(\sin x)^{-2} = \dfrac{\int_0^x f(x)dx}{\sin^2 x}$

$G(0) = \lim\limits_{x\to 0^+} G(x) = \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x f(x)dx}{\sin^2 x}$ $\sin^2 x \sim x^2$

$= \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x f(x)dx}{x^2} \overset{L'}{=} \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{2x}$

$= \dfrac{1}{2}\cdot\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$

$= \dfrac{1}{2}f'_+(0)$

$= 1$

$G(1) = \dfrac{\int_0^1 f(x)dx}{\sin^2 1} = 1$

$G(0) = G(1) \Rightarrow \exists\,\xi\in(0,1)$ $G'(\xi)=0$

$G(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x f(x)dx}{\sin x} & x\neq 0\\ \quad ? & x=0\end{cases}$ $x\neq 0$ $G'(x)=\dfrac{f(x)\sin^2 x-\int_0^x f(x)dx\cdot 2\sin x\cos x}{\sin^4 x}$

$f(\xi)\dfrac{\sin^2\xi}{\sin^2\xi}-\int_0^\xi f(x)dx\cdot 2\sin\xi\cos\xi=0$

$f(\xi)\tan\xi-2\int_0^\xi f(x)dx=0$

$f'_+(0)$

19.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续，$f(0)=0$，$f'_+(0)=2$，$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\sin^2 1$.

证明：$\exists\xi\in(0,1)$，使 $f'_+(0)\int_0^\xi f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\tan\xi$.

一、罗尔定理的三个条件

设函数 $f(x)$ 满足：

1. **连续性：** 在闭区间 $[a,b]$ 上连续。
2. **可导性：** 在开区间 (a,b) 内可导。
3. **端点相等：** $f(a)=f(b)$。

那么必存在至少一点 $\xi\in(a,b)$，使得：

$$\boxed{f'(\xi)=0}$$

$$f(a)=f(b)\implies\exists c\in(a,b):f'(c)=0$$

合工大研过 5+5 $h'(x)+p(x)h(x)=0$，则构造辅助函数 $h(x)e^{\int p(x)dx}$

18.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续.

（1）证明存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\int_0^{\xi} f(t)\mathrm{d}t=(1-\xi)f(\xi)$；

（2）若设当 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)>0$ 且单调减少，证明 ξ 是唯一的.

$\int_0^x f(t)dt = (1-x)f(x)$

$F(x)$ $\quad$ $F'(x)$

$F'(x)=\frac{1}{1-x}F(x)$

$F'(x)+\frac{1}{x-1}F(x)=0 \to \ln(x-1)$

$G(x)=F(x)\cdot e^{\ln(x-1)}=(x-1)F(x)=(x-1)\int_0^x f(t)dt$

$G(0)=G(1)=0 \Rightarrow \exists\,\xi\in(0,1)$ s.t. $G'(\xi)=0$

$G'(x)=1\cdot\int_0^x f(t)dt+(x-1)f(x)$

Js: $\exists\,\eta\neq\xi\in(0,1)$ $\int_0^{\eta} f(t)dt=(1-\eta)f(\eta)$ $G'(\eta)=G'(\xi)=0$

$\exists\,\delta$ 介 η,ξ $G''(\eta)=0$

$G''(x)=\underbrace{f(x)+1\cdot f(x)}_{>0}+\underbrace{(x-1)f'(x)}_{\leq 0\ \leq 0}>0$

≥ 0

万能构造在不等式中的应用

出现$h'(x)+p(x)h(x)$，则构造辅助函数$h(x)e^{\int p(x)dx}$

张宇八套卷

5. 设$b>a>0$，函数$f(x)$在$[a,b]$上可导，且$f'(x)<\dfrac{2f(x)}{x}$，则当$x\in(a,b)$时，有不等式

(A) $a^2f(x)<x^2f(a)$.　　(B) $b^2f(x)<x^2f(b)$.

(C) $x^2f(x)<a^2f(a)$.　　(D) $x^2f(x)>b^2f(b)$.

$-2\ln x=\ln x^{-2}$

$f'(x)-\frac{2}{x}f(x)<0$

$G(x)=f(x)e^{\ln x^{-2}}=\frac{f(x)}{x^2}$

$G'(x)=\frac{f'(x)x^2-f(x)\cdot 2x}{x^4}=\frac{f'(x)-\frac{2}{x}f(x)}{x^6}<0$

$G(x)$递减　　$a<x<b$

$G(a)>G(x)>G(b)$ 即 $\frac{f(a)}{a^2}>\frac{f(x)}{x^2}>\frac{f(b)}{b^2}$

$x^2f(a)>a^2f(x)$　　$b^2f(x)>x^2f(b)$

李林六套卷出现$h'(x)+p(x)h(x)$，则构造辅助函数$h(x)e^{\int p(x)dx}$

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$，则下列选项正确的是（　）

A. $\int_0^1|f'(x)-f(x)|dx\geq e$　　B. $\int_0^1|f'(x)-f(x)|dx\geq\frac{1}{e}$

C. $\int_0^1|f'(x)-f(x)|dx\leq 2$　　D. $\int_0^1|f'(x)-f(x)|dx\leq\frac{2}{e}$

$G(x)=f(x)\cdot e^{-x}$　　$G'(x)=f'(x)e^{-x}+f(x)\cdot e^{-x}\cdot(-1)=e^{-x}(f'(x)-f(x))$

$f'(x)-f(x)=G'(x)\cdot e^{x}$

$=\int_0^1|G'(x)\cdot e^x|dx\geq\left|\int_0^1 G'(x)dx\right|=|G(1)-G(0)|=\frac{1}{e}$

$|G'(x)|\cdot e^x\geq e^0=1$

$G(1)=f(1)\cdot e^{-1}=\frac{1}{e}$　　$G(0)=f(0)\cdot e^0=0$

需要二次构造辅助函数的情形
汤家凤八套卷

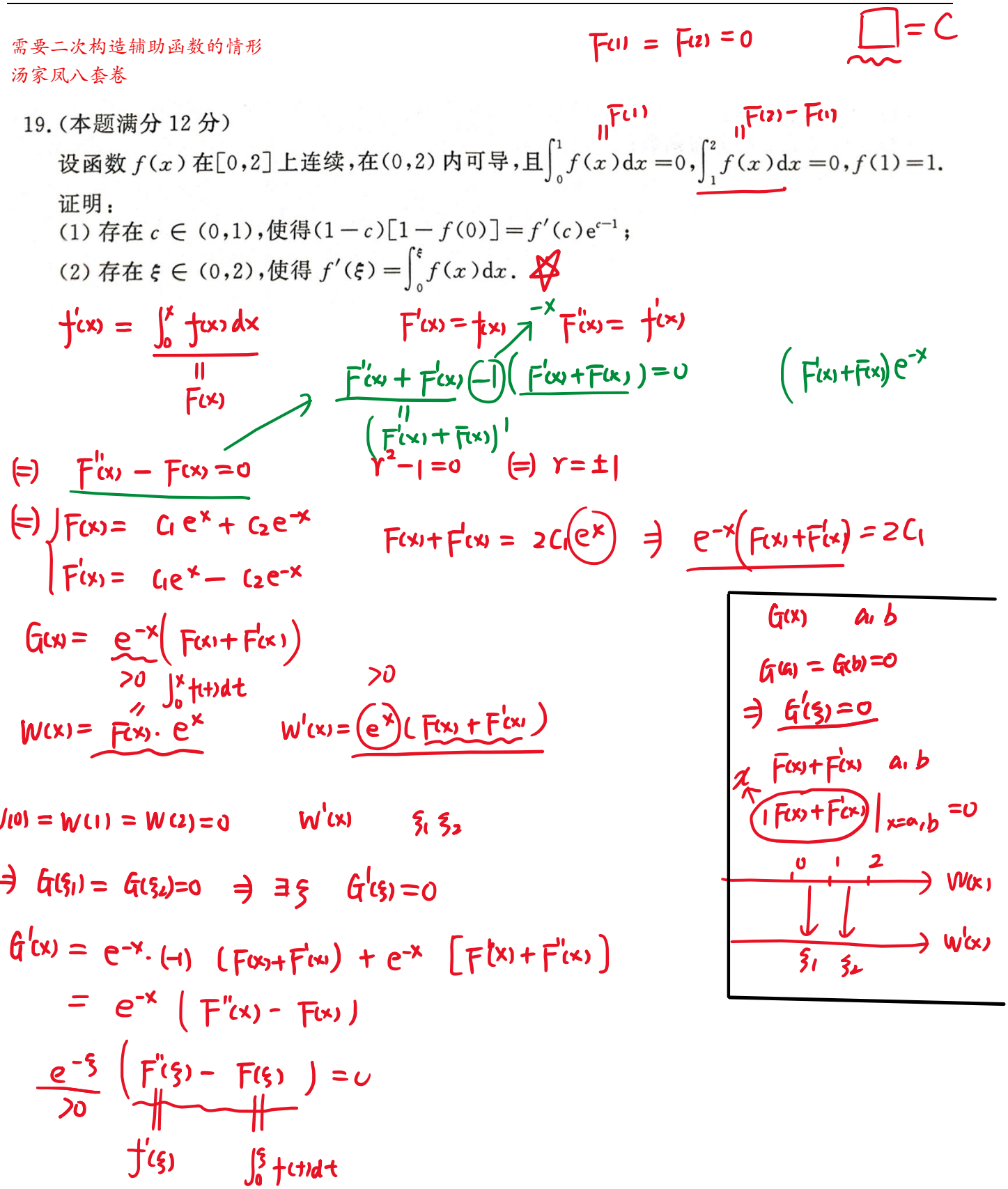
19.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，$\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=0$，$f(1)=1$.

证明：

(1) 存在 $c\in(0,1)$，使得 $(1-c)[1-f(0)]=f'(c)e^{c-1}$；

(2) 存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f'(\xi)=\int_0^{\xi} f(x)\mathrm{d}x$.



汤家凤八套卷

18.（本题满分 12 分）

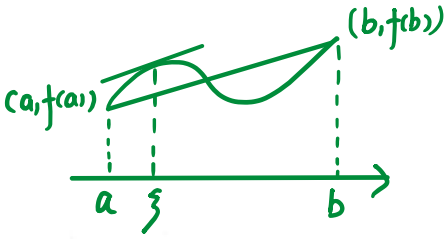
设函数 $f(x)$ 在$[0,2]$上连续，在$(0,2)$内二阶可导，$f(0)=f(2)=0$，$\left|\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\right|\neq\int_0^2|f(x)|\mathrm{d}x$.

(1) 证明：存在 $\xi_1,\xi_2\in(0,2)$，使得 $\begin{cases}f'(\xi_1)-2f(\xi_1)=0,\\ f'(\xi_2)-2f(\xi_2)=0;\end{cases}$

(2) 证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f''(\xi)-4f(\xi)=0$.

拉格朗日中值定理的几何意义

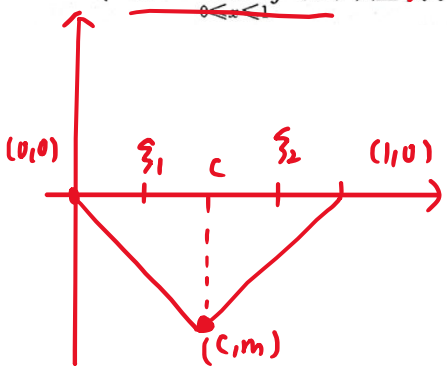
$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

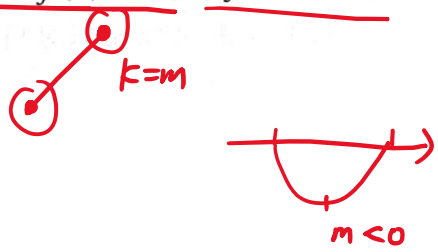


汤家凤八套卷

18.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内二阶可导，且 $f(0)=f(1)=0$，且 $f''(x)>0$，令 $m=\min_{0\le x\le 1} f(x)$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=m$.





$f'(\xi_1)=k_1=\dfrac{m-0}{c-0}=\dfrac{m}{c}<m$　　$f'(\xi_2)=k_2=\dfrac{0-m}{1-c}>0>m$

$0<c<1$　$m<0$

$c<1\Rightarrow\dfrac{1}{c}>1\ (\div m)\ \dfrac{m}{c}<m$

$f'(\xi_1)<m$　$f'(\xi_2)>m$　$\Rightarrow\exists\,\xi\in(\xi_1,\xi_2)$　$f'(\xi)=m$

夜雨模拟卷

19.（本题满分 12 分）

函数$f(x)$在$[0,1]$上有二阶导数，$f(0)=0$，若$f(x)$在$[0,1]$上的最大值$M>0$，证明：存在$\xi\in(0,1)$，使得$f''(\xi)\sin\xi+f'(\xi)(\cos\xi+1)>f(\xi)$

$f(c)=\max\limits_{x\in[0,1]}f(x)>0$　$c\in[0,1]$

$\exists\ 0<c\le 1<\frac{\pi}{2}$

$c\in(0,\frac{\pi}{2})$

$f''(x)\sin x+f'(x)\cos x+f'(x)-f(x)\big|_{x=\xi}>0$

$(f'(x))'$　$(\sin x)'$　$f'(x)-f(x)$

$(f'(x)\sin x)'$　$\left(f(x)-\int_0^x f(t)dt\right)'$

$g(x)=f'(x)\sin x+f(x)-\int_0^x f(t)dt$　$\exists\xi$ s.t. $g'(\xi)>0$

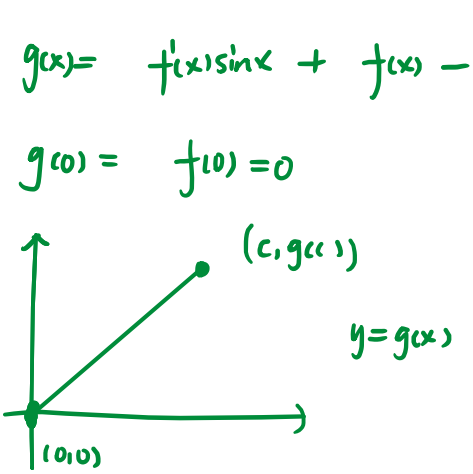
$g(0)=f(0)=0$

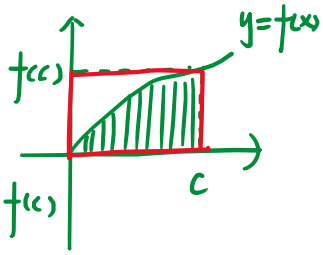
$g(c)=f'(c)\sin c+f(c)-\int_0^c f(t)dt>0$

$f'(c)\ge 0$　$\sin c>0$

$f(c)-\int_0^c f(t)dt>0$

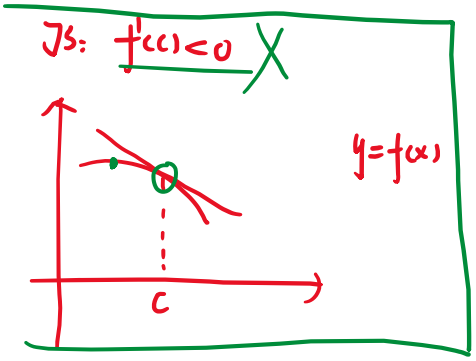
$<cf(c)\le 1\cdot f(c)$





$f(x)\le f(c)$

$f'(c)=f'_-(c)=\lim\limits_{x\to c^-}\dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}$　≤ 0　≥ 0　<0



$\exists\ \xi\in(0,c)$　$g'(\xi)=\dfrac{g(c)-g(0)}{c-0}=\dfrac{g(c)}{c}>0$

常数K值法

适用于中值部分可分离的中值问题

李永乐六套卷

18.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在$[a,b]$上三阶可导，证明存在$\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)=f(a)+\frac{b-a}{2}[f'(a)+f'(b)]-\frac{(b-a)^3}{12}f'''(\xi).$$

$$f(b)-f(a)-\frac{b-a}{2}[f'(a)+f'(b)]+K\frac{(b-a)^3}{12}=0$$

$$\frac{f(b)-f(a)-\frac{b-a}{2}[f'(a)+f'(b)]}{-\frac{(b-a)^3}{12}}=f'''(\xi)$$

$$\frac{f(b)-f(a)-\frac{b-a}{2}[f'(a)+f'(b)]}{-\frac{(b-a)^3}{12}}=K$$ ✓ K定义

$$\frac{f(x)-f(a)-\frac{x-a}{2}[f'(a)+f'(x)]}{-\frac{(x-a)^3}{12}}=K$$

$$f(x)-f(a)-\frac{x-a}{2}[f'(a)+f'(x)]+K\frac{(x-a)^3}{12}=0$$

$$\frac{f(b)-f(a)-\frac{b-a}{2}[f'(a)+f'(b)]}{-\frac{(b-a)^3}{12}}$$

$$g(x)=f(x)-f(a)-\frac{x-a}{2}[f'(a)+f'(x)]+K\frac{(x-a)^3}{12}$$ ✓

$g(a)=0$　　$g(b)=f(b)-f(a)-\frac{b-a}{2}[f'(a)+f'(b)]+\square=0$

$g(a)=g(b)\Rightarrow\exists\,\delta\in(a,b)$　　$g'(\delta)=0$

$$g'(x)=f'(x)-\frac{1}{2}[f'(a)+f'(x)]-\frac{x-a}{2}f''(x)+K\cdot\frac{(x-a)^2}{4}$$

$g'(a)=0$

$g'(a)=g'(\delta)=0\Rightarrow\exists\,\xi\in(a,\delta)$　　$g''(\xi)=0$

$$g''(x)=f''(x)-\frac{1}{2}f''(x)-\frac{1}{2}f''(x)-\frac{x-a}{2}f'''(x)+K\cdot\frac{x-a}{2}$$

$$\frac{\xi-a}{2}\cdot K-\frac{\xi-a}{2}f'''(\xi)=0\Rightarrow f'''(\xi)=K$$

$$\frac{f(b)-f(a)-\frac{b-a}{2}[f'(a)+f'(b)]}{-\frac{(b-a)^3}{12}}=f'''(\xi)$$

18.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在$[a,b]$上三阶可导，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)=f(a)+\frac{b-a}{2}[f'(a)+f'(b)]-\frac{(b-a)^3}{12}f'''(\xi).$$

$f(b)-f(a)-f'(a)(b-a)-k[g(b)-g(a)-g'(a)(b-a)]=0$

$\parallel$

$h(b)$

补充题

设函数$f(x)$，$g(x)$在$[a,b]$上有二阶导数且$g''(x)\neq 0$证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)-f'(a)(b-a)}{g(b)-g(a)-g'(a)(b-a)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

$$\frac{f(b)-f(a)-f'(a)(b-a)}{g(b)-g(a)-g'(a)(b-a)}=k$$ ✓ k定义

$$\frac{f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)}{g(x)-g(a)-g'(a)(x-a)}=k$$

$$f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)-k[g(x)-g(a)-g'(a)(x-a)]=0$$

$$h(x)=f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)-k[g(x)-g(a)-g'(a)(x-a)]$$ ✓

$h(a)=0$　　$h(b)=0$

$h(a)=h(b)\Rightarrow\exists\delta\in(a,b)$　　$h'(\delta)=0$

$h'(x)=f'(x)-f'(a)-k[g'(x)-g'(a)]$

$h'(a)=0$

$h'(a)=h'(\delta)=0\Rightarrow\exists\xi\in(a,\delta)$　　$h''(\xi)=0$

$h''(x)=f''(x)-kg''(x)$　　$f''(\xi)=kg''(\xi)\Rightarrow\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}=k$

柯西中值定理的运用

中值部分可分离的中值问题除了可以用常数K值法，还可以运用柯西中值定理来做

如果结论中的区间端点与中值可分离，即原式可化成这样一个等式：等式的一端只含有区间端点a,b，另一端只含有中值ξ，可以考虑运用拉格朗日中值定理和柯西中值定理。

解题步骤

第一步：将ξ与a,b分离

第二步：可以从两个角度入手

从含有a,b的式子入手：将含有a,b的式子化成$\dfrac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}$或$\dfrac{F(b)-F(a)}{b-a}$（即局部分离$a,b$）

从含有ξ的式子入手：将含有ξ的式子化成$\dfrac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$或$F'(\xi)$

合工大研过 5+5

17.（本题满分 10 分）

设 $0\leqslant a<b$，$f(x)$ 在$[a,b]$ 上连续，在(a,b) 内可导，证明在(a,b) 内存在三点 x_1,x_2,x_3 使

$$f'(x_1)=(b+a)\frac{f'(x_2)}{2x_2}=(a^2+ab+b^2)\frac{f'(x_3)}{3x_3^2}$$

$=(x^2)'|_{x=x_2}$　　$=(x^3)'|_{x=x_3}$

$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$　　$\dfrac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=(b-a)(b+a)$　　$\dfrac{f(b)-f(a)}{b^3-a^3}=(b-a)(b^2+ab+a^2)$

$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

$\dfrac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}$

汤家凤三套卷

19.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 可导且 $f(1)=0$，证明：存在 $\xi,\eta\in(1,2)$，使得

$$4f(2)=[2\xi^2 f(\xi)+\xi^3 f'(\xi)]\ln 2=4f'(\eta).$$

$\dfrac{4f(2)-0}{\ln 2-\ln 1}=\dfrac{2\xi^2 f(\xi)+\xi^3 f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}$　　$\dfrac{2^2f(2)-1^2f(1)}{2-1}$

$\dfrac{x^2f(x)|_{x=2}-x^2f(x)|_{x=1}}{\ln x|_{x=2}-\ln x|_{x=1}}=\dfrac{(x^2f(x))'}{(\ln x)'}\Big|_{x=\xi}=\dfrac{2xf(x)+x^2f'(x)}{\frac{1}{x}}\Big|_{x=\xi}$

汤家凤八套卷

19.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，$\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=0$，$f(1)=1$.

证明：

(1) 存在 $c\in(0,1)$，使得 $(1-c)[1-f(0)]=f'(c)e^{c-1}$；

(2) 存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f'(\xi)=\int_0^{\xi} f(x)\mathrm{d}x$.

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$0<a<b<\frac{\pi}{2}$，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $f'(\eta)\tan\frac{a+b}{2}=f'(\xi)\frac{\sin\eta}{\cos\xi}$（补充题）

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=1$，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $e^{\eta-\xi}[f'(\eta)+f(\eta)]=1$（补充题）

柯西中值定理的多次运用

李永乐六套卷

18.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在$[a,b]$ 上三阶可导，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)=f(a)+\frac{b-a}{2}[f'(a)+f'(b)]-\frac{(b-a)^3}{12}f'''(\xi).$$

$$\frac{f(b)-f(a)-\frac{b-a}{2}[f'(a)+f'(b)]}{-\frac{(b-a)^3}{12}}=f'''(\xi)$$

$f(x)-f(a)-\frac{x-a}{2}[f'(a)+f'(x)]=h(x)$　$h(a)=0$　$h'(x)=f'(x)-\frac{1}{2}[f'(a)+f'(x)]-\frac{x-a}{2}f''(x)$　$h'(a)=0$

$-\frac{(x-a)^3}{12}=r(x)$　$r(a)=0$　$r'(x)=-\frac{(x-a)^2}{4}$　$r'(a)=0$

$$左=\frac{h(b)}{r(b)}=\frac{h(b)-h(a)}{r(b)-r(a)}=\frac{h'(\xi)-h'(a)}{r'(\xi)-r'(a)}=\frac{h''(\xi)}{r''(\xi)}=\frac{-\frac{\xi-a}{2}f'''(\xi)}{-\frac{\xi-a}{2}}=f'''(\xi)$$

$h''(x)=f''(x)-\frac{1}{2}f''(x)-\frac{1}{2}f''(x)-\frac{x-a}{2}f'''(x)$

$r''(x)=-\frac{x-a}{2}$

补充题

设函数$f(x)$，$g(x)$在$[a,b]$上有二阶导数且$g''(x)\neq 0$证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)-f'(a)(b-a)}{g(b)-g(a)-g'(a)(b-a)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

$h''(x)=f''(x)$

$r''(x)=g''(x)$

$f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)=h(x)$　$h(a)=0$　$h'(x)=f'(x)-f'(a)$　$h'(a)=0$

$g(x)-g(a)-g'(a)(x-a)=r(x)$　$r(a)=0$　$r'(x)=g'(x)-g'(a)$　$r'(a)=0$

$$左=\frac{h(b)-h(a)}{r(b)-r(a)}=\frac{h'(\xi)-h'(a)}{r'(\xi)-r'(a)}=\frac{h''(\xi)}{r''(\xi)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

泰勒中值定理的应用（重点）

运用泰勒中值定理就是：将$f(\alpha)$在β处泰勒展开

其中α,β无非是这些点：区间端点a,b或区间中点的$\frac{a+b}{2}$或极值点（包括最值点）c或任意点x。

α,β要取什么点，遵循下面两个原则

1）条件和结论中出现什么展开什么

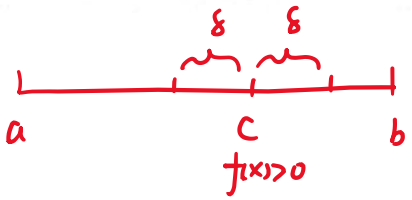
2）条件和结论中不存在的式子要消去！

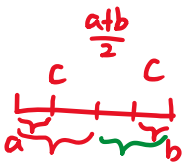
汤家凤八套卷

19.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在$[a,b]$上二阶连续可导，$f(a)=f(b)=0$，证明：

$$|f(c)|=\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|\leqslant\frac{1}{4}(b-a)^2\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f''(x)|.$$





汤家凤八套卷

18.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间$[-a,a]$上二阶连续可导，证明：

(1) 若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(-a)+f(a)]$；

(2) 若 $f(x)$ 在$(-a,a)$内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得

$$|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|.$$

$f(-a)=f(0)+(-a)f'(0)+\frac{(-a)^2}{2}f''(\xi_1)$　$-a<\xi_1<0$

$f(a)=f(0)+af'(0)+\frac{a^2}{2}f''(\xi_2)$　$0<\xi_2<a$

$f(-a)+f(a)=a^2\cdot\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}\to f''(\xi)$

$f''(x)$连续　$[\xi_1,\xi_2]$　M　m　$m\leq f''(\xi_1)\ f''(\xi_2)\leq M$

$\frac{m+m}{2}\leq\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}\leq\frac{M+M}{2}$

m　$=f''(\xi)$　M　$\xi\in[\xi_1,\xi_2]\subset(-a,a)$

$f(0)=f(-a)+af'(-a)+\frac{a^2}{2}f''(\xi_1)$

$f(a)=f(-a)+2af'(-a)+\frac{(2a)^2}{2}f''(\xi_2)$

$f(x)=f(c)+(x-c)f'(c)+\cdots$

18.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间$[-a,a]$上二阶连续可导，证明：

（1）若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(-a)+f(a)]$；

$|c|<a \Rightarrow c^2<a^2$

（2）若 $f(x)$ 在$(-a,a)$内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得

c $f'(c)=0$

$$|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|.$$ ☆

$|x_1-x_2|\leq|x_1|+|x_2|$

$f(a)=f(c)+(a-c)f'(c)+\frac{(a-c)^2}{2}f''(\xi_1)$

$f(-a)=f(c)+(-a-c)f'(c)+\frac{(-a-c)^2}{2}f''(\xi_2)$

$$|f(a)-f(-a)|=\left|\frac{(a-c)^2}{2}f''(\xi_1)-\frac{(a+c)^2}{2}f''(\xi_2)\right|\leq\frac{(a-c)^2}{2}|f''(\xi_1)|+\frac{(a+c)^2}{2}|f''(\xi_2)|$$

$\xi_1=x_1$ $\xi_2=x_2$

$$\leq\left[\frac{(a-c)^2}{2}+\frac{(a+c)^2}{2}\right]|f''(\eta)|$$

$$|f''(\eta)|=\max\{|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|\}$$

$\eta=\xi_1$ 或 $\eta=\xi_2$

$$=(a^2+c^2)|f''(\eta)|$$

$c^2<a^2$

$$\leq 2a^2|f''(\eta)|$$

李艳芳三套卷 $f(x)=f(c)+(x-c)f'(c)+\cdots$ $f'(c)=0$

(21)（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导，且 $f(0)=f(1)$，$f(x)$ 在 $x=c\ (0<c<1)$ 处取得极值。已知对任意 $x\in(0,1)$，都有 $1\leqslant|f''(x)|\leqslant 4$.

①证明：$\frac{1}{3}\leqslant c\leqslant\frac{2}{3}$.

② 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $|f'''(\xi)|\geqslant\frac{3|2c-1|}{c^3+(1-c)^3}$.

$f(1)=f(c)+(1-c)f'(c)+\frac{(1-c)^2}{2}f''(\xi_1)$

$f(0)=f(c)+(-c)f'(c)+\frac{(-c)^2}{2}f''(\xi_2)$

$(1-c)^2f''(\xi_1)=c^2f''(\xi_2)\Rightarrow\left|\frac{(1-c)^2}{c^2}\right|=\left|\frac{f''(\xi_2)}{f''(\xi_1)}\right|=\frac{|f''(\xi_1)|}{|f''(\xi_2)|}\leqslant\frac{4}{1}$

$\frac{1}{4}\leqslant$

$\frac{1}{4}\leqslant\left(\frac{1}{c}-1\right)^2\leqslant 4\Rightarrow\frac{1}{2}\leqslant\left|\frac{1}{c}-1\right|\leqslant 2\Rightarrow\frac{3}{2}\leqslant\frac{1}{c}\leqslant 3\Rightarrow\frac{2}{3}\geqslant c\geqslant\frac{1}{3}$

李艳芳三套卷 $f(x)=f(c)+(x-c)f'(c)+\cdots$ $f'(c)=0$

(21)（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导，且 $f(0)=f(1)$，$f(x)$ 在 $x=c\ (0<c<1)$ 处取得极值。已知对任意 $x\in(0,1)$，都有 $1\leqslant|f''(x)|\leqslant 4$.

①证明：$\frac{1}{3}\leqslant c\leqslant\frac{2}{3}$.

② 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $|f'''(\xi)|\geqslant\frac{3|2c-1|}{c^3+(1-c)^3}$.

$f(1)=f(c)+(1-c)f'(c)+\frac{(1-c)^2}{2}f''(c)+\frac{(1-c)^3}{6}f'''(\xi_1)$

$f(0)=f(c)+(-c)f'(c)+\frac{(-c)^2}{2}f''(c)+\frac{(-c)^3}{6}f'''(\xi_2)$

$|x_1+x_2|\leqslant|x_1|+|x_2|$

$0=\left[\frac{(1-c)^2}{2}-\frac{c^2}{2}\right]f''(c)+\frac{(1-c)^3}{6}f'''(\xi_1)+\frac{c^3}{6}f'''(\xi_2)$

$|f'''(\xi)|=\max\{|f'''(\xi_1)|,|f'''(\xi_2)|\}$

$\xi=\xi_1$

$\xi=\xi_2$

$\frac{|1-2c|}{2}\leqslant\left|\left[\frac{(1-c)^2}{2}-\frac{c^2}{2}\right]f''(c)\right|=\left|\frac{(1-c)^3}{6}f'''(\xi_1)+\frac{c^3}{6}f'''(\xi_2)\right|$

$\left|\frac{1-2c}{2}f''(c)\right|\leqslant\frac{(1-c)^3}{6}\cdot|f'''(\xi_1)|+\frac{c^3}{6}\cdot|f'''(\xi_2)|$

$\frac{|1-2c|}{2}\cdot|f''(c)|\leqslant\frac{(1-c)^3+c^3}{6}|f'''(\xi)|$

$\frac{|1-2c|}{2}\cdot\frac{6}{(1-c)^3+c^3}\leqslant|f'''(\xi)|$

带积分的处理

令$G(x)=\int_a^x g(t)dt$，将原条件和结论转换成关于$G(x)$的条件和结论！注意$G(x)=\int_a^x g(t)dt$这个函数“天生”有个零点$x=a$，大家做题千万不要漏了这个条件！

汤家凤八套卷

18.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间$[-1,1]$上二阶连续可导，$f(0)=0$，证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得

$$3\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x=f''(\xi).$$

李林六套卷

21.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数.

(I) 证明：存在 $\xi\in[-1,1]$，使得 $\int_{-1}^{1} xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)]$；

(II) 证明：若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值，则存在一点 $\eta\in(-1,1)$，使得

$$|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

李林六套卷

21.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数.

(I) 证明: 存在 $\xi\in[-1,1]$, 使得 $\int_{-1}^{1}xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)]$;

(II) 证明: 若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值, 则存在一点 $\eta\in(-1,1)$, 使得

$$|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

中值极限

如果条件等式中的中值部分是$f^{(n)}(a+\theta x)$且有条件$f^{(m)}(a)\neq 0$

则可按下面步骤解题

步骤一：将条件等式中的$f(x)$和$f^{(n)}(a+\theta x)$在a处展开到$f^{(m)}(a)$（带佩亚诺余项的展开）

步骤二：等式两边除以$(x-a)^m$，然后等式两端求极限

合工大研过 5+5

17.（本题满分 10 分）

设 $f(x)$ 三阶可导，且 $f'''(a)\neq 0$，

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''[a+\theta(x-a)]}{2}(x-a)^2(0<\theta<1),$$

求$\lim\limits_{x\to a}\theta$.

$\frac{O(x^m)}{x^n}=O(x^{m-n})$

$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2}(x-a)^2+\frac{f'''(a)}{6}(x-a)^3+O((x-a)^3)$

$a+\theta(x-a)=\Delta$

$f''(x)$ ✓

$f(x)$ ✗

$f''(\Delta)=f''(x)\big|_{x=\Delta}=f''(x)\big|_{x=a}+f''(x)'\big|_{x=a}\cdot(\Delta-a)+O(\Delta-a)$

$=f''(a)+f'''(a)\cdot\theta(x-a)+O(\theta(x-a))$

$f''(a)\cdot\frac{(x-a)^2}{2}+f'''(a)\cdot\frac{(x-a)^3}{6}+O((x-a)^3)=\frac{1}{2}f''(a)\cdot(x-a)^2+\frac{1}{2}f'''(a)\cdot\theta(x-a)^3+\frac{1}{2}(x-a)^2\,O(\theta(x-a))$

$f'''(a)\cdot\frac{1}{6}+O(1)=\frac{1}{2}f'''(a)\cdot\theta+\frac{1}{2}\frac{O(\theta(x-a))}{\theta(x-a)}\cdot\theta$，$0<\theta<1$，$\frac{O(\theta(x-a))}{\theta(x-a)}\to 0$

$\lim$左$=\frac{1}{6}f'''(a)$　$\lim$右$=\frac{1}{2}f'''(a)\times\lim\theta$　$\lim\theta=\frac{1}{3}$ ✗

设$f(x)=f(0)+xf'(\theta x)(0<\theta<1)$，$f''(x)$连续，且$f''(0)\neq 0$，求$\lim\limits_{x\to 0}\theta$（补充题）

设$f(x)$在区间$(-\delta,\delta)$内有n阶连续导数，且$f''(0)=f'''(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0$，$f^{(n)}(0)\neq 0$，当$0<|h|<\delta$时，$f(h)-f(0)=hf'(\theta h)\ (0<\theta<1)$，求$\lim\limits_{h\to 0}\theta$（补充题）

$$f(0)+f'(0)\cdot h+f''(0)\cdot\frac{h^2}{2}+\cdots+f^{(n-1)}(0)\cdot\frac{h^{n-1}}{(n-1)!}+f^{(n)}(0)\cdot\frac{h^n}{n!}+o(h^n)$$

$f'(x)$ ✓　$f(x)$ ✗

$$f'(\theta h)=f'(x)\Big|_{x=\theta h}$$

$$=f'(x)\Big|_{x=0}+f''(x)\Big|_{x=0}\cdot\theta h+\cdots+f^{(n-1)}(x)\Big|_{x=0}\cdot\frac{(\theta h)^{n-2}}{(n-2)!}+f^{(n)}(x)\Big|_{x=0}\cdot\frac{(\theta h)^{n-1}}{(n-1)!}+o((\theta h)^{n-1})$$

$$=f'(0)+f^{(n)}(0)\cdot\frac{(\theta h)^{n-1}}{(n-1)!}+o((\theta h)^{n-1})$$

$$f'(0)\cdot h+f^{(n)}(0)\cdot\frac{h^n}{n!}+o(h^n)=f'(0)\cdot h+f^{(n)}(0)\cdot\frac{\theta^{n-1}\cdot h^n}{(n-1)!}+h\cdot o((\theta h)^{n-1})$$

$$f^{(n)}(0)\cdot\frac{1}{n!}+o(1)=f^{(n)}(0)\cdot\frac{\theta^{n-1}}{(n-1)!}+\frac{o((\theta h)^{n-1})}{(\theta h)^{n-1}}\cdot\theta^{n-1}$$

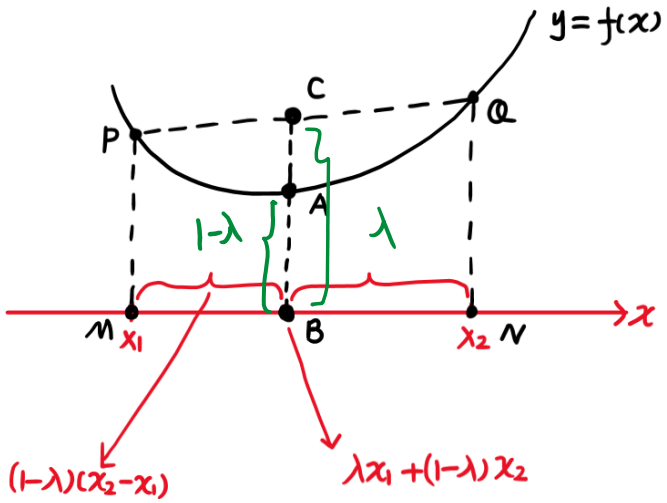
$0<\theta<1$，$\frac{o((\theta h)^{n-1})}{(\theta h)^{n-1}}\to 0$

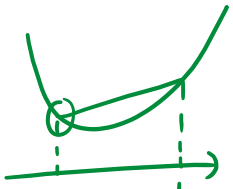
$$\text{lh左}=f^{(n)}(0)\cdot\frac{1}{n!}\qquad \text{lh右}=f^{(n)}(0)\cdot\frac{1}{(n-1)!}\cdot(\lim\theta)^{n-1}$$

$$(\lim\theta)^{n-1}=\frac{1}{n}\Rightarrow\lim\theta=\sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}$$

凹凸函数相关不等式

凹函数：设函数$f(x)$在区间I上有定义，如果对任意$x_1,x_2\in I$，及任意的$\lambda\in[0,1]$，都有$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\leq\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$



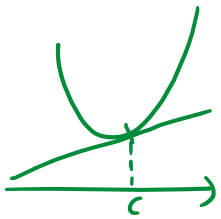


$y-f(a)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)$

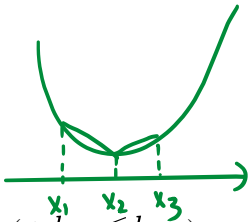
设$f(x)$在区间$[a,b]$上为凹函数

不等式1：$f(x)\leq\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)\,(x\in[a,b])$（曲线位于弦下方）

不等式2：对任意的$c\in[a,b]$，有$f(x)\geq f(c)+f'(c)(x-c)\,(x\in[a,b])$（曲线位于切线上方）



$y-f(x)=f'(c)(x-c)+f(c)$



不等式3：对任意的$x_1<x_2<x_3\in[a,b]$，有$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leq\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$（即$k_{x_1x_2}\leq k_{x_2x_3}$）

$\Leftrightarrow[f(x_2)-f(x_1)][x_3-x_2]\leq[f(x_3)-f(x_2)][x_2-x_1]$

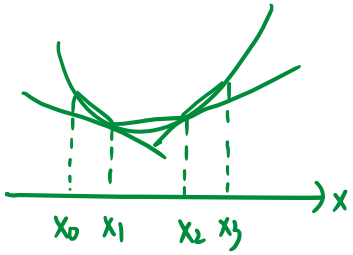
$\Leftrightarrow f(x_2)(x_3-x_2+x_2-x_1)\leq f(x_3)(x_2-x_1)+f(x_1)(x_3-x_2)$（$x_3-x_1$）

$\Leftrightarrow f(x_2)\leq f(x_3)\cdot\dfrac{x_2-x_1}{x_3-x_1}+f(x_1)\cdot\dfrac{x_3-x_2}{x_3-x_1}$

$f(x_2)=x_3\lambda+x_1\cdot(1-\lambda)$，$\dfrac{x_2-x_1}{x_3-x_1}=\lambda$，$\dfrac{x_3-x_2}{x_3-x_1}=1-\lambda$（$x_2=x_3-x_1$）

$x_3\lambda+x_1\cdot(1-\lambda)=\dfrac{x_3x_2-x_3x_1+x_1x_3-x_1x_2}{x_3-x_1}=x_2$

不等式4：对任意的$x_1<x_2\in[a,b]$，有$f'(x_1)\leqslant\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant f'(x_2)$（即$k_{x_1切}\leqslant k_{x_1x_2}\leqslant k_{x_2切}$）



$k_{x_0x_1}\leq k_{x_1x_2}\leq k_{x_2x_3}$

$x_0\to x_1$ ↓ $k_{x_1切}$　　$x_3\to x_2$ ↓ $k_{x_2切}$

$k_{x_1切}\leq k_{x_1x_2}\leq k_{x_2切}$

不等式5：$f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\leqslant\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\leqslant\dfrac{f(a)+f(b)}{2}$（中点函数值≤积分平均值≤端点平均值）（埃尔米特－哈达玛不等式也称之为凹凸函数的积分不等式）

凹函数的二阶判别法

$f(x)$在区间I上二阶可导

在区间I上$f''(x)\geqslant 0\iff f(x)$在区间$I$上为凹函数（$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\leqslant\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$）

$=t$

左$\Longrightarrow$右

记$\lambda x_1+(1-\lambda)x_2=t$

$f(x_1)=f(t)+(x_1-t)f'(t)+\dfrac{1}{2}(x_1-t)^2f''(\xi_1)$ ✓ （$f''(\xi_1)\geq 0$）

$f(x_2)=f(t)+(x_2-t)f'(t)+\dfrac{1}{2}(x_1-t)^2f''(\xi_2)$ ✓ （$f''(\xi_2)\geq 0$）

$f(x_1)\geqslant f(t)+(x_1-t)f'(t)\cdots\cdots(1)$ ✓

$f(x_2)\geqslant f(t)+(x_2-t)f'(t)\cdots\cdots(2)$ ✓

$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)\geq \lambda f(t)+\lambda(x_1-t)f'(t)$

$+(1-\lambda)f(t)+(1-\lambda)(x_2-t)f'(t)$

$f(t)+[\lambda x_1-\lambda t+(1-\lambda)x_2-(1-\lambda)t]f'(t)$

t　　t

凹函数的二阶判别法

$f(x)$在区间I上二阶可导

在区间I上$f''(x)\geqslant 0 \iff f(x)$在区间$I$上为凹函数（$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\leqslant \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$）

左$\Longleftarrow$右

取$\lambda=\dfrac{1}{2}$，$x_1=x+h$，$x_1=x-h$

$\dfrac{1}{2}f(x+h)+\dfrac{1}{2}f(x-h)\geqslant f(x)$ ✓

$f(x+h)=f(x)+hf'(x)+\dfrac{1}{2}h^2f''(x)+o(h^2)$ ✓

$f(x-h)=f(x)-hf'(x)+\dfrac{1}{2}h^2f''(x)+o(h^2)$ ✓

$f(x+h)+f(x-h)=2f(x)+h^2f''(x)+o(h^2)$ ✓

$\dfrac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}=f''(x)+o(1)$ ✓

$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}=f''(x)$

又$\dfrac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}\geqslant 0$，故$f''(x)\geqslant 0$

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有二阶连续导数，证明：$f''(x)\geqslant 0$ 的充要条件是对任意的实数 a,b，有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$（2022）

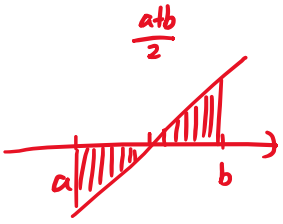
$f''(x)\geqslant 0 \iff$ 对 $\forall a,b$ 有 $f(\frac{a+b}{2})\leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$

左⇒右

$f(x)=f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})\cdot(x-\frac{a+b}{2})+f''(\xi)\cdot\frac{(x-\frac{a+b}{2})^2}{2}$

$\geqslant f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})\cdot(x-\frac{a+b}{2})$

$\int_a^b f(x)dx\geqslant f(\frac{a+b}{2})\cdot(b-a)+f'(\frac{a+b}{2})\cdot\int_a^b(x-\frac{a+b}{2})dx$，其中 $\int_a^b(x-\frac{a+b}{2})dx=0$

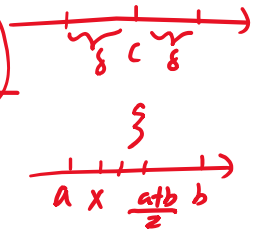


右⇒左　反证：$\exists\ f''(c)<0$，$f''(x)$ 连续，$f''(x)\to f''(c)<0$（$x\to c$），$\exists U(c,\delta)$，$f''(x)<0$

取 $a<b\in U(c,\delta)$，$x\in[a,b]$，$x\neq\frac{a+b}{2}$

$f(x)=f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})\cdot(x-\frac{a+b}{2})+\underbrace{f''(\xi)}_{<0}\cdot\underbrace{\frac{(x-\frac{a+b}{2})^2}{2}}_{>0}$

$<f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})\cdot(x-\frac{a+b}{2})$



$\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}<f(\frac{a+b}{2})$

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有二阶连续导数，证明：$f''(x)\geqslant 0$ 的充要条件是对任意的实数 a,b，有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$（2022）

$f''(x)\geqslant 0 \iff$ 对 $\forall a,b$ 有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$

左 $\Leftarrow$ 右

$b=x+h$

$x=x-h$

$$\frac{\int_{x-h}^{x+h} f(x)dx}{2h} \geqslant f(x)$$

$O(-h^3)=O(h^3)$

$O(x^n)\pm O(x^n)=O(x^n)$

$$\int_{x-h}^{x+h} f(x)dx = F(x+h)-F(x-h)$$

$$= F(x)+F'(x)\cdot h+F''(x)\cdot\frac{h^2}{2}+F'''(x)\cdot\frac{h^3}{6}+O(h^3)$$
$$-\left(F(x)+F'(x)\cdot(-h)+F''(x)\cdot\frac{(-h)^2}{2}+F'''(x)\cdot\frac{(-h)^3}{6}+O((-h)^3)\right)$$
$$= 2hF'(x)+\frac{h^3}{3}F'''(x)+O(h^3)$$

$F'(x)=f(x)$，$F'''(x)=f''(x)$

$$\frac{\int_{x-h}^{x+h} f(x)dx-2hf(x)}{h^3}=\frac{1}{3}f''(x)+O(1)\to 0 \quad (h\to 0)$$

$$\frac{\frac{\int_{x-h}^{x+h} f(x)dx}{2h}-f(x)}{2h^4}$$

$\Rightarrow \frac{1}{3}f''(x)\geqslant 0 \Rightarrow f''(x)\geqslant 0$ ✗

凹函数的二阶判别法

$f(x)$在区间I上二阶可导

在区间I上$f''(x)\geqslant 0 \iff f(x)$在区间$I$上为凹函数（$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\leqslant \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$）

左$\Longleftarrow$右

取$\lambda=\dfrac{1}{2}$，$x_1=x+h$，$x_1=x-h$

$\dfrac{1}{2}f(x+h)+\dfrac{1}{2}f(x-h)\geqslant f(x)$ ✓

$f(x+h)=f(x)+hf'(x)+\dfrac{1}{2}h^2f''(x)+o(h^2)$ ✓

$f(x-h)=f(x)-hf'(x)+\dfrac{1}{2}h^2f''(x)+o(h^2)$ ✓

$f(x+h)+f(x-h)=2f(x)+h^2f''(x)+o(h^2)$ ✓

$\dfrac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}=f''(x)+o(1)$ ✓

$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}=f''(x)$

又$\dfrac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}\geqslant 0$，故$f''(x)\geqslant 0$

李林六套卷

21. (本题满分 12 分)

$\int_0^1 x^n - \frac{1}{n+1}\,dx$
$= \frac{x^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1 - \frac{1}{n+1} = 0$

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导, 且对任意 h, 有 $f(x+h)+f(x-h)-2f(x)\geq 0$.

(I) 证明: $f''(x)\geq 0$;

(II) 证明: $\int_0^1 f(x^n)\,dx \geq f\left(\frac{1}{n+1}\right)$, 其中 n 为正整数.

$f(x^n) = f(\frac{1}{n+1}) + f'(\frac{1}{n+1})\cdot(x^n-\frac{1}{n+1}) + \frac{f''(\xi)\cdot(x^n-\frac{1}{n+1})^2}{2}$
≥ 0
$\geq f(\frac{1}{n+1}) + f'(\frac{1}{n+1})\cdot(x^n-\frac{1}{n+1})$
$\int_0^1 f(x^n)dx \geq f(\frac{1}{n+1})$

李林六套卷

21. (本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有二阶连续导数, 且对 $\forall x, y\in(-\infty,+\infty)$, 有

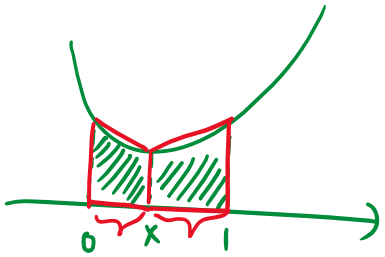
$x \to x+h$
$y \to x-h$

$f(x) \leq \frac{f(x+h)+f(x-h)}{2}$

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

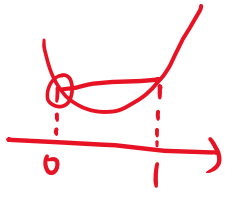
(I) 证明: 对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$, 有 $f''(x)\geq 0$;

(II) 若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上为非负偶函数, 证明: $\int_{-1}^1 f(x)\,dx \leq f(0)+f(1)$



$= 2\int_0^1 f(x)dx$
$< 2\left[\frac{[f(0)+f(x)]\cdot x}{2} + \frac{[f(x)+f(1)](1-x)}{2}\right]$
$= x f(0) + \underbrace{x f(x) + (1-x)f(x)}_{f(x)} + (1-x)f(1)$
$= x f(0) + (1-x)f(1) + x f(1) + (1-x)f(0)$
$= f(0) + f(1)$

$f(x) = f(x\cdot 1 + (1-x)0) \leq x f(1) + (1-x)f(0)$



$y - f(0) = \frac{f(1)-f(0)}{1-0}(x-0)$
$y = (f(1)-f(0))x + f(0)$
$= f(1)\cdot x + (1-x)f(0)$
$f(x) \leq f(1)\cdot x + (1-x)f(0)$

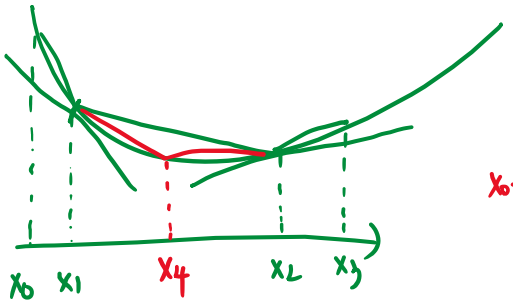
2025 年真题

19、(本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导, 证明: 导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是: 对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3, 当 $x_1<x_2<x_3$ 时,

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

$f'(x)$ 在 (a,b) 严增 $\Longleftrightarrow$ 对 $\forall x_1<x_2<x_3\in(a,b)$ 有 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$

左 $\Leftarrow$ 右　　对 $\forall x_1<x_2\in(a,b)$　　$f'(x_1)<f'(x_2)$



$k_{x_0x_1}<k_{x_1x_4}<k_{x_4x_2}<k_{x_2x_3}$

$x_0\to x_1$ ↓　　$x_3\to x_2$ ↓

$k_{x_1+0}=f'(x_1)$　　$k_{x_2+0}=f'(x_2)$

$f'(x_1)\le k_{x_1x_4}<k_{x_4x_2}\le f'(x_2)$

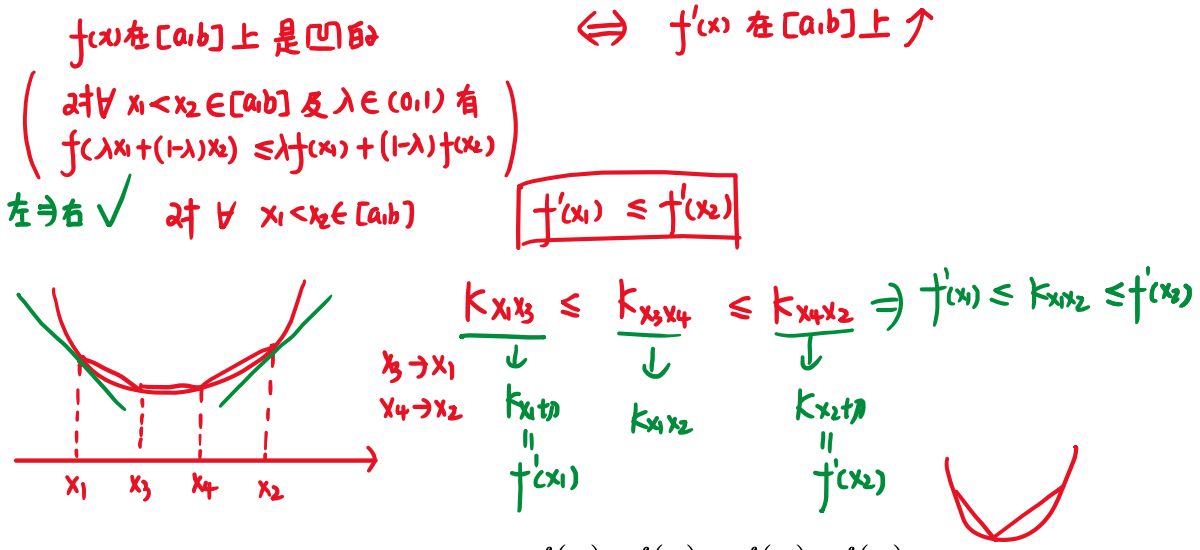
$f'(x_1)<f'(x_2)$

张宇八套卷

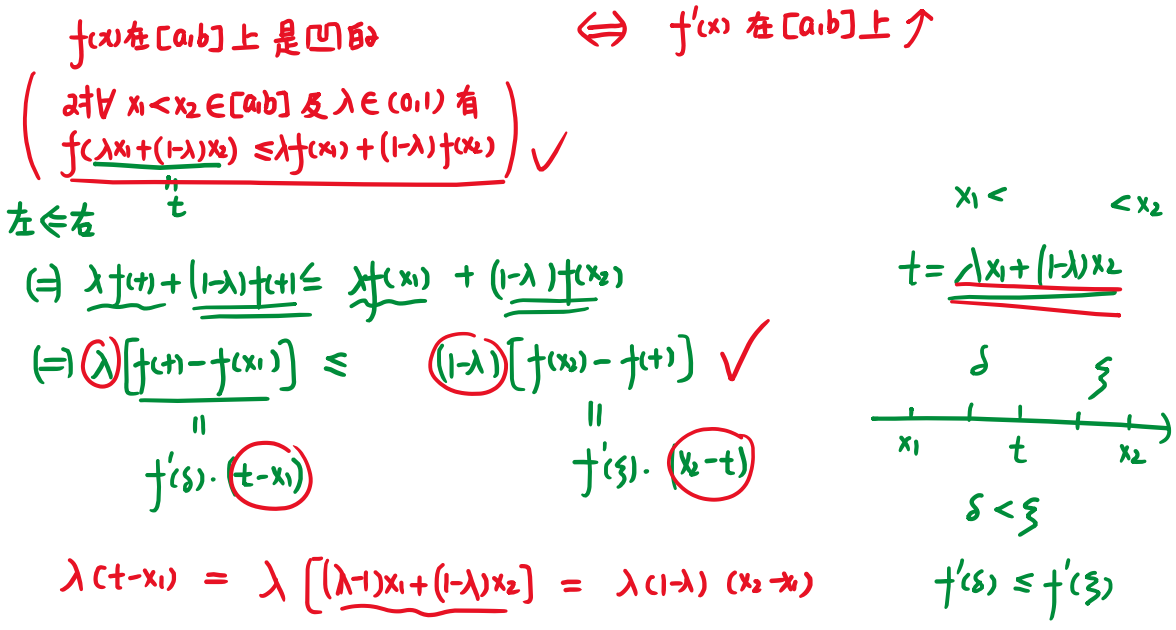
19. (本题满分 12 分) 若曲线 $y=f(x)$ 的切线斜率在 $[a,b]$ 上单调递增, 证明曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凹的.

张宇八套卷

19. (本题满分 12 分) 若光滑曲线 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是凹的, 证明 $y=f(x)$ 的切线斜率在 $[a,b]$ 上单调递增.



不等式 3：对任意的 $x_1<x_2<x_3\in[a,b]$，有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$（即 $k_{x_1x_2}\leqslant k_{x_2x_3}$）

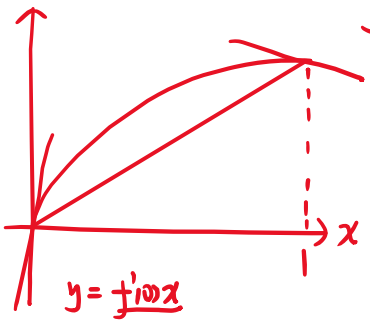


汤家凤八套卷

3. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，$f(0)=0$，且 $f''(x)<0(0<x<1)$，则有（　　）.

A. $f'(1)(x-1)<f(x)<f'(0)x$　　B. $f(1)x<f(x)<f'(0)x$

C. $f(x)<f(1)x<f'(0)x$　　D. $f'(0)x<f(x)<f(1)x$



$y=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}\cdot x=f(1)x$

$y-f(1)=f'(1)(x-1)$

$\Rightarrow y=f'(1)(x-1)+f(1)$

$f(1)\cdot x<f(x)<f'(0)\cdot x$

$<f'(1)\cdot(x-1)+f(1)$

李艳芳三套卷

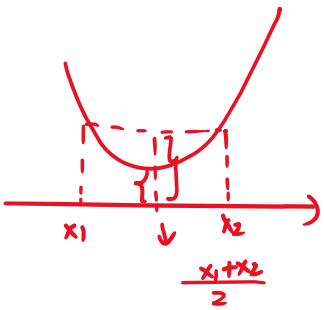
(3) 设函数 $f(x)$ 为二阶可导的正值函数，满足 $f''(x)f(x)-\frac{1}{2}[f'(x)]^2>0$，则对任意不同的非负 x_1,x_2，有（　）

A. $\sqrt{f(x_1)}+\sqrt{f(x_2)}<2f\left(\sqrt{\frac{x_1+x_2}{2}}\right)$.　　B. $\sqrt{f(x_1)}+\sqrt{f(x_2)}>2f\left(\sqrt{\frac{x_1+x_2}{2}}\right)$.

C. $\sqrt{f(x_1)}+\sqrt{f(x_2)}<2\sqrt{f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)}$.　　D. $\sqrt{f(x_1)}+\sqrt{f(x_2)}>2\sqrt{f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)}$.

$(\sqrt{f(x)})'=\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$　　$(\sqrt{f(x)})''=\frac{2f''(x)f(x)-(f'(x))^2}{8\sqrt{f(x)}f(x)}>0$

$\sqrt{f(x)}=F(x)$



$F\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{1}{2}(F(x_1)+F(x_2))$

合工大研过 5+5

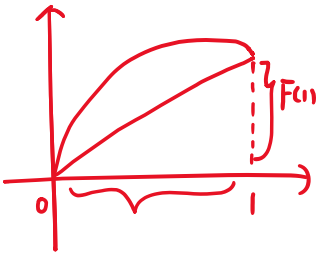
1. 设 $f(x)$ 在$[0,1]$上可导，$f(x)>0$，$f'(x)<0$，$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则在 $x\in(0,1)$ 内，有

A. $xF(1)>2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$.

B. $F(1)>2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$.

C. $F(x)<2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$.

D. $F(x)>2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$.



数列极限

类型一：形如$x_{n+1}=f(x_n)$类

考研范围主要是两个方法 1）单调有界准则 2）压缩映射

单调有界准则

利用单调有界准则需要判断数列的单调性和有界性

判断单调性最常用的两个方法：1）做差法 2）判断递推函数的导数正负

做差法：看$x_{n+1}-x_n$的正负（亦可以看$e^{x_{n+1}}-e^{x_n}$，$\ln x_{n+1}-\ln x_n$的正负）

$x_{n+1}-x_n>0$　　$x_{n+1}>x_n$　　$\{x_n\}$↑

<0　　$x_{n+1}<x_n$　　$\{x_n\}$↓

汤家凤三套卷

19.（本题满分 12 分）

设$a_1>1$，又$a_{n+1}=1+\ln a_n$　　$\ln(x+1)\le x$

（1）证明：方程$x=1+\ln x$有唯一解，并求其解；

（2）证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在，并求此极限.

【证明】（1）令$f(x)=x-1-\ln x(x>0)$.

由$f'(x)=1-\dfrac{1}{x}=0$，得$x=1$，当$0<x<1$时，$f'(x)<0$；当$x>1$时，$f'(x)>0$.

则$x=1$为$f(x)$在$(0,+\infty)$内的最小值点，最小值为$m=f(1)=0$.

故方程$x=1+\ln x$只有唯一解$x=1$.

$a_{n+1}-a_n=1+\ln a_n-a_n=\ln a_n-(a_n-1)\le 0$

$\ln(1+(a_n-1))$

$a_{n+1}\le a_n\Rightarrow\{a_n\}$↓　　$a_n>0\Rightarrow\lim a_n\exists=a$　　$a=1+\ln a\Rightarrow a=1$

张宇八套卷

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>2$，$a_{n+1}=a_n-\dfrac{a_n-3}{a_n-2}$，$n=1,2,3,\cdots$，则

(A) $\{a_n\}$ 收敛于大于3的数.　　(B) $\{a_n\}$ 收敛于3.

(C) $\{a_n\}$ 发散.　　(D) $\{a_n\}$ 的敛散性与 a_1 有关.

$a_{n+1}-a_n=-\dfrac{a_n-3}{a_n-2}\le 0$　$(n=2,\cdots)$　$a_n\ 3\ 2$

$a_{n+1}-3=a_n-3-\dfrac{a_n-3}{a_n-2}=(a_n-3)\left(1-\dfrac{1}{a_n-2}\right)=(a_n-3)\dfrac{a_n-3}{a_n-2}=\dfrac{(a_n-3)^2}{a_n-2}$

$a_1>2$　$a_2-3=\dfrac{(a_1-3)^2}{a_1-2}\Rightarrow a_2\ge 3\Rightarrow a_3-3=\dfrac{(a_2-3)^2}{a_2-2}\Rightarrow a_3\ge 3\Rightarrow a_4\ge 3$

$\Rightarrow\cdots\Rightarrow$

$a_2,a_3,\cdots,\ge 3\Rightarrow a_{n+1}\le a_n\quad(n=2,\cdots)$

$\Rightarrow a_2\ge a_3\ge a_4\ge a_5\ge\cdots\Rightarrow \lim a_n\exists=a$

$a=a-\dfrac{a-3}{a-2}\Rightarrow a=3$

张宇八套卷

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>2$，$a_{n+1}=a_n-\dfrac{a_n-3}{a_n-2}$，$n=1,2,3,\cdots$，则

(A) $\{a_n\}$ 收敛于大于3的数.　　(B) $\{a_n\}$ 收敛于3.

(C) $\{a_n\}$ 发散.　　(D) $\{a_n\}$ 的敛散性与 a_1 有关.

$a_n-3=b_n$

$a_{n+1}-3=a_n-3-\dfrac{a_n-3}{a_n-3+1}\Rightarrow b_{n+1}=b_n-\dfrac{b_n}{b_n+1}=\dfrac{b_n^2}{b_n+1}$

$b_1=a_1-3>-1$　$b_2=\dfrac{b_1^2}{b_1+1}\Rightarrow b_2\geqslant 0$　$b_3=\dfrac{b_2^2}{b_2+1}\Rightarrow b_3\geqslant 0\Rightarrow b_4\geqslant 0$

$\Rightarrow\cdots\Rightarrow$

$b_2,b_3,\cdots\geqslant 0$　$b_{n+1}-b_n=-\dfrac{b_n}{b_n+1}\leqslant 0$　$n=2,\cdots$

$b_{n+1}\leqslant b_n$　$(n=2,\cdots)$　$b_2\geqslant b_3\geqslant b_4\geqslant\cdots\Rightarrow \lim b_n\exists=b$

$b=b-\dfrac{b}{b+1}\Rightarrow b=0$

李擂八套卷

(20)(本题满分 12 分)

设数列$\{x_n\}$满足 $x_{n+1}=x_n-\frac{x_n\ln x_n}{\ln x_n+1}$,$n=1,2,3,\cdots$,$x_1>e^{-1}$ 且 $x_1\neq 1$,则

(Ⅰ)证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$;

(Ⅱ)求$\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1})^{\frac{1}{\ln^2 x_n}}$.

(20)(本题满分 12 分)

设数列$\{x_n\}$满足 $x_{n+1}=x_n-\frac{x_n\ln x_n}{\ln x_n+1}$,$n=1,2,3,\cdots$,$x_1>e^{-1}$ 且 $x_1\neq 1$,则

(Ⅰ)证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$;

(Ⅱ)求$\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1})^{\frac{1}{\ln^2 x_n}}$.

判断递推函数的导数正负

（1）数列$\{x_n\}$满足：$m \leqslant x_n \leqslant M$，$x_{n+1}=f(x_n)$，如果在$[m, M]$上，$f'(x)>0$，则$\{x_n\}$单调

注：当$x_2>x_1$，$\{x_n\}$单调递增；当$x_2<x_1$，$\{x_n\}$单调递减；当$x_2=x_1$，$\{x_n\}$恒等于一常数

（2）数列$\{x_n\}$满足：$m \leqslant x_n \leqslant M$，$x_{n+1}=f(x_n)$，如果在$[m, M]$上，$f'(x)<0$，则$\{x_{2n}\},\{x_{2n+1}\}$分别单调

（第二种情形在真题中应用很少，可以不用掌握）

$f(x)\uparrow$

$x_2>x_1 \Rightarrow f(x_2)>f(x_1) \Rightarrow x_3 \geqslant x_2 \Rightarrow f(x_3) \geqslant f(x_2) \Rightarrow x_4 \geqslant x_3 \Rightarrow x_5 \geqslant x_4 \Rightarrow \cdots \{x_n\}\uparrow$

$x_{n+1}-x_n = f(x_n)-f(x_{n-1}) = f'(\xi)\cdot(x_n-x_{n-1})$，$f'(\xi)>0$

$x_{n+1}-x_n$，x_n-x_{n-1}，$x_{n-1}-x_{n-2}$，$\cdots$，x_2-x_1

$\{x_n\}\uparrow$

$\{x_n\}\downarrow$

汤家凤三套卷

19.（本题满分 12 分）

设 $a_1>1$，又 $a_{n+1}=1+\ln a_n$.

（1）证明：方程 $x=1+\ln x$ 有唯一解，并求其解；

（2）证明：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在，并求此极限.

$f(x)=1+\ln x$ $(x>0)$ $f'(x)=\frac{1}{x}>0$

$\ln(1+x) \leqslant x$

$a_2=1+\ln a_1 \leqslant a_1 \Rightarrow 1+\ln a_2 \leqslant 1+\ln a_1 \Rightarrow a_3 \leqslant a_2 \Rightarrow a_4 \leqslant a_3 \Rightarrow \cdots \{a_n\}\downarrow$

$\ln(1+(a_1-1)) \leqslant a_1-1$

汤家凤八套卷

21.（本题满分 12 分）

（1）证明：方程 $e^{x-1}=1+\ln x$ 在$(0,+\infty)$内只有一个根；

（2）设 $a_1>1$，且 $e^{a_{n+1}-1}=1+\ln a_n$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在，并求此极限.

$\ln(1+x) \leqslant x$

㉑【证明】（1）令 $f(x)=e^{x-1}-1-\ln x$，由 $f'(x)=e^{x-1}-\frac{1}{x}=0$，得 $x=1$.

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$. 则 $x=1$ 为 $f(x)$ 在$(0,+\infty)$内的最小值点，由于最小值 $m=f(1)=0$，所以 $f(x)$ 在$(0,+\infty)$内只有一个根.

$a_{n+1}=\ln(1+\ln a_n)+1$

$f(x)=\ln(1+\ln x)+1$ $1+\ln x>0$ $x>0$

$f'(x)=\frac{1}{1+\ln x}\cdot\frac{1}{x}>0$

$a_2=\ln(1+\ln a_1)+1 \leqslant a_1$

$\leqslant \ln a_1=\ln(1+(a_1-1)) \leqslant a_1-1$

$\Rightarrow \ln(1+\ln a_2)+1 \leqslant \ln(1+\ln a_1)+1 \Rightarrow a_3 \leqslant a_2 \Rightarrow a_4 \leqslant a_3 \Rightarrow \cdots \{a_n\}\downarrow$

$a_n>0 \Rightarrow \lim a_n \exists = a \Rightarrow a=1$

$\lim x_n = a$ $\quad a = a + \cos a \Rightarrow \cos a = 0 \not\Rightarrow a = \frac{\pi}{2}$

$a = \frac{\pi}{2} + 2\pi$, $\frac{\pi}{2} + 4\pi$, ⋯

李林六套卷

7. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_0 = 1, x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$，且 $x_n + y_n = \frac{\pi}{2}\ (n = 1, 2, \cdots)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}}{\left(\frac{\pi}{2} - x_n\right)^3} \overset{\frac{\pi}{2} - x_{n+1}}{=}$ (　　)

A. 1　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{6}$

$f(x) = x + \cos x$　　$f'(x) = 1 - \sin x \geq 0$

$\frac{\pi}{2}$

x_0 x_1　　$x_1 = x_0 + \underset{\| \cos 1 > 0}{\cos x_0} > x_0$　　$\{x_n\}$ ↑

$x_0 = 1$

$x_0 = 1 < \frac{\pi}{2} \Rightarrow f(x_0) \overset{x_1}{\underset{\|}{\leq}} f(\frac{\pi}{2}) \overset{\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}}{\underset{\|}{\Rightarrow}} x_1 \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow x_2 \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cdots\cdots x_n \leq \frac{\pi}{2}$

$\lim x_n \exists = a \Rightarrow a = a + \cos a \Rightarrow \cos a = 0$　　$x_0 \overset{1}{\underset{\|}{\leq}} x_n \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 1 \leq a \leq \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow a = \frac{\pi}{2}$

$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - (x_n + \cos x_n)}{\left(\frac{\pi}{2} - x_n\right)^3} = \frac{1}{6}$ ✌

$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\pi}{2} - (x + \cos x)}{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^3} \overset{L'}{=} \lim \frac{\sin x - 1}{3\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2 \cdot (-1)} \overset{L'}{=} \lim \frac{\cos x}{-3 \cdot 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)} \overset{L'}{=} \lim \frac{-\sin x}{-6} = \frac{\sin x}{6} = \frac{1}{6}$

$\underset{\|}{\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2}$

压缩映射

若数列$\{x_n\}$满足$|x_{n+1}-a|\leqslant k|x_n-a|\ (n=1,2,\cdots)\ (*)$，其中$0<k<1$是一个常数，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

$\leq k|x_n-a|$

$\leq k\cdot k|x_{n-1}-a|$

$\leq k\cdot k\cdot k|x_{n-2}-a|$

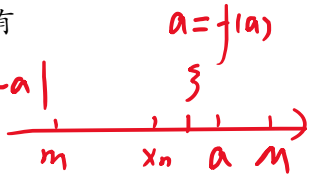
$\leq\cdots\leq \underbrace{k\cdots k}_{n\text{个}}|x_1-a| = \boxed{k^n|x_1-a|}\to 0$

$|x_{n+1}-a|\to 0 \Rightarrow x_{n+1}\to a \Rightarrow x_n\to a$

什么条件下会有$(*)$这样一个不等式呢？

若数列$\{x_n\}$满足：$m\leqslant x_n\leqslant M$，$x_{n+1}=f(x_n)$，$|f'(x)|\leqslant k<1(x\in[m,\ M])$，则有

$|x_{n+1}-a|=|f(x_n)-f(a)|=|f'(\xi)||x_n-a|\leq k|x_n-a|$



此时可以利用压缩映射原理

压缩映射原理求解数列极限本质是先斩后奏：先把a计算出来，再证明a就是$\{x_n\}$的极限

$x_n>0$

设$x_1=10, x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}\ (n=1,2,\cdots)$，试证数列$\{x_n\}$极限存在，并求此极限（早期真题）

$f(x)=\sqrt{6+x}\ (x>0)$

$|f'(x)|=\left|\frac{1}{2\sqrt{6+x}}\right|=\frac{1}{2\sqrt{6+x}}<\frac{1}{2\sqrt{6}}<1\ (x>0)$

$|x_{n+1}-3|=|\sqrt{6+x_n}-\sqrt{6+3}|=\left|\left(\sqrt{6+x}\right)'|_{x=\xi}\right||x_n-3|\leqslant\frac{1}{2\sqrt{6}}|x_n-3|$

$\left|\frac{1}{2\sqrt{6+\xi}}\right|<\frac{1}{2\sqrt{6}}$

$x_n\to 3$

$\lim x_n=a$

$\sqrt{6+a}=a$

$a^2=6+a$

$a^2-a-6=0$

$(a-3)(a+2)=0$

$a=3$或-2

$x_n>0$

$3>0$

$\xi>0$

设 $a_1=2, a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right), (n=1,2,\cdots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在（早期真题）

$|f'(x)| \le k < 1$

$\frac{1}{2}(a+b) \ge \sqrt{ab}$

$a_n + \frac{1}{a_n} \ge 2\sqrt{a_n \cdot \frac{1}{a_n}} = 2$

$f(x) = \frac{1}{2}(x+\frac{1}{x})$ $(x \ge 1)$

$|f'(x)| = \frac{1}{2}(1-\frac{1}{x^2}) \le \frac{1}{2} < 1$

$\lim a_n = a$

$a = \frac{1}{2}(a+\frac{1}{a})$

$\Rightarrow a = \frac{1}{a}$

$\Rightarrow a^2 = 1$

$\Rightarrow a = 1$ 或 -1

$|a_{n+1} - 1| = |\frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n}) - \frac{1}{2}(1+\frac{1}{1})|$

$= |(\frac{1}{2}(x+\frac{1}{x}))'|_{x=\xi} \cdot |a_n - 1| \le \frac{1}{2}|a_n - 1|$

$a_n \ge 1$

$1 \le \xi$

$= |\frac{1}{2}(1-\frac{1}{\xi^2})|$

$= \frac{1}{2}(1-\frac{1}{\xi^2}) \le \frac{1}{2}$

$a_n \to 1$

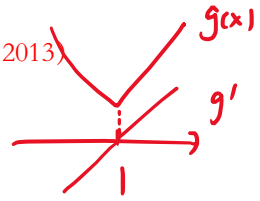
类型二：形如$f(x_{n+1},x_n)<a$类

判断单调性的套路：一般a是$f(x,x)$的最小值，可得$f(x_{n+1},x_n)<a\leqslant f(x_n,x_n)$，进而得到$x_{n+1}>x_n$或$x_{n+1}<x_n$

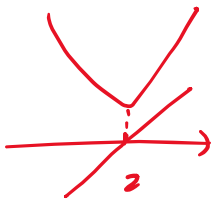
设函数$g(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}$

（1）求$g(x)$的最小值

（2）设数列$\{x_n\}$满足$\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求此极限（2013）



设正数数列$\{x_n\}$满足$x_n+\dfrac{4}{x_{n+1}^2}<3$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求此极限（补充题）



类型三：形如$f_n(x_n)=0$类（其中x_n是方程$f_n(x)=0$的根）（方程根类数列极限）

夜雨模拟卷

21.（本题满分 12 分）

设函数$f(x),h(x)$在$[0,1]$上恒正且连续

（1）证明：对任意自然数$n(n\geqslant 2)$，存在唯一的$x_n\in(0,1)$，使得$\int_0^{x_n} f(t)dt=\int_{x_n}^{1-\frac{1}{n}} h(t)dt$

（2）证明：数列$\{x_n\}$收敛，当$f(x)=\dfrac{e^{-x}}{e^{2x}+1}$，$h(x)=\dfrac{e^{x}}{e^{2x}+1}$时，求$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$

夜雨模拟卷

21.（本题满分 12 分）

设函数$f(x),h(x)$在$[0,1]$上恒正且连续

（1）证明：对任意自然数$n(n\geqslant 2)$，存在唯一的$x_n\in(0,1)$，使得$\int_0^{x_n} f(t)dt=\int_{x_n}^{1-\frac{1}{n}} h(t)dt$

（2）证明：数列$\{x_n\}$收敛，当$f(x)=\frac{e^{-x}}{e^{2x}+1}$，$h(x)=\frac{e^{x}}{e^{2x}+1}$时，求$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$

$\int_0^a f(x)dx=\int_a^1 h(x)dx$

$\int_0^a \frac{e^{-x}}{e^{2x}+1}dx=\int_a^1 \frac{e^{x}}{e^{2x}+1}dx$

$\int_0^a \frac{e^{x}}{e^{2x}+1}dx$

$\int_0^a \frac{e^{-x}+e^{x}}{e^{2x}+1}dx$ $=(e^{2x}+1)e^{-x}$ $=e^x dx$

$\int_0^1 \frac{e^x dx}{e^{2x}+1}=(e^x)^2+1$

$-e^{-x}\Big|_0^a$

$1-e^{-a}$

$\arctan e^x\Big|_0^1=\arctan e-\arctan 1$ $\arctan 1=\frac{\pi}{4}$

$-a=\ln e^{-a}=\ln\left(1-\arctan e+\frac{\pi}{4}\right)$

$a=-\ln\left(1-\arctan e+\frac{\pi}{4}\right)$

$f_n(a)<0$ $f_n(b)>0$ $x_n\cdot\frac{1-x_n^n}{1-x_n}-1=0 \Rightarrow x_n(1-x_n^n)-(1-x_n)=0$

$\Rightarrow x_n-x_n^{n+1}+x_n-1=0$

$\Rightarrow 2x_n-1-x_n^{n+1}=0$

$\Rightarrow x_n=\frac{1}{2}(1+x_n^{n+1})\to\frac{1}{2}$ ☆

(1) 证明方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$(n 为大于1的整数)在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根

(2) 记(1)中的实根为 x_n，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限 (2012)

$x_n\le x_2$

$0\le x_n^{n+1}\le x_2^{n+1}\to 0$

$f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1=x\cdot\frac{1-x^n}{1-x}-1$ $f_{n+1}(x)=x^{n+1}+x^n+\cdots+x-1$

$f_n\left(\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^n+\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}+\cdots+\frac{1}{2}-1=1-\left(\frac{1}{2}\right)^n-1=-\left(\frac{1}{2}\right)^n<0$

$f_n(1)=\underbrace{1^n+\cdots+1}_{n}-1=n-1>0$

$\frac{1}{2}\cdot\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}}$

$f_n'(x)=nx^{n-1}+(n-1)x^{n-2}+\cdots+1>0$ $f_n(x)$ $\left(\frac{1}{2},1\right)$ ↑

$f_n(x_n)=0$ $f_{n+1}(x_{n+1})=0$

$f_n(x_n)=f_{n+1}(x_{n+1})>f_n(x_{n+1})$

$x_{n+1}^{n+1}+x_{n+1}^n+\cdots+x_{n+1}-1$ $x_{n+1}^n+\cdots+x_{n+1}-1$

$f_n(x_n)>f_n(x_{n+1})\Rightarrow x_n>x_{n+1}\Rightarrow\{x_n\}\downarrow\Rightarrow\lim x_n\exists$

幂级数的和函数

求导法

方法一：将常见级数求导化成目标级数

方法二：将目标级数求导化成常见级数

注：方法一是处理分子的n，方法二是处理分母的n

求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n+1}}{n(2n-1)}$的收敛域及和函数$S(x)$（2006）（分母

求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$的收敛域及其和函数（2010）（分母

求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n}n}{(2n+1)!}x^{2n+1}$的和函数（分子

求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)x^{n+1}}{n!}$的和函数（分子

$(x^{n+1})' = (n+1)x^n$

李永乐六套卷

19.（本题满分 12 分）

将幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2\left(\frac{x}{2}\right)^n$ 的和函数展开为 $x-1$ 的幂级数，并求其收敛域.

$S\left(\frac{x}{2}\right)$

$S(x)$

$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)\underline{(n+1)}x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^{n+1}\right)'$

$(x^{n+1})'$

$= \left(x\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n\right)'$

$= \left(x\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1}\right)'\right)'$

$= \left(x\left(x\cdot\frac{1}{1-x}\right)'\right)'$

汤家凤八套卷

20.（本题满分 12 分）

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(5n+1)}{n(2n-1)}x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

$2\cdot\frac{1}{2n(2n-1)} = 2\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)$

$(2n)-(2n-1)$

$\frac{5n+1}{n(2n-1)} = \frac{2(5n+1)}{2n-1} - \frac{2(5n+1)}{2n} = \frac{7}{2n-1} - \frac{1}{n}$

$10n+2 = 5(2n-1)+7$

$10n+2$

$5+\frac{7}{2n-1}$ $\quad$ $5+\frac{1}{n}$

$7\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^{2n}}{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^{2n}}{n}$

$S_1(x)$

$S_1'(x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot 2\cdot x^{2n-1}$

$2\cdot x^{2n-1}$

$2\cdot x^{-1}\cdot x^{2n}$

$= 2\cdot x^{-1}\sum_{n=1}^{\infty}(-x^2)^n$

$= 2\cdot x^{-1}\frac{1}{1-(-x^2)}\cdot(-x^2)$

$(x^{2n-1})'$

$\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^{2n-1}}{2n-1}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{2n-2} = (-)\sum_{n=1}^{\infty}(-x^2)^{n-1}$

$(-)(-1)^{n-1}$ $\quad$ $(x^2)^{n-1}$

$= -\frac{1}{1-(-x^2)}\cdot 1$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\cdots$$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\cdots$$

拆法

李擂八套卷

(14) 函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)x^n}{(2n)!}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的和函数为_____.

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n-1)!} = (\sqrt{x})^{2n}$ $+$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!} = (\sqrt{x})^{2n}$ $\quad S_1(x)$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots = (e^x + e^{-x})\frac{1}{2}$

$S_2(\sqrt{x})$ $\qquad$ $S_1(\sqrt{x})$

$\frac{\sqrt{x}}{2}(e^{\sqrt{x}} - e^{-\sqrt{x}})$ $\qquad$ $\frac{1}{2}(e^{\sqrt{x}} + e^{-\sqrt{x}})$

$S_2(x)$

$x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = x\frac{(e^x - e^{-x})}{2}$

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$ $\qquad$ $e^1 = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$

张宇八套卷&李林六套卷

19.(本题满分12分)

求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!}$ 的和.

$n=0$ $\quad \frac{1^2}{0!} = 1$

$n=1$ $\quad \frac{(1+1)^2}{1!} = 4$

n^2+2n+1

$(n+1)^2 = a\,n(n-1) + bn + c \cdot 1$

$\frac{(n+1)^2}{n!} = a\cdot\frac{n(n-1)}{n!} + b\cdot\frac{n}{n!} + c\cdot\frac{1}{n!}$ $\qquad n \geq 2$

$\frac{1}{(n-2)!}$ $\qquad$ $\frac{1}{(n-1)!}$

$1 + 4 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!} = 5 + 1\cdot\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-2)!} + 3\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} + 1\cdot\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!}$

$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots$ $\qquad$ $\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots$ $\qquad$ $\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$

e $\qquad$ $e-1$ $\qquad$ $e-2$

19.(本题满分12分)

求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}$ 的和.

$(n+1)^2=(n+1)(n+1)=(n+1)n+(n+1)$

$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}=5e$

$3e$ $2e$

$(x^{n+1})''=(n+1)nx^{n-1}$ $(x^{n+1})'=(n+1)x^n$

$\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}\right)''=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)nx^{n-1}}{n!}$ $\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)x^n}{n!}$

$(xe^x)''=(x+2)e^x$ $(xe^x)'=(x+1)e^x$

李永乐六套卷

18.(本题满分12分)

设幂级数 $G(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n+1)^2}{(2n+3)!}x^{2n+3}$,求其和函数,并计算 $G\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

$2n+3=t$

$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}=\sin x$ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}=\cos x$

$(t-2)^2=at(t-1)+bt+c$

t^2-4t+4 $a=1$ $b=-3$ $c=4$

$(2n+1)^2=a(2n+3)(2n+2)+b(2n+3)+c$

$\frac{(2n+1)^2}{(2n+3)!}=a\cdot\frac{1}{(2n+1)!}+b\cdot\frac{1}{(2n+2)!}+c\cdot\frac{1}{(2n+3)!}$

$=a\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+3}}{(2n+1)!}+b\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^{2n+3}}{(2n+2)!}+c\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+3}}{(2n+3)!}$

$2(n+1)+1$

$x^2\sin x$

$x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+2}}{(2n+2)!}$ $2(n+1)$

$n+1=m$ $n=m-1$

$-\sum_{m=1}^{\infty}\frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!}$ $(-1)^n=(-1)^{m-1}=-(-1)^m$

$-x\sum_{m=1}^{\infty}\frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!}$ $n+1=m$ $n=m-1$

$(-1)^{m-1}=(-1)^m(-1)^{-1}$

$-(\sin x-x)$

$x-\sin x$

$-x(\cos x-1)=x(1-\cos x)$

李永乐六套卷

19.（本题满分 12 分）

将幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2\left(\frac{x}{2}\right)^n$ 的和函数展开为 $x-1$ 的幂级数，并求其收敛域.

微分方程法

建立和函数的微分方程，通过解微分方程来求和函数

李林六套卷

4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=1$，$\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}+\sum_{a=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=0$，则 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=$（　　）.

A. e^x　　B. e^{-x}　　C. e^{-x^2}　　D. e^{x^2}

李擂八套卷

（14）函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(2n)!!}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的和函数为_____.（双阶乘 $(2n)!!$ 的定义：当 $n=1$ 时，$(2n)!!=2$；当 $n\geqslant 2$ 时，$(2n)!!=2n\times(2n-2)\times\cdots\times 2$）

李擂八套卷

(19)(本题满分 12 分)

设数列$\{a_n\}$满足$a_0=1,(n+1)a_{n+1}=\left(\frac{3}{4}-n\right)a_n,n=0,1,2,\cdots$,求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n+1}$的收敛区间及和函数.

$(x^n)'=n\cdot x^{n-1}$

$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x^1+\cdots$

$x\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x^2)^n=x\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}=xS(x^2)$

$(a_{n+1}x^{n+1})'=(n+1)a_{n+1}x^n$

$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3}{4}a_nx^n-\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^{n-1}\cdot(x)$

$\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_{n+1}x^{n+1}\right)'$　$\frac{3}{4}S(x)$　$x\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^{n-1}$　$(a_nx^n)'$

$(a_1x^1+a_2x^2+\cdots)'$　$x\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)'$

$(S(x)-a_0)'=S'(x)$　$xS'(x)$

$S'(x)=\frac{3}{4}S(x)-xS'(x)$

汤家凤三套卷（2007 真题）

19.（本题满分 12 分）

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $(-\infty,+\infty)$，其和函数 $S(x)$ 满足微分方程

$$y''-2xy'-4y=0,$$

且 $S(0)=0, S'(0)=1$.

(1) 证明：$(n+1)a_{n+2}=2a_n\ (n=1,2,\cdots)$；

(2) 求 $S(x)$.

$n=0$ a_0

$n=1$ $a_1 x$

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)''-2x\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)'-4\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n=0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n\cdot n(n-1)x^{n-2} \qquad 2x\sum_{n=1}^{\infty} a_n\cdot n x^{n-1} \qquad 2\sum_{n=1}^{\infty} a_n\cdot n x^n$$

$n-2=m$, $n=m+2$

$$\sum_{m=0}^{\infty} a_{m+2}(m+2)(m+1)\cdot x^m$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2}(n+2)(n+1)\cdot x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left[(n+2)(n+1)a_{n+2}-2n a_n-4a_n\right]x^n\equiv 0$$

$$(n+2)(n+1)a_{n+2}=(2n+4)a_n \qquad 2(n+2)$$

19.（本题满分 12 分）

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $(-\infty,+\infty)$，其和函数 $S(x)$ 满足微分方程

$$y''-2xy'-4y=0,$$

且 $S(0)=0, S'(0)=1$.

(1) 证明：$(n+1)a_{n+2}=2a_n\ (n=1,2,\cdots)$；

(2) 求 $S(x)$.

B 站：夜雨教你考研竞赛

傅里叶级数（仅数一）

三角函数系的正交性

1，$\cos x$，$\sin x$，$\cos 2x$，$\sin 2x$，$\cos 3x$，$\sin 3x$，$\cdots$

任意两个的乘积在$[-\pi,\ \pi]$上的积分为零

且$\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nxdx=\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nxdx=\pi$，$n=1,2,3,\cdots$

如果$f(x)$和$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$相等，那么$f(x)$和系数$a_n,b_n$要满足什么条件?

(1) $f(x)$得是周期为2π的周期函数

(2) $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx$，$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx$，$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx$，$n=1,2,3,\cdots$

我们把得到的$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$称之为$f(x)$的傅里叶级数

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+(a_1\cos 1x+b_1\sin 1x)+(a_2\cos 2x+b_2\sin 2x)+\cdots+(a_n\cos nx+b_n\sin nx)+\cdots$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{a_0}{2}\cdot 2\pi=a_0\cdot\pi$$

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+(a_1\cos 1x+b_1\sin 1x)+(a_2\cos 2x+b_2\sin 2x)+\cdots+(a_n\cos nx+b_n\sin nx)+\cdots$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=a_0\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\,dx$$

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$$

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx\qquad a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx$$

现在问题来了

$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$ 是否一定收敛?

$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$ 与 $f(x)$ 是否一定相等?

我们有如下定理

迪利克雷收敛定理：设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，如果它满足：

(1) 在一个周期内连续或只有有限个间断点，且都是第一类间断点

(2) 在一个周期内至多只有有限个极值点

那么 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛，并且当 x 是 $f(x)$ 的连续点时，级数收敛于 $f(x)$；

当 x 是 $f(x)$ 的间断点时，级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)]$

$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$

$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx$，$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx$，$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx$，$n=1,2,3,\cdots$

当 $f(x)$ 是偶函数时，$b_n=0$，它的傅里叶级数变成余弦级数 $\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}a_k\cos kx$

当 $f(x)$ 是奇函数时，$a_n=0$，它的傅里叶级数变成正弦级数 $\sum_{k=1}^{\infty}b_k\sin kx$

反之

$f(x)$ 展开成余弦级数 $\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}a_k\cos kx$，$f(x)$ 得是偶函数

$f(x)$ 展开成正弦级数 $\sum_{k=1}^{\infty}b_k\sin kx$，$f(x)$ 得是奇函数

偶(奇)延拓

有时候需要将定义在 $[0,\pi]$ 的函数 $f(x)$ 展开成正弦级数(或余项级数)，这个时候可以拓广函数定义域，补充 $(-\pi,0)$ 上的定义，使得在 $(-\pi,\pi]$ 是奇(偶)函数，这个过程我们称之为奇(偶)延拓

周期为2π的傅里叶级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$$

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx,\quad a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx,\quad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx,\quad n=1,2,3,\cdots$$

周期为$2l$的傅里叶级数

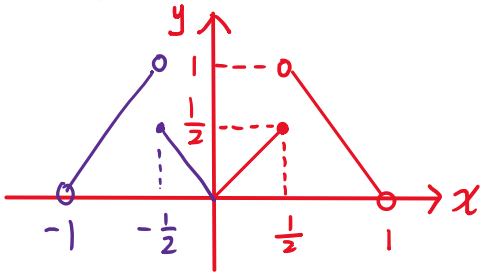
$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k\cos\frac{k\pi x}{l}+b_k\sin\frac{k\pi x}{l}\right)$$

其中$a_0=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)dx,\quad a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx,\quad b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx,\quad n=1,2,3,\cdots$

张宇八套卷

3. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2},\\ 2-2x, & \frac{1}{2}<x<1,\end{cases}$ $S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x dx$，则 $S\left(-\frac{5}{2}\right)=$

(A) $\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{2}$. (C) $\frac{3}{4}$. (D) $-\frac{3}{4}$.

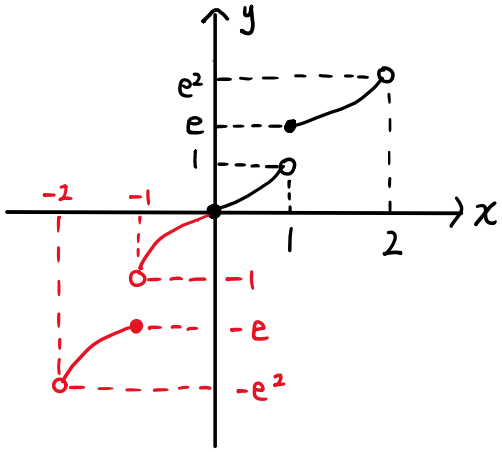


张宇八套卷

14. 设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{2}$，其中 $b_n=\int_0^1 x^2\sin\frac{n\pi x}{2}dx+\int_1^2 e^x\sin\frac{n\pi x}{2}dx$，$n\in\mathbf{N}_+$，则 $S(-9)=$ _____

$S(-9+2\times4)=S(-1)=\frac{1}{2}\cdot[(-1)+(-e)]=-\frac{1+e}{2}$

$$f(x)=\begin{cases}x^2 & 0\le x<1\\ e^x & 1\le x<2\end{cases}$$



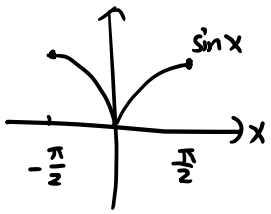
周期为$2l$的傅里叶级数 $l=\frac{\pi}{2}$

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k\cos\frac{k\pi x}{l}+b_k\sin\frac{k\pi x}{l}\right)$$

其中 $a_0=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)dx$，$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx$，$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx$，$n=1,2,3,\cdots$

李擂八套卷

(13) 已知函数 $f(x)=\sin x, x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$的傅里叶级数为$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos 2nx$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(2n-1)a_n=$ _____.



$$a_n=\frac{1}{\frac{\pi}{2}}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}f(x)\cos 2nx\,dx$$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cos 2nx\,dx$$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot 2\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{\cos(2n+1)x}{-(2n+1)}+\frac{\cos(1-2n)x}{-(1-2n)}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$\cos(n\pi+x)=(-1)^n\cos x$

$\cos\left(n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=(-1)^n\cos\frac{\pi}{2}=0$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot\left[\frac{\cos\left(n\pi+\frac{\pi}{2}\right)-1}{-(2n+1)}+\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}-n\pi\right)-1}{-(1-2n)}\right]$$

(13) 已知函数 $f(x)=\sin x, x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos 2nx$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(2n-1)a_n=$ _____.

$$\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(-1)}{2n+1}=-\frac{4}{\pi}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}\right)=-1+\frac{4}{\pi}$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-x^2)^n=-x^2\cdot\frac{1}{1-(-x^2)}=\frac{-x^2}{1+x^2}$$

$$\int\frac{-x^2}{1+x^2}dx=\int\frac{(-x^2-1)+1}{1+x^2}dx=\int-1+\frac{1}{1+x^2}dx=-x+\arctan x+C$$

$\arctan 1-1=\frac{\pi}{4}-1$

$\cos nx$ $\quad 2\pi$

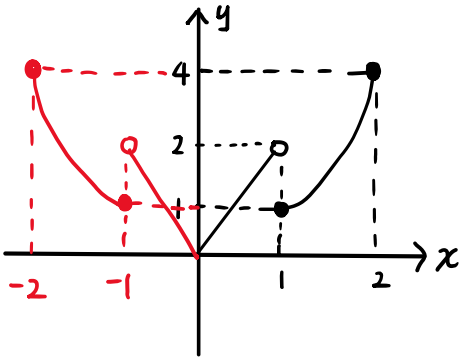
$\cos n\cdot\frac{\pi}{2}\cdot x$ $\quad \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}}=4$

偶

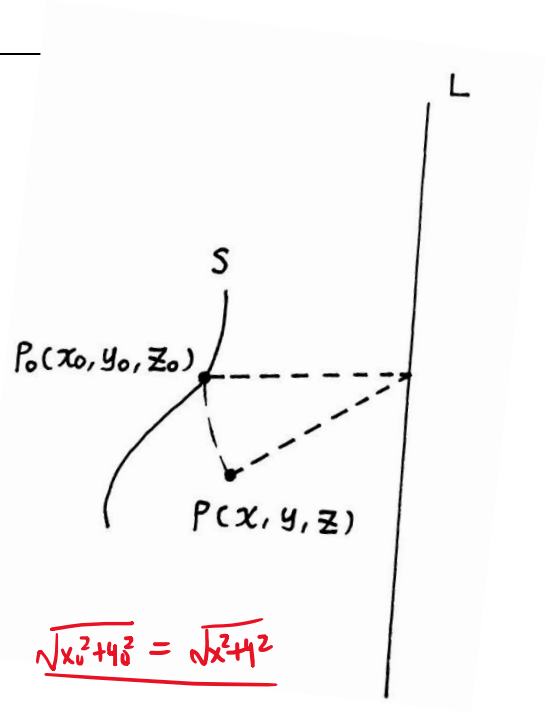
李擂八套卷

(14) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0\leqslant x<1\\ x^2, & 1\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n\cos\frac{n}{2}\pi x$，$S(x)$ 为 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n\cos\frac{n}{2}\pi x$ 的和函数，则 $S(7)=$ _____.

$S(7-4\times2)=S(-1)=\frac{1}{2}(1+2)=\frac{3}{2}$



旋转曲面求法（数一专属）



求曲线S绕直线L旋转一周得到的曲面Σ

第一步**设点**：设出曲面Σ上的任意点$P(x,y,z)$，且设点P由Γ上某一点$P_0(x_0,y_0,z_0)$旋转得到的

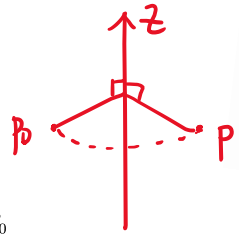
第二步**列等式**：$\begin{cases}\text{建立}P\text{和}P_0\text{两点坐标之间关系}\ \surd\\ \text{点}P_0\text{在}S\text{上}\ \surd\end{cases}$

第三步**消元**：联立各等式，消去x_0,y_0,z_0，得到只含有x,y,z的一个等式，这个等式就是Σ的方程

如何建立P和P_0两点坐标的关系式？

情形一：如果旋转轴是数轴，比如z轴

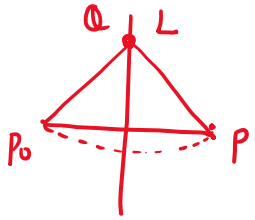
那么利用条件：点P和点P_0到z轴距离相等，$z=z_0$



$\sqrt{x_0^2+y_0^2}=\sqrt{x^2+y^2}$

情形二：如果旋转轴不是数轴

那么利用条件：点P和点P_0到L某一点Q距离相等，$L\perp PP_0$

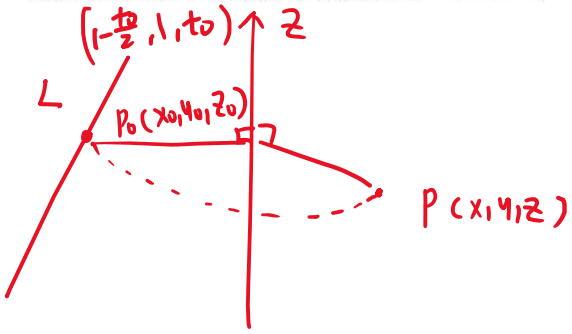


张宇八套卷

$\begin{cases}x=1-\frac{t}{2}\\ y=1\\ z=t\end{cases}$

$y-1=0\Rightarrow y=1\Rightarrow 2x+\underset{\parallel}{z}-2=0\Rightarrow x=\frac{2-t}{2}=1-\frac{t}{2}$

12. 设直线$L:\begin{cases}2x+y+z-3=0,\\ 2x+2y+z-4=0\end{cases}$绕$z$轴旋转所得旋转曲面为$S$，则$S$与平面$z=0$和$z=1$所围成的立体的体积为_____.



$\begin{cases}z=z_0\\ \sqrt{x_0^2+y_0^2}=\sqrt{x^2+y^2}\\ 2x_0+y_0+z_0-3=0\\ 2x_0+2y_0+z_0-4=0\end{cases}$

$y_0-1=0\Rightarrow y_0=1$

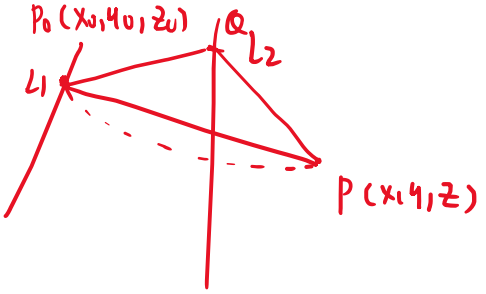
$\Rightarrow 2x_0+\underset{\parallel}{z_0}-2=0$

$\Rightarrow x_0=\frac{2-z}{2}=1-\frac{z}{2}$

$\begin{cases}z=t_0\\ (1-\frac{t_0}{2})^2+1^2=x^2+y^2\end{cases}$

$(1-\frac{z}{2})^2+1^2=x^2+y^2$

直线$L_1:\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y+4}{3}=\dfrac{z+1}{1}$绕直线$L_2:\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-4}{1}=\dfrac{z-1}{3}$旋转一周得到曲面$\Sigma$，求$\Sigma$的表达式（补充题）



$Q=(2,4,1)$　　$(2,1,3)$

$(x_0-x,\ y_0-y,\ z_0-z)$

$$\begin{cases}(x_0-2)^2+(y_0-4)^2+(z_0-1)^2=(x-2)^2+(y-4)^2+(z-1)^2\\ 2(x_0-x)+1\cdot(y_0-y)+3(z_0-z)=0\\ \dfrac{x_0-2}{-1}=\dfrac{y_0+4}{3}=\dfrac{z_0+1}{1}=t_0\end{cases}$$

$$\begin{cases}x_0=-t_0+2=-\dfrac{x-2}{4}+2\\ y_0=3t_0-4=3\cdot\dfrac{y-4}{4}-4\\ z_0=t_0-1=\dfrac{y-4}{4}-1\end{cases}$$

$$2x+y+3z=2x_0+y_0+3z_0$$

$$=2(-t_0+2)+3t_0-4+3(t_0-1)$$

$$=-2t_0+4+3t_0-4+3t_0-3$$

$$=4t_0-3\Rightarrow t_0=\frac{2x+y+3z+3}{4}$$

第一类曲面积分

利用对称性

奇偶对称性

积分曲面Σ关于平面xOy对称，被平面xOy分成对称的两部分Σ_1和Σ_2

若$f(x,y,z)$是关于z的奇函数，则有$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)dS=0$

若$f(x,y,z)$是关于z的偶函数，则有$\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)dS=\iint\limits_{\Sigma_2} f(x,y,z)dS$

积分曲面Σ关于平面yOz对称，被平面yOz分成对称的两部分Σ_1和Σ_2

若$f(x,y,z)$是关于x的奇函数，则有$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)dS=0$

若$f(x,y,z)$是关于x的偶函数，则有$\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)dS=\iint\limits_{\Sigma_2} f(x,y,z)dS$

积分曲面Σ关于平面xOz对称，被平面xOz分成对称的两部分Σ_1和Σ_2

若$f(x,y,z)$是关于y的奇函数，则有$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)dS=0$

若$f(x,y,z)$是关于y的偶函数，则有$\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)dS=\iint\limits_{\Sigma_2} f(x,y,z)dS$

$\iint_{\Sigma_1}=-\iint_{\Sigma_2}$　　$\iint_{\Sigma_1}+\iint_{\Sigma_2}=0$

$|J|$

李林六套卷

18.（本题满分 12 分）设球面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=2x$，计算

$$I=\iint_{\Sigma}(2x^2+y^2+3z^2)\,dS.$$

$\Sigma: (x-1)^2+y^2+z^2=1$　　换元

$2u^2+4u+2$

$\begin{cases} x-1=u \\ y=v \\ z=w \end{cases}$ 即 $x=u+1$

$\Sigma': u^2+v^2+w^2=1$

$$I=\iint_{\Sigma'}[2(u+1)^2+v^2+3w^2]\,dS$$

$$=\iint_{\Sigma'}(2u^2+v^2+3w^2+2)\,dS$$

$2(w^2+u^2+v^2)$

$$=\iint_{\Sigma'}(6w^2+2)\,dS$$

u^2 v^2

$$=\iint_{\Sigma'}2(w^2+u^2+v^2)+2\,dS=4\cdot 4\pi=16\pi$$

投影法（将曲面积分化二重积分）

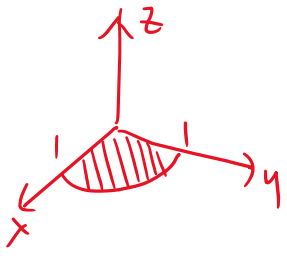
若积分曲面Σ由方程$z=z(x,y)$给出，Σ在xOy坐标面的投影为D_{xy}，函数$z(x,y)$在D_{xy}上有一阶连续偏导数，$f(x,y,z)$在Σ上连续，则$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)dS=\iint\limits_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$

$2x+2zz_x=0 \Rightarrow z_x=-\frac{x}{z}$　　$z_y=-\frac{y}{z}$

李林六套卷

11. 设Σ是球面$x^2+y^2+z^2=1$在第一卦限的部分，则曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma} xyz\,(y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2)\,\mathrm{d}S=_____.$$



$\int_c^d d\theta \int_a^b f(r)\,g(\theta)\,dr$

$\int_c^d g(\theta)d\theta \times \int_a^b f(r)dr$

$=\iint\limits_{\Sigma} 3xy\,z\,y^2z^2\,dS$ $\overset{=}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy}$

$\sqrt{\frac{z^2+x^2+y^2}{z^2}}=\sqrt{\frac{1}{z^2}}=\frac{1}{z}$

$=\iint\limits_{D_{xy}} 3xy^3(1-x^2-y^2)\,dxdy$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 3r^4\cdot\cos\theta\sin^3\theta\,(1-r^2)\cdot r\,dr$

$\frac{1}{2}dr^2$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta\sin^3\theta\,d\theta \times \int_0^1 3r^4(1-r^2)\cdot r\,dr$

$\sin\theta=d\sin\theta$

$\frac{1}{4}\sin^4\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{4}$

$r^2=t$

$\int_0^1 \frac{3t^2(1-t)\frac{1}{2}dt}{\frac{3}{2}(t^2-t^3)}$

汤家凤八套卷

20.（本题满分 12 分）

设椭球面 $\Sigma:(x-1)^2+y^2+\frac{z^2}{2}=1$，计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{x^2(x-1)+4y^2+z^3}{\sqrt{4-z^2}}\mathrm{d}S.$$

$\begin{cases}x+1=u\ (=)\ x=u+1\\ y=v\\ z=w\end{cases}$

u^3+2u^2+u

$\Sigma_1: u^2+v^2+\frac{w^2}{2}=1$

$u\circlearrowright$ $\frac{u^3+u}{\sqrt{4-w^2}}$

$w\circlearrowright$ $\frac{w^3}{\sqrt{4-w^2}}$

$$I=\iint_{\Sigma_1}\frac{(u+1)^2\cdot u+4v^2+w^3}{\sqrt{4-w^2}}\mathrm{d}s$$

$$=\iint_{\Sigma_1}\frac{2u^2+4v^2}{\sqrt{4-w^2}}\mathrm{d}s$$

$\frac{u^2}{\sqrt{}}$ $\frac{v^2}{\sqrt{}}$

$$=\iint_{\Sigma_1}\frac{6v^2}{\sqrt{4-w^2}}\mathrm{d}s$$

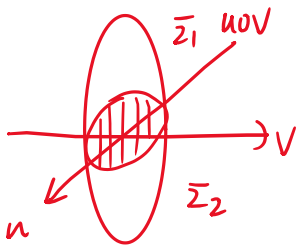
w 偶

$\iint_{\Sigma_1}=\iint_{\Sigma_2}$

uov

uow

vow



$2u+w\cdot w_u=0$

$\Rightarrow w_u=-\frac{2u}{w}$

$\Rightarrow w_v=-\frac{2v}{w}$

$w^2=2(1-u^2-v^2)$

$$2\iint_{\Sigma_1}\frac{6v^2}{\sqrt{4-w^2}}\mathrm{d}s=\sqrt{1+w_u^2+w_v^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\sqrt{\frac{w^2+4u^2+4v^2}{w^2}}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\sqrt{\frac{2+2u^2+2v^2}{2-2u^2-2v^2}}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$\sqrt{2-2u^2-2v^2}$

$$\textcircled{2}\iint_{u^2+v^2\le 1}\frac{6v^2=3(v^2+v^2)}{\sqrt{2-2u^2-2v^2}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$\to u^2$

$r:0\to 1$

$\theta:0\to\frac{\pi}{2}$

$r=\sin\theta$

$\sqrt{2}\cdot\sqrt{1-r^2}=\sqrt{2}\cos\theta$

$$=2\cdot 2\pi\int_0^1\frac{3r^2}{\sqrt{2-2r^2}}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=4\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{3\sin^3\theta}{\sqrt{2}\cos\theta}\cos\theta\cdot\mathrm{d}\theta$$

$$=4\pi\cdot\frac{3}{\sqrt{2}}\cdot\frac{2}{3}$$

$$=4\sqrt{2}\pi$$

$2z^2 = (x-z)^2 + (y-z)^2 = x^2+z^2-2xz+y^2+z^2-2yz$

$x^2+y^2-(2x+2y)z=0$ $\quad 2x - 2z - (2x+2y)\cdot z_x = 0 \Rightarrow z_x = \frac{2x-2z}{2x+2y} = \frac{x-z}{x+y}$

$xz+yz = \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ $\quad \Rightarrow z_y = \frac{y-z}{x+y}$

夜雨教你考研竞赛

李擂八套卷

（17）（本题满分 10 分）

设 Σ 曲面 $\sqrt{2}z = \sqrt{(x-z)^2+(y-z)^2}$ 被平面 $z=1$ 所截的有限部分，求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{(xz+yz)|x+y|}{\sqrt{x^2+y^2+2z^2+2xy}}\,dS.$$

$= \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$

$= \sqrt{\frac{(x+y)^2+(x-z)^2+(y-z)^2}{(x+y)^2}}$

$= \sqrt{\frac{x^2+y^2+2z^2+2xy}{(x+y)^2}}$

x^2+y^2+2xy
$+x^2+z^2-2xz$
$+y^2+z^2-2yz$

$x^2+y^2-2x-2y=0$

$(x-1)^2+(y-1)^2 \le (\sqrt{2})^2$ D

$$\iint_D \frac{1}{2}(x^2+y^2)\,dxdy = \iint_{D'} \frac{1}{2}\left[(u+1)^2+(v+1)^2\right]\,dudv$$

$u^2+2u+1 + v^2+2v+1$

$\begin{cases} x-1=u \Rightarrow x=u+1 \\ y-1=v \Rightarrow y=v+1 \end{cases}$

$u^2+v^2 \le (\sqrt{2})^2$ D'

$= 2\pi\int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{2}(r^2+2)\cdot r\,dr$

第二类曲面积分

利用两类曲面积分的联系

设$e=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$是曲面$\Sigma$所在侧的单位法向量，则有

$$\iint_{\Sigma}Pdxdy+Qdxdz+Rdydz=\iint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS$$

注：通常用此公式计算第二类曲面积分，将第二类曲面积分转化成第一类曲面积分，然后再通过投影法将第一类曲面积分转化成二重积分

$\Sigma:F(x,y,z)=0$

$$e=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\pm\left(\frac{F_x}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_y}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_z}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}\right)$$

$\Sigma:x=x(y,z)$

$$e=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\pm\left(\frac{1}{\sqrt{1+x_y^2+x_z^2}},\frac{-x_y}{\sqrt{1+x_y^2+x_z^2}},\frac{-x_z}{\sqrt{1+x_y^2+x_z^2}}\right)$$

$\Sigma:y=y(x,z)$

$$e=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\pm\left(\frac{-y_x}{\sqrt{1+y_x^2+y_z^2}},\frac{1}{\sqrt{1+y_x^2+y_z^2}},\frac{-y_z}{\sqrt{1+y_x^2+y_z^2}}\right)$$

$\Sigma:z=z(x,y)$

$$e=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\pm\left(\frac{-z_x}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\frac{-z_y}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}\right)$$

注：通过图像观察$\left(\frac{F_x}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_y}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_z}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}\right)$与$e$的方向是相同还是相反

相同则$e=\left(\frac{F_x}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_y}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_z}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}\right)$

相反则$e=-\left(\frac{F_x}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_y}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_z}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}\right)$

$\sqrt{\frac{x^2}{x^2+y^2}+\frac{y^2}{x^2+y^2}+1}=\sqrt{2}$

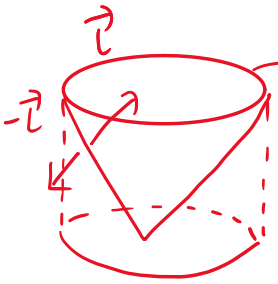
$\vec{l}$ // $(f_x,f_y,f_z)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}},1\right)$ >0

$\frac{z-\sqrt{x^2+y^2}}{\| \\ f(x,y,z)}=0$

张宇八套卷

20.(本题满分12分)

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2dydz+dzdx+\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中 Σ 为 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\leqslant z\leqslant 1)$ 的下侧.



$\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2} \\ z=1 \end{cases}$ $x^2+y^2=1$

合一投影法

若积分曲面 Σ 由方程 $z=z(x,y)$ 给出，Σ 在 xOy 坐标面的投影为 D_{xy}，函数 $z(x,y)$ 在 D_{xy} 上有一阶连续偏导数，$f(x,y,z)$ 在 Σ 上连续，则有 $\iint_{\Sigma} Pdydz+Qdxdz+Rdxdy=\iint_{\Sigma}[P\cdot(-z_x)+Q\cdot(-z_y)+R\cdot 1]dxdy$

$\Sigma: z=z(x,y)$

$$\iint_{\Sigma} Pdydz+Qdxdz+Rdxdy=\iint_{\Sigma}[P\cdot(-z_x)+Q\cdot(-z_y)+R\cdot 1]dxdy$$

$\Sigma: x=x(y,z)$

$$\iint_{\Sigma} Pdydz+Qdxdz+Rdxdy=\iint_{\Sigma}[P\cdot 1+Q\cdot(-x_y)+R\cdot(-x_z)]dydz$$

$\Sigma: y=y(x,z)$

$$\iint_{\Sigma} Pdydz+Qdxdz+Rdxdy=\iint_{\Sigma}[P\cdot(-y_x)+Q\cdot 1+R\cdot(-y_z)]dxdz$$

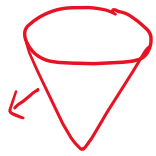
若积分曲面Σ由方程$z=z(x,y)$给出，Σ在xOy坐标面的投影为D_{xy}，函数$z(x,y)$在D_{xy}上有一阶连续偏导数，$f(x,y,z)$在Σ上连续，则有$\iint\limits_{\Sigma}Pdydz+Qdxdz+Rdxdy=\iint\limits_{\Sigma}[P\cdot(-z_x)+Q\cdot(-z_y)+R\cdot 1]dxdy$

张宇八套卷

20.(本题满分12分) $z_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

计算曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}x^2dydz+dzdx+\frac{c^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中$\Sigma$为$z=\sqrt{x^2+y^2}\,(0\leqslant z\leqslant 1)$的下侧.

$$=\iint\limits_{\Sigma}\left[x^2(-z_x)+1\cdot(-z_y)+\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\right]dxdy$$



$$=\iint\limits_{\Sigma}\frac{-x^3-y+e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

$$=-\iint\limits_{x^2+y^2\leq 1}\frac{-x^2-y+e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

利用高斯公式

设空间闭区域Ω是由分片光滑的闭曲面Σ所围成，且Σ的方向指向Ω的外侧

若函数$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$在$\Omega$（包括$\Omega$的边界）上具有一阶连续偏导数，则有

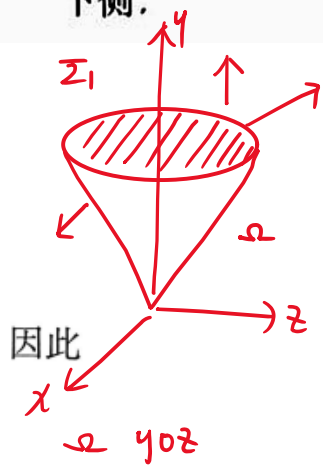
$$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv=\oiint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$$

高斯公式之补面

张宇八套卷

20.(本题满分12分)

计算曲面积分$\iint_{\Sigma}x^2dydz+dzdx+\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中$\Sigma$为$z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\leqslant z\leqslant 1)$的下侧.



$\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2}\\ z=1\end{cases}\Rightarrow x^2+y^2=1$

$\iint_{\Sigma}=\iint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=0-2\pi e^2$ ☆

$I_1=\iiint_{\Omega}(2x+0+0)\,dv=0$

$\iint_{\Sigma_2}x^2dydz+dzdx+\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=-2\pi e^2$. ……12分

$\iint_{\Sigma_2}=\iint_{\Sigma_1}\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=+\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$

$=2\pi\int_0^1\frac{e^2}{r}\cdot r\,dr$

$=2\pi e^2$

李擂八套卷

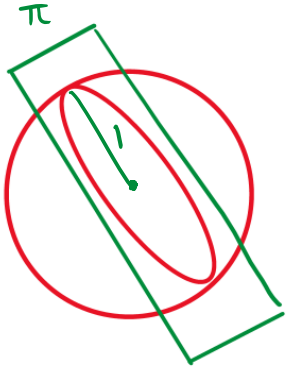
(18)(本题满分 11 分)

设有向曲面 Σ 是圆 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=2z \\ x+y+z=1 \end{cases}$ 绕直线 $L:\begin{cases} x=1+t \\ y=-2t \\ z=t \end{cases}$ 旋转一周得到的,方向向外,Ω 为 Σ 所围成的空间区域,求 $\oiint_{\Sigma}(3x+xz)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x-(z+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

$(1+t)+(-2t)+t=1$

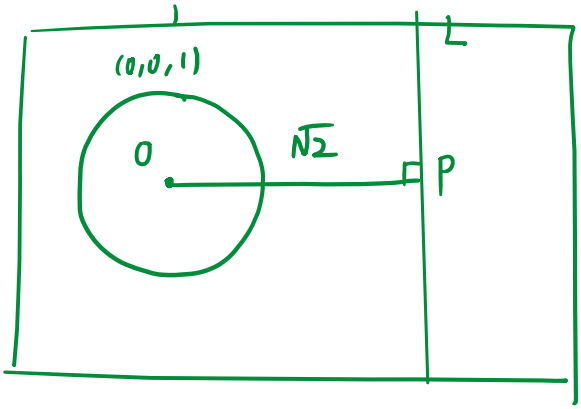
$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z}{1}=t$

π



$x^2+y^2+(z-1)^2=1$ $(0,0,1)$ $r=1$

$= \iiint_{\Omega}[3+z+z-2(z+1)]\,dv = V_{\Omega}$



$P(1+t_0,-2t_0,t_0)$

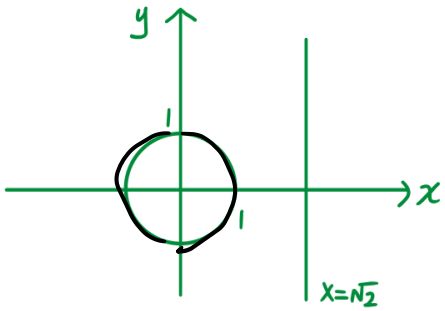
$\vec{OP}(1+t_0,-2t_0,t_0-1)$

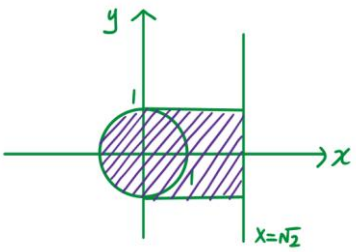
$\vec{l}(1,-2,1)$

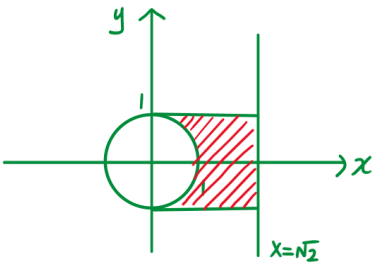
$1+t_0+4t_0+t_0-1=0$

$\Rightarrow t_0=0$

$P(1,0,0)$







$x^2+y^2=1 \Rightarrow x^2=1-y^2$

$\Rightarrow x=\pm\sqrt{1-y^2}$

$x=+\sqrt{1-y^2}$

$x=-\sqrt{1-y^2}$

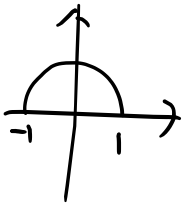
$\int_{-1}^{1}\pi\left(\sqrt{2}-(-\sqrt{1-y^2})\right)^2dy$

$-\int_{-1}^{1}\pi\left(\sqrt{2}-(+\sqrt{1-y^2})\right)^2dy$

$=\pi\int_{-1}^{1}2\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{1-y^2}\,dy$

$=4\sqrt{2}\pi\int_{-1}^{1}\sqrt{1-y^2}\,dy \overset{=}{\frac{\pi}{2}}$

$=2\sqrt{2}\pi^2$ ☆

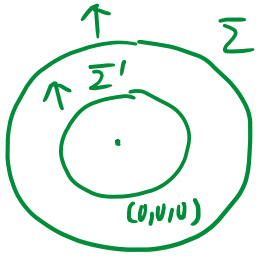


设空间闭区域Ω是由分片光滑的闭曲面Σ所围成，若函数$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$在$\Omega$（包括$\Omega$的边界）上具有一阶连续偏导数，则有$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv=\oiint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$

$\oiint_{\Sigma}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$

$P=\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},Q=\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},R=\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$

(0,0,0) 间断 奇点



Ω Σ, $-\Sigma'$

$\oiint_{\Sigma}=\oiint_{\Sigma-\Sigma'}+\oiint_{\Sigma'}$

$=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv$

$=0$

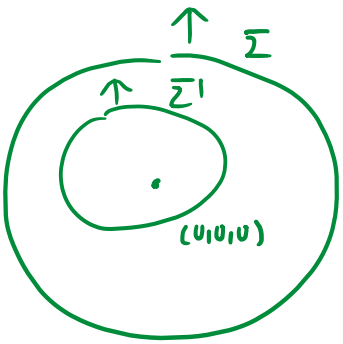
高斯公式之挖点

计算曲面积分$\oiint_{\Sigma}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，其中$\Sigma$是曲面$2x^2+2y^2+z^2=4$的外侧（2009）

Σ': $x^2+y^2+z^2=\varepsilon^2\ (\varepsilon>0)$

$P=\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},Q=\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},R=\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$

(0,0,0) 奇点



Ω Σ $-\Sigma'$

$\oiint_{\Sigma}=\oiint_{\Sigma-\Sigma'}+\oiint_{\Sigma'}$

$\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{\varepsilon^3}=4\pi$

$=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv$

$=0$

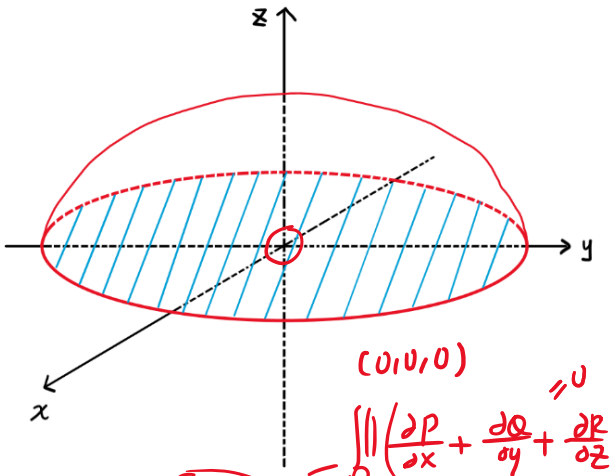
$\frac{1}{\varepsilon^3}\oiint_{\Sigma'}xdydz+ydzdx+zdxdy$

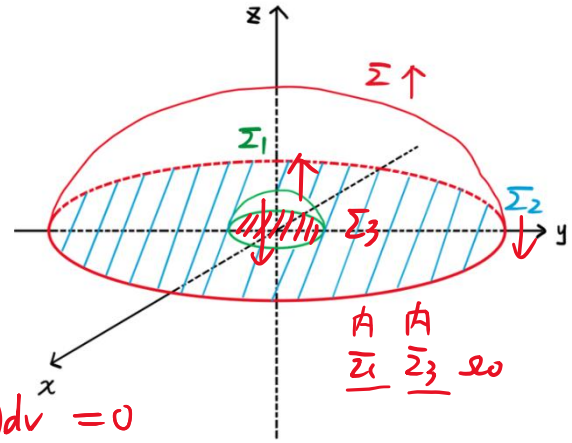
$=\iiint_{\Omega}(1+1+1)dv$

$=3V_{\Omega}=3\cdot\frac{4}{3}\varepsilon^3\pi$

设空间闭区域Ω是由分片光滑的闭曲面Σ所围成，若函数$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$在$\Omega$（包括$\Omega$的边界）上具有一阶连续偏导数，则有$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv=\oiint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$

计算曲面积分$\oiint_{\Sigma}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，其中$\Sigma$是曲面$2x^2+2y^2+z^2=4(z\geqslant 0)$的上侧（2009考研真题改编）





曲面积分最值问题

汤家凤三套卷

20.（本题满分 12 分）

设 Σ 是一个光滑封闭曲面，方向朝外，给定第二型曲面积分

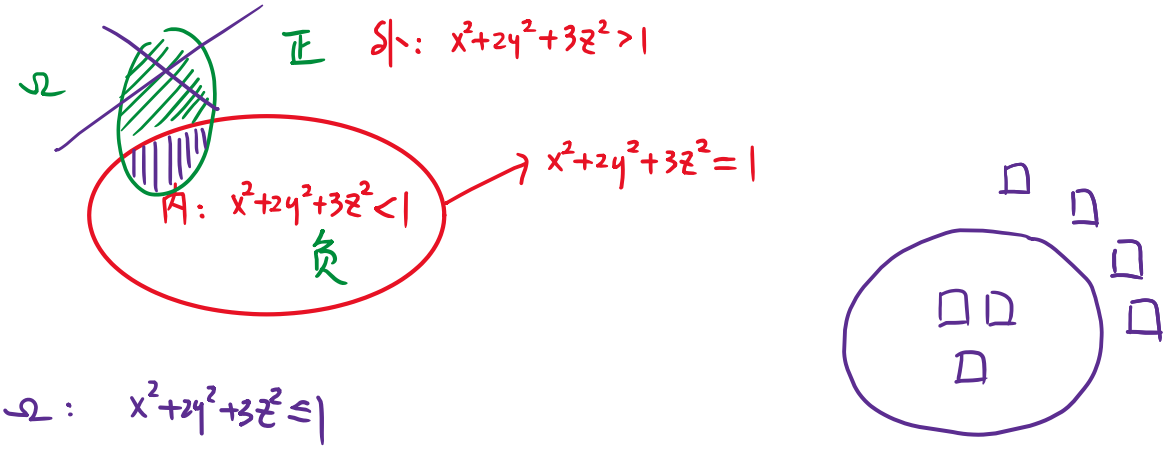
$$I=\iint_{\Sigma}(x^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y^3-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(3z^3-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

试确定曲面 Σ，使得积分 I 的值最小，并求该最小值.

【解析】 设 Ω 为曲面 Σ 围成的几何体，由高斯公式，得

$$I=\iint_{\Sigma}(x^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y^3-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(3z^3-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iiint_{\Omega}(3x^2+6y^2+9z^2-3)\mathrm{d}V=3\iiint_{\Omega}(x^2+2y^2+3z^2-1)\mathrm{d}V,$$



曲线积分

对称性

李林六套卷

12. 设曲线 L 为 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ x+y+z=0, \end{cases}$ 则 $I=\oint_L (xy-2yz+3xz)\mathrm{d}s=$ _____.

$-\frac{2}{3}\pi$ ✗

$-\frac{1}{3}$ 用 k_L

yz xz

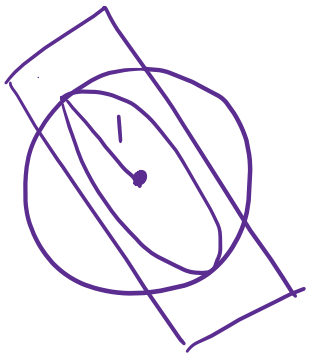
$2xy=\frac{2}{3}\cdot(xy+xz+xy)$

$\oint (1-2+3)xy\,ds$

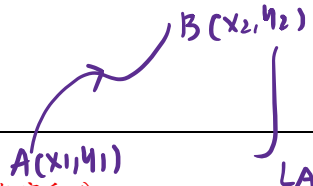
$\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\left[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\right]$

$=-1$

$=-\frac{1}{3}$



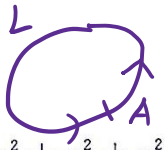
$(0,0,0)$



$\int_{LAB} dF(x,y) = F(x,y)\big|_B - F(x,y)\big|_A = F(x_2,y_2) - F(x_1,y_1)$

参数化化定积分

李林六套卷



20.（本题满分 12 分）

已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4x\ (z\geqslant 0)$ 与柱面 $x^2+y^2=2x$ 的交线，从 z 轴正向向 z 轴负向看去为逆时针方向，计算

$$I=\oint_L (y^2+z^2)dx+(z^2+x^2)dy+(x^2+y^2)dz.$$

$2x+z^2=4x$

$\Rightarrow z^2=2x$

$\Rightarrow z=\pm\sqrt{2x}$

$\Rightarrow z=+\sqrt{2x}$

$(x-1)^2+y^2=1$

$x=1+\cos\theta$

$y=\sin\theta$

$\int (4x-x^2)dx = \int d(2x^2-\frac{1}{3}x^3)$

$2x^2-\frac{1}{3}x^3\big|_A^A=0$

$\int (4x-y^2)dy = \int 4x\,dy - \int y^2\,dy$

$\int d\frac{1}{3}y^3$

$\frac{1}{3}y^3\big|_A^A=0$

$4\sin\theta\big|_0^{2\pi}=0$

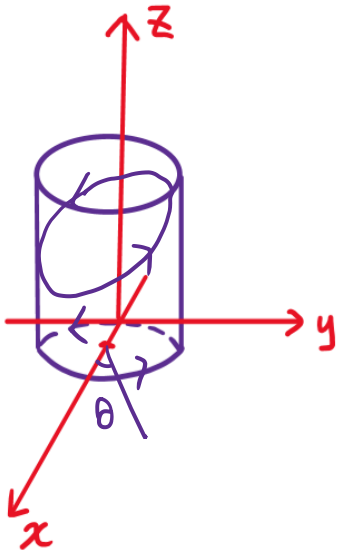
$\int 2x\,dz = \int 2x\cdot(\sqrt{2x})'dx$

$F(x)\big|_A^A$

$=0$

$4\cos\theta+4\cos^2\theta$

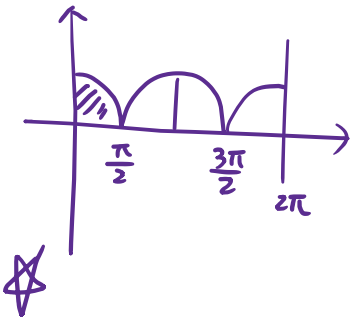
$\int_0^{2\pi} 4(1+\cos\theta)\cos\theta\cdot d\theta$

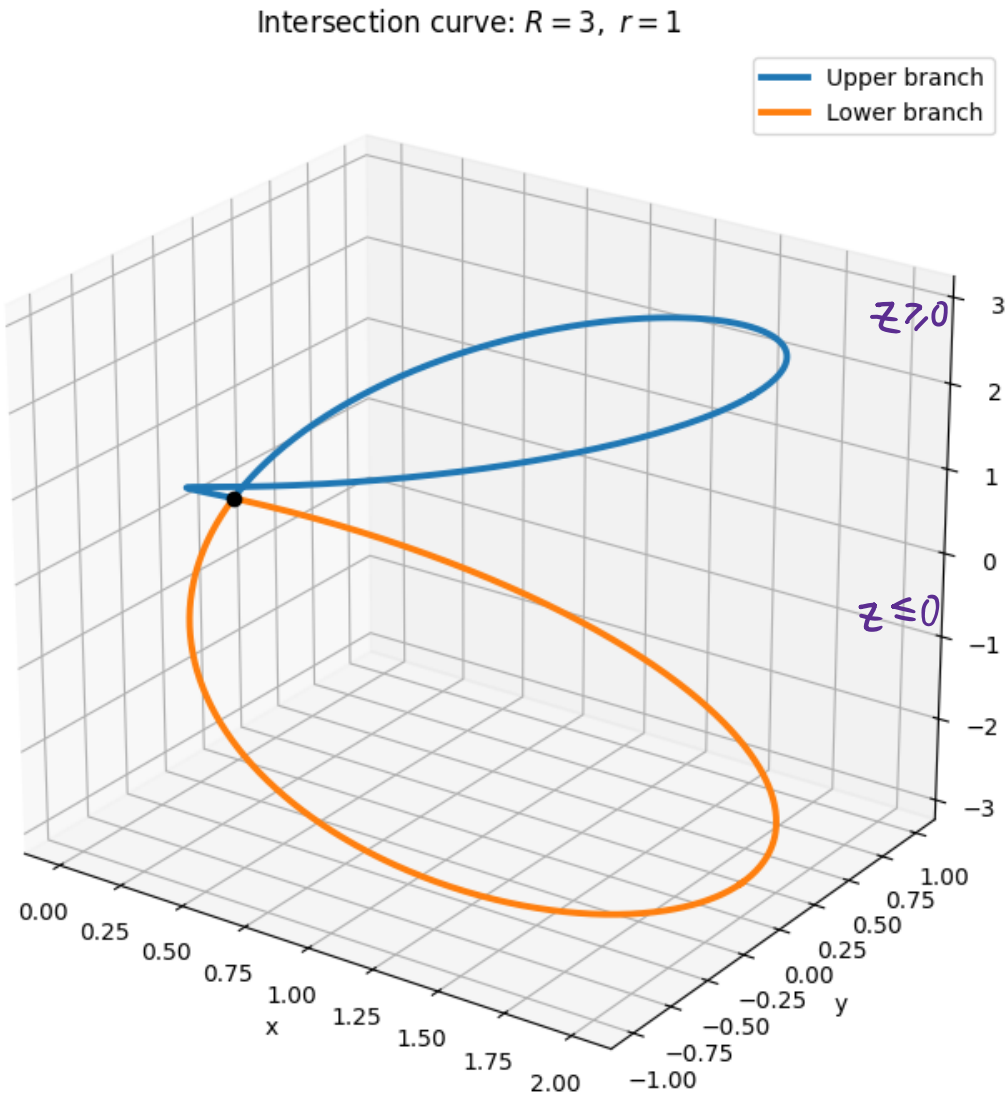


$\int_0^{2\pi} 4\cos^2\theta\,d\theta$

$16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,d\theta = 4\pi$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$

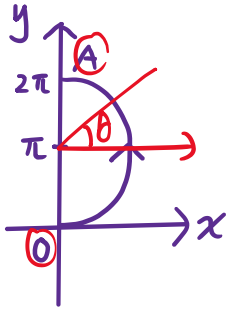



Intersection curve: $R = 3,\ r = 1$
Upper branch
Lower branch
z≥0
z≤0
3
2
1
0
−1
−2
−3
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
x
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
y

李林六套卷

19.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 有连续的导数，L 为从点 $O(0,0)$ 沿 $x^2+(y-\pi)^2=\pi^2$ 右半圆周到点 $A(0,2\pi)$ 的一段弧，计算 $I=\int_L \dfrac{f'(x)\sin y\,dx+[f(x)\cos y-\pi x]\,dy}{x^2+(y-\pi)^2}$.



$$= \frac{1}{\pi^2}\int_L f'(x)\sin y\,dx+[f(x)\cos y-\pi x]dy$$

$$= \frac{1}{\pi^2}\int_L f'(x)\sin y\,dx+f(x)\cos y\,dy-\pi x\,dy$$

$\sin y\,df(x)+f(x)\,d\sin y$

$=d(\sin y f(x))$

$\sin y f(x)\Big|_0^A=\sin 2\pi f(0)-\sin 0\cdot f(0)=0$

$x=\pi\cos\theta$

$y-\pi=\pi\sin\theta \Rightarrow y=\pi+\pi\sin\theta$

$$-\frac{1}{\pi}\int_L x\,dy=-\frac{1}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\pi\cos\theta\cdot\pi\cos\theta\cdot d\theta$$

$$=-\pi\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,d\theta=-\frac{\pi^2}{2}$$

斯托克斯公式转曲面积分

设Γ为分段光滑的空间有向闭曲线，Σ是以Γ为边界的分片光滑的有向曲面，Γ的正向与Σ的侧符合右手规则，若函数$P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$在曲面Σ（连同边界Γ）上具有一阶连续偏导数，则有

$$\oint_{\Gamma} Pdx+Qdy+Rdz=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} dydz & dxdz & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \text{ 或者 } \oint_{\Gamma} Pdx+Qdy+Rdz=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

其中$e=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$是曲面$\Sigma$所在侧的单位法向量

$2x+2z\cdot z_x=4 \Rightarrow z_x=\frac{4-2x}{2z}=\frac{2-x}{z}$

$2y+2z\cdot z_y=0 \Rightarrow z_y=\frac{-2y}{2z}=\frac{-y}{z}$

李林六套卷

20.（本题满分 12 分）

已知有向曲线L为球面$x^2+y^2+z^2=4x\ (z\geqslant 0)$与柱面$x^2+y^2=2x$的交线，从$z$轴正向向$z$轴负向看去为逆时针方向，计算 $\Rightarrow z^2=4x-x^2-y^2 \Rightarrow z=\pm\sqrt{4x-x^2-y^2}$（+）

$$I=\oint_L (y^2+z^2)dx+(z^2+x^2)dy+(x^2+y^2)dz.$$

$x^2+y^2=2x$

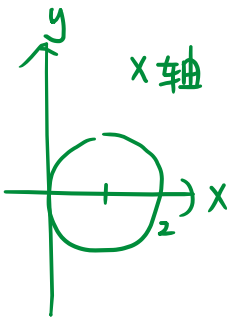
$(x-1)^2+y^2=1$

$$=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} dydz & dxdz & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2+z^2 & z^2+x^2 & x^2+y^2 \end{vmatrix}$$

$$=\iint_{\Sigma} dydz\cdot(2y-2z)+dxdz\cdot(-1)\cdot(2x-2z)+dxdy(2x-2y)$$

$\frac{x-2}{z}$ ，$z_y=\frac{-y}{z}$

$$=\iint_{\Sigma}(2y-2z)(-z_x)+(2x-2z)\cdot(-1)(-z_y)+(2x-2y)\,dxdy$$



$$\frac{2xy-2y^2}{z}-2x+4+\frac{-2xy}{z}+2y+2x-2y$$

y 抵

$$=\iint_{\Sigma}\left(4-\frac{4y}{z}\right)dxdy=+\iint_{D_{xy}}\left(4-\frac{4y}{\sqrt{4x-x^2-y^2}}\right)dxdy=\iint_{D_{xy}}4dxdy$$

$=4\pi$

李擂八套卷

19）（本题满分 12 分）

设有向曲线 L 为曲面 $x^2+y^2+z^2=2x, z\geqslant 0$ 和 $x^2+y^2=x$ 的交线，从 z 轴正向向负向看去，L 沿逆时针，求曲线积分 $\oint_L[(y+z)^2-2xyz^3]\mathrm{d}x+[(x+z)^2-x^2z^3]\mathrm{d}y+[(x+y)^2-3x^2yz^2]\mathrm{d}z$.

空间曲线积分化平面曲线积分再利用格林公式

把被积式 $Pdx+Qdy+Rdz$ 中 z 消去，化为 $P'dx+Q'dy$，设 L' 是 L 在 xOy 的投影

$$\oint_L Pdx+Qdy+Rdz=\oint_{L'}P'dx+Q'dy$$

注意：转化为二维坐标面后，横坐标轴的正向一定要向右，纵坐标轴的正向一定要向上

$\sqrt{2x}=\sqrt{2}\cdot\sqrt{x}$

李林六套卷

$2x+z^2=4x \Rightarrow z^2=2x \Rightarrow z=\pm\sqrt{2x}$

$\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$

20.（本题满分 12 分）

已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4x\,(z\geqslant 0)$ 与柱面 $x^2+y^2=2x$ 的交线，从 z 轴正向向 z 轴负向看去为逆时针方向，计算

$$I=\oint_L(y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z.$$

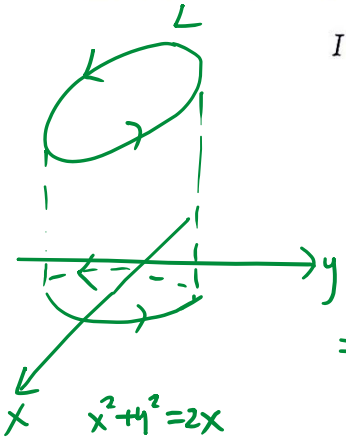
$y^2+z^2=4x-x^2$

$z^2+x^2=4x-y^2$

$x^2+y^2=2x$

$z=\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot dx$

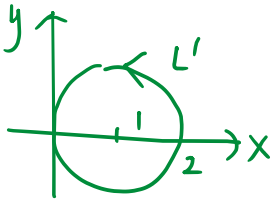
$z\,dz=\sqrt{2}\cdot\sqrt{x}\,dx$



$$=\oint_{L'}\underbrace{(4x-x^2+\sqrt{2}\cdot\sqrt{x})}_{=Q}\mathrm{d}x+\underbrace{(4x-y^2)}_{=P}\mathrm{d}y$$

$\frac{\partial P}{\partial x}-\frac{\partial Q}{\partial y}$

$$=\iint_D 4\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\pi$$



格林公式

设闭区域D由分段光滑的曲线L围成，若函数$P(x,y)$及$Q(x,y)$在D（包括D的边界）上具有一阶连续偏导数，则有$\iint\limits_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\oint_L Pdx+Qdy$，其中$L$是$D$的所有正向边界曲线

格林公式之补线

张宇八套卷

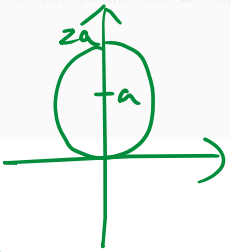
$\frac{\partial P}{\partial x}-\frac{\partial Q}{\partial y}=b-a$

$(e^x\cos y-a)\quad(e^x\cos y-b)$

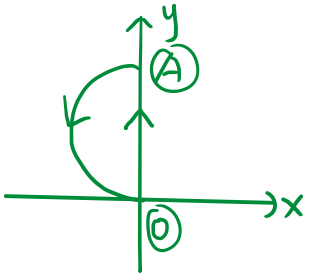
20.（本题满分12分）

求$I=\int_C\left[e^x\sin y-b(x+y)\right]dx+(e^x\cos y-ax)dy$，其中$a,b$为正常数，$C$为从点$A(0,2a)$沿曲线$x=-\sqrt{2ay-y^2}$到点$O(0,0)$的有向弧.

Q　P　≤ 0　$\cos y\,dy$



$x^2=2ay-y^2\Rightarrow y^2-2ay+a^2+x^2=a^2\Rightarrow x^2+(y-a)^2=a^2$



$dx=0$

$\int_C=\int_{C+\overrightarrow{OA}}-\int_{\overrightarrow{OA}}=\int_0^{2a}\cos y\,dy=\sin y\Big|_0^{2a}=\sin 2a$

$(b-a)\cdot a^2\pi\cdot\frac{1}{2}$

格林公式之挖点
李林六套卷

19.（本题满分 12 分）设中心在原点的椭圆方程为

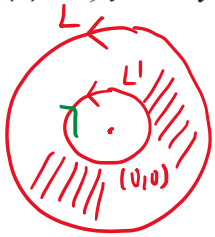
$$L_1 : x^2 - 4xy + 5y^2 = 1.$$

（I）求该椭圆的面积；

（II）计算

$$I = \oint_L \frac{x\,dy - y\,dx}{2(x^2 - 4xy + 5y^2)},$$

其中 L 为 $x^2 + y^2 = 9$ 的正向。



$Q = \frac{x}{2(x^2-4xy+5y^2)}$　$P = \frac{-y}{2(x^2-4xy+5y^2)}$　(0,0)

L'：$x^2-4xy+5y^2=\varepsilon^2$　$\varepsilon>0$

$\int_L = \int_{L-L'} + \int_{L'} \frac{x\,dy - y\,dx}{2\varepsilon^2} = 0+\pi = \pi$

$\int_{L-L'} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy = 0$

$\frac{1}{2\varepsilon^2}\int_{L'} x\,dy - y\,dx$　（Q，P）

$= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$

$= \iint_{D'} [1-(-1)]\,dxdy$

$= 2\iint_{D'} 1\,dxdy$

$= 2\iint_{D''} 1\cdot|J|\,dudv$

$= 2\iint_{D''} 1\,dudv$

$= 2\varepsilon^2\pi$

$x^2 - 4xy + 4y^2 + y^2 = \varepsilon^2$

$(x-2y)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \Rightarrow u^2+v^2=\varepsilon^2$

$D'': u^2+v^2 \le \varepsilon^2$

$\begin{cases} x-2y=u \\ y=v \end{cases}$

$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = 1$

$\frac{\partial x}{\partial u} = 1$　$\frac{\partial x}{\partial v} = 2$　$\frac{\partial y}{\partial u} = 0$　$\frac{\partial y}{\partial v} = 1$

$x = u+2y = u+2v$

李擂八套卷

(19)(本题满分 12 分)

设有向闭合曲线 L 为椭圆 $x^2+xy+2y^2=1$,方向沿逆时针,求曲线积分 $\oint_L \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{2x^2+xy+y^2}$.

路径无关问题

若函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在单连通域 G 内有连续的偏导数,则下面四个条件等价

(1) $\int_{L(A,B)} P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 与路径无关(其中 $L(A,B)\subset G$)

(2) $\int_C P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$,其中 C 为包含在 G 内的任意分段光滑闭曲线

(3) 存在一个函数 $U(x,y)$,使得 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=dU(x,y)$ 在 G 内处处成立

(4) $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 G 内处处成立

注一:若 $\int_{L_{AB}} Pdx+Qdy$ 与路径无关(其中 L_{AB} 是起点为 $A(x_1,y_1)$ 终点为 $B(x_2,y_2)$ 的有向曲线),则可以把该积分写成 $\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} Pdx+Qdy$

注二:求 $U(x,y)$ 一般有如下三个方法

折线法:取 G 内一折线 L:$(x_0,y_0)\to(x,y_0)\to(x,y)$

则 $U(x,y)-U(x_0,y_0)=\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$

不定积分法:$dU=\frac{\partial U}{\partial x}dx+\frac{\partial U}{\partial y}dy\Rightarrow\frac{\partial U}{\partial x}=P,\frac{\partial U}{\partial y}=Q$

凑微分法:比如 $2xydx+x^2dy=yd(x^2)+x^2dy=d(x^2y)$

$dU = \frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial y}dy$

$\frac{\partial \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{1}{x^2+xy+y^2}\cdot(x+2y)$

李擂八套卷

$\frac{\partial U}{\partial y}$

(18)(本题满分 12 分)

设曲线积分$\int_L \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}dx+Q(x,y)dy$在上半平面$y>0$内与路径无关,其中$Q(x,y)$具有连续的偏导数且有$\int_{(0,1)}^{(0,a)} \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}dx+Q(x,y)dy = 2\ln a (a>0)$

(Ⅰ)求$Q(x,y)$;

(Ⅱ)设L_1为下半圆$y=-\sqrt{1-x^2}$,从点$(-1,0)$到点$(1,0)$,求$\int_{L_1} \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}dx+Q(x,y)dy$.

$d(x^2+xy) = d(x^2+xy+y^2)$

$U = \int \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}dx = \ln(x^2+xy+y^2)+\varphi(y)$

x 支 y 常

$U(x,y)\Big|_{(0,1)}^{(0,a)} = \ln a^2+\varphi(a)-(\ln 1+\varphi(1))$

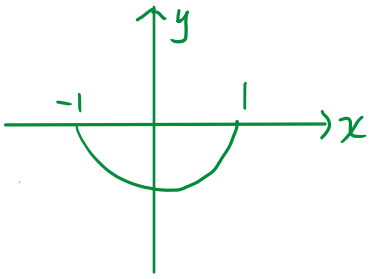
$= 2\ln a+\varphi(a)-\varphi(1) = 2\ln a \Rightarrow \varphi(a)=\varphi(1)$

(18)(本题满分 12 分)

设曲线积分$\int_L \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}dx+Q(x,y)dy$在上半平面$y>0$内与路径无关,其中$Q(x,y)$具有连续的偏导数且有$\int_{(0,1)}^{(0,a)} \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}dx+Q(x,y)dy=2\ln a(a>0)$

(Ⅰ)求$Q(x,y)$;

(Ⅱ)设L_1为下半圆$y=-\sqrt{1-x^2}$,从点$(-1,0)$到点$(1,0)$,求$\int_{L_1} \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}dx+Q(x,y)dy$.



李永乐六套卷

18.(本题满分 12 分)

设函数$\varphi(t)$具有连续导数,且$\varphi(0)=0$.在全平面内,曲线积分

$I=\int_L [y-2x\varphi(xy)]e^{-x^2-y^2}dx+[x-2y\varphi(xy)]e^{-x^2-y^2}dy$与路径无关.

(1)求$\varphi(t)$;

(2)设L是从$O(0,0)$到$A(a,b)$的任意一条分段光滑曲线,其中$a,b\in\mathbf{R}$,求I;

18.（本题满分 12 分）

设函数 $\varphi(t)$ 具有连续导数，且 $\varphi(0)=0$. 在全平面内，曲线积分

$I=\int_L[y-2x\varphi(xy)]e^{-x^2-y^2}dx+[x-2y\varphi(xy)]e^{-x^2-y^2}dy$ 与路径无关.

（1）求 $\varphi(t)$；

（2）设 L 是从 $O(0,0)$ 到 $A(a,b)$ 的任意一条分段光滑曲线，其中 $a,b\in\mathbf{R}$，求 I；

$$I=\int_L \underbrace{(y-2x^2y)e^{-x^2-y^2}dx+(x-2xy^2)e^{-x^2-y^2}dy}_{=dU}=U(x,y)\Big|_{(0,0)}^{(a,b)}$$

$$ye^{-(x^2+y^2)}dx-2x^2ye^{-(x^2+y^2)}dx+xe^{-(x^2+y^2)}dy-2xy^2e^{-(x^2+y^2)}dy$$

$$e^{-(x^2+y^2)}d(xy)$$

$$-2xye^{-(x^2+y^2)}(xdx+ydy)$$

$$d\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)$$

$$xye^{-(x^2+y^2)}d(-x^2-y^2)$$

$$xy\,de^{-(x^2+y^2)}$$

$$d\left(xye^{-(x^2+y^2)}\right)$$

$$I=\int_L \left(y-2xy^2\right)e^{-x^2-y^2}dx+\left(x-2xy^2\right)e^{-x^2-y^2}dy$$

夜雨教你考研竞赛 大会员 ＋成就勋章 ＋粉丝勋章

LV6 263489/--

找我官方合作 考研班报名+v：yeyumath... 详情

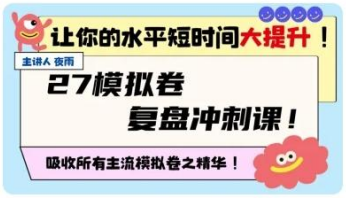
IP属地：湖南 ＋添加学校信息

充电 265人充电

主页 动态 投稿 收藏 追番 课堂

课程 2 综合推荐

全部 考试·考证·大学学科 考研·数学



27模拟卷复盘冲刺课（数一二三通用）

共17课时

2.6万 21

大学生数学竞赛课程（全新第二代）

共124课时

51.1万 1482